

第一章 资源信息学概论

§ 1-1 基本概念与定义

一、资源与自然资源

资源是指在一定技术条件下,能为人类利用的一切物质、能量和信息,可分为三种:一是自然资源,包括土地资源、矿产资源、生物资源、水资源、气候资源等,它们属于完全的自然产物,没有人类劳动的参与;二是经济资源,以自然资源为对象经过人类劳动后的产物;三是社会资源,即那些以非物质形式作用于人类生产活动过程的资源,包括知识、文化、技术、信息、组织形态、管理手段、劳动力、人才、法律、政策、道德等。资源一经物化,便变为经济资源。

应该注意的是,资源是一个可变的概念,因为作为资源主体的自然资源和劳动力资源的种类、形态、结构和功能随各个历史时期的社会生产力水平和科学技术的变化而变化。狭义地理解,资源是指人类可以利用的自然生成的物质及能量,即自然资源。这里资源信息学论及的资源,就是指自然资源。

二、信息与数据

从不同的角度,对信息与数据就有不同的理解。下面就是典型的几种:

信息是物质存在和运动形式的一般描述,是客观世界在人脑中的反映;数据是由数字、字母和符号等表达的信息,是描述事物的状况、行为及其结果的有特定含义的字符或数字。

信息是用数字、图形、影象、文字、符号及介质来表达事件、事物、现象的内容、数量或特征,信息来自未加工的原始资料数据。

数据是对现实世界状况的数字符号记录,信息是经过重新组织的,能揭示现实世界内在机理的并有利于研究工作的数据。

1998年世界银行的“世界发展报告”中,总结了国际上众多的学者对数据、信息、知识的观点后,做如下的解释:数据——未经过组织的数字、词语、声音、图像等。信息——以有意义的形式加以排列和处理的数据(有意义的数字)。知识——用于生产的信息(有价值的信息)。

由此可见,信息和数据是两个相互联系、相互依据但又相互区别的概念。信息以数据的某种形式来表现,而数据则是表示信息的某种手段。一定形式的数据可表示某一确定的信息,而某一确定的信息则可用不同的数据形式表示之。

三、资源信息与资源数据

表达资源的内容、数量或特征等方面的信息称为资源信息。广义的讲,描述资源的空间属性、自然属性、经济属性、权能属性以及这些属性之间的相互联系的信息称为资源信息。资源的空间属性是指某一自然资源具有的特定位置、形状和面积,有时还包括体积;资源的自然属性是指资源赋存条件,如土地的地形、土壤、植被,矿床的品位与储量等方面的自然要素的性质;资源的经济属性是反映资源经济特征的属性;资源的权能属性是反映资源所有权、使用权、租赁权、抵押权等方面的属性。

相应的,资源数据就是描述资源的内容、数量或特征的数字、图形、影象、文字、符号及介质,这些特征包括煤层厚度、硫分、灰分,矿体长度、宽度、品位,土壤地球化学元素的含量、地价等等。数据的最小单元是数据中的记录,同类的地理特征记录组织到一起则成为数据集。若干个数据集往往以不同的主线特征(如区域、自然要素、社会经济要素或某种应用目的),有机地在物理空间上或逻辑上组织到一起形成数据库。

资源信息大体可分为如下三类:

1. 基础信息:即最基本的资源信息,包括各种地面地下测量控制点、高程点、水系、地形、

地貌、地物、地名以及某些属性所表达的信息等。

2. 专题信息：这类信息是指各种专业性的资源信息，如资源及其开发开采要素的空间分布及其规律，包括地层结构，地价、矿体品位及其储量的空间分布，井巷设施、采掘工作面、瓦斯、水文等。专题信息是基础信息的拓展，基础信息是专题信息的公共空间定位基础平台。

3. 综合信息：这类信息是在基础信息和专题信息发展完善的基础上，针对特殊应用提取、生成的综合性资源信息，包括资源开发开采规划、土地整治规划等。综合信息是基础信息、专业信息的拓展。

资源信息如下特征：

(1) 多源特征。资源数据的量纲不一、形式多样，既有定量测量数据，又有定性的文字描述，由于解决资源问题的方法和手段多种多样，所获取数据的复杂程度与一般传感器所获取的数据相比，有过之而无不及。这在很大程度上与资源数据的不确定性、经验性、间接性、不完整性等因素有关。而且每一种方法均能产生与其它方法不同的数据源，资源数据是典型的多源数据。譬如，地球化学测量所得的数据主要是元素的浓度，而物探数据则主要是电导率、磁化率等物理量。它们显然有不同的数量级、不同的物理量纲。然而，只要我们选取合适的参量，那么这些不同的数据源将能反映同一目标体（地质体）。因此，从地质找矿（从而可推广到更广泛的地学分析）的角度来说，我们利用多源地学数据处理的目的，就是利用这些大量的不同数据源的数据，去判别是否存在我们期望的对象（地质体或异常体）。这就使数据融合在资源数据处理领域的应用显得尤为重要，且增加了难度。

(1) 时空特征。资源数据具有时空四维的几何和属性信息，并且随着开发开采的进行，数据处在不断的更新、增删之中。资源信息存在着空间变异性，即在空间展布上，属性是距离的函数，在时间上属性是时间的函数，这导致资源数据不论是时间、空间和属性上都存在抽象意义的空间差异。并且数据的空间特征之间也有相对性，即拓扑关系。拓扑关系表现为数据空间特征的面积、联结性、邻接性、连通性、长度等。由于资源信息具有这一特点，资源信息技术就应构建一个统一的空间框架，将各种资源（如土壤、土地、矿产等）的属性存贮在这一框架下，利用计算机高速处理的功能进行综合分析。地理信息系统是一个空间型的信息系统，说到底，它是用来进行空间查询、检索、分析的信息系统。因而，这项技术是资源信息技术中的支撑性技术。

(2) 多尺度特征。尺度是指数据集表达的空间范围的相对大小和时间的相对长短，不同尺度上所表达的信息密度有很大的差异。一般地，尺度变大信息密度变小，但不是等比例变化。资源数据包括空间多尺度，即以其表达的空间范围大小和各部分规模的大小分为不同的层次，即不同尺度；时间多尺度，即数据表示的时间周期及数据形成周期有不同的长短。从一定意义上讲，时间尺度与空间尺度有一定联系，往往较大空间尺度对应较长的时间周期。

(3) 动态特征。资源数据涉及不同的领域、不同的来源、不同的载体；涵盖开发开采的各个时段；任何资源信息都具有时序性，因为资源及其各组成要素始终处在变化之中，变化的进程有快有慢，例如植被演替、土地利用变化、矿床形成等。作为服务于资源管理与利用的信息技术也就必须适应信息动态变化这一特点，提高信息高速采集、获取的能力，具备对突发事件快速响应的能力，而且能够进行时序综合分析。

(4) 基础开放与实用特征。资源信息是开发开采的基础信息，80%以上的相关部门都需要使用资源信息，这就要求资源信息技术支撑下的信息系统、数据库具有很好的兼容性、开放性。系统中的一些数据不仅部门内的操作员可以调用检索，而且部门以外的其它人员甚至普通人民群众也能够使用。系统的数据质量、数据结构、数据编码、网上协议都要达到一定标准与规范。但由于资源信息具有经济属性、权能属性，因而又必须保证信息安全。

四、资源信息学与资源信息技术

资源信息学是研究资源信息的产生和分布规律、采集、传递、存储、管理和开发应用的

理论和方法，而资源信息技术指资源信息研究中所采用的技术手段，如信息获取技术、数据库管理技术、时空分析技术、信息传输技术、虚拟现实技术、地理信息系统技术、空间信息统计学技术等，可认为是资源信息学的有机组成部分，但为强调其侧重点，亦可将两者视为资源信息科学不同的组成部分。

资源信息学按其研究对象又可分为土地资源信息学、矿产资源信息学、森林资源信息学等分支，它们之间既有共同的理论与方法基础，又有其各自特点。如地下矿体的形状因矿而异，变化很大，有的规则，有的特别复杂。矿产特性更是变化莫测，甚至十分邻近的地区，特性的数值差别却极大。而且矿床多埋藏于地下深处，眼不能见，只能根据地质调查和有限的钻孔资料进行研究，故矿产资源信息学将地下矿体形状和矿产特性的空间分布作为研究重点。土地资源信息学是研究土地信息的组成及其相互联系的一般性规律，以及土地信息的获取、表达和分析应用的一门学科。在土地资源信息学中，土地信息的相关特征尤为重要，所谓土地信息的相关特征是指土地的各种特征之间及其与其他土地的特征之间的相互联系，它是衡量土地信息利用价值的客观标准，是研究土地经济规律的客观基础。

§ 1-2 资源信息学的发展及其研究内容

一、 资源信息学的发展

资源信息学是伴随资源的勘查、开发而发展起来，其论及的问题可追溯至资源利用的起始。如在古埃及、古希腊、古罗马等文明古国都存在一些地籍信息记录，最早从公元前 578～534 年开始。我国则在原始社会时期，夏禹治水后，完成了我国历史上最早的土地调查和最初的土地分类及土地评价；在我国周代（公元前 12 世纪）采矿时就已使用矿产地质图以辩明矿产的分布，在国外，意大利都灵保存有公元前 15 世纪的金矿巷道图。

上一世纪初，采矿业得到了空前大发展。在矿井的建设和开采过程中，由于生产的需要，要求对矿体形态和矿产质量的空间分布，作出详尽而直观的描述，以便合理解决开采工艺技术问题，并充分利用矿产资源。故此，以研究矿体形态和矿产性质的空间几何分布为特征的矿体几何学便应运而生。矿体几何学主要研究矿床中带有几何特征的一些问题，分析矿体形状和矿产特性空间分布的几何特性，利用图解模型和数学模型反映矿体形状和矿产特性的空间分布情况，以便及时地、有效地、准确地解决有关地质采矿问题。从内涵及研究内容来看，矿体几何学可视为资源信息学的重要部分。

现代资源信息学形成与发展是与计算机技术及空间信息技术密切相关的。空间信息技术有几个分支，如地理信息系统（GIS）、卫星遥感技术、空间信息统计学（即地质统计学，Geostatistics）都是主要为了解决资源信息的采集、处理、分析问题而发展形成起来的。

地理信息系统（GIS，Geographic Information System）是对地球空间数据进行输入、存储、检索、运算、分析、建模、显示、输出等的计算机系统，是集地理学、测绘学、遥感学、空间科学、信息科学、计算机科学和管理科学为一体的综合性学科，也称为空间数据的管理系统。随着 50 年代电子计算机科学的兴起及其在航空摄影测量与地图制图学中的成就，以及政府部门对土地利用规划与资源管理的需求，逐渐产生利用计算机来收集、存储和处理与空间地理分布有关的图形和属性数据，并借助计算机的分析和输出为管理和规划决策服务的思想。1956 年奥地利测绘部门首先利用计算机建立了地籍数据库，随后各国的土地管理和测绘部门也逐步发展土地信息系统（LIS）用于地籍管理。1962 年，加拿大测量学家 Roger F. Tomlinson 提出利用数字计算机处理和分析大量的土地利用地图数据，并建议加拿大土地调查局建立加拿大地理信息系统（CGIS），以实现专题地图的叠加、面积量算等。到 1972 年，CGIS 全面投入运行与使用，成为世界上第一个运行型的地理信息系统。而我国 GIS 的发展也正是从 80 年代初研究资源与环境信息系统开始的。

GIS 应用涉及各类资源的调查、监测、规划、决策与管理的各个方面，特别在发展中国家，GIS 应用侧重于资源管理。我国于 1990 年利用 GIS 建立了 1:100 万比例尺全国国土资源信息系统和 1:400 万比例尺全国自然资源综合开发决策信息系统以及一省（辽宁省）二市（湖北省的黄石市、沙市）三县（江苏省溧阳县、六合县和山东省垦利县）国土规划与管理信息系统；海南利用 GIS 信息系统，不到一年就建成了海南省国土资源现状空间数据库，其中包括海南岛第四纪地貌、农业地质、耕地、植被、城市、乡镇等多元信息；辽宁省利用 GIS 信息系统，建成了覆盖全省的 1:25 万比例尺综合数据库，开发了辽宁省中部地区土地资源评价模型和矿产资源分布与工业布局模型，为研究建设省级国土资源信息系统积累了宝贵的经验。

在矿产资源评价领域，GIS 提供了计算机辅助下对地质、地理、地球物理、地球化学和遥感（航片和卫片）等到多源地学数据进行集成管理、有效综合与分析的能力，成为改变传统矿产资源评价方法的得力工具。美国矿产资源评价的 GIS 应用起始于 80 年代初，1982 年美国地调所的地质处和测图处联合启动了一个试验研究项目，设计、开发、应用和评价用于 GUSMAP 的 GIS 原型系统。根据 GIS 得出的采用数字编目的地质、地球物理、地球化学、遥感、地形和矿产地数据的空间关系，建立可能发现的矿床类型的经验模型。目前各州地调所、勘探公司和矿业公司都已采用 GIS 进行矿产资源评价及找矿。加拿大地调所（GSC）80 年代后期开展了用 GSC 进行矿产资源潜力填图的研究，利用 GIS 技术进行矿产资源评价工作，对基础地质、矿产地质、水系沉积、地球化学信息、遥感图像信息、航空物探中的放射性测量等信息进行综合研究，圈定靶区，效果良好。澳大利亚地调所（AGSO）于 1988 年成立了由 GIS 技术与应用专家组成的自然资源信息中心（NRIC），同年启动了一个以综合大量的不同类型的矿产数据为目的的研究项目，建立了 GIS 澳大利亚金属矿产预测空间数据专家系统。

我国应用 GIS 进行矿产资源预测始于 80 年代中期。1986 年，开展了“遥感图像与其他地学数据综合图像处理技术及应用研究”，系统研究了地质勘查数字图像处理与综合的主要技术环节，并开发了多种图像软件包，在安徽铜陵、湖南花岭及新疆哈密等地区开展了不同矿种的矿产资源评价应用试验。“八五”期间，地矿部所属单位通过各种项目的实施进行过应用 GIS 技术的综合成矿预测研究。“九五”期间，启动了 MAPGIS 进行矿产预测研究的项目。研究内容包括空间分析方法、数据库建设以及开发用于矿产资源预测的专用系统。为提高矿产资源预测的水平和找矿效果，当前，国土资源部正在实施新一轮国土资源大调查，强调以 GIS 技术为基础，实现矿产勘查跨世纪工程的信息化。

空间信息统计学是一门集数学、空间信息科学及计算机技术于一体，在时空域内对区域化变量的随机性与结构性进行定量研究的技术。不少资源特征数据，如矿石品位、厚度、地价等，在一定空间范围内既有随机性，又有结构性，在进行这类变量估计时，传统方法忽视了这种随机性。而经典统计学又没有考虑这种结构性，即不考虑观测点的空间关系，而资源科学需要研究的各种恰恰立足于观测点的空间关系，因而经典统计学应用遇到了重大的障碍。南非采矿工程师 D. G. 克里格，1951 年根据南非金矿的具体情况，提出按照样品与待估块段的相对空间位置和相关程度来计算块段品位及储量，并使估计误差为最小，法国学者马特隆（G. Matheron）对克里格提出的方法作了详细研究，并于 1962 年提出了区域化变量（regionalized variable）的概念，创立了空间信息统计学（地质统计学）理论，发展了变差函数、体积一方差关系、克里格法等基本工具。空间信息统计学萌芽于 40 年代末，发展于 60~70 年代，完善于 80~90 年代。它虽然是在矿业领域中发展起来的，但现在的应用面已远远超出了该领域，成为资源信息处理及地矿、土地、气象、农业、环境、生物等领域的重要空间数据分析工具。克里格法是随机表面的最佳线性无偏估计，已成为地理信息系统中大众化的空间数据内插法。

遥感（Remote Sensing）是一种远距离的、非接触的目标探测技术和方法。卫星遥感技

术的广泛应用始于 20 世纪 70 年代。1972 发射了第一颗地球资源技术卫星 ERTS-1, 也称 Landsat 1, 1975 年发射了第二颗地球资源技术卫星也称 Landsat 2。遥感技术已成为查清资源现状并不断监测其变化的重要手段。

土地资源调查的内容包括土地利用现状、土壤和土地资源退化(沙漠化、盐渍化、土壤侵蚀)现状等。土地资源以其地域的差异性、利用状况的多样性和可变性, 决定了其利用动态情况的监测是一项庞大复杂的系统工程。遥感对地观测技术以覆盖面广、快速、多时相、综合信息丰富的优点, 在土地利用调查与监测、土地资源管理与规划等领域内得到了普遍应用。

我国从“六五”开始就开展了应用遥感技术对土地利用状况的调查研究, 在国务院统一部署下完成了全国县级土地详查。在东部农业区以航空遥感为基本手段完成了 1:1 万土地利用调查制图, 西部地区利用卫星遥感与航空遥感结合的方法完成了 1:5 万、1:10 万、1:20 万土地利用调查, 为各级政府制定经济发展规划提供了可靠的数据资料, 已经在经济建设、农业生产和土地管理中发挥了重要作用。1996~1997 年运用卫星 TM 资料编制了 19 个大中城市与 100 个中小城市的城市扩展与耕地变化等内容的图面资料。尤其是通过对同一地区不同时期卫星影像的比较和分析描述了耕地被占用的严重情况, 引起了当地政府的重视。应用遥感技术监测耕地的动态变化, 可为政府进行宏观决策和制定耕地保护措施提供直观、真实、说服力强的科学依据。

目前遥感技术不仅用于土地资源调查, 还广泛应用在水土流失、荒漠化、干旱(土壤水分监测)、盐碱化、土地污染状况的调查中, 并结合其它数据资料开展了土地人口承载力研究。在地广人稀、高寒缺氧的青藏高原, 以陆地卫星 MSS 和 TM 图像为主, 完成了县级土地资源调查。在土地利用现状调查的基础上, 利用不同时期的卫片或航片进行对比分析, 可研究区域土地利用的动态变化并对当地统计数字进行验证。

卫星遥感技术具有常规地质勘查技术所不具备的优势。迄今为止, 我国已在基础地质调查、矿产勘查和资源调查中普遍应用了遥感技术, 尤其是在地质常规技术工作难以开展的地区, 卫星遥感技术的宏观、快速、先导作用得以充分体现。新疆与地矿部、中科院有关单位自 1985 年以来, 成功应用航空彩红外遥感技术、航空多光谱扫描和卫星遥感(TM、SAR)在新疆准噶尔盆地、昆仑山、天山等地展开地质调查研究。通过对这些地区的资料解译分析和计算机信息增强与提取处理, 编制了不同比例尺的地质解译图及成矿预测和找矿靶区解译图。在综合其它地质资料的基础上, 建立了优选的地质找矿模式, 圈定的一批找矿靶区具有很大开采前景和社会经济价值。在常规地质工作难以开展的青海柴达木盆地南北缘地区、甘肃北山地区、西南三江及秦岭地区, 近年来利用遥感技术作为先导性的技术手段, 陆续发现了重要的找矿线索。

中国煤田地质总局航测遥感局参阅国外研究作了大量的精密计算奠定了我国煤炭遥感的理论基础。经三个月的夜航红外线扫描, 结合 20 年实地普查积累的第一手材料检验煤炭遥感技术, 终于在大兴安岭西坡发现了储量达 23 亿吨的大煤田。这项成果举世瞩目, 世界从此有了应用遥感技术直接找到煤炭资源的记录。随后又把遥感技术应用于矿区找水、煤矿水害监测、矿区环境治理、煤田火灾监测等领域, 使中国的煤炭遥感技术居于世界领先水平。中国矿业大学在基于遥感和 GIS 技术的矿区生态环境监测和分析评价中, 解决了遥感信息传输机理、数理模型、算法等一些关键理论和技术方法问题, 使得利用多时相、多波段、高分辨率遥感影像, 通过图像处理、影像解译、特征提取、模式识别、数据挖掘等操作, 辅助常规调查, 就可以显示矿区生态环境受资源开发影响后的状况, 效益显著。

卫星遥感技术在石油天然气的勘察和工程建设中也得到很好的应用。遥感图像能充分反映地表自然景观和地下一定深度内的地质信息, 并能显示出油气微渗漏信息, 经图像解译分析, 可以揭示含油气地质构造, 发现油气藏。卫星遥感在油气前期勘探阶段正发挥着不可替

代的重要作用，在塔里木、柴达木、准噶尔、吐一哈等盆地以及东北、中原、华北、南方 14 个省开展的遥感找油研究，收到了良好的应用效果。进入 90 年代后，我国开始大力发展综合找油方法研究，目前已基本建立起以卫星遥感为主的非地质综合勘探技术方法，应用效果很好。除了油气资源的勘探外，遥感技术在油气工程的选址、油气管道的选线、评价和油气开发过程中的环境监测中也发挥了重要作用。

遥感技术的发展一日千里，新一代对地观测卫星和传感器不断被送入太空，所获得遥感数据的空间分辨率不断提高，已经可以达到 1m，甚至 cm 级，而光谱分辨率已达到了纳米水平，使得可用于资源科学研究的数据源变得日益丰富。

20 世纪中期，采用什么方法来实现人口、资源、环境协调发展成为核心问题。从 20 世纪 50 年代开始，科学揭开了人类进入空间和信息社会的序幕，人造卫星和计算机的飞速发展，为研究宏观复杂性的资源系统提供了快速覆盖全球准同步的丰富信息资源，及其跨越时空局限的分析模型和预测预报的信息处理手段。人们将信息科学引入资源科学领域，将系统论、控制论和信息技术用到资源、环境、人口、发展的协调研究中，使资源信息科学得到迅速发展。在微观上，随着我国由计划经济向市场经济过渡，经济效益成为资源开发企业追求的首要目标，依靠现代科技及信息技术，提高效率，增强竞争能力是企业的必然选择。由于开发开采对象往往是类型众多、形态各异、条件多变且采前未能完全确知的天然资源，这就决定了有关资源开发企业（如矿山）的战略规划、设计管理、开发开采方案等必须充分考虑与其相关的资源条件，做其达到最佳匹配，以取得最佳效果，因此，深入研究资源信息及相关问题成为人们的共识；同时现代计算工具，遥感、全球定位系统、地理信息系统等空间信息技术、计算机制图及其相关软件的广泛应用，系统科学、应用数学、资源科学、非线性科学、经济管理科学等学科的发展使微观层次上的资源信息学研究内容更加丰富，重要性愈显突出。

二、资源信息学研究内容

资源信息学研究对象或范围可分为宏观微观两个层次：宏观主要从全球、国家或大的区域着眼进行讨论。微观主要相对小的局部范围或从资源开发者（如矿区、矿山、城镇、小区域等）进行分析。

（一）宏观方面

1) 基础性研究 在信息论和系统论的指导下，探索资源信息的产生和分布、信息流以及表示方法；资源信息的性质、特征、分类、规范标准和编码体系的研究；资源信息时间和空间结构特征、尺度变化允许范围和转换研究；资源信息机理的理论和信息载体转换的方法研究；资源信息传递过程及误差机理、信息反演理论等等。

2) 应用研究 资源信息应用范围和功能研究；资源信息系统分析的理论和研究方法研究；资源信息本身的关联性及与之相关信息之间的相互关系研究；空间分析模型系统研究；资源、环境、经济、人口协调发展模型体系研究；资源环境系统中模式化研究；多媒体技术在资源科学研究中的应用研究；遥感、地理信息系统、全球定位系统与地面监测系统信息复合应用的理论与方法研究；三维可视化仿真及区域开发模拟方法和理论研究；虚拟现实技术和多维信息环境构造的研究等等。

3) 资源信息工程化及产业化研究 资源信息采集系统设计及构建；资源信息管理系统建立与研究；资源、环境、生态监测网络设计与建立；信息传递网络的设计与构建；多重信息复合集成技术研究；资源信息产业化及软件商品化研究等等。

（二）微观方面

1) 资源工程制图、解题中所采用的各种投影、各种投影图、剖面图、切面图、立体图等等的绘制、使用、分析及解决工程问题的图解方法。图是资源信息主要的表现形式，投影是资源信息制图和解决问题的基础，没有投影知识，制图是无法实现的，用图解法解题也是

不可能的。计算机制图是该领域的主要研究内容，已是当前主流工作方法，就土地资源制图及一般的矿图而言，困难已不是很大。难点一是资源工程中所关心的大多是诸如地质、矿山、地下水文等真三维现象，但人们一直采用二维地图产品表示三维地物，包括地质图、横断面图、示意图以及专门的几何结构图如立体网等，GIS 的主要应用也还停留在二维阶段。用二维图产品来抽象形成大脑中的三维地物，这对许多资源分析带来极大的不便。而三维图形绘制、三维地学模拟、3D-GIS 及虚拟现实技术的应用研究已势在必行。二是井下矿体采样间（断层点）的合理连接问题，例如，有两个相邻探矿工程，其中一个见到两个矿体，另一个只见到一个矿体，这时就可能有 4 种连图方案，究竟应该按哪个方案连图计算机将无所适从。这正是计算机制图需要人工干预的原因。而有经验的矿山工作者却可以根据专业知识及经验，结合该矿成矿规律及其周围的地质条件进行正确的连图。故需要研究智能化计算机绘图系统，即就是将针对某矿山人工绘制地质图的知识 and 经验，输入专家系统的知识库，由专家系统来引导计算机进行正确的连图、绘图。

2) (资源) 空间变量的采集、估计、分析、数学模拟。国土资源数据的数字化是资源信息科学的重要目标，而资源信息数据的采集理论与技术方法的研究已成为实现数字资源全过程信息化迫切需要解决的问题，对野外资源数字化采集技术的理论基础、数据模型、技术流程、实现的工具与方法等进行探讨，根据已知资源空间的特性探索未知空间的特性是许多资源研究的第一步。常规方法无法对空间中所有点进行观测，但是我们可以获得一定数量的空间样本，这些样本反映了空间分布的全部或部分特征，并可以据此预测未知空间的特征。不少资源特征数据，如矿石品位、厚度、地价等，在一定空间范围内既有随机性，又有结构性，数据多源、多相、多精度、分布复杂、异值不可避免，如何从这些数据中去伪存真、去粗取精，根据已知的空间数据估计（预测）未知空间的数据值，从其数据库中发现规律与知识，建立数学（矿床）模型，模拟资源特征数据的空间分布，必然是资源信息学的重要研究内容，这方面内容包括多元空间信息统计分析，空间信息统计学（地质统计学）、分形几何、神经元网络、遗传算法、模糊数学、灰色系统等多种定量分析的运用，资源数据的 3D-GIS 数据表示和空间插值最优方法研究等，资源空间数据发掘与知识发现等。

3) 资源的估计、评价、管理及资源保护。这里研究资源的面积、体积、矿产资源量与矿产储量的计算及估计，资源量及资源条件的评价，研究如何通过对资源信息的研究和分析，运用行政、经济、法律和科学技术等手段，搞好资源管理及资源保护。在土地方面，内容包括土地信息应用的理论基础、城镇土地定级模型、地产估价模型、农村土地适宜性评价模型、土地利用配置模型、人口承载力模型、土地利用规划模型等，在矿产资源方面，则包括资源条件单因素评价预测、基于勘探类型划分的综合评价、勘探开发优序决策的综合评价、煤层地质条件的开采工艺性评价、矿井地质条件分类、矿井（区）条件综合评价与分类、矿井构造与煤层稳定性综合评价、水文地质与工程地质条件综合评价、高产高效矿井的地质条件评价、水采工艺地质条件评价、综放开采煤层可放性综合评价、资源与开采指标的关系模型、资源经济评价等，包括基于资源信息掌握储量动态、分析煤炭损失、评价采掘状态、监督煤炭资源的合理开发和充分利用等。而在该项研究中，地理信息系统始终为一重要工具与支撑技术。

4) 资源信息系统的建立及应用。资源管理信息系统是在计算机硬件和软件支撑下的资源空间数据的存储、变换、派生、综合、分析和显示系统。它是地理信息系统的一种特殊类型，是利用自然环境要素、资源质量特征要素数据及相关的社会经济要素数据，以资源评价、开发规划、生产决策及管理为目的而设计的一种信息系统。对土地资源而言，则包括地籍管理子系统、城镇土地定级估价子系统、土地资源管理子系统等，对生产矿山而言，则多指地质测量综合管理信息系统，包括地质子系统、测量子系统、水文子系统、“三量”管理子系统等，这些系统都要求能准确可靠进行属性数据库操作与管理、报表和台帐生成与管理、图

形处理与绘制、数值分析与计算等操作,前面研究内容是其组成部分,同时还包括资源信息系统总体框架、设计与实现、空间数据库数据模型、元数据技术、数据交换技术、网络体系建设技术、系统组织管理形式、关键技术支撑、信息系统标准化及集成系统的技术和方法等。

从方法手段上讲,主要研究内容包括:

(1) 信息获取技术。资源信息属于空间信息,即除具有属性特征外,还具有空间位置特征的信息。对于空间信息的获取,从宏观上讲,遥感技术无疑是最快捷而又经济有效的手段。如前所述,遥感技术就是利用传感器从空中对地球资源环境进行整体的、连续的、同步的、协调地观测,将获得的数据通过一定的技术处理,生成可视化产品——遥感图像或可供计算机识别的数字产品。无论是数字图像还是光学影像,根据地物的波谱特征和成像规律,应用计算机自动识别技术或人工判读方法,可获取资源与环境的有关信息。但遥感技术又必须与其它信息技术相配合,以提高信息解译的准确度。如图像的几何校正需要使用全球定位系统提供的数据,等等。

(2) 数据库管理技术。资源数据库是资源信息技术的重要组成部分,它类似于传统概念下的资料库,其数据量通常是巨大的,这种巨大的信息容量是空间信息数据库的一个显著特点。随着计算机处理数据能力的增强、信息量的增加和信息共享的需求,信息的标准化和规范化问题以及如何有效快速地进行信息查询,成为数据库管理技术的关键。资源数据库除了数据量大的特点以外,另一个突出的问题是它必须容纳图像、图形与属性这3类在表达结构上完全不同的数据,将这些数据在一个数据库管理系统下管理,是当前资源信息技术面临的一个前沿课题。

(3) 时空分析技术。资源信息更深一个层面是时空数据,即常带有时间维的3维坐标数据。分析一个地区随时间变化的土地利用历史沿革、地质演变过程、环境污染扩散过程等都要求资源信息表达一种属性的时空变化规律。更多的是需要分析一个地区不同属性分布数据之间的关系,比如对于土地的农作物适宜性评价就需要将研究地区的土壤类型分布数据、土壤肥力状况分布数据、气候条件数据、地形分布等要素“叠置”起来综合分析,这就是空间分析。资源管理中需要进行类似的空间分析。

(4) 信息传输技术。资源信息共享,不仅是信息时代社会发展的需求,而且也是政府决策管理部门,特别是高层次的决策部门实施资源环境动态监测与管理、及时访问与查询各部门、各地区资源信息所必须。资源问题往往带有全球性质,将局部地区适时的、有时甚至是实时的信息汇总起来综合分析,常常成为解决问题的关键。在这种情况下,计算机网络通讯技术是至关重要的。计算机网络,既是资源信息传输的重要技术工具,同时,从某种程度上讲也是解决资源环境问题的一种积极的方法。实行网络开会、办公,可以减少交通拥挤和因交通工具的使用造成的能源浪费与污染。象美国的信息高速公路建成后可使交通运输量减少40%。发展信息网络通讯,可以减轻邮件纸张的需求,把物质流转变为数字信息流,减少森林资源的压力。信息传输技术也可以将面对面的服务方式如讲课、商业交易变成网上学校、网络商城,减少交通、建筑等资源的浪费。

(5) 虚拟现实技术。“虚拟现实”技术是信息技术的前沿技术之一,它通过建立相应的数学模型,使用计算机多媒体技术,让用户进入一个3维虚拟世界中,并具有真实的视觉、听觉、触觉以及运动感觉,再现已经消失的自然现象,展现自然界瞬间或漫长的变化过程。当我们把一种资源开发利用模式或工程技术付诸于实践时,可对未来可能产生的影响与结果进行预测,传统的方法是以文字、图表或数字形式表示,没有直观感觉,而利用虚拟现实技术是对特定条件下的社会行为或人类活动,在未来世界中可能发生的变化进行模拟,给人一种身临其境的感觉。

§ 1-3 资源数据的采集

数据采集是指资料的获取工作。资源数据的采集工作具有时间性，这有两层意思，一是在多大时间尺度内进行研究，另一类需要经过多长的时间进行一次观测；空间性，这是说采集数据的构成应是一四维空间；动、静性，这是指流动观测与定点观测，如资源调查、矿产勘探等大多数是一次性的工作，往往会采取实地踏勘或流动观测工具（如野外考察车）等进行野外数据采集，定点观测，指对变化过程进行定点的、连续的、长时间的野外观测。数据采集的手段可以分为两类：一是凭工作者的直觉或眼睛进行观察获取感性的认识，二是借助仪器进行量化的观测。对于某些资料，限于观测手段的限制，不能通过直接或间接的方法获取，可采用臆测或模拟的方法，即通过模拟试验或经过一定的技术处理（如插值）得到数据。

由于资源数据具有多源、多量、多类、多元、多维和多主题特征，其采集和输入方式不可能划一，需要具体问题具体解决。根据数据来源，主要有测绘与“三S”技术获取，地球物理化学勘探获取、野外地质调查观测获取、室内分析测试和图形获取等方式。

（一）测绘与“三S”技术

包括以下几种模式：

平板仪测图模式：前者是在野外先得到线划图，然后可在室内将线划图数字化得到资源信息数据。

利用全站仪或经纬仪配合测距仪的野外测记模式：用全站仪或经纬仪配合电磁波测距仪测量，电子手簿记录点的三维坐标和编码，在测量的同时记录点的属性信息和编码信息，然后在室内将测量数据及相关属性录入计算机数据库。目前较常用的方法是全站仪+便携式计算机（便携机）的电子平板模式。为了使编码便于使用，人们在便携机上设计了编码词典，测量员随时可以查询编码。为了使测量员在测站上更清楚地看清实地，有人研制了全站仪+遥控器+便携式计算机的野外成图系统，由全站仪操作员和跑（棱镜）尺员配合测图，全站仪操作员将全站仪测得的数据通过遥控器发送给跑（棱镜）尺员携带的便携式计算机，跑（棱镜）尺员一边在碎部点上设立棱镜，一边在实地进行数据的编辑和处理，这种方法把图形显示、编辑等工作放在实地，测量员直接“面向图形”，可以有效地防止数据差错和遗漏，提高了数据采集的质量。由此可见，电子平板模式不仅能为资源管理部门采集高精度的数字、图形形式的原始资料，也为资源管理基础信息数据的及时更新提供了条件，而且，电子平板模式更适合于那些面积较小、精度要求高的地区进行数据采集。

G P S 模式：G P S 定位技术的应用为野外控制测量提供了一种崭新的技术手段和方法。目前，G P S 精度，特别是采用了差分定位技术和R T K技术的G P S，已能够满足土地及矿产管理部门对高精度实时数据的精度要求。把G P S 接收机装入便携式计算机，测量员带着便携式计算机在实地对地物实体逐点进行测量，不仅可以极大地减轻野外作业的工作量，减少作业人数，而且不必逐级进行控制测量，极大地提高了功效。如果再借助于远程通讯系统，在野外测量的过程中，适时地将数据传输到室内计算机进行图形编辑，室内工作人员又可根据图形编辑的需要，及时通知野外作业人员进行数据的补充采集和修正。目前需要研究的是如何克服G P S 不适合隐蔽地区的缺点，如何充分发挥G P S 采集数据量大、速度快的特点，发挥其特长，有效地采集数据。

遥感（R S）模式：遥感技术可以实时地或准实时地提供目标和环境的语义和非语义信息，发现资源现状及其变化，适时进行数据更新。现代卫星遥感主要特点：一是影像分辨率越来越高，例如，美国的商用卫星的影象分辨率可达到1m；二是提供同一地区卫星图像的周期较短。因此，遥感技术可用于资源信息数据的实时采集与更新。可以预言，未来几年，随着新的卫星传感器的出现，遥感数据将在空间分辨率、光谱分辨率和时间分辨率方面得到极大地提高，随着高精度遥感的发展和遥感动态网络的出现，遥感技术不仅会更有效地用于资源信息的获取与更新，而且大大地扩充G I S 的空间分析功能，这为资源开发管理应用G

I S 技术提供了更加广阔的前景。

在矿产资源研究中, 航天遥感技术的应用体现在从宏观上对影像岩石单元的识别和划分、遥感构造分析与遥感制图、遥感找矿及成矿预测等方面; 航空遥感技术主要从局部和细节上分析地质构造、岩性地层、蚀变岩和侵入岩体等。实践表明, 遥感技术可以指导区域地质调查工作的合理部署, 减少野外调查路线长度, 遥感资料在岩性识别、断裂解译、侵入岩单元超单元划分等方面均有明显的优势。通过重磁、遥感数据复合处理图像的综合解译可识别出在地面调查中难以发现的基底或深部构造形迹, 并在空间上圈绘区域构造框架。运用航空航天遥感图像的栅格数据和矢量数据混合处理方法可以进行计算机辅助地质解译制图, 使界线的圈定更加直观和准确。遥感技术可以提高地质研究程度, 缩短填图周期, 保证区调质量, 具有明显的社会效益。

数字摄影测量 (DPS) 模式: 应用数字摄影测量, 除了获得数字线划图及数字目标模型数据外, 还可以获得数字影像图 (DOM) 和数字地面模型 (DTM)。目前, 基于微机的数字摄影测量技术已能够完成数字地面模型的自动生成、正射影像图的自动制作, 虽然目前尚不能完全解决地物测绘和专题信息的自动提取, 人们只能对正射影像进行人机交互式的半自动测图和提取各种专题信息, 但可以预言, 数字摄影测量技术将在获取和更新空间数据方面发挥愈来愈重要的作用。

GPS 与数字摄影测量及遥感技术的结合模式: 未来几年, GPS 技术与数字摄影测量技术及遥感技术的有机结合, 将是资源数据采集的主要手段之一。GPS 对摄影测量最具革命性的贡献是将 GPS 接收机安装在摄影飞机上, 同时对设置在地面的 GPS 接收机进行参数校正, 精确地求出摄影像片的方位元素, 并通过计算机恢复摄影方位, 重建地形表面, 从而获取地理信息。数字摄影测量系统不仅可以提供数字地面模型 (DTM) 和数字正射影像, 而且可以从数字正射影像上自动地提取地物, 进行 GIS 数据采集和更新。遥感和数字摄影测量技术结合进行资源信息系统数据的更新, 则是更重要的研究课题。随着新的卫星传感器和新一代全球定位系统的研制成功, 可以预言将出现更好地获取空间数据的工具。先进的工具主要是地面基础数据获取系统。由于自动的卫星传感器产生的数据十分庞大, 因此研究直接在野外的模式识别和数据分析以及针对地面基础采样的高级算法是十分重要的。在美国有一种叫做野外 GIS 的系统, 这种“像工具一样的 GIS, 可以直接带到观测现场帮助科学家收集更有效、更经济的信息描述”。这种 GIS 已广泛地用在林业方面。如何把收集到的不同精度、不同时期或者按不同的数据标准收集的数据与已存在的数据有机的结合在一起的问题, GIS、遥感与 GPS 数据的集成管理模式、数据模型、设计和发展相应的数据管理系统, 以实现对图形、图像、属性、GPS 定位数据等的一体化管理问题, 都是资源管理数据采集与更新方面需要研究的重要课题。

(二) 地球物理化学勘探

地球物理勘探应用物理学原理勘查地下矿产、研究地质构造的一种方法和理论。简称物探。它在资源调查、工程建设和环境保护等方面有较广泛的运用。地球物理勘探的主要工作内容是利用相适应的仪器测量、接收工作区域的各种物理现象的信息, 应用有效的处理方法从中提取出需要的信息, 并根据岩 (矿) 体或构造和围岩的物性差异, 结合地质条件进行分析, 做出地质解释, 推断探测对象在地下赋存的位置、大小范围和产状, 以及反映相应物性特征的物理量等, 作出相应的解释推断的图件。地球物理勘探是地质调查和地质学研究不可缺少的一种手段和方法。地球物理勘探常利用的岩石物理性质有: 密度、磁导率、电导率、弹性、热导率、放射性。与此相应的勘探方法有: 重力勘探 (研究地球表面的重力值 (严格地说是重力加速度) 而推断地下地质构造)、磁法勘探 (利用地磁现象进行勘探)、电法勘探 (主要是利用岩石的电阻率特性, 其次是利用岩石的电化学特性和介电性 (储存电荷的能力))、地震勘探 (纪录人工制造的地震波 (或称弹性波) 来研究地下地质情况)、地温法勘

探、核法勘探。从测量所在的空间位置和区域的不同又可以划分为：地面地球物理勘探、航空地球物理勘探、海洋地球物理勘探、钻孔地球物理勘探等。根据研究对象的不同还可划分为：金属地球物理勘探、石油地球物理勘探、煤田地球物理勘探、水文地质地球物理勘探、工程地质地球物理勘探和深部地质地球物理勘探等。

地球化学勘探通过系统测量天然物质的地球化学性质，发现各种类型的地球化学异常的一种调查方法。天然物质可以是岩石、铁帽、土壤、水、水系沉积物、冰积物、植物或气体等。所测量的地球化学性质主要是元素的含量。地球化学勘查的目的过去一直是通过地球化学异常的线索来找寻矿床，但近年来地球化学勘查的应用正在逐步扩大，它不仅可用于找矿，还可为解决环境污染、农业、畜牧业、地方病以及各种地质问题提供有价值的资料。现有的各种地球化学勘查方法主要是根据采样对象来划分的。如岩石地球化学测量、土壤地球化学测量、水地球化学测量、水系沉积物地球化学测量、湖积物地球化学测量、气体地球化学测量和生物地球化学勘查等。各种测量方法又因地质地理条件不同及选用的具体采样物质不同而发展成若干方法的变种。在地球化学数据处理与异常的解释推断工作中，日益增多地使用各种统计学方法，如趋势面分析、多元回归分析、判别分析、因子分析、聚类分析和对应分析等，各种非参量统计学、模糊数学及稳健统计学方法也已得到应用。应用这些数学方法有可能辨认出一些靠直观方法难以辨认的异常，更好的区分有意义与无意义的异常，确立更为客观的异常评价准则，搜索新的找矿信息等。由于这些数学方法都需要繁复的计算，因而电子计算机在地球化学探矿数据处理上的应用日益广泛。尽管如此，在对地球化学异常解释推断中起决定性作用的仍是工作者本人的经验和判断。

（三）野外地质调查观测

野外地质调查观测包括区域地质调查及矿产地质、水文地质、工程地质勘查的露头、坑探、槽探和钻探观测编录。国外 80 年代在沿用传统笔记本记录方式时，对采集内容进行了标准化、定量化和代码化，并制定出标准化表格，在野外按表格填写，回室内由人工键入计算机。对于那些不需要计算机处理的描述性信息，在野外仍然用文字记入笔记本，回室内也不输入机内，只作为技术档案保留，以备查询。到了 90 年代初期，人们开始广泛使用掌上机采集数据，其采集内容也在 80 年代标准化、定量化和代码化的基础上，作了进一步改进。掌上机具有体积小、重量轻、电池寿命长、携带方便的特点，可以使用 Windows-CE 开发的专用软件来采集野外属性数据，还能够接受 GPS 提供的空间数据。其缺点是功能低、容量小，不能装载数据库系统（DBS）和地理信息系统，难以采用“多 S”结合与集成技术。从近年来计算机技术的发展情况看，功能强劲的便携机有可能取代掌上机而成为野外数据采集的主要工具。便携机又称为膝上机或笔记本电脑，其体积稍大于掌上机而具有微型机的全部功能，甚至达到了中高档 PC/586 的水平。这些便携机都可以装载 DBS 和 GIS，能够存贮和处理 RS、GPS 和 DEM 数据，内置电池一次充电的使用时间最多已经可以达到 6 个钟头，因此有可能在野外直接使用“多 S”结合与集成技术进行数据采集和图件修编。与此同时，野外数字录像和数字照相技术在发达的西方国家也开始得到广泛应用，所录的影像信息可以直接输入计算机内。显然，采用“多 S”结合与集成化装备来补充传统的“老三件—铁锤、罗盘、放大镜”，改变野外数据采集方式的落后面貌，是地球信息科学与技术发展的必然趋势。相比之下，我国目前的资源勘查野外数据采集现代化水平比较低，基本上保持传统方式，与国外 80 年代中期相似。但这个问题近年来也已经引起有关部门的重视，开始组织力量就数据采集内容的标准化、定量化、代码化和自动化问题，进行科学研究、技术攻关和应用试点。

（四）室内分析测试和图形获取

一些资源的性质指标，如金属矿山的品位、煤层的灰分及硫分、土壤地球化学元素的含量，需要从野外、坑下和钻孔取样，再进行室内分析才能得到。由于我国不少地方都有较完整的大比例尺地形图、矿图及地质图，因而这些图纸的数字化也是目前常用的资源信息数据

采集的手段之一。地图数字化主要有手扶跟踪和扫描数字化两种方法。手扶跟踪数字化是目前从地图上获取数字信息的主要方法，主要是利用数字化仪对地图上的图形逐个进行采集。扫描数字化首先是对地图进行扫描得到栅格数据，然后对其进行矢量化和编辑得到矢量数字化信息。这两种方法目前使用的软件及处理技术都已比较成熟。但需要研究的是如何对地图数字化和矢量化过程中的质量进行控制。在这方面，一是必须建立统一的数据质量检验标准；二是研究各种误差的处理，包括粗差剔除、系统误差改正、随机误差处理、各种性质误差的可区分理论研究等等。

由于资源特别是土地信息数据大多数与时间有关，因此，未来必须引入资源信息数据的时间属性和空间属性。人们常把这种具有时间属性和空间属性的数据称为四维数据。资源信息的四维数据的实时采集不可能采用传统的方法，必须借助于先进的仪器和技术。GPS、DPS（数字摄影测量系统）和RS（遥感技术）将是资源信息四维数据快速采集的有效手段。问题是如何将这些技术有机的结合在一起，取代传统的手工作业，从而实时提供更高精度的资源信息数据。在未来的几年，在资源特别是土地数据采集领域最重要的发展将是超小型定位仪器，这些仪器的基本特征是大量采用现代化的通讯和微处理技术作为其核心技术，这些仪器将具有功能强大、集成度高的超微型处理器，而且都能与GIS联网协同工作。这些仪器的出现，将会极大地提高资源信息四维数据获取的效率和精度。

由此可见，资源数据来源丰富、数据量庞大、类型众多、结构复杂，包括文字（如报告、简单说明等）、数字（如界址点坐标、物化探测量数据）、图形（地籍图、矿产质量等值线图、储量分布图等）、图像（如遥感图像），如何对这些数据进行处理、融合，获取所需的信息，是需深入研究的另一个重要问题。

§ 1-4 本课程的总体构架

从前面论述可见，资源信息学内容广泛，涉及面宽。事实上，“资源科学与技术”已获准设立一级学科点，有关部门也正组建资源科学技术名词审定委员会，以统一资源科学技术名词，资源信息学是其重要部分。由于资源科学形成的历史较短，基础比较薄弱，尽管人们

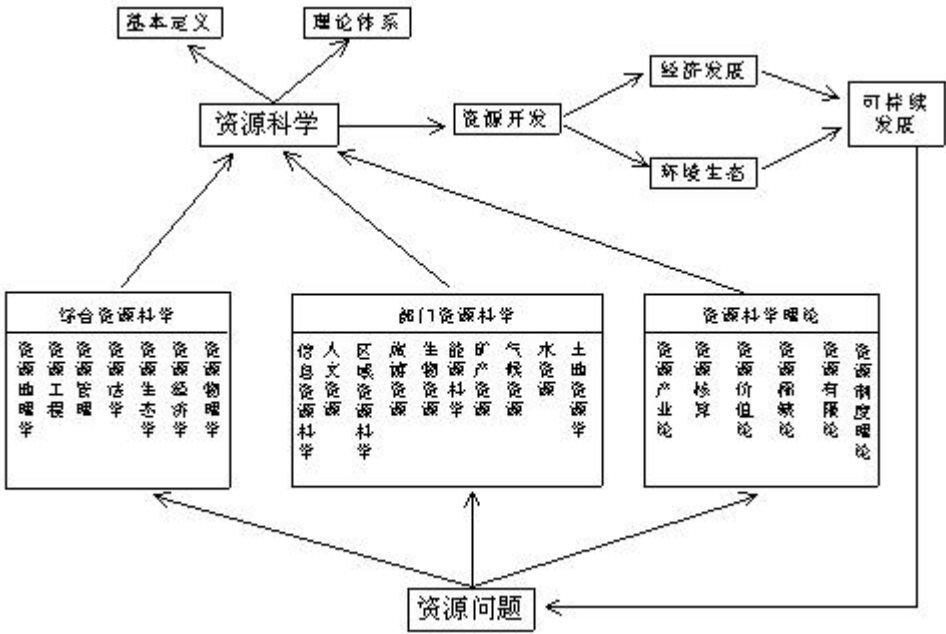


图 1-1-1 资源科学演化的基本范式

已对资源信息学的重要性有了比较充分的认识,但对其内涵、结构、内容等方面的讨论尚不深入,还没有一本这方面的教材书或专著。另一方面,测绘工程专业培养掌握空间信息采集、表达、处理与利用知识的高级工程技术人才,要求学生毕业后能通过运用全站仪、陀螺经纬仪、计算机、遥感、卫星定位、地理信息系统等现代化仪器手段或常规测绘方法,在城建、土地、房地产、矿山、交通、水利等部门从事各种工程的测量制图、勘测设计、资源环境信息分析处理及相关的设计管理和科学研究等工作,因而掌握必需的资源信息学知识是非常必要的。考虑到属于资源信息学的某些内容已在诸如测量学基础、地理信息系统、计算机地图制图、GPS 及现代定位技术、摄影测量与遥感、地籍测量与土地管理等课程中讲授过,因此,本课程就不能过多顾及体系完整,重在学习以前涉及不多的资源信息学的基本内容或重在薄弱环节的训练。考虑到本课程是从矿体几何学演变而来,而且对资源信息研究而言,矿体最为复杂,因此本次授课在论及对象上仍大多以矿体为例,但其原理方法亦可推广到其它自然资源。

第二章 资源信息分析中的投影

§ 2-1 概述

由第一章可知,资源信息学主要是研究资源信息的产生和分布规律、采集、传递、存储、管理和开发应用的理论和方法。而资源信息分析中,需用到大量的图示和图解的方法,因此,资源信息学必须首先讨论投影。

对资源信息图的要求是:既应完整而清晰地反映所绘物体的空间形态,又要便于从图纸上度量物体的大小。

由画法几何知,不同的作图方法在不同程度上能保证所绘对象的明显程度和度量的方便程度。所有的作图方法都是以一定投影理论为基础的。为此,必须学习投影理论知识。根据投射方法不同,投影分为中心投影和平行投影两种。

图 2-1 所示为中心投影,点 S 是投影中心,平面 H 是投影平面,空间三角形 ABC 在平面 H 上的投影为三角形 abc 。当三角形 ABC 与投影面 H 平行时,其投影必然增大。增大的倍数,同空间三角形、投影平面和投影中心的相互位置有关。当投影中心与投影平面的位置不变时,空间三角形离投影中心愈近,其投影放大倍数愈大。当投影中心与空间三角形位置不变时,投影平面离投影中心愈远,其投影放大倍数也愈大。因此,在中心投影中,由于距离投影平面的远近不同,相同大小的直线与平面,被画成不同大小的直线与平面。例如,平行的两条铁轨,在中心投影中画成不平行的两条铁轨,这样更具有立体感了。由此也可以想象,空间物体各表面的角度,经过投影以后也要产生变形,相等的角度变得不等了。这种投影立体感较强,很适合人的感觉。但是,这种投影图度量较困难,不宜于工程制图。

图 2-2 所示为平行投影图。在此,投影中心处于无限远,由投影中心发射的光线彼此平行,故称平行投影。平行投影具有下列性质:

1. 平行于投影面的直线和角度,投影后其大小不变

如图 2-2a 所示,三角形 ABC 平行于投影面 H ,其投影 abc 的各边和角度,与其原来的边长和角度相等。

2. 平行直线的投影仍然是平行直线

因为空间两直线平行,过两直线的平行投影光线所构成的两个平面同样是彼此平行的。两平行平面与第三平面相交,其交线应为两平行直线。故两平行直线的投影是平行的。

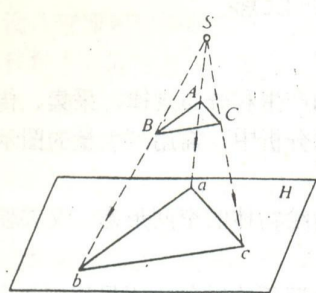


图 2-1 中心投影图

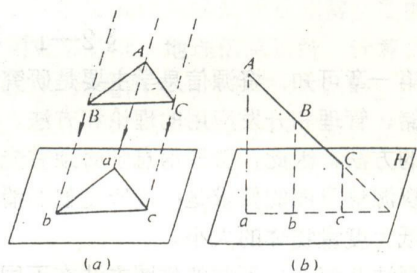


图 2-2 平行投影图

3. 直线上各线段之比等于其投影之比

如图 2-2b 所示,直线 ABC 的投影为 abc , 则

$$\frac{AB}{BC} = \frac{ab}{bc}$$

将线段 ABC 及其投影 abc 延长, 两者相交于一点。在此, $Aa \parallel Bb \parallel Cc$, 由平面几何知,
$$\frac{AB}{BC} = \frac{ab}{bc}。$$

平行投影又分直角和斜角两种。当射影光线垂直于投影平面时, 称为直角平行投影。当射影光线与投影平面斜交时, 称为斜角平行投影。

直角平行投影图既便于绘制, 又便于度量。斜角平行投影图的明显程度与度量难易程度, 介于中心投影与直角平行投影之间。

资源信息分析及资源工程中, 利用这种投影绘制各种矿山测量图、矿产资源图、土地资源图、资源开发开采图等图件。

对于缓倾斜和倾斜矿体, 为了描绘矿体的构造、矿产的性质以及采矿巷道, 利用水平面投影图和一组垂直剖面图。

对于急倾斜矿体, 除绘制水平面投影图外, 还要绘平行于矿体平均走向的垂直面投影图。

为了更好地说明矿产指标变化的特征, 有时也绘制倾斜面投影图。倾斜投影面的走向与矿体的平均走向平行, 其倾角等于矿体的平均倾角。

为了更直观地表示采矿巷道等资源开发工程、矿体形状、矿产与土壤性质的空间分布, 有时也绘制轴测投影图和仿射投影图。

当解决某些地质问题时, 也采用球面透视投影求解角度和岩层裂隙密度等问题。

绘制投影图 and 用图解法解题时, 首先要选择作图比例尺。比例尺的选择, 决定于原始资料的精度以及作图与解题所要求的精度。当原始资料的精度超过作图所要求的精度时, 则比例尺根据作图要求的精度确定。假如原始资料的精度较低, 作图比例尺应与原始资料的精度相适应。比例尺 M 按下式计算:

$$M = \frac{a}{D}$$

式中 a 一作图的线量误差 ($0.2 \sim 0.3\text{mm}$);

D 一确定未知量的必要精度。

§ 2-2 标高投影

标高投影是一种直角平行投影, 采用水平面作为投影平面, 将空间物体各特征点投影于水平面上, 用以确定各点的平面位置, 即各点的 x 和 y 坐标, 然后于各投影点旁注明各点到水平面的距离。因为投影平面多采用零水平面, 所注数字即为各点的标高 (或高程), 故称标高投影。

一、点和直线的标高投影

(一) 点的标高投影

空间一点的位置, 可根据该点对所采用的坐标系统的相对关系而确定。通常采用极坐标和直角坐标系, 前者便于在实地由已知点标定待定点的位置, 后者便于根据坐标画图, 或者根据图纸确定坐标。

绘制点的标高投影, 首先要选定投影平面。选定水平投影面时, 所得图形称为平面图; 选定竖直投影面时, 所得图形称为立面图。其次, 在图纸上画出坐标系, 标明作图比例尺。最后, 根据点的两个坐标值画出点的直角投影, 第三个坐标值用数字注于点的投影旁。图 2-3 所示, a_4 即为空间一点的标高投影。

(二) 直线的标高投影

空间一直线的标高投影可用直线上两点的标高投影表示, 或用直线上一点的标高投影和直线倾斜方向的方位角和倾角表示。

如图 2-4 所示, 设有空间一直线 AB, 其端点的坐标为: A (25, 40, 90), B (100, 100, 40); 其倾斜方向的方位角为 α , 倾角为 δ 。

该直线的标高投影如图 2-5 所示。作图时, 首先画坐标轴和作图比例尺, 然后根据 A、B 两点的标高投影 a_{90} 和 b_{40} , 连直线 $a_{90}b_{40}$ 即为空间直线的投影。

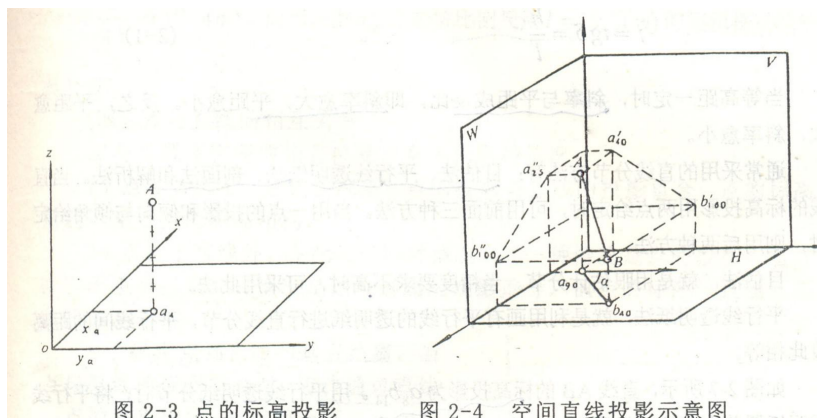


图 2-3 点的标高投影

图 2-4 空间直线投影示意图

因 A 点高于 B 点, 直线的倾向为由 A 至 B 的方向。由 x 轴的北向开始, 按顺时针方向算至直线倾斜方向的水平夹角, 称为直线倾斜方向的方位角, 简称为直线的倾向。直线与水平面的夹角称为直线的倾角。直线的倾角的正切称为直线的斜率。直线的标高投影, 有时也用直线上一点的标高投影和直线的倾向和斜率表示, 如图 2-5 所示。斜率通常只取小数点后一位并注于直线的投影旁。

(三) 直线分节 (或高程内插)

实际作图时, 经常会遇到在直线的投影上确定标高为所选等高距的倍数的各点, 即所谓直线分节或高程内插。如图 2-6 所示, 直线投影上的高程内插点 (或分节点), 乃是彼此间距为等高距的各水平面与直线交点的投影。

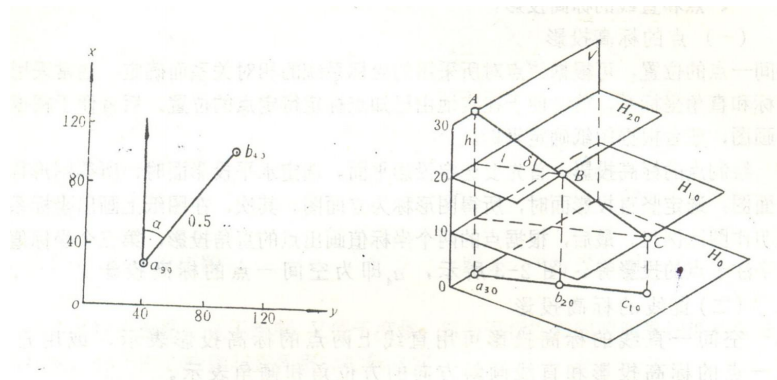


图 2-5 直线的标高投影

图 2-6 直线分节示意图

直线上高差等于等高距 h 的两点投影间的距离 l , 称为直线的平距。直线倾角的正切称为直线的斜率。斜率、平距与等高距具有下列关系:

$$j = \operatorname{tg} \delta = \frac{h}{l} \quad (2-1)$$

当等高距一定时, 斜率与平距成反比, 即斜率愈大, 平距愈小。反之, 平距愈大, 斜率愈小。

通常采用的直线分节方法有: 目估法、平行线透明纸法、剖面法和解析法。当直线的标高投影用两点给定时, 可用前面三种方法。当用一点的投影和倾向与倾角给定时, 则用后两种方法。

目估法, 就是用眼估计分节。当精度要求不高时, 可采用此法。

平行线透明纸法，就是利用画有平行线的透明纸进行直线分节，平行线间的距离彼此相等。

如图 2-7 所示，直线 AB 的标高投影为 a_8b_{14} 。用平行线透明纸分节时，将平行线透明纸覆盖在直线的投影上，令第一条平行线与点 a_8 重合。因两点的高差为 6，须将直线 a_8b_{14} 六等分，故旋转透明纸，令第七条平行线与点 b_{14} 重合。然后用大头针将平行线与直线 a_8b_{14} 的交点刺于图纸上，即得直线上标高为整数的各点的投影。

如图 2-8a 所示，已知直线上一点的标高投影 a_{60} 和直线的倾向 $\alpha=80^\circ$ ，倾角 $\delta=30^\circ$ ，要求按等高距 $h=10\text{m}$ 将直线分节。在此情况下，可采用剖面法。沿直线作垂直剖面。如图 2-8b 所示，首先按比例尺作一组水平线，令其高程为 60, 50, 40, 30 等。然后在高程为 60 的一条水平线上任取一点 a ，过此点按倾角 30° 向下作一直线，此即为空间直线。该线与各水平线的交点，即为直线上高程为 10 的倍数的各点。将各交点投影于水平线 60 上，并注明其标高。此后，将所求各点转画至直线的平面投影上，并注明标高，即得直线上标高为 10m 的倍数的各点的投影。

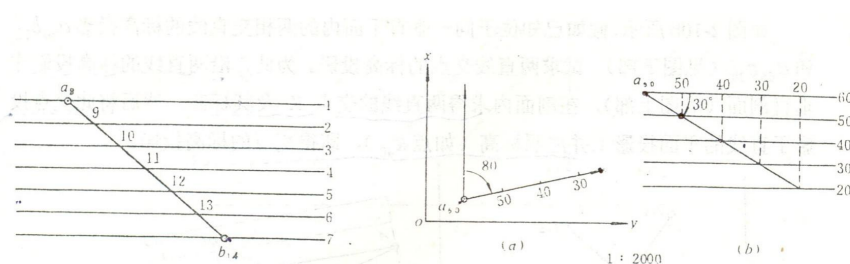


图 2-7 用平行线透明纸分节

图 2-8 用图解法分节

对上述情况，亦可采用解析法进行分节。令 $h=10\text{m}$ ，按公式 (2-1) 确定 $l = \frac{10}{\text{tg}30^\circ} = 19.6(\text{m})$ 。此后，由 a_{60} 点起按比例尺用 $l=19.6(\text{m})$ 的间距将直线的投影分节。

(四) 点与直线的相互关系

点与直线在空间的相互位置，有下列两种情况：

1) 点在直线上。在此情况下，点的投影与直线的投影重合，点的标高和直线上重合点的标高相同。

2) 点位于直线外。在此又分两种情况。第一种情况是点的投影与直线的投影不重合；第二种情况是点与直线的投影重合，但点的标高与直线上重合点的标高不同。

为了确定点到直线的垂直距离，当点与直线的投影重合时，可作通过直线与点的垂直剖面，在剖面上画出点和直线，然后由点向直线作垂线，按比例尺量出点到直线的垂直距离。当点的投影不和直线的投影重合时，可采用后面投影改造中所叙述的平面重合法，求得点到直线的垂直距离。

(五) 空间两直线的相互位置

空间两直线的相互位置，有下列三种情况：

3. 空间两直线平行。如图 2-9 所示，假如两直线的投影平行，倾向相同，平距相等，则空间两直线彼此平行。

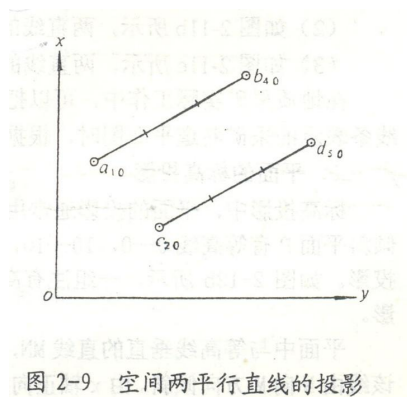


图 2-9 空间两平行直线的投影

2) 空间两直线相交。如图 2-10a 所示, 假如两相交直线的投影相交, 交点对两直线而言具有同一标高值, 则空间两直线相交。

如图 2-10b 所示, 假如已知位于同一垂直平面内的两相交直线的标高投影 $a_{50}b_{25}$ 和 $d_{65}c_{20}$ (见图下部), 试求两直线交点的标高投影。为此, 沿两直线的标高投影作垂直剖面 (见图上部), 在剖面内求得两直线的交点 K 及其标高, 然后将此交点投影于直线的平面投影上并注明标高 (如点 k_{40}), 即得交点的标高投影。

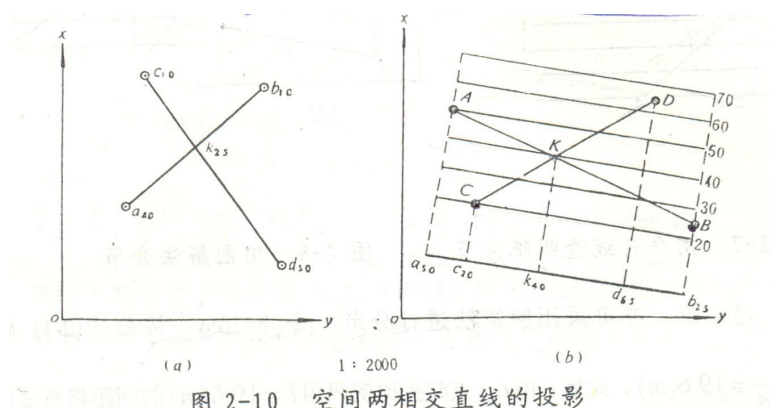


图 2-10 空间两相交直线的投影

当两直线位于同一垂直平面内且彼此垂直时, 则两直线的平距具有下列关系:

$$l_1 = \frac{h^2}{l_2} \quad (2-2)$$

式中 l_1 和 l_2 ——两直线的平距; h ——等高距。

3) 空间两直线交错。空间两直线交错时, 有下列三种情况:

- (1) 如图 2-11a 所示, 两直线的投影相交, 交点具有两个标高值。
- (2) 如图 2-11b 所示, 两直线的投影平行, 倾向相反。
- (3) 如图 2-11c 所示, 两直线的投影平行, 倾向相同, 平距不等。

在地质采矿实际工作中, 可以把钻孔中心线和巷道底板中心线看作直线。看单线条表示的采矿巷道平面图时, 根据以上所述可判断采矿巷道的空间相互位置。

二、平面的标高投影

标高投影中, 平面的投影通常用平面的等高线的投影表示。如图 2-12a 所示, 倾斜平面 P 有等高线 0-0, 10-10, 20-20, 将其投影于水平面, 以此表示平面的投影。如图 2-12b 所示, 一组注有高程、间距相等的平行线, 即为一平面的标高投影。

平面中与等高线垂直的直线 MN，称为平面的最大坡度线，亦即平面的倾斜线，该线由 N 向 M 方向倾斜。由 x 轴正向起按顺时针方向至倾斜方向间的水平夹角，称为平面倾斜方向的方位角，简称平面的倾向。平面的等高线的方位角 α 即为等高线走向的方位角，亦即平面的方位角，简称平面的走向。

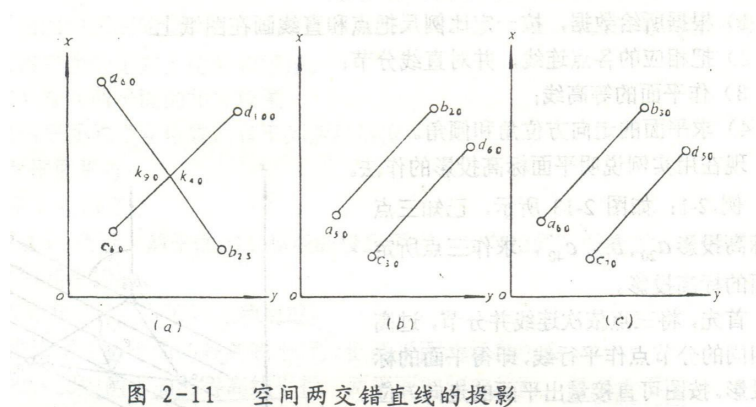


图 2-11 空间两交错直线的投影

平面图上相邻两等高线间的距离，称为平面的平距。两等高线的标高差，称为平面的等高距。

平面最大坡度线与水平面的夹角，称为平面的倾角 δ 。无论在空间或投影平面图上，平面的最大坡度线与等高线都是相互垂直的。

在地质测量工作中，对局部地区的煤层底板（或项板）和断层面可看作为平面。在解决某些问题时，要求作平面的标高投影。

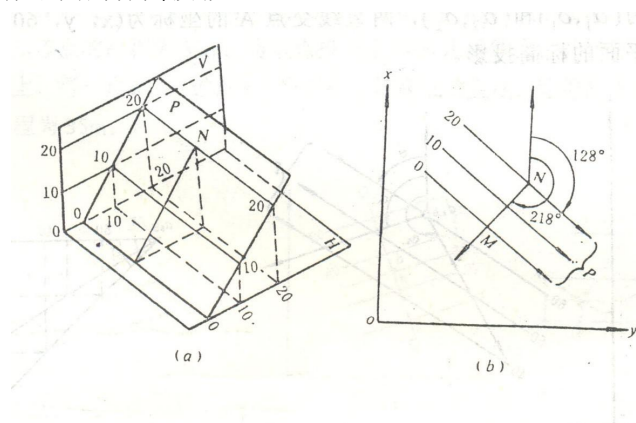


图 2-12 平面的标高投影

（一）平面标高投影的作法

作平面的标高投影时，可能遇到下列四种情况：

- 1) 不在同一直线上的三点；
- 2) 一直线和线外一点；
- 3) 相交两直线；
- 4) 平行两直线。

不论那种情况，作图均按下列步骤进行：

- 1) 根据所给数据，按一定比例尺把点和直线画在图纸上；
- 2) 把相应的各点连线，并对直线分节；
- 3) 作平面的等高线；
- 4) 求平面的走向方位角和倾角。

现在用实例说明平面标高投影的作法。

例 2-1: 如图 2-13 所示, 已知三点的标高投影 a_{20} , b_{60} , c_{10} , 求作三点所定平面的标高投影。

首先, 将三点依次连线并分节, 过高程相同的分节点作平行线, 即得平面的标高投影。按图可直接量出平面的走向方位角 α 。

此后, 作平面的平距 eg , 由 e 点起按作图比例尺沿等高线截取线段 ef , 令其等于等高距 10m, 连直线 gf , 则角度 $\angle egf$ 即为平面的倾角。

例 2-2: 已知空间两直线的倾向和倾角为 (α_1, δ_1) 和 (α_2, δ_2) , 两直线交点 A 的坐标为 $(x, y, 60)$, 试作两直线所定平面的标高投影。

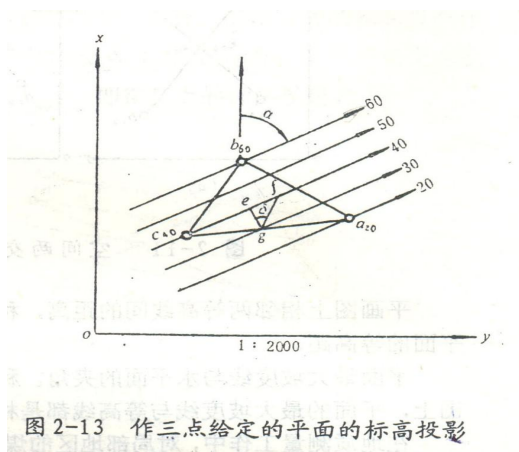


图 2-13 作三点给定的平面的标高投影

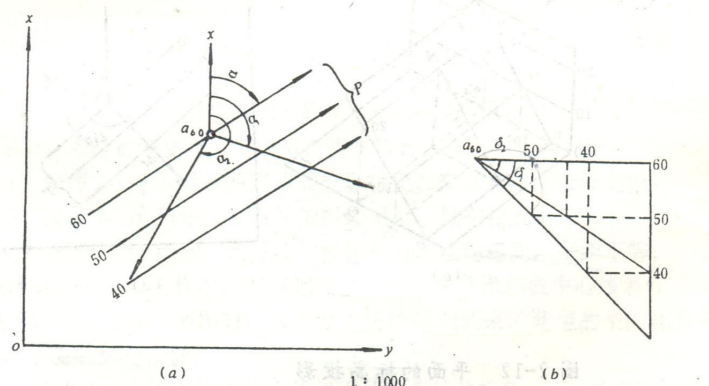


图 2-14 作两相交直线所定平面的标高投影

如图 2-14a 所示, 按坐标作点 A 的标高投影。然后, 过点 a_{60} 按直线的倾向 α_1 , α_2 作两直线的水平投影。此后, 用剖面法将直线分节。如图 2-14b 所示, 作高程为 60m 的水平线, 于直线上任取一点按倾角 δ_1 , δ_2 作两倾斜线。再按比例尺作高程分别为 50, 40, 30, 20m 的水平线, 各水平线分别与两倾斜线相交, 将交点投影于高程为 60m 的水平线上, 即求得两直线上高程为 50, 40, 30, 20m 的各点的投影。将各点转绘到平面图中相应的直线上, 过高程相同的各点连线, 即为平面的等高线的投影。按图可求得平面的走向方位角和倾角。

(二) 空间两平面的相互位置

空间两平面的相互位置, 有下面两种情况:

- 1) 两平面平行;
- 2) 两平面相交。

如图 2-15 所示两平面的等高线的投影平行, 倾向相同, 平距相等, 则两平面在空间是相互平行的。

两平面相交时, 有下列三种情况:

- 1) 投影图中两平面的等高线平行, 但两平面的倾向相反;
- 2) 投影图中两平面的等高线平行, 两平面的倾向相同, 但倾角不同;
- 3) 投影图中两平面的等高线相交。

如图 2-16a 所示, 图中两平面的等高线平行, 但两平面的倾向相反, 则两平面在空间是相交的。在此情况下, 两平面的交线是水平线。为了确定交线的投影, 过剖面线 $Q-Q'$ 作垂直剖面。如图 2-16b 所示, 首先, 作高程为 50, 40, 30m 的水平线, 然后将平面图中剖面线 $Q-Q'$ 与各等高线的交点 a , b , c , d 转绘到剖面图中高程为 30m 的水平线上, 按各点的高

程确定各点在剖面内的实际位置 A、B、C、D。此后，连直线 AB 和 CD，此即为两平面的迹线，其交点 K 即两平面的交线上的一点，由图上得知该点的高程为 35m。将该点投影于 30m 水平线上，并转画到平面图中 Q-Q' 直线上，得一点 k_{35} 。过点 k_{35} 作平行于等高线的直线，即得两平面的交线的投影，其高程为 35m。

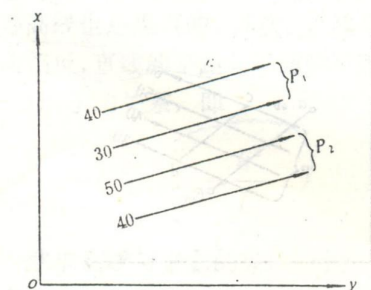


图 2-15 两平行平面的投影

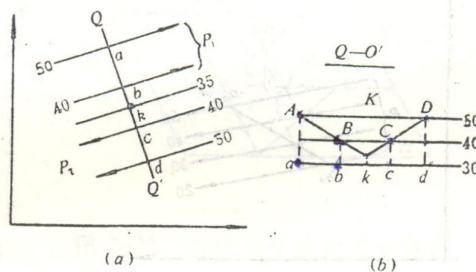


图 2-16 两相交平面的投影 (情况 1)

如图 2-17a 所示，两平面的等高线平行，倾向相同，但倾角不同，因此，两平面在空间是相交的。两平面的交线也是水平线，其求法与上述相同，由图 2-17b 可以明了。

图 2-18 所示，两平面的等高线相交，两平面在空间是相交的。同名等高线交点的连线 ab，即为两平面交线的投影。交线倾向的方位角和倾角，可从图上求得。

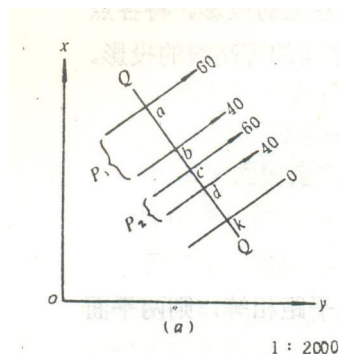


图 2-17 两相交平面的投影 (情况 2)

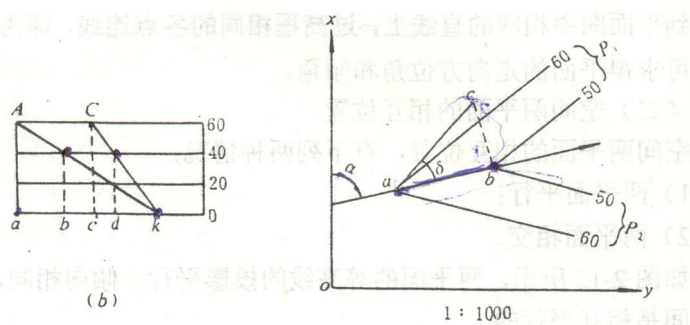


图 2-18 两相交平面的投影 (情况 3)

三、直线与平面的相互位置

沿煤层和平行煤层掘进巷道，向煤层打钻孔或掘进巷道，都可看作直线与平面的相互关系问题。直线与平面的相互位置有：直线位于平面内，直线与平面平行，直线与平面斜交，直线与平面垂直。现分述如下。

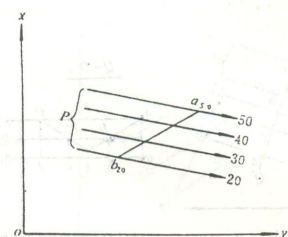


图 2-19 直线位于平面内的投影

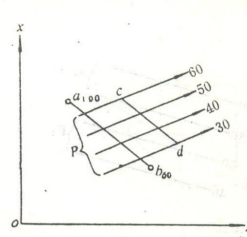


图 2-20 直线平行于平面的投影

(一) 直线位于平面内

如图 2-19 所示, 直线上两点 A、B 位于平面 P 内, 则此直线位于平面内。沿煤层底板掘进巷道, 可视为直线位于平面内的问题。

(二) 直线与平面平行

如图 2-20 所示, 空间有一平面 P 和直线 AB, 试问该平面与直线在空间是否平行? 假如直线与平面平行, 必须是在平面内能作出平行于直线的直线。

由前知, 两直线平行时, 其投影必定平行。为此, 在平面上作直线 $c_{60}d_{30}$ 平行于直线 $a_{100}b_{60}$ 。由图知, 平面上的直线 CD 与空间直线 AB 的倾向相同, 平距相等, 所以直线 CD 平行于直线 AB, 直线 AB 与平面 P 平行。

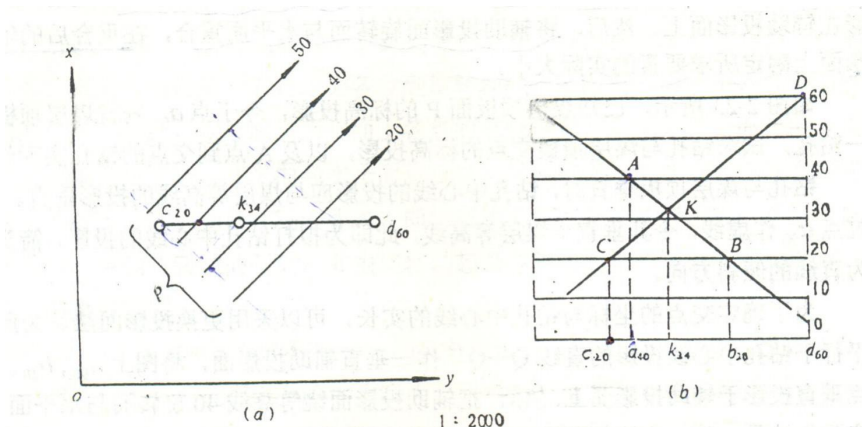


图 2-21 直线与平面斜交的投影

(三) 直线与平面斜交

由图 2-21a 可知, 空间一平面 P 和一直线 CD 斜交, 试求交点的标高投影。

为此, 过直线 CD 作垂直剖面, 如图 2-21b 所示。直线 AB 为平面的迹线, 直线 CD 与直线 AB 的交点 K, 即为直线 CD 与平面 P 的交点, 该点的高程为 34。将点 K 投影于水平线上, 并转画到平面图线的 $c_{20}d_{60}$ 直线上, 即得交点 K 的投影 k_{34} 。

(四) 直线与平面垂直

图 2-22 所示为直线与平面垂直的示意图。直线与平面垂直时, 直线与过垂足 K 的平面内的任何直线都垂直, 当然与过点 K 的等高线也是垂直的。其次, 直线与平面的倾向相反, 直线的平距与平面的平距具有式 (2-2) 所示的关系, 即

$$L_1 = \frac{h^2}{L_2}$$

欲求直线与平面的夹角, 则须过直线上一点向平面作垂线, 然后求直线与垂线所定平面与已知平面的交线。交线与直线的夹角, 即为直线与平面的夹角。具体作法, 在下述投影改造中介绍。

四、投影的改造

根据标高投影图, 确定某一边长和角度的实际大小时, 为了可能与方便起见, 可将投影进行改造。改造方法有更换投影面法和平面重合法, 现分述如下。

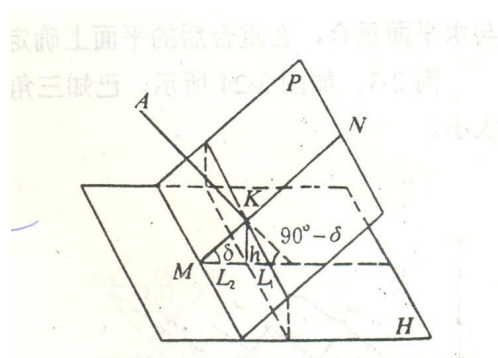


图 2-22 直线与平面垂直示意图

（一）更换投影面法

该法的实质，在于选择一个与原有投影面垂直的辅助投影面，使所求要素投影在该投影面上，其大小不发生变形。为此，先选定一个辅助投影面，把已知要素投影在辅助投影面上。然后，将辅助投影面旋转而与水平面重合，在重合后的辅助投影面上确定所求要素的实际大小。

如图 2-23 所示，已知煤层顶板面 P 的标高投影，今于点 a_{90} 垂直煤层顶板面打一钻孔，试求钻孔与煤层顶板交点的标高投影，以及 A 点到交点的钻孔实际长度。

钻孔与煤层顶板垂直时，钻孔中心线的投影应与煤层等高线的投影垂直。为此，过点 a_{90} 作虚线，令其垂直于煤层等高线，此即为拟打钻孔中心线的投影，箭头所指为直线的倾斜方向。

为了确定交点的坐标与钻孔中心线的实长，可以采用更换投影面法。为此，沿平行于钻孔中心线投影的直线 $Q-Q'$ 作一垂直辅助投影面，将图上 a_{90} 、 b_{40} 、 c_{60} 各点垂直投影于辅助投影面上。然后，把辅助投影面绕等高线 40 旋转而与水平面重合。实际作法是：按一定比例尺作一组等间距的平行线，令其与直线 $Q-Q'$ 平行，并注明选定的标高值。过 a_{90} 、 b_{40} 、 c_{60} 等点向所作高程线作垂线，与各点高程相应的高程线相交，即得 A 、 B 、 C 各点的重合后的位置。连 BC 线，即得煤层顶板的迹线 P_v 。由点 A 向 BC 作垂线，其垂足为 K ，此即钻孔与煤层顶板的交点，其高程为 44。由点 K 向直线 $a_{90}c_{60}$ 上投影得点 k_{44} ，此即为交点的标高投影。钻孔的实际长度为 AK ，其值可以从图上按比例尺求得。

（二）平面重合法

平面重合法的实质，在于将投影要素构成一个平面，然后将平面绕某一等高线旋转，与水平面重合，在重合后的平面上确定各投影要素的实际大小。

例 2-3：如图 2-24 所示，已知三角形的投影 $a_{50}b_{20}c_{30}$ ，试确定该三角形的实际大小。

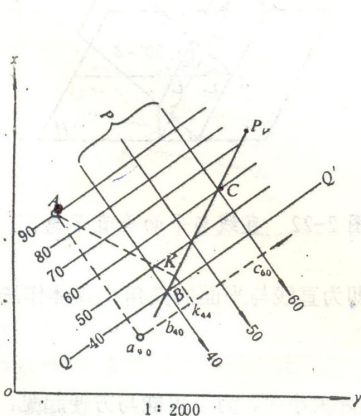


图 2-23 用更换投影面法求线段实长

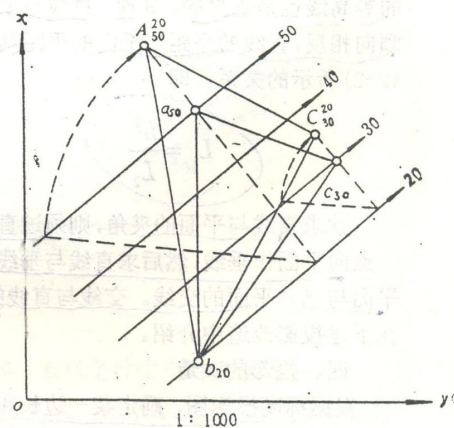


图 2-24 用平面重合法求三角形的

如图所示，首先将三角形各边分节，作三角形所定平面的等高线。然后，将所作平面绕等高线 20 旋转，与水平面重合。旋转时，平面上各点均绕旋转轴而转动（等高线 20 上的点不动），各点到旋转轴的距离保持不变。该距离等于下述直角三角形的斜边长。直角三角形的一直角边为各点到旋转轴的水平距离，另一边为各点与旋转轴间的高差。为此，欲求旋转后平面上各点的重合位置，必须先过平面上的各投影点向旋转轴作垂线，在平面与水平面重合时，倾斜平面上的各点均应落在所作垂线的延长线上，它们到旋转轴的距离，即为所述直角三角形的斜边长。故此，用图解法求每一点到旋转轴的距离，并由旋转轴起沿各垂线的延长线截取所求距离，即得各点的重合位置。

在此例中，旋转时点 B 位置不变，点 A 的重合位置为 A_{50}^{20} ，点 C 的重合位置为 C_{30}^{20} ，

连三角形 $A_{50}^{20}b_{20}c_{30}^{20}$ ，此即三角形的实际大小。角度可由图中直接量得，边长按比例尺求得。

例 2-4：已知一点 A 的坐标 $(x, y, 60)$ ，和过该点的两直线的倾向 α_1 、 α_2 ，和倾角 δ_1 、 δ_2 ，试求两直线的夹角。

如图 2-25a 所示，按点 A 的坐标作点 A 的标高投影 a_{60} ，按两相交直线的倾向和倾角作直线的投影，如图 2-25b 所示将直线分节，在平面图上作两直线所定平面的等高线。此后，将平面绕等高线 40 旋转，b、c 两点不动，按例 2-3 所述方法求得点 A 的重合位置为 A_{60}^{40} 。

连直线 $A_{60}^{40}b_{40}$ 和 $A_{60}^{40}c_{40}$ ，两连线间的夹角 θ 即为空间两相交直线间的夹角。

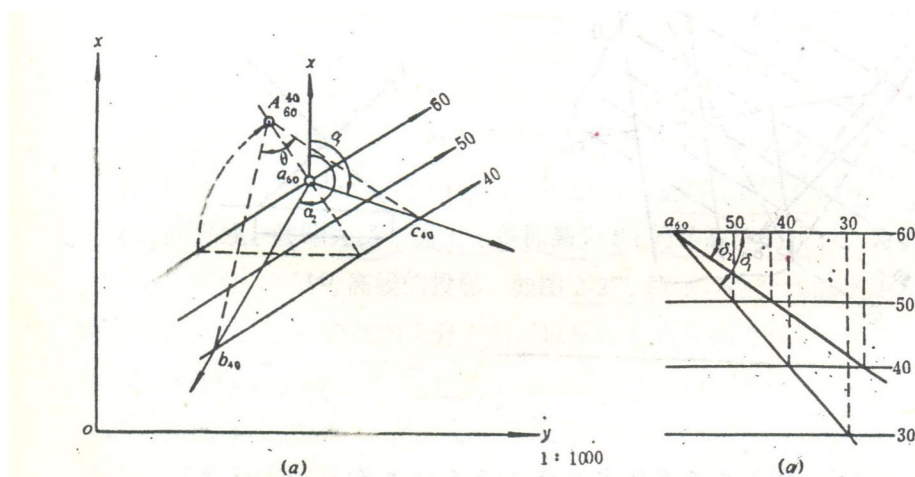


图 2-25 用平面重合法求两相交直线间的夹角

例 2-5：如图 2-26 所示，已知空间一直线 AB 和平面 P 的标高投影，试求直线与平面间的夹角。

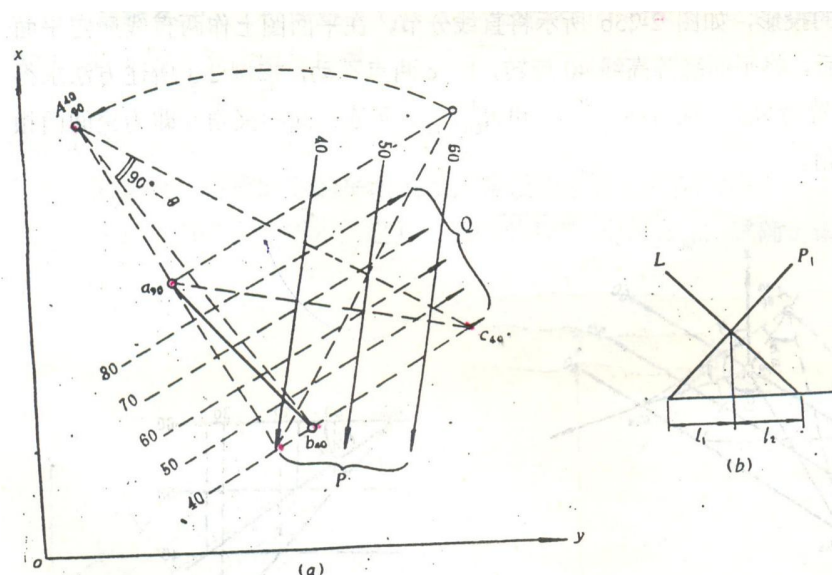


图 2-26 用平面重合法求直线与平面的夹角

为了确定直线与平面间的夹角，必须过直线作已知平面的法平面，法平面与已知平面的

相交，其交线与已知直线间的夹角，即为直线与平面的夹角。

为了求作法平面的标高投影，必须过已知直线上一点向平面作垂线。如图 2-26a 所示，过点 a_{90} 作与平面 P 的等高线垂直的直线 $a_{90}c$ 。如图 2-26b 所示，求直线 $a_{90}c$ 的平距 l_2 （为平面的平距），以平距 l_2 将直线 $a_{90}c$ 分节。此后，将直线 $a_{90}b_{40}$ 分节。过直线 $a_{90}b_{40}$ 和 $a_{90}c_{40}$ 上的同名标高点连线，即得法平面 Q 的等高线的投影。

众所周知，过已知直线上一点向已知平面作垂线，它和已知直线的夹角，乃是直线与平面间夹角的余角。为此，求所作垂线与已知直线间的夹角。具体求法是：将法平面 Q 绕等高线 40 旋转，与水平面重合， b_{60} 、 c_{40} 两点位于旋转轴上，故位置不变。点 a_{90} 的重合位置为 A_{90}^{40} 。连 $A_{90}^{40}b_{40}$ 和 $A_{90}^{40}c_{40}$ 两直线，两直线间的夹角为 $90^\circ - \theta$ ，从图上量出该角的大小，用 90° 减去该值，即得直线与平面的夹角 θ 值。

例 2-6：如图 2-27a 所示，已知两平面 p_1 和 p_2 的标高投影，试求两平面间的夹角。

为了求两平面的夹角，须作一与两平面的交线相垂直的法平面，该法平面与两已知平面的交线的夹角，即为两平面间的夹角。

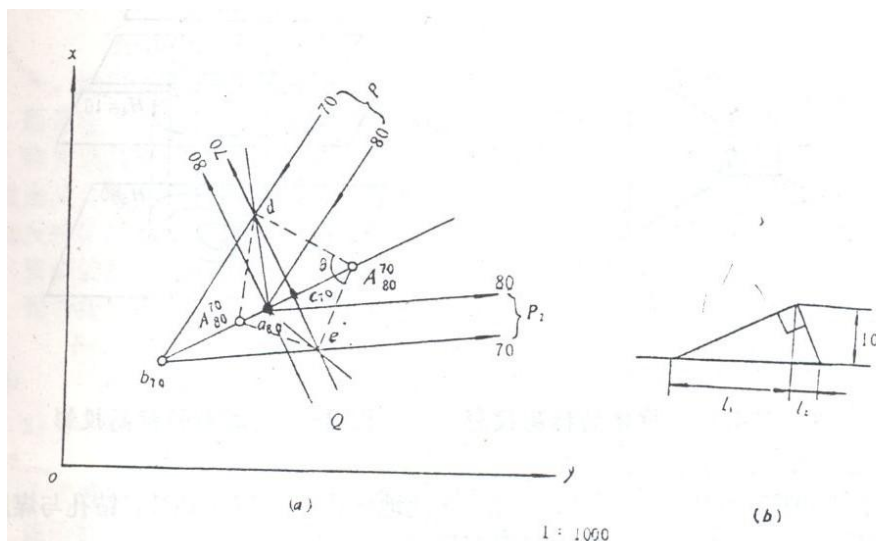


图 2-27 用平面重合法求两平面间的夹角

如图 2-27 所示，首先求两平面的交线。过交线上的一点 a_{80} 作一垂直于交线 $a_{80}b_{70}$ 的直线，此即为法平面上一条标高为 80 的等高线的投影。为了作出法平面上另一条标高为 70 的等高线的投影，如图 2-27b 所示，由交线的平距 l_1 出法平面的平距 l_2 。由点 a_{80} 起沿交线的上升方向，以平距 l_2 在交线上截取一点 c ，该点的标高应为 70，故以 c_{70} 表示。过 c_{70} 作法平面的标高为 70 的另一条等高线的投影，于是求得法平面的标高投影。法平面与两已知平面的交线 ad 和 ae 的求法是，将法平面绕等高线 70 旋转与水平面重合， d 、 e 两点位于旋转轴上，故位置不变，而点 a_{80} 的重合位置则为 A_{80}^{70} （往右旋转落在右边，往左旋转，落在左边）。连直线 A_{80}^{70} 与 $A_{80}^{70}e$ ，两直线的夹角 θ 即为两平面间的夹角。

五、多面体和曲面的标高投影

（一）多面体的标高投影

多面体的标高投影就是把多面体的各特征点和棱边投影于水平面上，并注上各点对水平面的高程，然后把相应各点用直线连接，即求得多面体的标高投影。图 2-28 为一斜面截头锥体的标高投影。

（二）曲面的标高投影

为了表示空间曲面，可以假想有一组等间距的水平面与曲面相切，各水平面与曲面的交线即为曲面的等高线，各等高线的高程为相应水平面到零水平面的高程。将这组等高线投影于零水平面上，即得曲面的标高投影。图 2-29 所示，上面为一曲面投影的示意图，下部为曲面的标高投影。

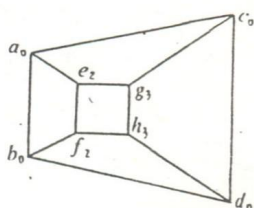


图 2-28 斜面截头锥体的标高投影

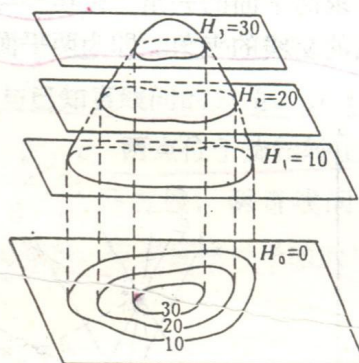


图 2-29 曲面的标高投影

（三）求平面与曲面的交线

图 2-30 所示为某一地区的地形图。在此地区内打了三个钻孔，钻孔与煤层顶板的交点为 a_{40} , b_0 , c_{10} ，试求煤层顶板露头线。

在此局部地区内，可以把煤层顶板面看作平面，由顶板面上三个已知点构成一个平面。为此，将 a_{40} , b_0 , c_{10} 三点依次连线构成一个三角形，将三角形三边分节，作等高线，即得煤层顶板面的标高投影。然后，求煤层顶板面和地形面的同名等高线的交点，将各交点用光滑曲线连接，即得煤层顶板面的露头线。

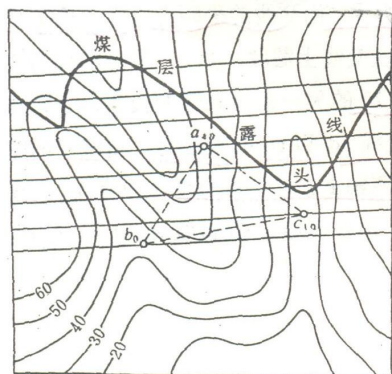


图 2-30 求煤层顶板露头线

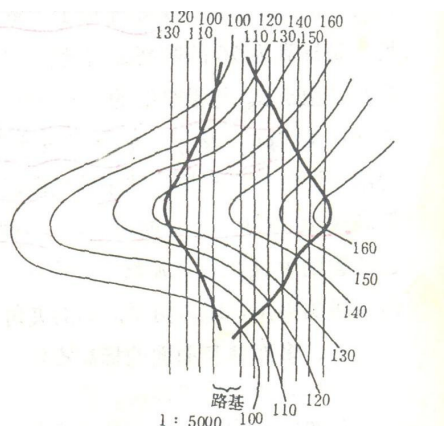


图 2-31 求堑沟斜坡的边界线

图 2-31 所示为某一地段山嘴地形图。有一铁路要穿过山嘴，穿过办法为挖堑沟，铁路路基标高为 100m。修建铁路时，要作定线测量，除标出铁路中心线的里程桩外，还应标出

堑沟斜坡的边界线。试在图上定出该边界线的位置。堑沟斜坡的倾角为 45° 。

在此，设斜坡面的等高距为 10m，因斜坡倾角为 45° ，故斜坡的平距同样为 10m。作路基的垂线，从路基边界线开始，按比例尺在垂线上向两旁各截 10m 的等间距。然后，过截取的各点作平行于路基边界线的两组平行线，即得堑沟两旁斜坡的等高线的投影。最后求斜坡面与地形面的同名等高线的交点，用光滑曲线连各交点，即得两斜坡面的边界线。

§ 2-3 地形式面的分析及演算

一、地形式面的分析

所谓地形式面，就是和地面地形面同一类型的曲面的总称。凡人眼所能看到的，称为显露地形式面，如地表面；凡人眼看不见的，则称隐蔽地形式面。隐蔽地形式面又分实际存在的和假想的两种，前者如矿层的顶板面，岩层的接触面等，后者如反映矿产品位变化和矿体埋藏深度变化的曲面等。

矿源的形状和矿产的特性，在空间的分布具有不同的形式，而且有时是很复杂的。但是，每种指标都各有自己的几何形状和空间分布，都可用下列函数式表示：

$$P=f(x, y, z, t)$$

式中 P —空间点的指标值；
 x, y, z —空间点的坐标值；
 t —时间。

上式表明，指标值随着点位变动和时间变化而变化。很明显，在绝大多数情况下，该函数没有数学表达式。但是，对我们研究的各种指标而言，一般能满足有限、单值、连续和光滑四个条件。因此，我们可以根据若干观测值，运用几何方法揭露和描绘指标的分布规律。

所谓有限，就是空间每点的指标值是有限的，不可能有无限大的指标值。

所谓单值，就是空间每点只有一个指标值，不可能有两个值。

所谓连续，就是测点作无穷小的移动时，测点的指标值也随之作无穷小的变化。

所谓光滑，就是测点沿某一方向作无穷小的移动时，测点的指标值产生均匀的变化，而不是急剧的跳跃。

矿产各种指标服从有限和单值两个条件是没有疑问的。但是，某种指标的具体观测值，骤看起来，不具备连续和光滑的条件。存在于我们周围的许多现象，也都不是连续和光滑的。然而，采用概率论和数理统计的方法，将观测资料加以整理，查明其中存在的内部函数关系，就能描绘出连续光滑的曲线。例如，砂金矿中金子的分布是不连续的，而是成微小颗粒散布在砂子中。假如沿某一方向将矿床分为许多单元体，例如立方体，测定每一立方体中的含金量。如图 1—32a 所示，沿某一方向有 8 个立方体，立方体中所注数字为每一立方体中的含金量，以此作为立方体中心点的含金量。如图 1—32b 所示，作沿此方向矿床含金量的分布图，即得一连续的折线。此后，可以采用某种修匀方法，将折线修匀为光滑曲线。

图 1—33a 为整个矿床的取样数据分布示意图。用面修匀的方法，可得图 1—33b 所示的曲面分布图。假如以一组等间距的水平面与曲面相切，又可得到如图 1—33c 所示的等值线图。

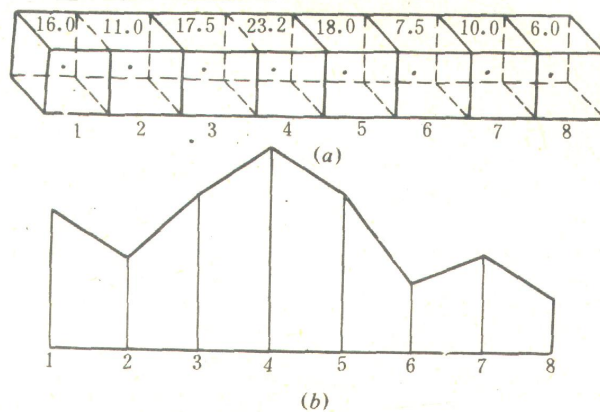


图1-32 砂金矿含金量分布曲线的作法

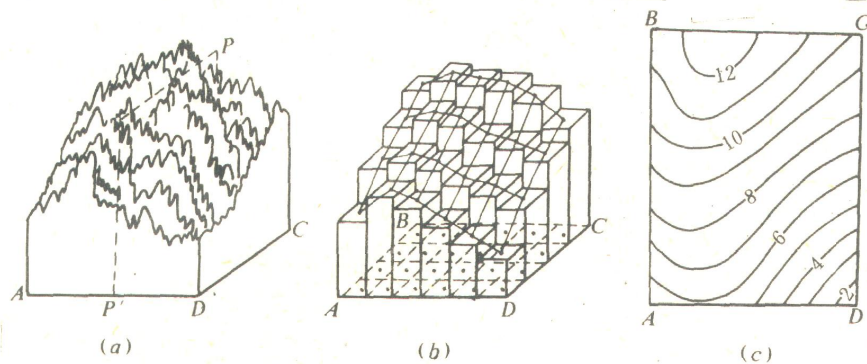


图1-33 矿产特性等值线图的形成

二、地形式面的演算

由上述可知，矿体形状、埋藏条件和矿产各种组分的空间分布情况，都可以用地形式面表示。在矿床勘探，矿井建拉和开采工作中，不仅要根据所获得的有关资料，绘制各种等值线图，而且在解决某些地质勘探和采矿工程问题时，还必须利用各种等值线图进行演算。现在就有关演算分述如下。

(一) 减法

设有两地形式面的等值线图，其函数式为 $Z_1=f_1(x, y)$ ， $Z_2=f_2(x, y)$ 。两图按相同坐标格网重合，图上任何一点的标高差 z_1-z_2 仍然是一有限值。由 $Z=f(x, y)$ 定义的差数面，同样具有有限，单值、连续和光滑等四个条件。因此，差数面同样可以图解为地形式面。

两地形式面相减时，可遇到下面三种情况：

1. 两等值线图重合时，等值线相交成四边形；

2. 两图重合时，等值线不相交，两组等值线的走向相同或者相反；

3. 两图的等值线具有复杂的形状。

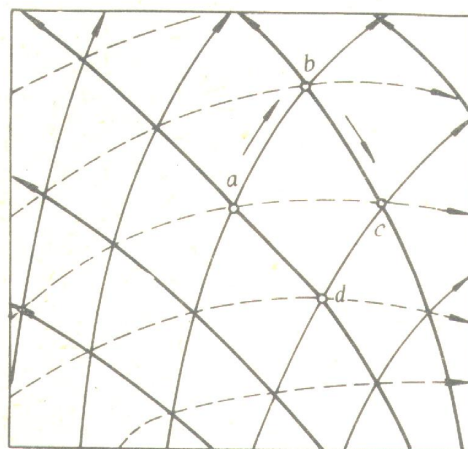


图1-34 两组等值线相交时的减法

现对上述三种情况的演算方法说明如下。

1. 两组等值线相交

如图1—34所示，细实线为被减面P的等值线，粗实线为减面Q的等值线，试作差数面 $R=P-Q$ 的等值线。

在此情况下，不需要像通常那样先求若干点的指标差，然后进行分节，最后作等值线。而是如图所示，选一四边形abcd，求出点a的指标差为10。此后，由点a起顺被减面等值线的走向至交点b，再由点b起逆减面等值线的走向至点c。由a至c连线，并向左右相邻的四边形对角线方向延伸，即得差数为10的差数面的一条等值线，其走向为a向c的方向。以此为准，作差数面的其他等值线，如虚线所示。

2. 两组等值线不相交

如图1—35所示，两地形形式面的等值线不相交。在此情况下，必须在重合图上求出指标差为整数的各点。

为此，可以设想在某一垂直剖面，将减面相邻两等值线间的剖面线提高某一整数，使其与剖面内被减面的剖面线相交，求得一假想的交点，将该点投影于水平面上，此即差面上的一点，其指标值等于减面的剖面线提高的那一整数。具体作法如下：

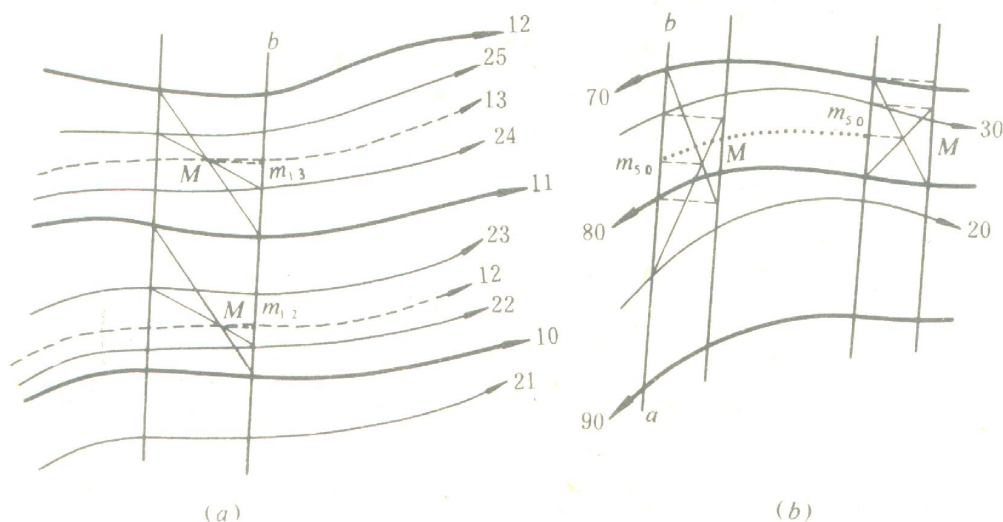


图1-35 两组等值线不相交时的减法

在重合的平面图（图1—35a）上，大致垂直于等值线作剖面线ab，然后沿此剖面线按同一比例尺作两地形形式面的剖面，并将垂直剖面旋转而与图面重合。将地形剖面的交点M垂直投影于ab线上，即得平面图上的m点，该点的差值等于两地形形式面中指标值较小的两对应等值线的指标值之差。

按同样的办法，作许多剖面，可求得许多差数为整数的点，过指标差相同的各点作等值线，即求得差数面的等值线图。图1—35a所示为两地形形式面的倾向相同，而图1—35b所示为两地形形式面的倾向相反。两者作图方法相同，具体作法由图可以明了。

3. 形式面的等值线具有复杂的形状

在此情况下，在重合平面图上作方格网，求方格交点两地形形式面的指标差。然后，进行内插作差数面的等值线图。

在下述情况下，可采用地形形式面相减：

- 1) 绘制矿体等深图和求煤层的地表露头线（由地形等高线图与矿体顶板等高

线图相减)；

2) 作冲积层下部基岩面上的煤层露头线图(由地形等高线图与冲积层等厚线图相减,求得基岩面的等高线图,再以此与煤层顶板等高线图相减)；

3) 作构造简单的矿体等厚线图(由矿体顶板和底板的等高线图相减)；

4) 作煤矸石层中煤层的等厚线图和开采厚度等值线图；

5) 作开采时留在顶板或底板的煤皮的等厚线图；

6) 作两标志层间距的等值线图；

7) 根据上部勘探详细的煤层等高线图和两层垂直间距的等值线图,作下部勘探不详的煤层等值线图。

(二) 加法

设两地形式面的函数式为：

$P=f(x, y)$, $Q=\phi(x, y)$ 。两

地形式面之和的函数式为 $S=P+Q=f$

$(x, y)+Q=\phi(x, y)=F(x, y)$,

该函数同样具有单值、有限、连续和光滑四个条件,同样可以图解为一地形式面。

两地形式面相加时,同相减时同样可遇到三种情况。

1. 两组等值线相交

如图1-36所示,两地形式面重合后,两组等值线彼此相交。取四边形abcd,由点a起沿被加面等值线(虚线)的走向至点c,连接点a和点c,并向相邻四边形的对角线延伸,即得和数面的一等值线,其值为本4。以此为准,作其他的等值线,即得和数面的等值线图(细实线)。

2. 两组等值线不相交

在此情况下,两地形式面相加,可用上述两地形式面相减的方法来解决,即

$$S=P+Q=P-(-Q)$$

由此可知,可将其中一地形式面的等值线的指标值变号后,再进行相减。

如图1-37所示,将指标值100, 90, 80, 70, 60改变符号,则原来指标值大的变为指标值小的,原来指标值小的变为指标值大的了。然后采用减法时采用的方法,即可求得

和数面的等值线图。具体作法,由图可以明了。

3. 等值线具有复杂的形状

在此情况下,可同样采用方格网法。在两地形式面等值线图的重合图上,按各方格角点确定指标值的和,然后进行内插,最后作和数面的等值线图。

在解决下列实际问题时,可采用地形式面相加:

1) 将上下煤层的等厚线图相加,求得煤层总厚度等值线图,以此计算煤炭的总储量;

2) 将影响井筒位置的各因素绘制等值线图,采用地形式面相加的办法,选择井筒的合理位置。

(三) 乘法

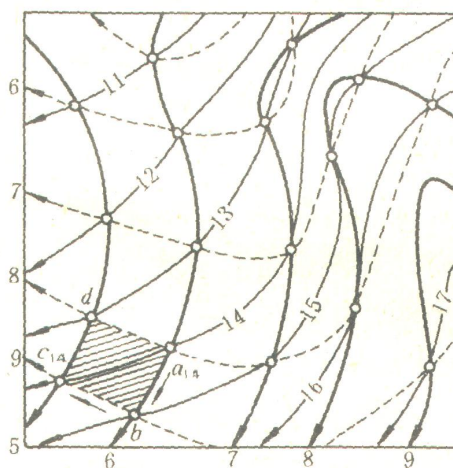


图1-36 两组等值线相交时的加法

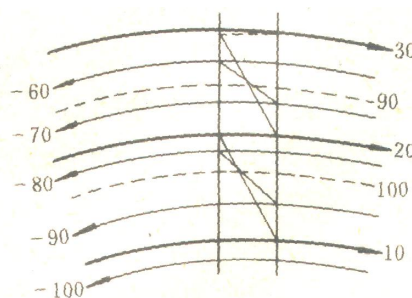


图1-37 两组等值线不相交时的加法

如图1-38所示, 设有两地形形式面的等值线图, 其函数式分别为: $K=f(x, y)$, $L=\phi(x, y)$ 。两函数相乘, 可得一新函数 $M=K*L=f(x, y)*\phi(x, y)=F(x, y)$ 。

设平面上任一点的坐标为 x_1, y_1 那么, 此点函数K的函数值为 $K_1=f(x_1, y_1)$, 函数L的函数值为 $L_1=\phi(x_1, y_1)$, 都是一有限值, 其乘积 $M_1=K_1*L_1=f(x_1, y_1)*\phi(x_1, y_1)=F(x_1, y_1)$ 同样是一有限值。函数 $M=F(x, y)$ 同样满足单值、有限、连续和光滑四个条件。因此, 它同样是一地形形式面。

两地形形式面相乘, 按下列方法进行。

方法一:

1) 两等值线图按坐标格网重合, 如图1—38所示。

2) 确定乘积面等值线图的等值距。为此, 确定两地形形式面相乘的最大乘积和最小乘积(最大乘积为 $7 \times 8 = 56$, 最小乘积为 $2 \times 5 = 10$)。此后, 求出两地形形式面的等值线的条数(为7和5), 并计算其平均值, $(\frac{5+7}{2} = 6)$ 。然后, 最大乘积与最小乘积之差除以等值线的平均数, 即 $(56-10) \div 6 \approx 10$, 此即为乘积面的等值距。

3) 重合图上求出两等值线指标值的乘积为10的倍数的等值线的交点, 如 a_1 、 b_1 、 c_2 、 d_2 等点, 乘积相应为10, 20, 30, 40。

仅仅有上述这几个点是不能绘出乘积面的等值线的, 还必须在两地形形式面的其他等值线上求出乘积为10, 20, 30, 40的其他各点。例如, 为了作乘积为30的等值线, 除了 c_1 、 c_2 两点外, 还必须求其他的点。为此, 在虚线所示的等值线7上, 找出一一点 c_3 , 该点在细实线所示的曲面中, 其指标值应为 $30 \div 7 = 4.3$, 根据该曲面的等值线4和5, 用内插法定出 c_3 的位置。此后, 以同样的办法, 在细实线所示的等值线4上, 找出乘积为

30的 c_4 点。用粗实线连所求各点, 即得乘积为30的一条等高线。用同样的方法, 作乘积为10, 20, 40的等值线, 即得乘积面的等值线图(粗实线)。

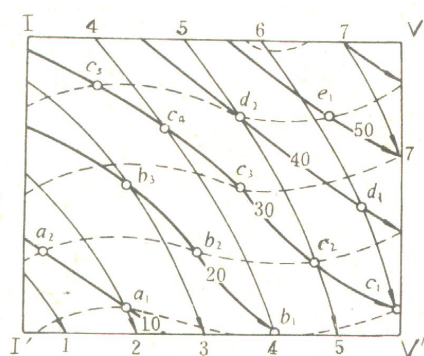


图1-38 两地形形式面相乘

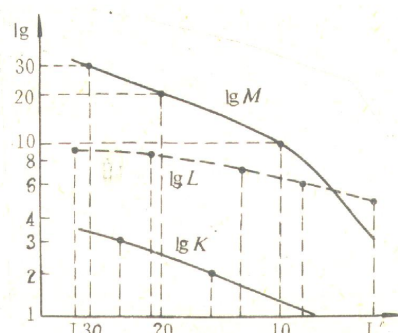


图1-39 沿图1-38 I—I' 线的对数剖面

方法二:

由数学知, 求两数的乘积时, 可分别求两数的对数, 再求两对数的和, 由和数求真数, 即得两数的乘积。故方法二的实质在于作对数剖面。具体作法如下:

1) 如图1—38所示, 在重合的平面图上作剖面线 I—I',, V—V'。

2) 沿每一剖面线作两地形形式面的对数剖面。图1—39为沿 I—I' 线所作的对数剖面。在此, 首先作水平线 I—I', 标出平面图中该线与两地形形式面的等值线的交点。然后, 在纸的上方按一定比例尺画出垂直的对数标尺, 按此作两地形形式面的对数剖面 lgK 和 lgL 。用图解方法, 将两剖面相加, 即得对数之和的剖面 lgM 。由对数标尺上的真数

为10, 20, 30等点作水平线, 与对数值的剖面lgM相交, 将交点投影于水平线上, 并转绘到平面图上, 即得该剖面线上乘积为10, 20, 30的各点。

3) 与上述相类似, 作其他剖面线的对数剖面, 并求出各剖面线上乘积为10, 20, 30, 40, 50等各点。

4) 用光滑曲线连所求乘积相同的各点, 即求得乘积面的等值线图。

在解决下列问题, 可采用地形式面相乘:

1) 当计算金属储量时, 以矿体的等厚线图乘以金属品位等值线图, 再乘以矿石的容重, 可求得金属储量等值线图。

2) 计算石油和天然气储量时, 以油层等厚线图乘以孔隙率、饱和率等指标的等值线图。

(四) 除法

两地形式面相除的商数同样是一地形式面, 即

$$L = \frac{M}{K} = \frac{F(x,y)}{f(x,y)} = \Phi(x, y)$$

当分母K为零时, 商数L则为无限大, 因而商数函数L不能满足有限这一特性。

实际上不存在上述情况, 因为指标值为零的等值线所在地不存在矿体的任何指标值。

地形式面的除法, 与乘法完全类似, 故不重述。

在解决下列问题, 可采用地形式面相除:

1) 揭露不同成分之间的比例关系。例如, 某一成分的品位等值线图除以另一成分的品位等值线图, 可求得两成分品位比值的等值线图;

2) 露天开采时, 覆盖岩层的等厚线图(矿体等深线图)除以矿体的垂直厚度等值线图, 可求得剥离系数等值线图。

§ 2-4 轴测投影

1、概述

轴测投影是一种平行投影, 用以绘制物体的立体图, 如图 2-40 所示为一立方体的轴测投影图。由图可以看出, 立方体的三个尺度完全反映出来了, 三个互相垂直的棱, 相应地平行于三个坐标轴 x, y, z。

轴测投影的实质, 在于将空间物体连同空间坐标轴一道投影于投影面上, 利用三个坐标轴确定物体的三个尺度。

轴测投影具有平行投影的一般特性, 其特点是: 平行于某一坐标轴的所有线段, 其投影变形系数相同。现就有关问题分述如下:

变形系数空间某线段沿某一坐标轴的投影长, 与其沿相应坐标轴的实长之比, 称为变形系数。

已知空间一点 A', 其坐标为 (x_R, y_R, z_R), 将该点投影于某一投影平面后其投影为 A, 轴测坐标为 (x_R, y_R, z_R)。设沿三个坐标轴 x, y, z 的变形系数为 p, q, r, 则:

$$p = \frac{ox}{o'x}, \quad q = \frac{oy}{o'y}, \quad r = \frac{oz}{o'z} \quad (2-3)$$

2. 轴测投影的种类

根据投影方向和投影面的关系, 轴测投影分直角轴测投影和斜角轴测投影两种。

根据变形系数不同, 上述两种投影又可分为等测投影、二测投影和三测投影。假如三个变形系数相同, 称为等测投影。假如两个变形系数相等, 第三个不等, 称为二测投影。假如

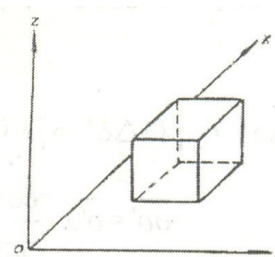


图 2-40 立方体的轴测投影图

三个变形系数彼此不等，称为三测投影。

斜角轴测投影中，三个变形系数具有下列关系：

$$p^2 + q^2 + r^2 = 2 + \cot^2 \theta \quad (2-4)$$

式中 θ —投影方向与投影面的夹角；

p 、 q 、 r —变形系数，它们可以取任意值。

式 (2-4) 的推证如下：

如图 2-41 所示， $o'x$ 、 $o'y$ 、 $o'z$ 为空间直角坐标轴。 ox 、 oy 、 oz 为斜角轴，投影方向 $o'o$ 与投影面的夹角为 θ ，而

$$p = \frac{ox}{o'x}, \quad q = \frac{oy}{o'y}, \quad r = \frac{oz}{o'z}。$$

由点 o' 向投影面 xyz 作垂线，其垂足为 o_1 ，则

$\angle o'o_1 = \theta$ 。 $o'x$ 、 $o'y$ 、 $o'z$ 三轴与垂线 $o'o_1$ 的夹角以 α 、 β 、 γ 表示， $o'x$ 、 $o'y$ 、 $o'z$ 与投影方向 $o'o$ 的夹角以 α' 、 β' 、 γ' 表示。由此可知，矢量 $o'o$ 的方向余弦为 $\cos \alpha'$ 、 $\cos \beta'$ 、 $\cos \gamma'$ ；矢量 $o'o_1$ 的方向余弦为 $\cos \alpha$ 、 $\cos \beta$ 、 $\cos \gamma$ 。

由三角形 $\triangle o'oo_1$ 和 $\triangle o'o_1x$ 可得：

$$\overline{o'o} = \overline{o'x} \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \theta} \quad (a)$$

由三角形 $\triangle o'ox$ 得知

$$\overline{ox}^2 = \overline{o'x}^2 + \overline{o'o}^2 - 2 \cdot \overline{o'x} \cdot \overline{o'o} \cos \alpha' \quad (b)$$

以式 (a) 代入式 (b)，得

$$\overline{ox}^2 = \overline{o'x}^2 + \overline{o'x}^2 \cdot \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \theta} - 2 \cdot \overline{o'x}^2 \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \theta} \cos \alpha'$$

两边除以 $\overline{o'x}^2$ ，则得

$$p^2 = 1 + \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \theta} - 2 \cdot \frac{\cos \alpha \cos \alpha'}{\sin \theta}$$

同理

$$q^2 = 1 + \frac{\cos^2 \beta}{\sin^2 \theta} - 2 \cdot \frac{\cos \beta \cos \beta'}{\sin \theta}$$

$$r^2 = 1 + \frac{\cos^2 \gamma}{\sin^2 \theta} - 2 \cdot \frac{\cos \gamma \cos \gamma'}{\sin \theta}$$

将以上各式相加

$$p^2 + q^2 + r^2 = 3 + \frac{\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma}{\sin^2 \theta} - 2 \cdot \frac{\cos \alpha \cos \alpha' + \cos \beta \cos \beta' + \cos \gamma \cos \gamma'}{\sin \theta} \quad (c)$$

由数学知，矢量的方向余弦的平方和等于 1，即

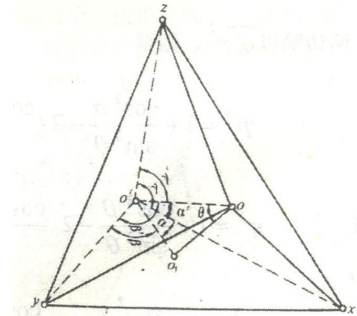


图 2-41 轴测投影示意图

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 \quad (d)$$

由数学知，空间两矢量的夹角 Φ 的余弦为

$$\cos \varphi = \cos \alpha \cos \alpha' + \cos \beta \cos \beta' + \cos \gamma \cos \gamma'$$

而 $\varphi = 90^\circ - \theta$

故 $\cos \varphi = \sin \theta$

从而 $\sin \theta = \cos \alpha \cos \alpha' + \cos \beta \cos \beta' + \cos \gamma \cos \gamma' \quad (e)$

以 (d), (e) 两式之值代入式 (c), 则得

$$\begin{aligned} p^2 + q^2 + r^2 &= 3 + \frac{1}{\sin^2 \theta} - 2 \\ &= 1 + \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} \\ &= 2 + \cotg^2 \theta \end{aligned}$$

对于直角轴测投影，因 $\theta = 90^\circ$ ，故

$$p^2 + q^2 + r^2 = 2 \quad (2-5)$$

由上可知，直角轴测投影的变形系数不能任意给定，必须满足上述关系。

3. 轴间角

轴测投影中三个坐标轴之间的角度，称为轴间角。在斜角轴测投影中，相交于一点的任意三条直线，皆可作为投影轴。因此，可以根据图的立体感和便于度量的要求，选定三轴间的角度大小。通常令 z 轴处于竖直位置。对于直角轴测投影，轴间角须根据变形系数按下式计算：

$$\cos S = -\frac{\sqrt{p^2 + q^2 r^2} - 1}{qr}$$

$$\cos T = -\frac{\sqrt{q^2 + r^2 p^2} - 1}{rp}$$

$$\cos V = -\frac{\sqrt{r^2 + p^2 q^2} - 1}{pq}$$

式中 S, T, V ——轴间角；

p, q, r ——变形系数。

式 (2-6) 的推证如下：

如图 2-42 所示， $o'x, o'y, o'z$ 为空间坐标轴。投影方向 $o'o_1$ 垂直于投影平面 xyz 。 o_1x, o_1y, o_1z 为直角轴测投影， o_1y 与 o_1z 间的夹角为 S ， o_1z 与 o_1x 间的夹角为 T ， o_1x 与 o_1y 间的夹角为 V 。投影方向 $o'o_1$ 与 $o'x, o'y, o'z$ 间的夹角为 α, β, γ 。

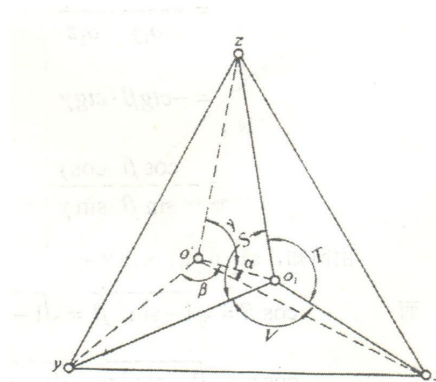


图 2-42 直角轴测投影示意图

从三角形 $\triangle y_o_1z$ 中利用余弦公式可得:

$$\overline{zy}^2 = \overline{o_1y}^2 + \overline{o_1z}^2 - 2 \cdot \overline{o_1y} \cdot \overline{o_1z} \cos S \quad (\text{a})$$

由直角三角形 $\triangle y_o'z$ 可得

$$\overline{zy}^2 = \overline{o'y}^2 + \overline{o'z}^2$$

由直角三角形 $\triangle o'o_1y$ 和 $\triangle o'o_1z$ 得知

$$\overline{o'y}^2 = \overline{o_1y}^2 + \overline{o'o_1}^2$$

$$\overline{o'z}^2 = \overline{o_1z}^2 + \overline{o'o_1}^2$$

将以上各式代入式 (a), 则得

$$\overline{o_1y}^2 + \overline{o_1z}^2 + 2\overline{o'o_1}^2 = \overline{o_1y}^2 + \overline{o_1z}^2 - 2 \cdot \overline{o_1y} \cdot \overline{o_1z} \cos S$$

$$\cos S = \frac{\overline{o'o_1}^2}{\overline{o_1y} \cdot \overline{o_1z}}$$

$$= -\frac{\overline{o'o_1}}{\overline{o_1y}} \cdot \frac{\overline{o'o_1}}{\overline{o_1z}}$$

$$= -\text{ctg}\beta \cdot \text{ctg}\gamma$$

$$= -\frac{\cos \beta \cdot \cos \gamma}{\sin \beta \cdot \sin \gamma}$$

由前知, $\sin \beta = q$, $\sin \gamma = r$

而 $\cos \beta = \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = \sqrt{1 - q^2}$

$$\cos \gamma = \sqrt{1 - \sin^2 \gamma} = \sqrt{1 - r^2}$$

以此式代入 (b), 则得

$$\cos S = -\frac{\sqrt{p^2 + q^2 r^2} - 1}{qr}$$

同理 $\cos T = -\frac{\sqrt{q^2 + r^2 p^2} - 1}{rp}$

$$\cos V = -\frac{\sqrt{r^2 + p^2 q^2} - 1}{qp}$$

因为 S, T, V 均大于 90° , 故其余弦为负值。

此外, 为了判断轴测轴的分布, 并从图上确定线段的长度, 在轴测投影轴旁边须绘制轴测比例尺, 如图 2-43 所示。

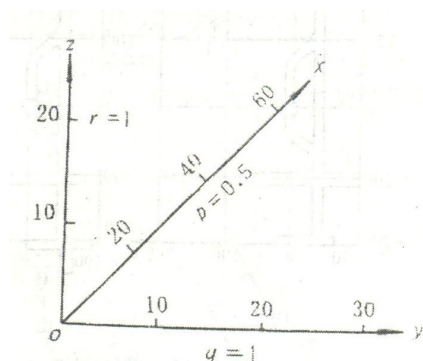


图 2-43 轴测比例尺

二、轴测投影图的作法

在实际工作中，通常绘制下列几种轴测投影图：

1. 直角轴测投影图
2. 斜角二测投影图
3. 斜角三测投影图

下面说明各种轴测投影图的作法。

图 2-44a 为空间一点 M 的标高投影，以此绘制点 M 的轴测投影。如图 2-44b 所示，作 ox ， oy ， oz 三个坐标， oz 与 ox ， ox 与 oy 间的夹角都是 45° ， oz 与 oy 间的夹角则为 90° 。然后，选定变形系数，设 $p=1$ ， $q=0.5$ ， $r=1$ ，则点 M 的轴测投影坐标与直角坐标间的关系为 $\Delta x=\Delta x'$ ， $\Delta y=0.5\Delta y'$ ， $\Delta z=\Delta z'$ 。

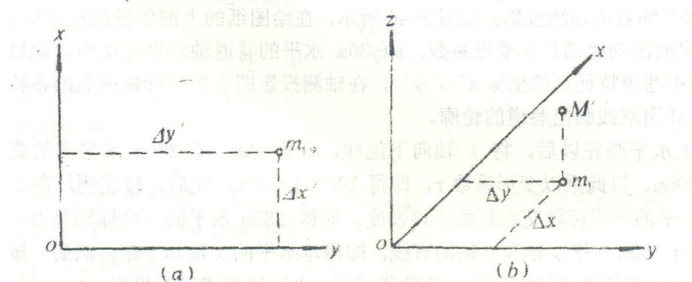


图 2-44 一点的轴测投影图

此后，在轴测投影图上按 Δx 和 Δy 展出该点的二次投影 m_1 ，过点 m_1 作竖线，在竖线上按比例尺截取 $\Delta z=19$ ，即得点 M' ，此即空间点 M 的斜角二测投影。

绘制直角轴测投影图时，三个坐标轴间的夹角均为 120° ，变形系数 $p=q=r=0.816$ 。

绘制轴测投影时，通常不是根据各点的实际坐标值，而是根据标高投影图，并且要在投影图中选定假定坐标系。如图 2-45 所示，已知某煤矿三个水平的主要巷道图，试作该矿三个水平的巷道轴测投影图。作图步骤如下：

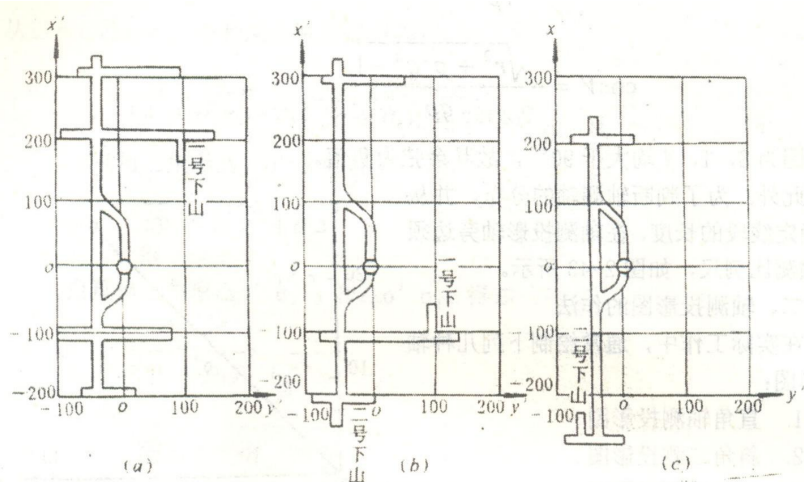


图 2-45 某矿井三个主要水平巷道图

a — -30m 水平；b — -230m 水平；c — -335m 水平

1) 选定井筒中心或某一测点作为坐标原点，以平行于主要巷道的方向作为假定 x' 轴的方向，垂直于主要巷道的方向作为假定 y' 轴的方向，依此绘制坐标格网。

2) 选择轴测投影图的类型，确定轴间角和变形系数。假定是绘二测投影图，则令 $p=0.5$ ， $q=r=1$ ， z 轴竖直， y 轴水平， x 轴与 y 轴间的夹角为 45° 。

3) 根据各水平的巷道平面图, 作各水平的巷道轴测投影图。假如由上而下, 先作-30m水平的巷道轴测投影。如图 2-46 所示, 在绘图纸的上部作轴测投影轴 x 、 y 、 z 。根据平面图的比例尺和变形系数, 画-30m 水平的巷道轴测坐标格网。此后, 根据平面图中巷道特征点的坐标 x' 、 y' , 在轴测投影图上按坐标格网展出各特征点的投影, 并用双线画出巷道的轮廓。

4) 上水平画完以后, 将 z 轴向下延伸, 计算-30m 和-230m 水平间的高差为 $230-30=200\text{m}$, 以此乘以变形系数 r , 即得 $200 \times 1=200\text{m}$ 。此后, 按比例尺在 z 轴上由-30m 水平的三坐标轴交点起截取该长度, 即得-230m 水平的三坐标轴交点。过该点作平行于-30m 水平 x 轴和 y 轴的直线, 即得本水平的 x 轴和 y 轴。然后, 按步骤 3) 作-230 水平的巷道轴测投影。依此作-335m 水平的巷道轴测投影。

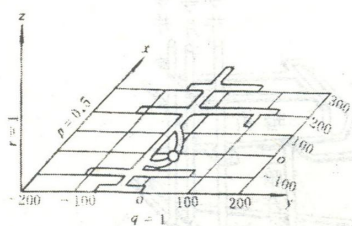


图 2-46 -30 水平巷道的二测投影图

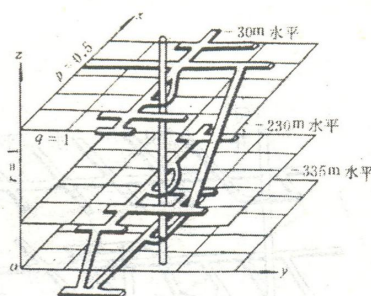


图 2-47 矿井水平巷道二测投影图

5) 用双线连上下水平间的巷道, 并用阴影将各巷道加以修饰, 即得该矿井水平巷道的轴测投影图, 如图 2-47 所示。

为了保证水平面的巷道长度和图形不发生变形, 可绘制变形系数 $p=q=1$ 的二测投影图, 具体作法如下。

1) 如图 2-48 所示, 在图纸的上部作轴测投影轴, x 轴与 y 轴相互垂直, 而与 z 轴斜交成某角度。然后, 绘水平面的正方形格网。

2) 将绘图纸覆盖在-30m 水平的巷道平面图上, 按坐标格把两者准确重叠。然后, 把-30m 水平的巷道描绘在绘图纸上, 即得该平面的轴测投影图。

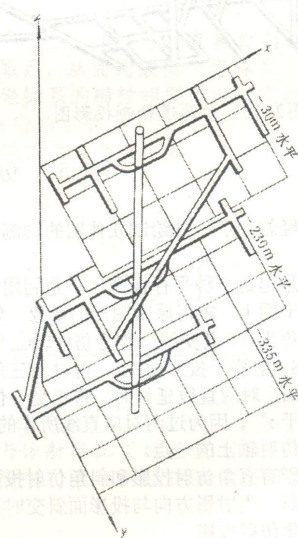
3) 将 z 轴向下延长, 令 $r=1.5$, 由坐标轴交点起在 z 轴上按比例尺截取 $200 \times 1.5=300\text{m}$ 的长度, 即得一点, 该点即为-230m 水平的坐标轴的交点。此后, 按步骤 2) 作-230m 水平的巷道轴测投影图。依此方法, 作下一水平-335m 水平的巷道轴测投影图。

4) 连接上下水平间的井巷, 用阴影将巷道修饰, 即得图 2-48 所示的巷道轴测投影图。

为了绘制地质构造的块段立体图, 可采用沿 x 轴和 z 轴长度不变形即 $p=r=1$ 的二测投影。

如图 2-49 所示, 设有垂直于煤层走向的三个垂直地质剖面, 直接利用剖面可绘制二测投影图, 此图称之为剖面轴测投影图。

绘制通风、运输、排水、供电等系统图, 可采用轴测投影图。为了图形明显清晰, 立体感强, 可对巷道的形状加以



2-48 水平长度不变形的巷道二测投影图

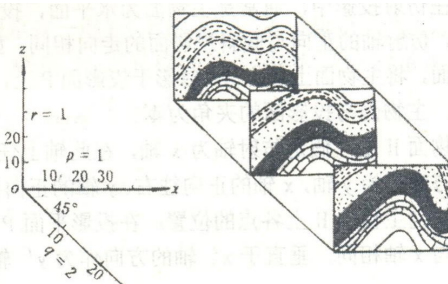


图 2-49 剖面轴测投影图

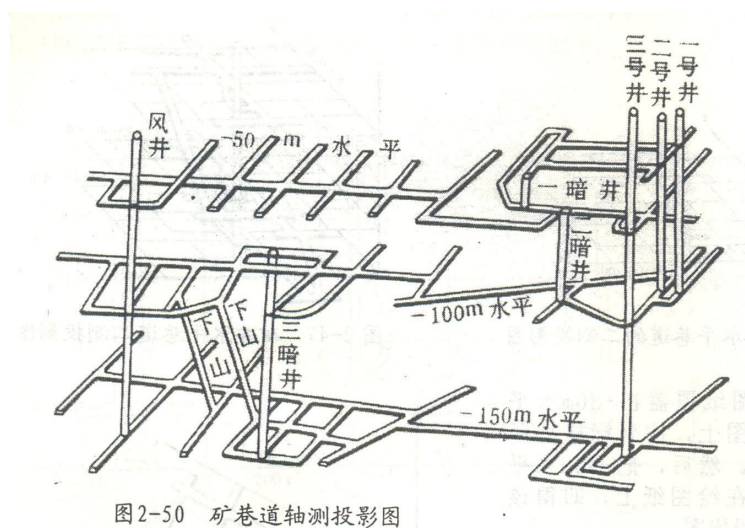


图2-50 矿巷道轴测投影图

§ 2-5 仿射投影

上节已经叙述了一种绘制立体图的轴测投影，本节叙述另外一种绘制立体图的仿射投影。

仿射投影也是一种平行投影，它是利用仿射变换的方法将一个平面上的图形，投影于另一平面上，求得原来图形的影象。如图 2-51 所示， H 为主物面， P 为投影面，两平面的夹角为 ϕ ，其交线 ox 称为仿射轴。 S 为射影方向。今主物面上有三角形 ABC ，按射影方向 S ，射影于投影面 P 上，得对应三角形 $A'B'C'$ 。这样的变换称为仿射变换。由图可知，对应直线延长时，将相交于仿射轴上。例如 AB 与 $A'B'$ 交于 o' ， AC 与 $A'C'$ 交于 o'' 。因为过两对应直线所作的平面，将与仿射轴交于一点，所以对应直线相交于仿射轴上的一点。

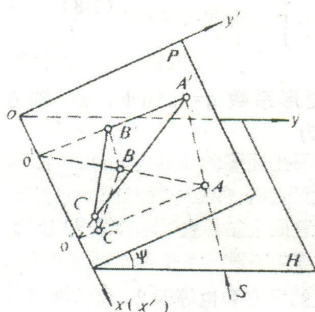


图2-51 仿射投影示意图

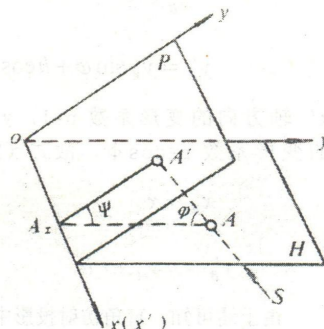


图1-52 直角仿射投影示意图

仿射投影有直角仿射投影和斜角仿射投影。当射影方向垂直于投影面时，称为直角仿射投影。当射影方向与投影面斜交时，称为斜角仿射投影。现分述如下。

一、直角仿射投影

仿射投影有直角仿射投影和斜角仿射投影。当射影方向垂直于投影面时，称为直角仿射投影。当射影方向与投影面斜交时，称为斜角仿射投影。现分述如下。

在仿射投影中，通常是主物面为水平面，投影面为倾斜面。因此仿射轴为一水平线，仿射轴的正向与倾斜投影面的走向相同。如图 2-52 所示，射影方向 S 垂直于投影面，将主物面上一点 A ，射影于投影面 P 上，求得一点 A' 。射影方向 S 的倾角为 ϕ ，主物面与投影面的夹角为 ϕ 。

在主物面 H 上，假定仿射轴为 x 轴，在此轴上任取一点 o 作为坐标原点，垂直于 x 轴

的方向作为 y 轴， x 轴的正向往右， y 轴的正向往上，从而构成一假定平面坐标系，用以确定主物面 H 上各点的位置。在投影平面 P 上，同样将仿射轴作为 x' 轴，其正向与 x 轴相同；垂直于 x' 轴的方向作为 y' 轴，其正向为平面 P 的上升方向。同样，以仿射轴上一点 o 作为坐标原点，从而构成另一坐标系，用以确定平面 P 上各点的位置。因为上述两个坐标系的横轴相同，坐标原点相同，且射影方向与横轴正交，故两平面中对应两点的横坐标相同。

过图 2-52 中的点 A 作一与仿射轴正交的竖直剖面，如图 2-53a 所示。

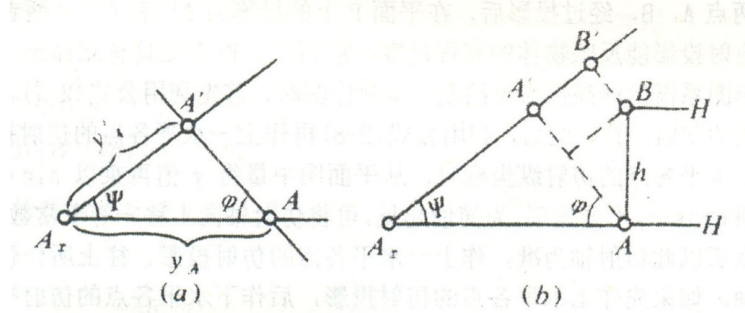


图2-53 过图2-53中点A且与仿射轴正交的竖直剖面

由图可以看出，直角仿射投影中对应点的坐标换算公式为：

$$\left. \begin{aligned} x_A &= x_A \\ y_A &= y_A \sin \varphi \end{aligned} \right\} \quad (2-7)$$

为了绘制立体图，还必须解决空间点的高程变换问题。如图 2-53b 所示，水平面 H 上一点 A ，其投影为 A' 。假定有一点 B ，其纵坐标与点 A 相同，但比点 A 高 h 米，其投影为点 B' 。由图可知，点 B' 的仿射横坐标，仍然等于点 B 的平面横坐标，而仿射纵坐标则为

$$y_{B'} = A_x A' + A' B'$$

而式中 $A_x A' = y_A \sin \varphi$ ， $A' B' = h \cos \varphi$

故得 $y_{B'} = y_A \sin \varphi + h \cos \varphi$

由此可知，点 B 的仿射坐标可按下列计算：

$$\left. \begin{aligned} x_{B'} &= x_A \\ y_{B'} &= y_A \sin \varphi + h \cos \varphi \end{aligned} \right\} \quad (2-8)$$

x' 轴方向的变形系数 $p=1$ ， y' 轴方向的变形系数 $q=\sin \varphi$ ， z' 轴方向的变形系数 $r = \cos \varphi$ ，

故式 (2-8) 可写成为

$$\left. \begin{aligned} x_{B'} &= x_A \\ y_{B'} &= qy_A + rh \end{aligned} \right\} \quad (2-9)$$

由上述可知，直角仿射投影中三轴变形系数的平方和也等于 2，

即

$$p^2 + q^2 + r^2 = 1 + \sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 2$$

故此仿射投影与轴测投影相同，它乃轴测投影的一种特殊情况。

将公式 (2-7) 与 (2-8) 比较可知，横坐标换算式完全相同，而在纵坐标换算式中，公式 (2-8) 比 (2-7) 多了一项 $h \cos \varphi$ 中。由此可知，原来在平面图上彼此重合，而高差为 h

米的两点 A, B, 经过投影后, 在平面 P 上的投影为 A' 和 B', 两者不再重合。故此, 仿射投影能反映物体的高程尺度, 从而仿射投影图具有立体感。

仿射投影图系根据标高投影图绘制。实际作图时, 首先利用公式 (2-7), 作某一起始水平各点的仿射投影。此后, 利用公式 (2-8) 再作上一水平各点的仿射投影。考虑到在确定上水平各点的仿射纵坐标时, 从平面图中量得 y 值再乘以 $\sin \phi$ 后, 均须加一常数项 $h \cos \phi$

中, 十分繁琐。为简便起见, 可将仿射轴向上移一等于常数项 $h \cos \phi$ 的距离, 然后以此仿射轴为准, 作上一水平各点的仿射投影。往上所作仿射轴称为假定仿射轴。如果先作上水平各点的仿射投影, 后作下水平各点的仿射投影时, 假定仿射轴应向下移动。

二、与仿射轴正交的斜角仿射投影

前面已经讲过, 射影方向与投影面斜交时, 称为斜角仿射投影。在此, 又分两种情况。当射影方向与仿射轴正交时, 称为与仿射轴正交的斜角仿射投影, 当射影方向与仿射轴斜交时, 称为任意斜角仿射投影。现仅就第一种情况叙述如下。

如图 2-54 所示, oxy 为确定平面 H 上各点位置的假定平面坐标系, $ox'y'$ 为确定平面 P 上各点位置的仿射坐标系。

由图 2-54 可知, 主物面上一点 A 与投影面上该点的投影 A', 纵坐标则不一样。其坐标换算式为

$$x'_A = x_A$$

$$y'_A = \frac{y_A \sin \phi}{\sin(\psi + \phi)}$$

$$\text{令 } q = \frac{\sin \phi}{\sin(\psi + \phi)}$$

则上式可写为一般形式

$$x' = x$$

$$y' = qy$$

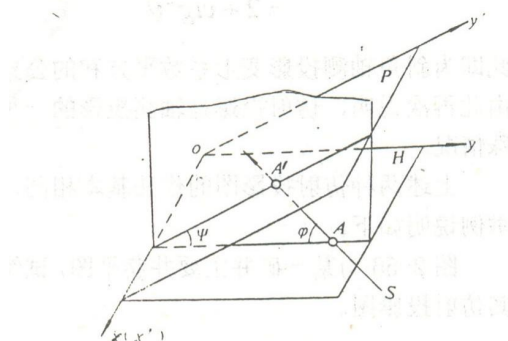


图 2-54 与仿射轴正交的斜角仿射投影示意图

下面再讨论与点 A 的平面坐标相同, 而高程不同的另一点的仿射投影。

如图 2-55 所示, 点 A 的上面有一点 B, 点 B 比点 A 高 h 米, 其在投影面 P 上的投影为点 B'。B' 点的仿射横坐标等于点 B 的平面横坐标, 而其仿射纵坐标为

$$y' = A_x A' + A' B'$$

$$\text{而 } A_x A' = \frac{\sin \phi}{\sin(\psi + \phi)} \cdot y$$

$$A' B' = \frac{\cos \phi}{\sin(\psi + \phi)} \cdot h$$

故点 B' 的仿射坐标按下式计算:

$$x' = x$$

$$y' = \frac{\sin \varphi}{\sin(\psi + \varphi)} \cdot y + \frac{\cos \varphi}{\sin(\psi + \varphi)} \cdot h$$

$$\text{令 } q = \frac{\sin \varphi}{\sin(\psi + \varphi)}; \quad r = \frac{\cos \varphi}{\sin(\psi + \varphi)}$$

则上式可写成为

$$\left. \begin{aligned} x' &= x \\ y' &= qy + rh \end{aligned} \right\} \quad (2-11)$$

由上式可知，三轴变形系数的平方和为

$$\begin{aligned} p^2 + q^2 + r^2 &= 1 + \frac{\sin^2 \varphi}{\sin^2(\psi + \varphi)} + \frac{\cos^2 \varphi}{\sin^2(\psi + \varphi)} \\ &= 1 + \frac{1}{\sin^2(\psi + \varphi)} \end{aligned}$$

由图 2-55 知，设射影方向与投影面的夹角为 θ ，则 $\theta = \psi + \varphi$ ，

故得

$$\begin{aligned} p^2 + q^2 + r^2 &= 1 + \frac{1}{\sin^2 \theta} = 1 + \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} \\ &= 2 + \operatorname{ctg}^2 \theta \end{aligned}$$

此即为斜角轴测投影变形系数平方和的公式。由此再次说明，仿射投影是轴测投影的一种特殊情况。

上述两种仿射投影图的作法基本相同，现举例说明如下。

图 2-56 为某一矿井主要井巷平面图，试绘制其仿射投影图。

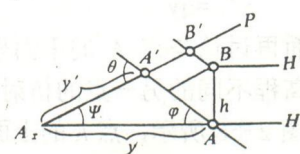


图 2-55 过点 A 且与仿射轴正交的垂直剖面

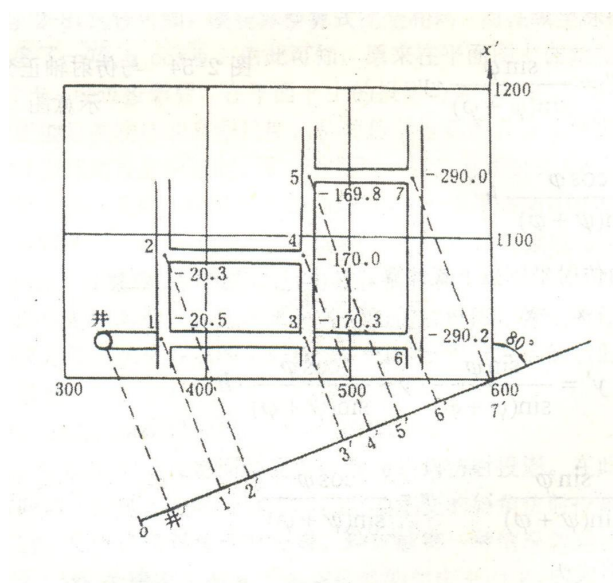


图 2-56 矿井主要井巷平面图

现采用与仿射轴正交的斜角仿射投影制图，具体步骤如下：

1) 在平面图上选择仿射轴的方向。该方向可以任意选择，只是要注意所作图形应具有较强的立体感，同时使各水平的图形彼此不要掩盖。如图 2-56 所示，我们选择仿射轴 x 与平面坐标轴 x' 的夹角为 80° 。在仿射轴的左端任取一点 o 作为平面坐标系的原点。将各井巷的特征点 1, 2, 3, ……，6, 7 垂直投影于仿射轴上，得 $1', 2', 3', \dots, 6', 7'$ 等点。

2) 选择主物面与投影面的夹角 ψ 和射影方向与主物面的夹角 ϕ 的大小。令 $\psi = 35^\circ$ ， $\phi = 45^\circ$ 。

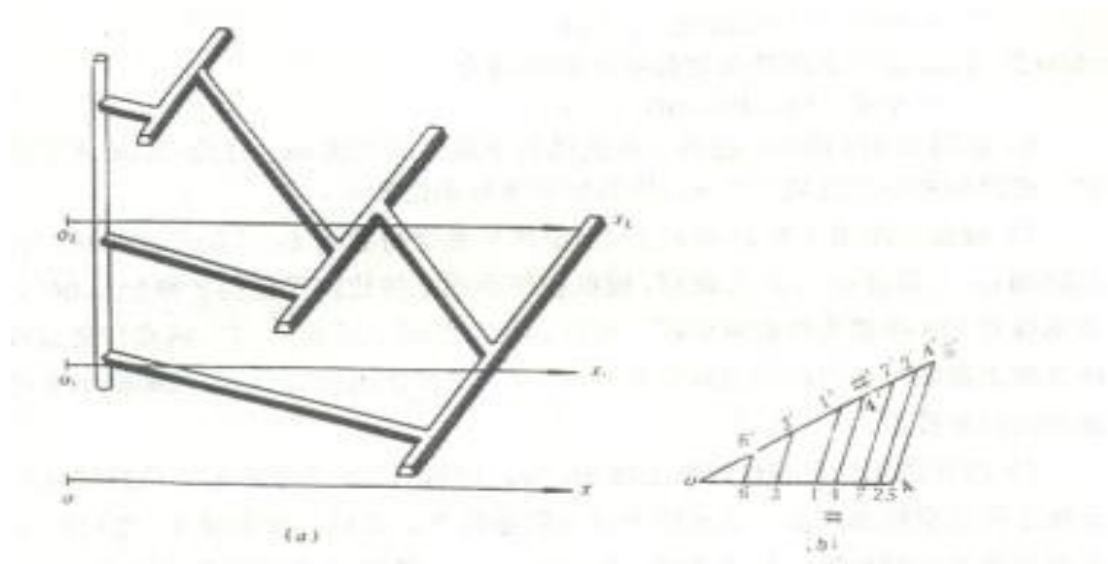


图 2-57 矿井主要井巷斜角仿射投影图

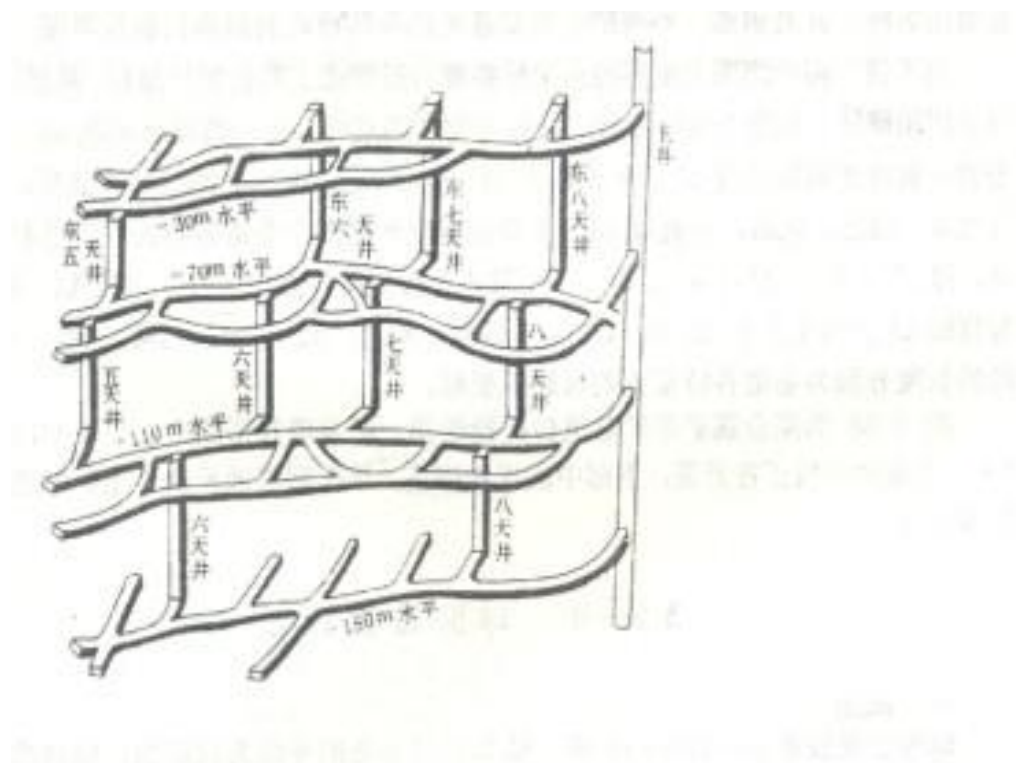


图 2-58 某金属矿采矿巷道仿射投影图

3) 计算变形系数 q 和 r 的值

$$q = \frac{\sin 45^{\circ}}{\sin 80^{\circ}} = 0.718, \quad r = \frac{\cos 45^{\circ}}{\sin 80^{\circ}} = 0.718$$

4) 根据各水平间的距离 h , 计算各水平假定仿射轴之间的距离。
-290m 到-170m 水平之间的假定仿射轴之间的距离为

$$r \cdot h = 0.718 \times 120 = 86.2(\text{m})$$

-20m 到-170m 水平之间的假定仿射轴的距离为

$$r \cdot h = 0.718 \times 150 = 107.7(\text{m})$$

5) 如图 2-57a 所示, 在另一张图纸的下部作水平线 ox , 作为-290m 水平的仿射轴, 在此轴的左端任取一点 o , 作为仿射坐标系的原点。

6) 根据平面图(图 2-56)上-290m 水平巷道特征点 6, 7 的平面坐标, 在所画仿射轴 ox 上截取 $6', 7'$ 。此后, 根据在平面图上按比例尺量得的纵坐标 $66', 77'$, 都乘以 0.718 换算为仿射纵坐标。然后, 在绘图纸上过 $6', 7'$ 两点作竖直线, 在两竖线上截取特征点的仿射纵坐标 $66', 77'$ (按比例尺), 求得-290m 水平巷道特征点的仿射投影。

7) 按作图比例尺将仿射轴上移 86.2m, 即得-170m 水平的假定仿射轴 o_1x_1 , 在此轴上标出坐标原点 o_1 , 该点位于过 o 的垂线上。此后, 按步骤 6) 作-170m 水平主要巷道的仿射投影。与此类似, 作-20m 水平主要巷道各特征点的投影。

8) 依次连接上下水平间竖井和斜巷的特征点, 以及各水平各巷道的, 按双线画巷道轮廓线, 并画阴影, 即得矿井主要巷道的各特征点的斜角仿射投影图。

为了便于将平面图上量得的纵坐标换算为投影面上的仿射纵坐标, 最好用比规, 或者用图解法。如图 2-57b 所示, 按任意角作两直线, 在一直线上截取 $oA' = 35\text{mm}$, 在另一直线上截取线段 oA , 令其等于 oA' 的 71.8%, 即 $oA = 25.1\text{m}$ 。然后, 将点 A 与点 A' 相连。此后, 在直线 oA' 上分别截取平面图上巷道各特征点到仿射轴的距离, 得 $1', 2', 3', 4', 5', 6'$ 等点, 过所得各点作平行于直线 AA' 的直线, 与直线 oA 分别交于 1, 2, 3, 4, 5, 6 等点, $01, 02, 03, 04, 05, 06$ 等线段的长度分别为巷道各特征点的仿射纵坐标。

图 2-58 为某金属矿采矿巷道仿射投影图。矿井现开采四个水平, 中段高度为 40m。上部两中段正在开采, 下部中段正在准备。该图明显地反映了采矿巷道的空间分布情况。

§ 2-6 球面透视投影

一、概述

球面透视投影是一种中心投影。假如以过赤道的平面为投影面, 以球的一极为投影中心, 这种投影称为球极透视投影。假如以球的一极的切平面为投影面, 以球心为投影中心, 这种投影称为球心透视投影。因为球极透视投影应用比较方便, 而且比较常用, 故本节仅限于研究球极透视投影。

研究球面透视投影的目的, 不是为制图, 主要是用于求解几何形体的角度。在球面透视投影中, 直线与球面相交得两交点, 球面与平面相交得一大圆, 将交点与大圆投影于投影平面上, 即得直线的投影为两点, 平面的投影为一大圆。因此, 利用球面投影的特性和方法可以求解直线与直线, 直线与平面, 平面与平面间的夹角。

二、球极透视投影

图 2-59 为平面 K 为投影面, 极点 Z' 为投影中

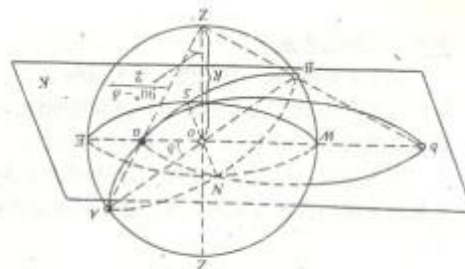


图 2-59 球极透视投影示意图

心。平面 K 与球面相交所得大圆称为主圆。过球心 o 的直线 AB，其投影为 ab 。因为规定所有直线通过球心，因此，落在主圆内的点 A 的投影 a ，与球心 o 的连线即可确定直线 AB。点 a 到 o 的方向，决定了直线 AB 的倾斜方向，线段 oa 的长度确定了直线 AB 的倾角 δ ，即

$$oa = R \operatorname{tg} \left(\frac{90^\circ - \delta}{2} \right) \quad (2-12)$$

故此，直线的球极透视投影为一点。

又如空间一平面与球面相交所得大圆 ASBN，其球极透视投影仍为一圆 $aSbN$ 。利用落在主圆内的圆弧 NaS ，就可确定该平面。因为倾斜平面与投影平面的交线 NS 即倾斜平面的走向线，与直线 NS 垂直的直线 oa 为倾斜平面的倾斜线的投影，平面的倾角按式 (2-12) 确定。

球极透视投影具有下述三个基本特征：

1. 半球面的投影全部落在主圆内

由图 2-60 可知，上半球面上各点与极点 Z' 相连，此连线与投影面 K 的交点都落在主圆内。

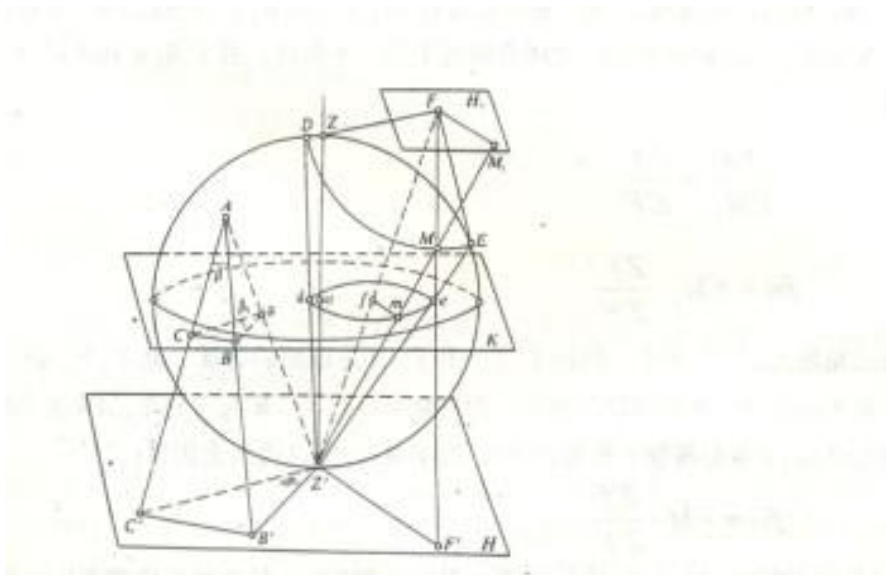


图 2-60 说明球极透视投影特性的示意图

2. 等角性

球极透视投影具有等角性。也就是说，两平面的球极透视投影圆弧间的夹角等于两平面间的夹角。

如图 2-60 所示，设球面上两大圆相交于点 A，直线 AB 和 AC 是两大圆的切线，B，C 为切线与投影面 K 的交点。两大圆间的夹角 $\angle BAC = \beta$ 乃两平面间的夹角。点 a 是点 A 的投影， aB 和 aC 是 AB 和 AC 的投影。

因为球面上两大圆的切线，其投影仍然是两大圆的投影圆弧的切线。所以 $\angle BAC = \beta$ 是两大圆的投影圆弧的夹角。要证明球极透视投影的第二特性，只要能证明就行了。

由图可知，球面上两大圆的切线 AB 和 AC，当然也是球面的切线。它们的延长线与平面 H 相交于 B' 与 C' 两点。平面 H 与球面相切于点 Z' ，连直线 $B'Z'$ ， $C'Z'$ ， $B'C'$ 。

设么 $B' A' C' = \beta'$, 因三角形 ΔaBC 和三角形 $\Delta Z' B' C'$ 对应边彼此平行, 故 $\beta_1 = \beta'$ 。
其次, 由三角形 $\Delta AB' C'$ 和三角形 $\Delta Z' B' C'$ 知, 其中 $AB' = Z' B'$, $AC' = Z' C'$, 而 $B' C'$ 共用, 故 $\Delta AB' C' \cong \Delta Z' B' C'$ 。所以 $\beta' = \beta$ 。由此得 $\beta_1 = \beta$ 。从而第二特性得到证明。

3. 球极透视投影中圆的投影仍旧是圆

我们从球面上的小圆进行证明, 然后把结论推广到大圆。如图 2-60 所示, 假设一平面与球面相截得一小圆 DME, 沿此小圆作一圆锥面与球体相切, 其顶点为 F。点 f 为点 F 的投影。点 M 是小圆 DME 上的任一点, 其投影为 m。如能证明 fm 为定长, 则此特性得到证明。

过点 F 作平行于平面 H 的水平面 H_1 。过点 F 和点 Z' 作平行于 fm 的直线 FM 和直线 $Z' M$ 。然后, 连直线 $Z' M$, 并延长而和 FM_1 交于点 M_1 。连直线 FM, 并延长与 $Z' F'$ 交于点 F' 。由此可知, 上述直线位于同一平面内, 且 $FM_1 \parallel fm \parallel Z' F'$ 。由此得

$$\frac{fm}{FM_1} = \frac{Z' f}{Z' F}$$

从而

$$fm = FM_1 \frac{Z' f}{Z' F}$$

在三角形 $\Delta Z' F' M$ 中, 线段 $Z' F'$ 和 $F' M$ 为球面的切线, 故 $Z' F' = F' M$, 从而三角形 $\Delta Z' F' M$ 为等腰三角形。而三角形 $\Delta Z' F' M$ 与三角形 $\Delta FM_1 M$ 相似, 故三角形 $\Delta FM_1 M$ 也是等腰三角形, 所以 $FM = FM_1$ 。以此代入上式得:

$$fm = FM \cdot \frac{Z' f}{Z' F}$$

上式右边的 FM, $Z' f$ 和 $Z' F$ 的大小不因小圆 DME 上的点 M 的位置变化而变化。实际上, 线段 FM 为圆锥的母线长, 小圆位置一经确定, 其母线则为定长。线段 $Z' f$ 和 $Z' F$ 与点 M 无关, 只要小圆位置确定, 它们也是定长。故此, 求得线段 fm 为定长。也就是说, 小圆上任何一点的投影到点 f 的距离不变。故此所得小圆的投影仍旧是圆。

如果使倾斜平面通过球心, 所截圆弧为一大圆。在此情况下, 点 F 位于无限远处, 要进行上述形式的证明是无法实现的。然而, 大圆是小圆的极限情况, 对小圆证明出的理论, 对大圆也是实用的。事实上, 可以这样设想, 如果在距大圆无穷小处画一平行于大圆的小圆, 对此小圆上述结论当然是正确的。如果让此小圆继续接近大圆, 投影将彼此接近, 故大圆的投影也一定是圆。至此, 第三特性得到证明。

下面讨论投影圆的圆心位置和半径长度的确定问题。

如图 2-59 所示, 已知一倾斜平面, 其走向为 180° , 倾角为 δ , 平面和球面的交线为大圆 ASBN, 其投影圆为 aSbN。为了作倾斜平面的

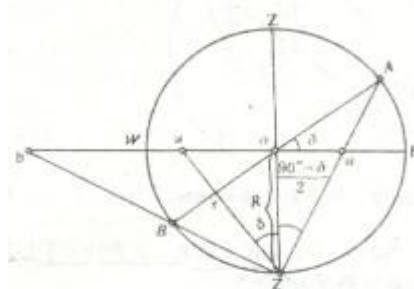


图 2-61 过图 2-59 的子午圈 ZAEZ' BW 的垂直剖面

球极透视投影，必须确定投影圆 $aSbN$ 的圆心位置和半径。为此，过图 $ZAEZ'BW$ 作垂直剖面，如图 2-61 所示

由图 2-61 可知，线段 ab 为投影圆的直径，其中点 u 为投影圆的圆心。因 AB 为大圆的直径，它所对的圆周角 $\angle AZ'B$ 为直角。

因 $\angle AZ'B$ 为直角，则三角形 $\Delta bZ'a$ 为直角三角形，其斜边中点 u 为投影圆的圆心。因 AB 为大圆的直径，它所对的圆周角 $\angle AZ'B$ 为直角。

因 $\angle AZ'B$ 为直角，则三角形 $\Delta bZ'a$ 为直角三角形，其斜边中点 u 与顶点 Z' 的连线 $uZ' = bu = au = r$ 。

从图可以看出：

$$\angle oAZ' = \delta + \angle oAa$$

$$\angle uZ'a = \angle uZ'o + \angle oZ'a$$

$$\text{而 } \angle oAa = \angle oZ'a$$

$$\angle oAZ' = \angle uZ'a$$

$$\text{所以 } \angle uZ'o = \delta$$

$$ou = R \tan \delta$$

由此可知，投影圆的圆心到主圆圆心的距离，等于主圆的半径 R 乘以平面的倾角的正切。投影圆的半径 r 则为

$$r = R \sec \delta$$

至此，可根据平面的位态要素平面的球极透视投影，并利用球极透视投影求解平面与平面，直线与平面，直线与直线间的角度问题，现举例说明如下：

例 2-7：已知平面的走向 $\alpha = 50^\circ$ ，倾角 $\delta = 30^\circ$ ，试作该平面的球极透视投影。

由图 2—62 所示，首先作主圆，标出圆心 O 和 x 轴盟正向由 x 轴的正向起按顺时针方向，作方位角为 50° 的走向线 PQ 。过圆心。垂直于走向线 PQ ，在平面的下倾一侧作直线。过点 p 按倾角 30° 往上述所作垂线一侧作直线：并与垂线交于点 u ，该点即为投影圆的圆心，以点 u 为圆心，以 uP 为半径画圆弧，即得平面的球极透视投影。

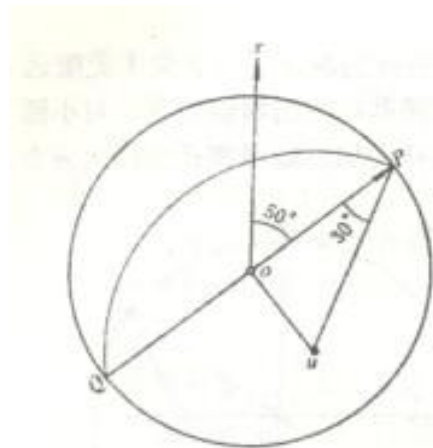


图2-62 作平面的球极透视投影

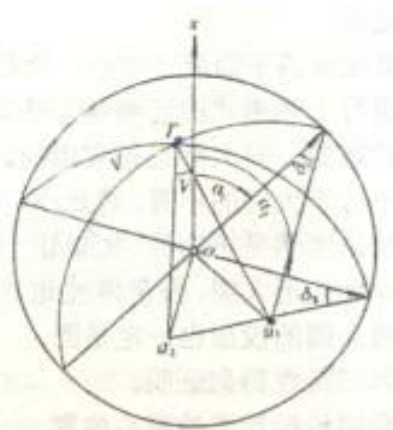


图2-63 求两平面间的夹角

例 2—8：设已知两平面 P_1 、 P_2 的走向和倾角为 α_1 、 δ_1 、 α_2 、 δ_2 ，试用球极透视投影确定两平面的夹角。

如图 2—63 所示，首先作平面 P_1 、 P_2 的球透视投影，其投影圆的圆心为 u_1 和 u_2 ，两投影圆的交点为 T 。连直线 “ u_1T ” 和 “ u_2T ”，此两直线间的夹角 $\angle u_1Tu_2$ 即为两平面间的夹角 V 。

例 2—9：已知两直线的倾向和倾角为 α_1 、 δ_1 、 α_2 、 δ_2 ，试用球极透视投影求两直

线间夹角。

由几何学知，两平面的法线的夹角，等于两平面的夹角。故此求两直线间的夹角，可转换为求两直线的法平面间的夹角。直线与其法平面间的位态要素具有下列关系：

$$\alpha = \alpha_0 + 90^\circ$$

$$\delta = 90^\circ - \delta_0$$

式中 α ， δ ——直线的法平面的位态要素；

α_0 ， β_0 ——直线的位态要素。

根据上述关系，由两平面的位态要素求，出两法平面的位态要素，此后，用球极透视投影求两法平面间的夹角。

例 2—10：已知一平面和一直线的位态要素为 α_1 、 δ_1 、 α_2 、 δ_2 ，试求直线与平面的夹角。

首先，按下式求出直线的法平面的位态要素：

$$\alpha = \alpha_2 + 90^\circ$$

$$\delta = \delta_2 + 90^\circ$$

然后，根据平面与法平面的位态要素 α_1 、 δ_1 和 α 、 δ 作两者的球极透视投影，求出平面和法平面的夹角 V 。该角等于两平面法线间的夹角。它和直线与平面的夹角 θ 互为余角，故 $\theta = 90^\circ - V$ ，即得直线与平面的夹角。

三、赤平投影网

如图 2—59 所示，假设以子午面 ZEZ' W 为投影面，以赤道上一一点 N 为投影中心，而球心 O 至该点的半径 ON 垂直于子午面。此后，将等角距的子午圈和平行圈投影于投影面上，即得赤平投影网。如图 2—64 所示，为吴氏赤平图。在此，子午圈的投影为上下方向的圆弧线，平行圈的投影为东西方向的圆弧线；赤道的投影为东西向的直径， 90° 子午圈的投影为南北方向的直径。

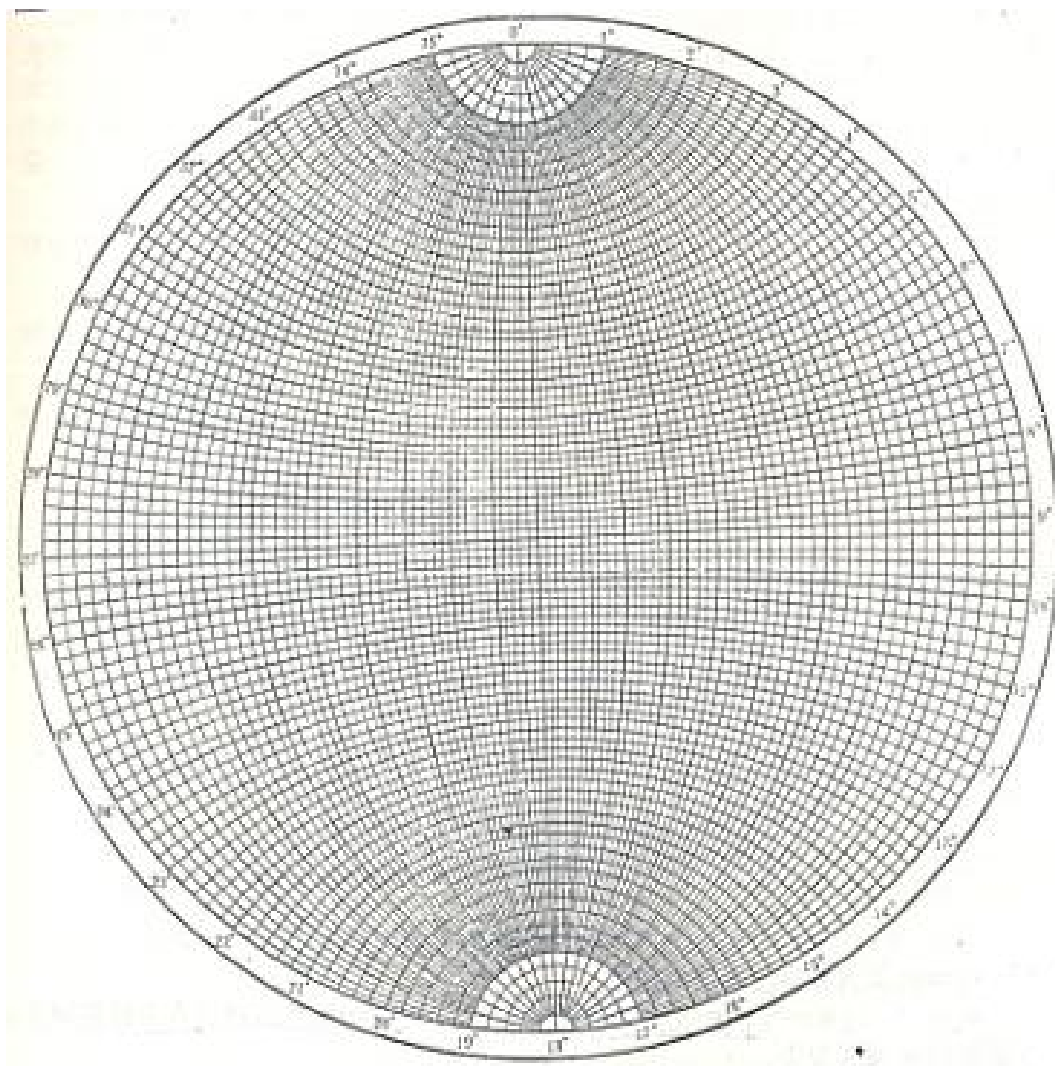


图 2—64 吴氏赤平网

该网的作法如下：

如图 2—65 所示，首先作主圆 NESW，按一定角度将圆周等分。将上半圆各等分点与点 S 连线，与直径 EW 相交，得许多交点。过点 N、S 每一交点作圆弧，得许多圆弧，此即为各子午圈的投影。将右半圆各等分点与点 W 连线，与直线 NS 相交，得许多交点。过每一交点和其相应的左右两等分点作圆弧，即得一平行圈的投影。与此类似，作其他平行圈的投影。

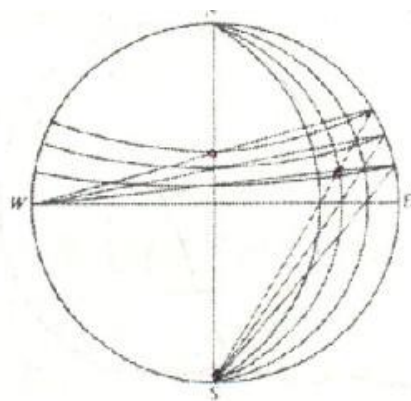


图 2-65 赤平投影网的作法

由图 2—64 可知，在这种投影网中，靠近圆心处的子午圈弧间的距离和平行圈弧间的距离，较之圆周部分相应圆弧的距离为小。因而利用这种网解题时，中央部分的精度较之圆周部分要低。

也就是说，各部分的解题精度是不一致的。为此，可以采用卡氏网（图 2—66），它是一种横等间距投影网，利用这种网解题，各部分的精度是相同的。

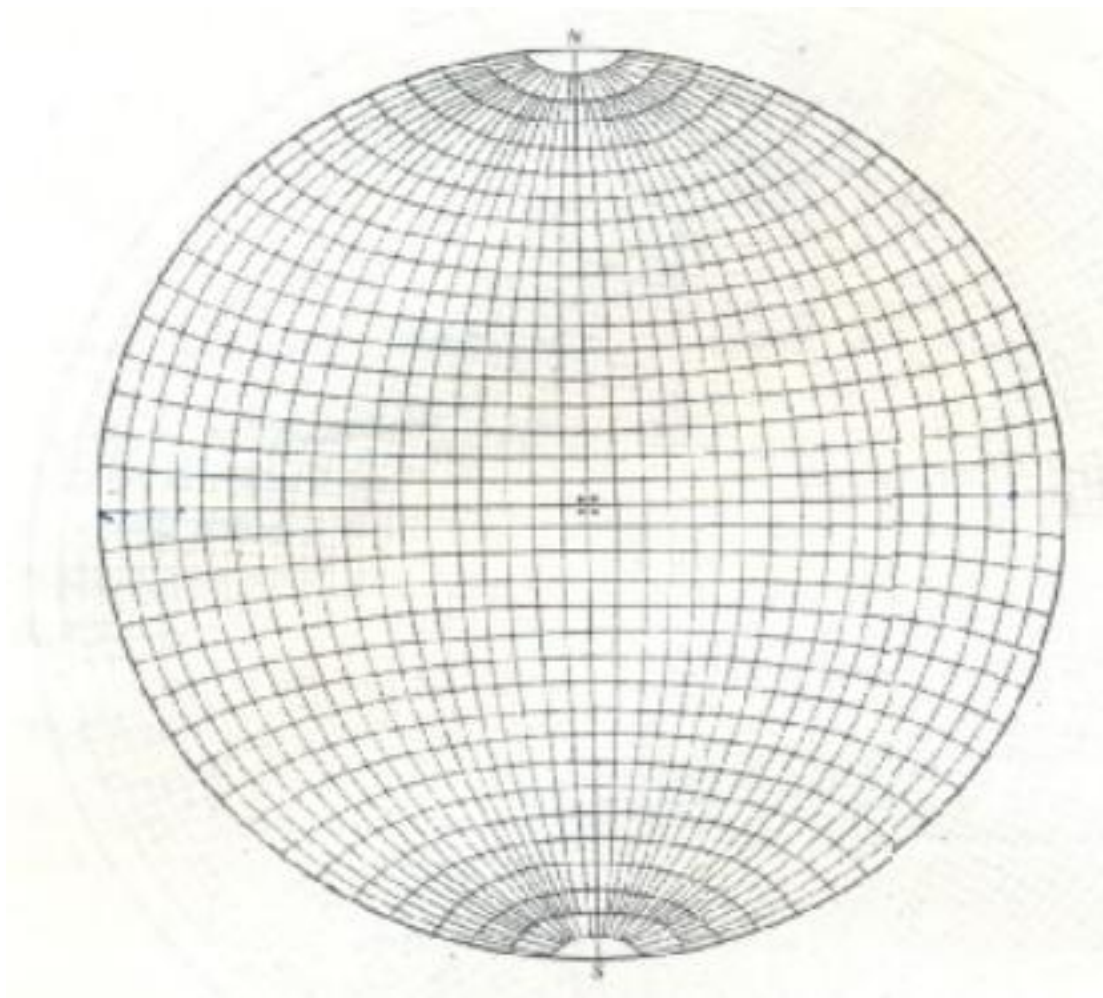


图 2-66 卡氏横等间距投影网

现举例说明赤平投影网的用法。

例 2-11：已知一平面的走向方位角为 210° 、倾角为 30° ，试用赤平投影网作该平面的球极透视投影。

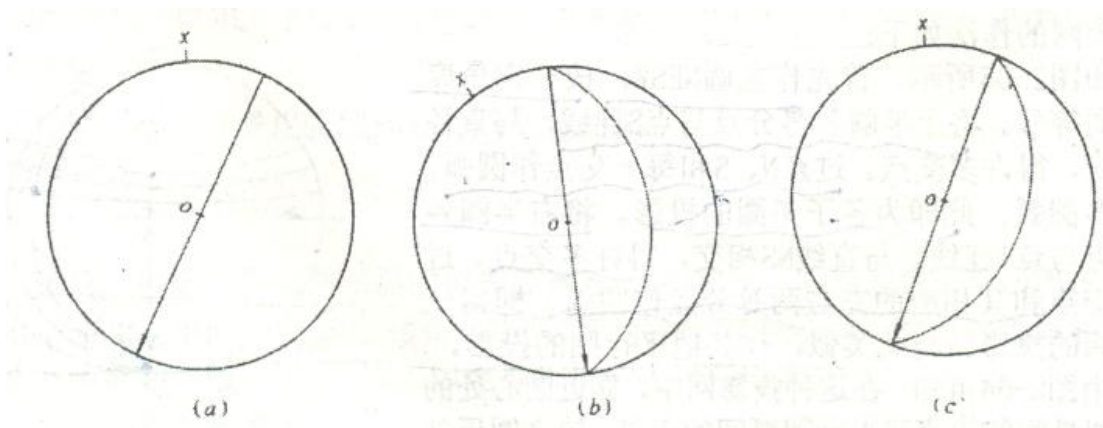


图 2-67 用赤平投影网作平面的球极透视投影

作图步骤如下：

1) 用透明纸覆盖在赤平投影网上。如图 2—67e 所示，画出主圆，标出圆心。标出圆心和 x 轴的正向，按赤平投影网圆周上的等分点计算方位角 210° ，并画出平面的走向线。

2) 旋转透明纸, 使平面的走向线与赤平投影网的 NS 线重合 (走向线的走向指向 S 方向), 如图 2—67b 所示。然后, 按网的東西直径上的等分点, 从东往西计算倾角 30° 。如走向线的走向指向 N 方向: 则从西往东计算倾角。画出过此等分点的子午圈的投影圆弧, 即为平面的投影。图 2—67c 为 x 轴处于垂直位置时的平面球极透视投影图。

例 2—12: 已知一直线的上升方向的方位角为 140° , 倾角为 30° , 试作该线的球极透视投影 (图 2—68)。

1) 将透明纸置于网上, 画出主圆, 标出圆心。和 x 轴的正向。从 x 轴正向起按顺时针方向由圆周上的等分点计算出方位角 140° , 并画一标线。

2) 旋转透明纸, 使所画标线与网的東西直径的东端 (或西端) 重合。按直径上的等分点从外往里计算倾角 30° , 在透明纸上画出一點 a, 此即直线的球极透视投影。

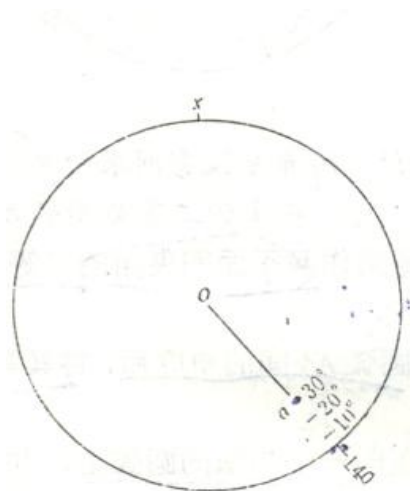


图 2-68 用赤平投影网作直线的
定平面的球极透视投影

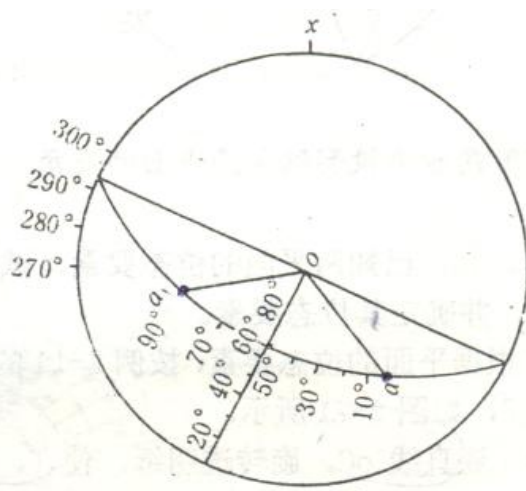


图 2-69 用赤平投影网作直线所
球极透视投影

例 2-13: 已知两直线上升方向的方位角为 140° 和 260° , 倾角为 30° 和 40° , 试作两直线所定平面的球极透视投影, 并求两直线间的夹角和平面的位态要素 (图 2-69)。

1) 按例 2—12 的方法作出两直线的球极透视投影 a 和 a_1 。

2) 旋转透明纸, 使两点 a 和 a_1 落在同一子午圈的投影圆弧上, 画出该圆弧, 即得平面的球极透视投影。根据東西直径上的等分点, 由外向里计算该平面的倾角, 约 55° , 并根据该圆弧上点 a 与点 a_1 间的分划计算两直线间的夹角为 90° 。

3) 使透明纸上的 x 轴的正向与网的北向重合, 根据网的圆周等分点计算出平面的走向方位角为 293° 。

例 2—14: 已知两平面的位态要素为 α_1 、 δ_1 和 α_2 、 δ_2 , 试求两平面的夹角。

1) 如图 2-70 所示, 利用赤平投影网作平面的投影, 其圆弧交于 T。

2) 令 To 线与网的東西直径重合。由 T 起沿 To 方向按分划点计数, 数 90° 得点 u_0 , 使 ou 线与東西直径重合, 按投影网画出过点 u 的圆弧, 此即 oT 的法平面该圆弧与两平面的投影圆弧相交于点 A 和点 B。

3) 按圆弧两点 A、B 间的分划点计算它们之间的角度数, 此即两平面间的夹角。

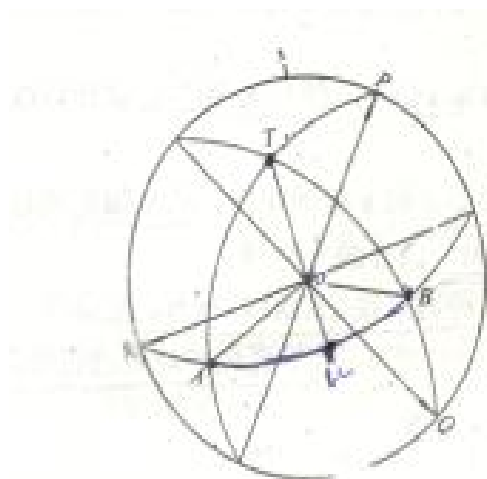


图 2-70 用赤平投影网求两平面的夹角

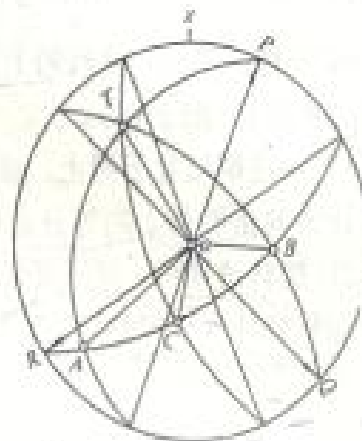


图 2-71 用赤平投影网求两平面的夹角的二等分面的投影

例 2-15: 已知两平面的位态要素, 试用赤平投影网作两平面间的二等分面的投影, 并确定其位态要素。

1) 根据平面的位态要素, 按例 2-14 的方法求得圆弧 AB 间的角度后, 将其等分, 得中点 C, 如图 2-71 所示

2) 连直线 oC 旋转透明纸, 使 T、C 两点落在同一子午圈的圆弧上, 并画出该圆弧, 此即两平面间夹角的二等分面的投影

3) 按例三的方法求二等分面的位态要素。

四、球极投影网

以赤道平面为投影面, 以极点为投影中心, 将上半球面的子午圈和平行圈投影于投影面上。在此情况下, 子午圈的投影为主圆的直径, 平行圈的投影为一组同心圆。网的作法如下:

如图 2-72 所示, 首先作主圆 $ZEZ'w$, 将圆周按一定角距 (例如 10°) 等分, 过右半圆的等分点作圆的直径, 即得子午圈的球极投影。此后, 将左上角圆周上的等分点与极点 z' 连线, 与东西直径 WE 相交, 得若干交点。以主圆心为圆心, 以主圆心到各交点的距离为半径作圆, 即得一组同心圆, 此即平行圈的投影。

利用球极网可以整理矿井裂缝观测资料。如图 2-73 所示, 按子午圈的投影确定方位角, 平行圈的投影确定倾角。根据裂缝的方位角和倾角, 可以把裂缝展画在球极网中, 以黑圆点表示。由图可以看出, 矿井中有三组主要的裂缝, 每组裂缝的走向和倾角的大小范围为 30° 。如果再进一步整理, 可绘制裂缝密度等值线图。

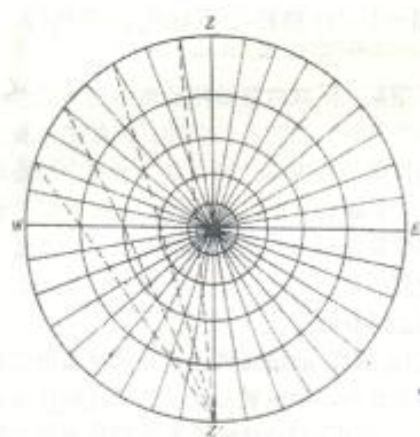


图 2-72 球极投影及其作法

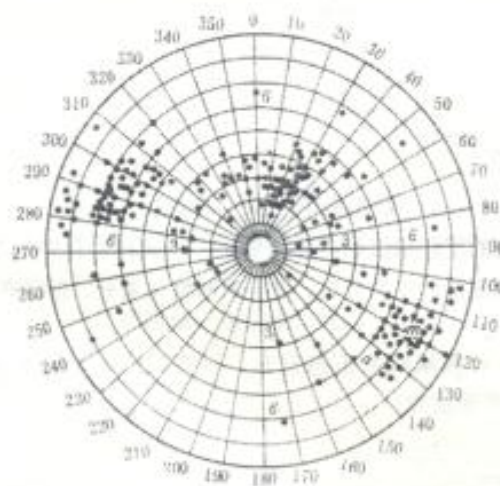


图 2-73 用球极投影网真理裂缝资料

第三章 资源空间信息的统计分析

§ 3-1 资源特征指标位置的估计

资源特征指标位置系指某一区域内资源特征集中趋势的测度数。这里所述的资源特征指标，是说明资源外形和性质的各种参数，例如矿体表面的标高、矿体的厚度、裂隙的密度、矿产的有益和有害成分的含量、土壤中的地球化学元素含量乃至城镇地价等，有时亦称之为资源的参数。本节介绍常见的矿产资源指标分布形式，然后讨论常用的资源指标位置估算方法所对应的准则、总体分布形式、稳健性与效率以及对数正态分布的位置估计。

一、常见的矿产资源指标分布形式

资源指标位置及尺度（离散度）的最佳估计是和其分布形式紧密相关的。即，若指标总体严格服从某种理论分布，则位置与尺度的最佳估计应为该分布下的数学期望与方差。因此，讨论位置（尺度）的估计必然涉及到资源指标的分布。

自本世纪 30 年代开始运用数理统计方法处理矿产资源指标以来，人们研究了不同地区、不同种类的矿体，发现矿体指标的分布有不同的形式，常见的有：

1. 正态分布

概率密度函数为：

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$$

式中， x 为矿产资源指标； μ 为数学期望； σ^2 为方差。

对于矿化比较均匀的沉积或沉积变质型铁矿，次火山岩体中的早期浸染状贫铁矿的品位常呈正态分布或接近正态分布。煤层的厚度与灰分，有时亦服从正态分布。

2. 对数正态分布

若矿产资源指标 x 服从对数正态分布，则变量 $y = \ln x$ 呈正态分布， $y \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。相应的概率密度为：

$$f(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \frac{(y-\mu)^2}{\sigma^2}}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi} x} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)^2} \quad (x > 0)$$

$$f(x) = 0 \quad (x \leq 0)$$

矿体指标 x 的数学期望及方差为：

$$M\xi = e^{\mu + \frac{1}{2}\sigma^2}, D\xi = e^{2\mu + 2\sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1)$$

1951 年，D. G. Krige 提出的三参数对数正态分布的概率密度为：

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln(x+a) - \mu}{\sigma}\right)^2} \quad (x > 0)$$

式中， a 为第三参数，它随矿体而变化； x 的数学期望及方差为 $M\xi = e^{\mu + \frac{1}{2}\sigma^2} - a$, $D\xi = e^{2\mu + \sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1)$ 。

大多数内生有色、稀有金属矿床中的有用组分以及岩石、矿石中的微量元素都具有对数正态分布的特点。

3. 指数分布

概论密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} be^{-bx} & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases} \quad \text{其中, } b > 0, \text{ 为常数。}$$

矿产资源指标 x 的数学期望与方差为 $M\xi = 1/b$, $D\xi = 1/b^2$ 。

在变化性极大的有色、稀有金属及贵金属矿床中，品位和厚度都可能出现高度偏斜的似双曲线状的指数分布。

4. 混合正态或混合对数正态分布

概率密度函数为 $f(x) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \phi \left[\frac{(x - \mu_j)^2}{2\sigma_j^2} \right]$ 。式中， ϕ 为正态或对数正态子总体密度

函数； μ_j 、 σ_j^2 为子总体的数学期望与方差； α_j 为第 j 个子总体的权。 μ_j 、 σ_j 、 α_j 可视具体情况，采用解析法、图解法、数字法等方法估计。

矿产资源指标 x 的数学期望为 $M\xi = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mu_j$ 。

在一些铁、锡等矿床的品位以及煤矿床的厚度中部发现了混合分布现象。混合分布是由于二次或多次地质、地球化学过程作用叠加的结果。

应当指出：

- (1) 矿产资源指标所谓服从某一理论分布只是近似的。
- (2) 同一矿区的不同矿体，甚至同一矿体的不同区域常呈不同的分布。
- (3) 一些矿产资源指标不服从任何理论分布，而混合分布亦有多种复杂形态。

二、常用资源特征位置估计方法的理论分析

资源特征指标位置一般采用点估计，常用的估计量有算术平均值、几何平均值、中位数（均有对应的加权形式）。

1. 三种估计量所依据的准则

下面我们先介绍几个概念。

设资源特征指标的分布为 $f(x, \theta)$ ， θ 为未知参数，今由 $f(x, \theta)$ 中随机抽取样本 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ，选取一个随机样本函数 $\alpha = d(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ ，用该函数估计 θ ，则 $\alpha = d(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 称为判定函数或策略。判定函数有不同的选法，其效果好坏用损失

函数 $l(\alpha, \theta)$ 来衡量，它表示用 α 估计 θ 所引起的损失。损失函数的期望叫做风险函数，即

$$R(d; \theta) = E[l(\alpha, \theta)]。$$

设有两个位置量

$$\hat{\theta}_1 = d_1(x_1, x_2, \dots, x_n), R(d_1; \theta)$$

$$\hat{\theta}_2 = d_2(x_1, x_2, \dots, x_n), R(d_2; \theta)$$

比值 $r(d_1, d_2) = R(d_2; \theta) / R(d_1; \theta)$ 称为相对效率。

研究分析表明，算术平均值 ($\bar{x}$)、几何平均值 ($\bar{\bar{x}}$)、中位数 ($\tilde{x}$) 位置估计方法均对应着某种损失规则，见表 1-5-1。表中 $\text{abs}(a)$ 表示实效 a 的绝对值， $\text{mbs}(r)$ 表示比值 r 的乘法绝对值。

表 1-5-1 三种位置估计方法对应的损失规则

偏差和的绝对值在算术平均值处达到极小值	比值乘积的乘法绝对值在几何平均值处达到最小值
$\text{abs}\left[\sum_{i=1}^n (x_i - y)\right]$ 当 $y = \bar{x}$ 时取最小值	$\text{mbs}\left(\prod_{i=1}^n x_i / y\right)$ 当 $y = \bar{\bar{x}}$ 时取极小值
偏差的平方和在算术平均值处达到极小值	比值取其对数幂的乘积在几何平均值处达到极小值
$\sum_{i=1}^n (x_i - y)^2$ 当 $y = \bar{x}$ 时取极小值	$\prod_{i=1}^n (x_i / y) \lg(x_i / y)$ 当 $y = \bar{\bar{x}}$ 时取极小值
绝对差之和在中位数处达到极小值	比值的乘法绝对值之和在中位数处达到极小值
$\sum_{i=1}^n \text{abs}(x_i - y)$ 当 $y = \tilde{x}$ 时取极小值	$\prod_{i=1}^n \text{mbs}(x_i / y)$ 当 $y = \tilde{x}$ 时取极小值

2. 三种位置估计量与总体分布形式

对正态分布函数采用极大似然法，可得：

$$\bar{U} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

即当矿体指标服从正态分布时，算术平均为其极大似然估计，且渐进有效。

Laplace 分布密度函数为：

$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x-\theta|}$$

对上分布采用极大似然法，可得：

$$\tilde{\theta} = \tilde{x} = \begin{cases} x_m & (n = 2m-1) \\ \frac{1}{2}(x_m + x_{m+1}) & (n = 2m) \end{cases}$$

即样本中位数是在总体服从 Laplace 分布下的极大似然估计。

而对数正态分布的数学期望为：

$$M\xi = e^{\hat{\mu} + \frac{1}{2}\sigma^2}$$

当 $\sigma \rightarrow 0$ ，即当 $y=\ln x$ 的方差 $\rightarrow 0$ 时，有

$$M\xi \approx e^{\hat{\mu}} = \exp\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i\right) = \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{1/n}$$

即当 $\ln x$ 的方差很小时，几何平均值 $\bar{x}$ 接近于对数正态分布的最佳估计。

3. 稳健性与效率

数学上研究表明：在大小为 n 的样本中，有一个远离背景数据群体的异常值，就会对算术平均值造成很大影响，这个影响可以任意大，即可以是破坏性的，而对中位数的影响则是有限的，只有包括大约一半的异常值，才能对中位数产生破坏性的影响。即算术平均值最不稳健，中位数稳健性最好，几何平均值介于两者之间。在正态模型下，算术平均值 $\bar{x}$ 是最优估计，中位数 $\tilde{x}$ 关于 $\bar{x}$ 的相对效率较低 (0.637)，在总体分布偏离正态时， $\tilde{x}$ 对于 $\bar{x}$ 的效率可以任意高。

§ 3-2 资源特征指标的变化程度

资源特征指标变化程度与合理采样密度、几何制图和储量计算的精度等密切相关，具有十分重要的理论意义和实际作用。通常认为资源特征指标的变化程度，是指资源空间各点某一特征指标的数值各不相同和数值变化的急剧程度。变化程度具有两方面的含义，一是指变化的特征，二是指变化的急剧程度。现将有关变化程度的问题叙述如下。

一、变化程度的种类

变化程度的种类繁多，目前尚无统一的规定。书刊中常见的变化程度的划分和种类有下列几种：

1. 实际的变化程度和观测的变化程度

资源特征指标在自然界的实际变化情况，称为实际变化程度。在资源实体各点测量资源特征指标而求得的变化程度，称为观测的变化程度。前者又称客观变化程度，客观变化程度是客观存在的，而实际上是难于准确掌握的。后者又称主观变化程度，主观变化程度是随测点数目的增多，逐渐接近客观的变化程度。

2. 规律变化程度、相关变化程度和偶然变化程度

该一分类是根据相邻两点资源实体特征指标之间的关系划分的。当相邻两点资源实体

特征指标具有一定的函数关系时，资源特征指标称为规律变化程度。例如，沿某一方向，矿体的特征指标按直线规律变化。当相邻两点特征指标具有自相关关系时，称为相关变化程度，所谓自相关，就是相邻测点的参数值的“相似”性。相距愈近，相似性愈大，相距愈远，相似性愈小。当相邻测点矿体的参数值具有偶然关系时，称为偶然变化程度。

在观测的变化程度的结构中，一般有规律变化和偶然变化两种成分。规律变化反映业已查明的资源实体某一特征指标的变化规律，偶然变化反映尚未查明的资源实体的偶然性和观测的偶然误差。当测点增多时，采样密度加大，从而对规律部分了解得更详细，偶然变化成分逐渐减小。

3. 绝对变化程度和相对变化程度

这是根据评定变化程度的数值而分的。评定变化程度的绝对数值，称为绝对变化程度。特征指标的变化程度的绝对数除以特征指标的平均值所得百分比，称为相对变化程度。

资源特征指标的变化程度，可以通过绘制沿剖面的指标分布曲线或等值线图来反映。如果曲线或等值线图的图形复杂，则指标的变化程度就大。如果图形简单，则变化程度就小。其次，可以根据参数的观测资料，对其变化程度进行评定。现分述如下。

二、按观测资料评定资源特征指标的变化程度

按资源特征指标的观测资料评定其变化程度的方法很多，现就几种常见的方法介绍如下：

（一）数理统计法

就是用数理统计中的有关特征值（主要为表示数据离散性的特征值）评定变化程度，常用的评定公式有：

1. 标准差与变异系数

$$\text{绝对变化程度} \quad \sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z})^2 / (n-1)} \quad (3-2-1)$$

$$\text{相对变化程度} \quad r = \sigma / \bar{z} \quad (3-2-2)$$

式中， z_i 为特征指标观测值， $\bar{z}$ 为其平均值， n 为测点数， σ 为标准差， r 为变异系数。

2. 合格率指数

$$k_m = n' / n \quad (3-2-3)$$

式中， n' 为指标值大于标准的采样点数， n 为总的采样点数。对煤厚而言， k_m 又被称为可采性指数、可采率指数。

3. 极差

$$\text{绝对变化程度} \quad W_n = z_{\max} - z_{\min} \quad (3-2-4)$$

$$\text{相对变化程度} \quad V_n = W_n / \bar{z} \quad (3-2-5)$$

式中， $z_{\max}$ 、 $z_{\min}$ 为评价单元内特征指标之最大值与最小值。

4. 平均绝对误差

$$\text{绝对变化程度} \quad \rho = \sum_{i=1}^n |z_i - \bar{z}| / n \quad (3-2-6)$$

$$\text{相对变化程度} \quad V_\rho = \rho / \bar{z} \quad (3-2-7)$$

5. 最大残差

$$\text{绝对变化程度} \quad k = \max |z_i - \bar{z}| \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (3-2-8)$$

$$\text{相对变化程度} \quad V_k = k / \bar{z} \quad (3-2-9)$$

上述评定方法有严密的理论基础, 推导分析方便, 但要求特征指标为随机变量且服从正态分布, 没有考虑空间分布状态及其相关性。实例研究表明: 资源特征指标并不完全服从正态分布, 如平顶山 8 个矿 56 组煤厚数据检验结果显示, 服从正态分布的尚不到一半; 变异系数法、绝对平均误差法、最大残差法本身具有内在的联系, 可以相互转换, 特征指标服从正态分布时的转换误差比非正态分布的转换误差要小, 用最大残差法估计特征指标稳定性时, 应考虑子样大小; 变异系数与极差具有内在的联系, 极差随着子样数的增加而增大, 极差本身既不能客观表示特征指标变化程度, 也不能表示其研究程度, 用极差表示特征指标稳定性时, 必须考虑求取极差的子样个数; 变异系数与可采性指数本身可以互相转换, 具有理论与统计上的关系, 利用这些关系, 对煤层稳定性而言, 可以正确定出不同稳定程度所对应的变异系数与可采性指数的范围, 以避免分类结果的矛盾。

(二) 序列阶差法

设某一方向的特征指标观测值为 $z_1, z_2, \dots, z_{n-1}, z_n$, 以相邻两数的后者减去前者之差,

即 $\Delta'_i = z_{i+1} - z_i$, 称为一阶差, 依次相减所得的各一阶差, 称为序列一阶差。由后一个一

阶差 Δ'_{i+1} 减去前一个一阶差 Δ'_i , 可得序列二阶差, 即 $\Delta''_i = \Delta'_{i+1} - \Delta'_i = z_{i+2} - 2z_{i+1} + z_i$,

实际评价中, 可采用下列四个公式:

$$\overline{\Delta'} = \left(\sum_{i=1}^n |\Delta'_i| \right) / (n-1) = \left(\sum_{i=1}^{n-1} |z_{i+1} - z_i| \right) / (n-1) \quad (3-2-10)$$

$$\overline{\Delta''} = \left(\sum_{i=1}^{n-2} |\Delta''_i| \right) / (n-2) = \left(\sum_{i=1}^{n-2} |z_{i+2} - 2z_{i+1} + z_i| \right) / (n-2) \quad (3-2-11)$$

$$\overline{\Delta'^2} = \left(\sum_{i=1}^{n-1} |\Delta'_i|^2 \right) / (n-1) = \left(\sum_{i=1}^{n-1} (z_{i+1} - z_i)^2 \right) / (n-1) \quad (3-2-12)$$

$$\overline{\Delta''^2} = \left(\sum_{i=1}^{n-2} |\Delta''_i|^2 \right) / (n-2) = \left(\sum_{i=1}^{n-2} (z_{i+2} - 2z_{i+1} + z_i)^2 \right) / (n-2) \quad (3-2-13)$$

由式 (3-2-12) 及一阶差、二阶差计算公式, 不难推得:

$$\overline{\Delta'^2} \approx 2\sigma^2 [1 - K(I)] \quad (3-2-14)$$

$$\sigma_z \approx \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n-1} \Delta'^2\right) / [2(n-1)]} \quad (3-2-15)$$

$$\sigma_z \approx \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n-2} \Delta''^2\right) / [6(n-1)]} \quad (3-2-16)$$

这里 $\sigma_z = \sigma \sqrt{1 - K(l)}$, $K(l)$ 是间距为 l 的相邻点特征指标的自相关系数。

当采样点或勘探网成正方形格网分布时, 设方格四角点的观测值依次为 $z_i, z'_i, z_{i+1}, z'_{i+1}$, 则两对角线观测值之和的差值是 $k = z_i + z_{i+1} - z'_i - z'_{i+1}$ 在某种程度上亦能反映特征指标的变化程度, 此时亦可推得:

$$\sigma_z \approx \sqrt{\frac{\sum k^2}{4N}} \quad (3-2-15)$$

这里 N 为 k 的个数。

序列阶差法考虑了观测数据的前后顺序及观测值中的偶然变化与存在的规律成分, 一阶差反映斜率变化, 二阶差反映曲线弯曲程度。一阶差为零, 表明特征指标值相等, 二阶差为零, 表明指标呈线性变化。这种方法要求取样间距基本相等, 能反映测点间距的大小, 但不能反映间距的不均匀性。

(三) 变异函数法

关于变异函数的定义、计算方法将在 § 3-4 中介绍, 这里给出用变异函数评定特征指标的变化程度的主要公式。用变异函数评定特征指标的变化程度时, 主要用到的参数为变程 α 、基台值 $C(0)$ 、块金常数 C_0 及拱高 C 。变程 α 为研究方向上的相关半径 (或最大相关距离), 变程大, 表示特征指标的变化较弱, 稳定性强; 变程小, 则表示稳定性弱, 变化较强。基台值 $C(0)$ 是研究域无限大时变量的最大方差, 反映了特征指标在研究方向的变化幅度, 基台值大, 说明特征指标的变化性强, 稳定性差; 反之, 基台值小, 说明特征指标的变化性弱, 稳定性强。块金常数 C_0 反映了变量中随机性因素的大小。拱高 C 表示了变量结构变化的极大值。 C_0/C 称之为块金效应指数, 该指数越大, 表明变量的随机变化越强, 越小则规律性变化越强。基于上述认识, 人们研究推导了多种基于变异函数的变化程度评定公式, 主要有以下几种:

$$(1) \begin{cases} \text{绝对变化程度指数} & \varphi = (C_0 + 0.625C) / (\alpha \times 1000) & (3-2-16) \\ \text{相对变化程度指数} & V_\varphi = \varphi / \bar{z} & (3-2-17) \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \text{倾向 (x 方向) 变化程度指数} & w_x = 2C_x / \left(\frac{1}{\bar{z}^2} a_x + 2C_x \right) & (3-2-18) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{走向 (y 方向) 变化程度指数} & w_y = 2C_y / \left(\frac{1}{\bar{z}^2} a_y + 2C_y \right) & (3-2-19) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{平均变化程度指数} & w = (w_x + w_y) / 2 & (3-2-20) \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} \text{倾向 (x 方向) 稳定性指数} & w_x = \frac{\bar{z}^2 a_x^2}{\left(\bar{z}^2 a_x + 2C_x\right)} & (3-2-21) \\ \text{走向 (y 方向) 稳定性指数} & w_y = \frac{\bar{z}^2 a_y^2}{\left(\bar{z}^2 a_y + 2C_y\right)} & (3-2-22) \\ \text{平均稳定性指数} & w = (w_x + w_y)/2 & (3-2-23) \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} \text{随机变化性指数} & V_{I_r} = C_0 & (3-2-24) \\ \text{系统变化性指数} & V_{I_s} = C/a & (3-2-25) \end{cases}$$

反映变化梯度（变化速度）、变化幅度、变化随机性的综合性指数：

$$I = \left[C^2(0)(2C_0 + C)^2 \right] / \left[\left(a^2 \bar{z}^4 + C^2(0) \right) (2C_0 + C)^2 \right] \quad (3-2-26)$$

在式 (3-2-18) ~ (3-2-23) 中, C_x 、 C_y 及 a_x 、 a_y 分别为在 x 、 y 方向求得的基台值与变程。

(四) 几何图形评定法

1. 根据沿剖面的特征指标分布曲线评定

图3-2-1为根据测点的指标观测值绘制的分布曲线。横轴为测点间的距离, 纵轴为指标的观测值。横轴的比例尺为 M_L , 纵轴比例尺为 M_C , 此时特征指标变化程度可用下式计算:

$$I = K/D - 1 \quad (3-2-27)$$

式中, K 为由图上量得的曲线长度, mm; D 为由图求得的直线长度, mm, D 值可以按式

$D = \sqrt{(LM_L)^2 + (RM_C)^2}$ 计算, 也就是说, D 是以 LM_L 和 RM_C 为直角边的直角三角形的斜边, 其中 L 为首尾两测点间的水平距离, R 为测点指标观测值的波动幅度, 即最大值与最小值之差。当 $RM_C < 0.1LM_L$ 时, 可令 $D \approx LM_L$ 。

若沿剖面线的特征指标呈直方图分布, 则可推得:

$$I = \left(M_C \sum_{i=1}^{n-1} |\Delta'_{\varepsilon_i}| \right) / LM_L$$

式中, Δ'_{ε_i} 为相邻指标 (直方图) 的一阶差。如果令 $M_C/M_L = 1$, 则有 $I = \sum_{i=1}^{n-1} |\Delta'_{\varepsilon_i}|$ 。

2. 根据特征指标等值线图评定

根据特征指标等值线图可评定某一方向指标的变化程度, 按下式计算:

$$I_i = \frac{1}{L_i} \sum_{i=1}^{n_i} |\Delta'_{\varepsilon_i}| = \Delta'_{\varepsilon} \frac{n_i}{L_i} \quad (3-2-28)$$

式中, Δ'_{ε_i} 为特征指标的等值距; n_i 为 i 方向线上等值线的间隔数; L_i 为该方向线穿越等值

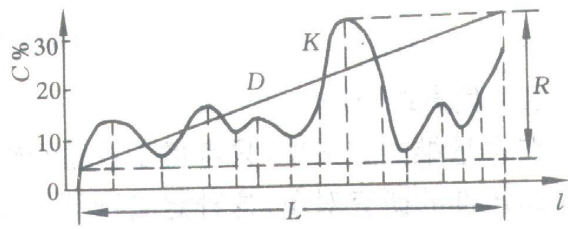


图 1-1-3 沿剖面的指标分布曲线

线的长度。某一方向特征指标的平均变化程度为：

$$\bar{I} = \sum_{i=1}^m I_i / m \quad (3-2-29)$$

式中， m 为沿某一方向布置的平行线数目。

由式 (3-2-29) 可计算出不同方向的变化程度，据此可进一步绘制反映特征指标不同方向变化程度的特征曲线。

(五) 分形与分维数法

分形 (fractal) 一词是法国数学家 B. B. Mandelbrot 于 1976 年创造的，意为“不规则的”或“支离破碎的”。Mandelbrot (1986) 将分形定义为“分形是一种形状，其局部与整体具有某种相似性”。目前，一般把在形态 (或结构)、功能和信息等方面具有自相似性的研究对象统称为分形。自相似性是分形的一个重要性质。所谓自相似性，通俗地讲，就是研究对象的局部与整体在形态、功能和信息三方面或其中某一方面相似，或者说局部是整体的缩影，这种相似除了严格的数学上的意义以外，还包括统计意义上的。自然界中分形相似的层次是有限的，自相似性保持的范围称为“无标度区”。在无标度区内，放大或缩小分形的几何尺寸，其形状结构并不改变。

分维 (或分维数) 是定量表征分形的参数，是对分形对象内部不均匀性、层次结构性整体数量特征的刻画及分形复杂程度的度量。分维有多种定义和计算方法，较常见的有三种。

(1) 容量维 (D_k)

设 E 是 n 维空间 R^n 中的一个集合， $N(r)$ 是能够覆盖 E 的直径为 r 的小球的最小数目，则定义：

$$D_k = -\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\lg N(r)}{\lg r} \quad (3-2-30)$$

(2) 信息维 (D_i)

在容量维的定义中，只考虑了 r 球的数目与 r 之间的关系，而未考虑研究对象。因此，对于非确定性的研究对象，这种定义则不适用。有鉴于此，人们引入了信息维的定义：

$$D_i = -\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^n P_i(r) \lg P_i(r)}{\lg r} \quad (3-2-31)$$

式中， $P_i(r)$ 为研究对象落在第 i 个球中的概率， $H(r) = -\sum_{i=1}^n P_i(r) \lg P_i(r)$ 为信息熵，若概

率分布均匀，则 $P_i(r) = 1/N(r)$ ， $D_i = D_k$ 。一般情况下， $D_i \leq D_k$ ，可见信息维是容量维的一种推广。

(3) 相似维 (D_s)

相似维是应用最多的一种分维，对于某一具有自相似性的研究对象，若其可以被划分为 N 个单元，且每一单元按相似比 r 与整体相似，则定义：

$$D_s = -\frac{\lg N}{\lg r} \quad (3-2-32)$$

用容量维反映矿体指标曲线变化程度时,可首先用不同尺度(相当于 ε 球) d_i 去度量曲线L,得到相应的曲线

长度 $L(d_i)(i=1,2,\dots,m)$;其次在 $\lg$ — $\lg$ 双对数坐标系下,由线性回归模型拟合点对 $(\lg d_i, \lg L(d_i))$,得出回归方

程 $\lg L = A + B \lg d$,再由 $D = 1 - B$

确定曲线的分维数D,由线性回归系数r确定自相似性保持的程度;由回归方程式成立的范围确定无标度区。例如,按上述方程,图3-2-2(a)所示的制图

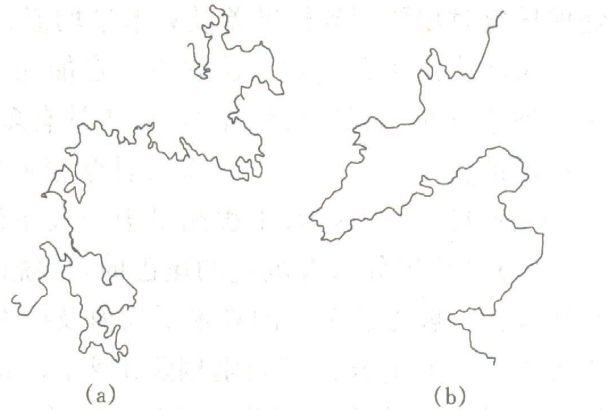


图 1-1-4

曲线: $D_1 = 1.28, r_1 = 0.944$;图3-2-2(b)所示的制图曲线: $D_2 = 1.15, r_2 = 0.965$ (r越接近1,自相似性越好)。由回归方程的斜率所确定的曲线分维数,反映了曲线随观察尺度变化的规律(速率)。曲线的形状结构不同,其分维值亦不同——曲线形状结构越复杂,分维值越高。因此,分维值事实上给出了一种曲线形状结构特征(或复杂程度)的量化指标。

用分维数评价断层复杂程度时,可将矿井构造纲要图或其它矿图上的断层转绘在透明纸上,绘制成可供量测分维使用的断层迹线网络图。采用网格覆盖法,用边长为r的正方形网格覆盖研究区,记录含有断层迹线的网格数 $N(r)$ 。然后不断缩小网格尺寸,若为 $r_1, r_2, \dots$,

则可得 $N(r_1), N(r_2), \dots$ 。在 $\lg \varepsilon - \lg N(r)$ 坐标系中($\varepsilon = 1/r$), $\lg \varepsilon$ 与 $\lg N(r)$ 的最佳回归

直线的斜率即是相似维。若记录每一含有断层迹线的网格中的迹线长度 $l_i(r)$,并求得

$P_i(r) = l_i(r)/L$ (L为研究区断层迹线的总长度),则在 $\lg \varepsilon - \lg N(r)$ 坐标系中, $\lg \varepsilon$ 与

$\lg N(r)$ 的最佳回归直线的斜率即是信息维。

分维数可用来较全面准确地评价资源条件因素的变化程度。如研究显示,当分维数为1时,表明曲线非常平缓,可以用一个简单的多项式函数来模拟;介于1~2时,表明曲线具有一定的模糊带,占有一定的空间,为2时,曲线拓展为面;对空间曲面,当分维数为2时,表现为一平面,为3时,表现为一非常复杂的曲面;对断层,分维数能够合理、准确地反映断裂条数、水平延展长度、组合型式及其分布不均匀性等综合变化信息,它可以很好地区分出采用密度指标无法区分的许多断裂变化情况,等等。近年来,分维数已被不少学者用来研究评价断裂破坏、煤厚变化、空间插值、储量计算等问题,取得了较好的效果。分形与分维在资源评价中具有广阔的应用前景。

§ 3-3 资源特征指标的研究程度

本节讨论的“研究程度”这一术语，与测量上“精度”一词相类似。评定资源特征指标的研究程度，对任何实验研究工作，特别是对资源勘查工作，显得非常重要。因为它是衡量勘探工作质量和勘探充分程度的指标。但是，直到目前为止，如何合理定量评估研究程度问题还没有得到完全解决。

在资源勘查工作中，当采样点间的距离一定时，资源特征指标的变化程度愈低，则勘探的研究程度愈高。反之，则研究程度愈低。换言之，资源特征指标的研究程度，与变化程度成反比，如同精度与误差成反比一样。其次，当资源特征指标的变化程度一定时，勘探工程的数目愈多，勘探得愈充分，研究程度愈高。反之，研究程度愈低。故此，研究程度与勘探工程的数目成正比。下面分别叙述主要评定研究程度的方法。

1. 用数理统计公式评定

当对资源实体进行采样时，各采样点资源实体特征指标的观测值代表一定单元内的资源实体（矿体）的指标值，该一观测值与单元内的真值是不符的，两者之差称为代表性误差（或似真误差，亦称地质误差）。所谓代表性误差，是由于用采样数据决定的某种形体（或标志平均值）代替勘测区内的真实资源实体（或标准平均值）所产生的误差。代表性误差愈小，研究程度愈高，代表性误差愈大，研究程度愈低。当采样工程数目一定时，特征指标的变化程度愈大，代表性误差就愈大。反之，则愈小。当特征指标变化程度一定时，采样工程数目愈多，每一工程的观测值所代表的单元愈小，故代表性误差也就愈小。反之，则愈大。

当特征指标的分布为正态分布，而观测值具有随机性时，可根据特征指标的观测资料计算特征指标的标准差，作为特征指标观测值的代表性误差。特征指标平均值的误差按下式计算：

$$m_x = \frac{t \cdot \sigma_x}{\sqrt{n}}$$
$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

式中 n ——采样工程数目；

σ_x ——观测值的误差；

t ——概率系数。

例 3—3—1：某一铜矿进行勘探时，共打了 107 个钻孔，求得矿体的平均厚度为 11.6m，标准差 $\sigma_x = 8.66\text{m}$ 。今要求以 95% 的概率、期望参数平均值的误差不超过 1m，试问目前勘探工程数目是否足够？

解：在当前情况下，矿体厚度平均值的误差为

$$m_x = \frac{2 \times 8.66}{\sqrt{107}} = 2 \times 0.86 = 1.7(\text{m})$$

该误差已超过 1m，说明研究程度不够，达不到要求，必须加密钻孔。为达到所提要求，所需钻孔数目为

$$m = \frac{2^2 \times 8.66^2}{1^2} = 316$$

因此，必须补打钻孔 $310-107=209$ 孔。

σ_x 亦可一级差、二级差估算，即

$$\sigma_x \approx \sqrt{\frac{1}{2(n-1)} \sum_1^{n-1} (x_{i+1} - x_i)^2}$$

$$\sigma_x \approx \sqrt{\frac{1}{6(n-2)} \sum_1^{n-2} (x_{i+2} - 2x_{i+1} + x_i)^2}$$

2. 用前述结构函数中的自相关系数评定

由前知，当采样密度一定时，特征指标的研究程度与变化程度成反比，而自相关系数同样与变化程度成反比。故此，可利用自相关系数评定研究程度。由 § 3-2 知：

$$\sigma_x^2 = \sigma^2 [1 - k_{(l)}]$$

当采样点间的距离 $l \rightarrow 0$ 时，研究十分充分，自相关系数 $k_{(l)}=1$ ， $\sigma_x^2 \rightarrow 0$ 。当 l 达到某一临界距离 a 时，研究就显得不够，未能查明特征指标变化的规律成分，此时的 $\sigma_x^2 \rightarrow \sigma^2$ ，而 $k(a)$ 趋近于零。故此，可利用下式求出 σ_x^2 ， σ^2 和 $k_{(l)}$ 来评定研究程度。

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_1^{n-1} (x_{i+1} - x_i)^2$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_1^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$k_{(l)} = \frac{\sigma^2 - \sigma_x^2}{\sigma^2}$$

$k_{(a)}$ 值介于 0 和 1 之间， $k_{(l)}$ 的大小反映出研究程度的高低。

3. 根据试验勘探成果评定

该法的实质就是在某一地区布置最密的采样点，求得资源实体某特征指标参数的平均值，以此作为该地区参数的最可靠值。此后，逐次稀疏勘探网的密度，求出每次稀疏时参数的平均值。每次所得平均值与最可靠值之差，即为每一勘探网密度时的勘探误差。最后，按所得资料绘制勘探网密度与勘探误差的相关曲线。因为勘探网密度与勘探误差成反比，即密度愈大，误差愈小，研究程度愈高；密度愈小，误差愈大，研究程度愈低。故可根据试验所得误差与密度的相关曲线，查明同一类型资源在同样条件下的某一勘探网密度时的勘探误差，用以评定其研究程度。

但是，这种方法不能给出令人满意的结果。因为有时稀网所得参数平均值，较之密网所得平均值更为精确。之所以出现如此情况，原因就在于每一勘探网密度只有一次实现，故其所得结果误差较大。为了克服上述缺点，可采用下述方法。

根据某一地区的详细采样资料，利用计算机或其它方法绘制该地区资源实体某特征指标的等值线图（下称原图），如图 3-3-1a 所示。然后，依下述步骤对资料进行加工整理：

(1) 利用计算机（相当于过去的透明纸）画出边长为：1×1，1.5×1.5，2×2，2.5×2.5，3×3，4×4，5×5cm² 的各种方格网，每种方格网画 4~8 幅，存贮起来；

(2) 在计算机内，将一种方格网（透明纸）覆盖在原图上，求出各格点处的参数值，并注于各格点旁。根据所注特征指标作等值线图，如图 3-3-1b 所示，此即原特征指标分布函数的第一次实现。此后，将同一种方格网的第二幅（透明纸）覆盖于原图上，此（透明纸）的位置较之第一幅时的位置要作某些移动和转动，然后重复上述作图手续，绘制第二幅等值线图，此即函数的第二次实现。依此类推，作同一种方格网的 4~8 幅等值线图；

(3) 将每次实现的等值线图与原图相减，可求得 4~8 幅差值等值线图，如图 3-3-1c 所示；

(4) 将每一差值等值线图进行平方演算，求得差值平方的等值线图，如图 3-3-1d 所示。利用方格网在所作差值平方的等值线图上求出各格点的差数平方值 δ^2 ，并求其 $\sum \delta^2$ 。利用下式求每次实现的均方误差

$$m = \pm \sqrt{\frac{1}{n} \sum_1^n \delta^2}$$

式中 n——测点数。

求各次实现的误差的平均值，即得该种采样格网时的勘探误差；

(5) 重复上述第 (2) 至第 (4) 步骤，求出每种格网时的勘探误差；

(6) 绘制勘探网密度与勘探误差的相关曲线图，如图 3-3-1e 所示，横轴表示采样（勘探）误差，纵轴表示每一采样点控制的面积。网稀时，采样点控制面积大，勘探网密度小，勘探误差大。反之，勘探网密度大，勘探误差小。图 3-3-1f 所示为采样点数与勘探误差曲线，纵轴表示采样点数，横轴表示勘探误差。在每一种格网中求得的多次实现的均方误差，其中有极大和极小，如图中虚线所示，实线左边的为极小值，实线右边的为极大值。根据该一曲线，可以查明同类资源实体（如矿床）用某种勘探网密度采样时的勘探误差，亦即了解其研究程度。

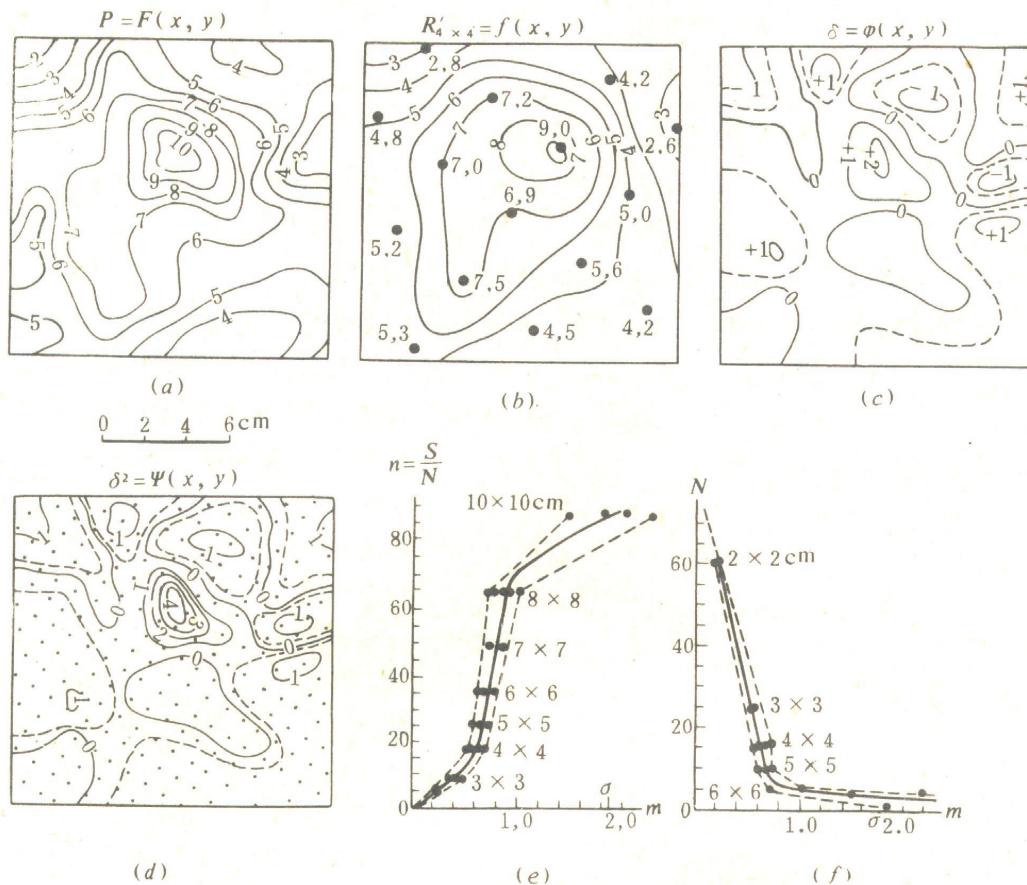


图3-9 试验勘探时绘制的图纸

a —详细勘探的参数等值线图； b —勘探网为 $40 \times 40 \text{ mm}^2$ 时的参数等值线图； c —图 a 减图 b 所得差数等值线图； d —差数平方的等值线图； e —钻孔密度与误差的关系曲线； f —钻孔数与误差的关系曲线

4. 根据勘探资料与开采资料对比评定

矿床开采以后，矿床参数的分布已充分揭露，参数的平均值便能精确地确定，将勘探资料与其对比，即能可靠地确定勘探误差，评定参数的研究程度。但是，每次勘探只有一次实现，而且只能有一种勘探格网。因此，必须收集大量有关同一种类型矿床的勘探和开采资料，才能求得勘探网密度与勘探误差的关系，用以评定参数的研究程度。如果结合采用上述第3种方法，则能事半功倍，收到更好的效果。

5. 根据模型试验成果评定

上述第3、第4种评定方法，虽然比较精确，效果也较好，但做起来比较困难，时间较长，工作量较大。故此，可以采用模型试验法。模型试验法可分为两种，一种是计算机模型试验，如前述的基于计算机的图上模拟采样就属于这种方法，另一种叫实体模型试验，如原苏联学者卡查柯夫斯基曾利用表面极为复杂的模型，研究矿体特征指标研究程度的评定问题。

实验的方法是：在模型的上方布置各种不同大小的格网进行特征指标的测定，而每种格网又有多种不同的位置。利用每种格网的特征指标测定值，按下式计算研究程度和极限似真误差：

$$\gamma = \frac{n}{I} = \frac{K \cdot \bar{X} \cdot n}{\sum |\Delta_x''|}$$

$$M_{\text{级}} = \frac{\sum x_{\text{最大}} - \sum x_{\text{最小}}}{2\sum x_{\text{真}}}$$

式中 γ ——研究程度指标；
 n ——方格点数；
 $\bar{x}$ ——参数测定值的平均值；

$\sum |\Delta_x''|$ ——序列二阶差的和；

K ——二阶差的个数；

$\sum x_{\text{真}}$ ——参数真值的和数，可由模型求得；

$\sum x_{\text{最大}}, \sum x_{\text{最小}}$ ——每种方格网的各种不同位置时所测定的最大参数和与最小参数和。

因为 r 值较大，将其缩小为千分之一。实验结果，如图 3-3-2 所示的曲线和表格。
 由图可知，当 r 值较小时，极限似真误差变化迅速。当 $r > 0.3$ 时，极限似真误差变化较慢。这就说明，测点数目达到一定数值以后再继续增多，意义就不大，因为极限误差减

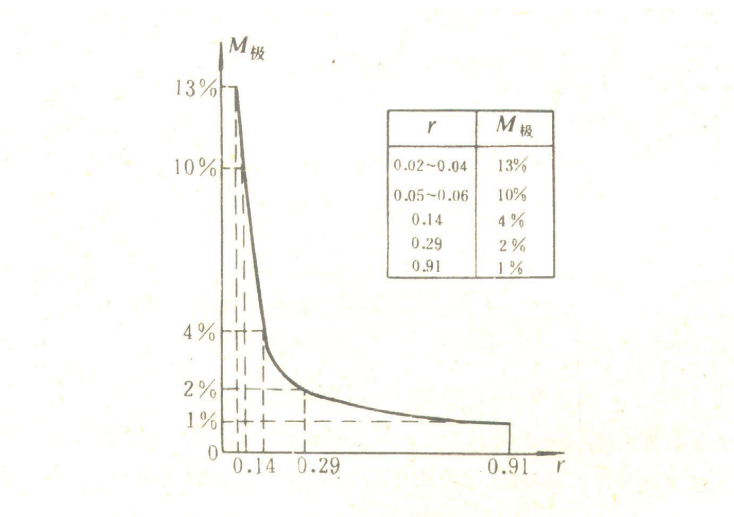


图3-10 研究程度与极限似真误差的关系曲线

小甚微。

近几年来，空间信息统计学方法被广泛用来进行研究程度及采样分析。取得了较好的效果。

§ 3-4 区域化变量 (regionalized variable) 及其性质

我们在绪论中已经指出，空间信息统计学是一种空间数字处理技术，它是传统统计学的空间版本。用包含多元统计学的传统统计方法研究资源信息问题存在严重的缺陷，因为传统统计学忽略变量的空间存在，而资源信息具有强烈的空间性。空间信息统计学恰恰是立足于变量的空间关系发展起来的统计科学，因此它特别适用于资源信息分析处理。本章下面几节主要介绍空间信息统计学最基本的内容。

一、随机变量及随机场

概率论的基本概念之一是随机事件，所谓随机事件是指它们在大量的重复试验中，就其个别而言，出现与否具有偶然性，就其总体而言则有其规律性，该事件出现的频率总是摆动于某个确定的常数附近，因此，随机事件是一个模型化的数学概念，是指统计意义下的偶然事件。随机事件普遍地存在于客观世界，它的随机性常要以数量表现出来，因此必须引入随机变量及概率分布的概念。

设有一个随机试验 E ，其样本空间为 $X=\{x\}$ ，若对任一个 $x \in X$ ，均有一个实数 $Z(x)$ 与之对应，而且，对任一实数 Z ，事件 $\{Z(x) \leq Z\}$ 都有一个确定的概率，则称 $Z(x)$ 是一个随机变量，简言之，随机变量就是具有一定概率分布的变量。

在概率论中，随机变量相应于数理统计中的总体，对随机变量进行一次观测，就相应于对总体进行一次抽样。随机变量随着试验结果取不同的值，所以试验前，只知道它的取值范围，而无法事先知道它取什么值。此外，因为试验的各个结果的出现有一定的概率，所以随机变量的取值也有一定的概率。因此，随机变量的特点表现为：一方面它的取值在一定范围内变化，一方面受一定概率的支配。

随机变量的统计规律是用分布律描述的，所谓分布律就是随机变量所取的值与其概率（或频率）形成的对应关系，它一方面列举了随机变量的一切可能取值，一方面指出了以怎样的概率取这些值。

随机函数 $Z(z_1, z_2, \dots, z_n, x)$ 定义为具有 n 个参数 $z_1 \in Z_1, z_2 \in Z_2, \dots, z_n \in Z_n$ 的随机变量族，或者说，当我们把 $z(x_i)$ ($i=1, 2, \dots, n$) 看成是一组随机变量 $\{Z(x_i), x_i \in X\}$ 的一个具体现实 (realization) 时，这一组随机变量 $Z(x_i)$ 称之为随机函数，并记为 $Z(x)$ 。因此，我们也可以说，随机函数 $Z(x)$ 是确定在试验空间 X 内每一个点 x_i 的随机变量 $z(x_i)$ 的集合：

$$Z(x) = \{z(x_i), \forall x_i \in X\}$$

当随机函数中只有一个自变量 x 时，称为随机过程。当随机函数 Z 依赖于多个自变量时，称为随机场。我们经常用的是有三个自变量（即空间点 x 的三个直角坐标 (x_u, x_v, x_w) ）的随机场，记为 $Z(x_u, x_v, x_w)$ 或 $Z(x)$ （这里 x 为三维向量）。随机场 $Z(x_u, x_v, x_w)$ 是它的所有现实 $z(x_u, x_v, x_w)$ 的集合，其中每一个现实均为一个三元实值函数，即是一个空间点函数。随机场是依赖于三个参数 x_u, x_v, x_w （或者说依赖于空间点 x ）的一族随机变量，因为当 x_u, x_v, x_w 一定，则 $Z(x_u, x_v, x_w)$ 就是一个随机变量。

二、区域化变量及其性质

所谓区域化变量是指以空间点 x 的三个直角坐标 (x_u, x_v, x_w) 为自变量的随机场 $Z(x_u, x_v, x_w) = Z(x)$ 。当对它进行了一次观测后，就得到了它的一个现实 $z(x)$ ，它

是一个普通的三元实值函数或空间点函数。区域化变量的两重性表现在：观测前把它看成是随机场（依赖于坐标 (x_u, x_v, x_w) ），观测后把它看成一个空间点函数（即在具体的坐标上有一个具体的值）。

空间信息统计学定义的区域化变量是：一种在空间上具有数值的实函数，它在空间的每一个点取一个确定的数值，即当由一个点移到下一个点时，函数值是变化的。

下边我们来讨论一下区域化变量的性质，先看两个实际例子。图3-4-1是一个红土型矿床含镍品位的垂直变异特征，从三个相邻钻孔镍品位数据的剖面图看出它们的共性是：镍含量自上而下先是缓慢增大，后又快速降低，到基岩时又复变高，这反映了区域化变量镍品位具有某种程度的自相关。图3-4-2反映了许多矿床均有的富矿带及贫矿带中的特点，图上明显看出：品位值 $Z(x)$ 依赖于空间位置 x ，即该区域化变量具有随机性。因此，区域化变量具有两个似乎矛盾的性质：

第一是它的结构性，即某资源特征在点 x 与 $x+h$ 处的数值 $Z(x)$ 与 $Z(x+h)$ 具有某种程度的自相关，这种自相关依赖于分隔该两点的向量 h 和矿化特征（图3-4-1）。

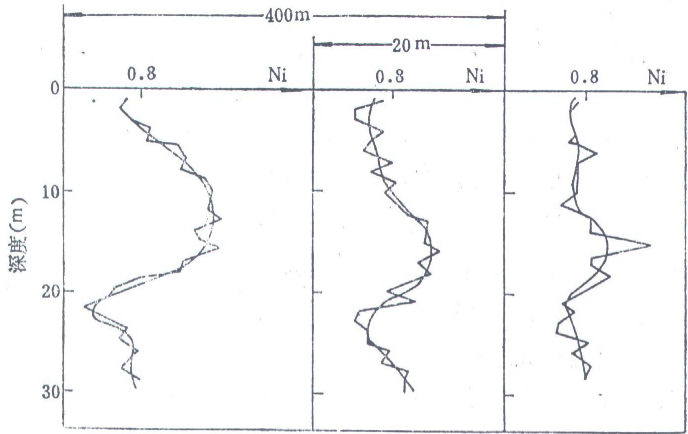


图 3-2-1 镍品位的垂直变异性

第二是它的随机性，即区域化变量具有不规则的特征（图3-4-2）。

从资源勘查开发来看，区域化变量具有以下几种属性：

（1）空间局限性。区域化变量被限制于一定空间（例如矿体范围内），该空间称为区域化的几何域。区域化变量是按几何支撑定义的。

（2）连续性。不同的区域化变量具有不同程度的连续性，这种连续性是通过相邻样品之间的变异函数来描述的。

（3）异向性。当区域化变量在各个方向上具有相同性质时称各向同性，否则称各向异性。

三、协方差函数与变异函数

（一）协方差函数

设区域化变量几何域中两个空间点 x 和 $x+h$ 的区域化变量分别为 $z(x)$ 和 $z(x+h)$ ，其二阶中心混合矩为：

$$\text{Cov}\{z(x), z(x+h)\} = C(x, x+h)$$

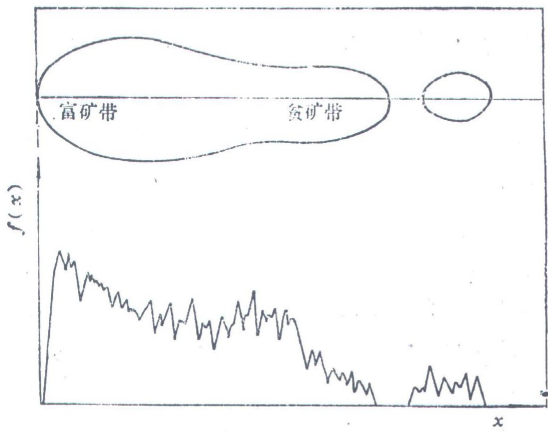


图 3-2-2 一个区域化变量的随机性和结构性

$$= E[z(x) \cdot z(x+h)] - E[z(x)] \cdot E[z(x+h)] \quad (3-4-1)$$

称协方差函数。一般说来，它是空间点 x 和空间向量 h 的函数。当 $h=0$ 时，它就变为通常的方差函数 $D[z(x)]$ 或 $Var[z(x)]$ ：

$$D[z(x)] = Var[z(x)] = E[z(x)]^2 - \{E[z(x)]\}^2 \quad (3-4-2)$$

(二) 变异函数

变异函数 $\gamma(x, h)$ 定义为：

$$\gamma(x, h) = \frac{1}{2} E[z(x) - z(x+h)]^2 \quad (3-4-3)$$

在弱平稳假设和本征假设条件下（见 12.1.4），它等于差值 $[z(x) - z(x+h)]$ 的方差之半：

$$\gamma(x, h) = \frac{1}{2} Var[z(x) - z(x+h)]$$

故它又经常称之为半变异函数或半变差函数。在上述假设条件下，它与空间坐标 x 位置无关，故可简写为 $\gamma(h)$ 。

为了计算出式 3-4-3 中的数学期望值 $E[z(x) - z(x+h)]^2$ ，需要有若干对值： $z(x)$ 和 $z(x+h)$ 。但是，遗憾的是，在实际的资源勘查开发工作中只有一对这样的取样值，这就给统计运算带来了极大的困难。为了克服这一困难，需要作弱平稳假设和本征假设。

四、弱平稳假设和本征假设

(一) 弱平稳假设

弱平稳假设又称二阶平稳假设，它是指在整个区域化变量几何域内满足如下两个条件：

- (1) 区域化变量 $z(x)$ 的数学期望存在，且等于常数 m ，

$$E[z(x)] = m, \quad \forall x \quad (3-4-4)$$

- (2) 区域化变量的协方差函数存在且平稳（即只与滞后 h 有关而与 x 无关）：

$$\begin{aligned} Cov[z(x), z(x+h)] &= E[z(x) \cdot z(x+h)] - m^2 \\ &= C(h), \quad \forall x \end{aligned} \quad (3-4-5)$$

当 $h=0$ ，方差存在且为常数：

$$Var[z(x)] = C(0), \quad \forall x \quad (3-4-6)$$

(二) 本征假设

本征假设也称内蕴假设，它是指在区域化变量几何域内，区域化变量的增量 $[z(x) - z(x+h)]$ 满足如下两个条件：

- (1) $E[z(x) - z(x+h)] = 0, \quad \forall x \quad (3-4-7)$

- (2) 增量 $[z(x) - z(x+h)]$ 的方差函数存在且平稳（即不依赖于 x ）：

$$\begin{aligned} Var[z(x) - z(x+h)] &= E[z(x) - z(x+h)]^2 \\ &= 2\gamma(x, h) = 2\gamma(h), \quad \forall x \end{aligned} \quad (3-4-8)$$

本征假设只要求区域化变量的增量的数学期望 $[z(x) - z(x+h)]$ 存在、平稳且等于零，但并没有要求区域化变量 $z(x)$ 的数学期望本身也存在，故本征假设对于区域化变量的要求没有弱平稳假设要求的那样严格——即区域化变量 $z(x)$ 的数学期望本身存在。

在上述两种平稳假设条件下，都可证明下式成立：

$$\gamma(h) = C(0) - C(h) \quad (3-4-9)$$

式 3-4-9 的关系如图 3-4-3 所示。

图 3-4-3（原稿中的图 12-5）

有了上述平稳假设，前述数据对 $z(x)$ ， $z(x+h)$ 不足的困难便可迎刃而解。

若在区域化变量几何域内，不满足上述平稳条件，就称不平稳。平稳与不平稳是相对的，在一定条件下是可以互相转化的。平稳性不仅与区域化变量的变化梯度有关，也与域的大小有关。在某一较大域上是不平稳的，在其较小域内却可能是平稳的。

从图 3-4-3 可见，在空间信息统计学中，协方差函数 $C(h)$ 和变异函数 $\gamma(h)$ 有着同等重要的作用。

五、实验变异函数的计算

在上述平稳假设条件下，一维实验变异函数实现值 $\gamma^*(h)$ 的计算方法如下。假设某取样线上有若干个等距和等规格取样值 $z(x_i)$ ($i=1, 2, \dots$)。把该取样线取为 x 轴，在该取样线上，假设相距为 h 的取样值 $z(x_i)$ 和 $z(x_i+h)$ 有 $N(h)$ 对，则变程为 h 的一维实验变异函数值 $\gamma^*(h)$ 由下式计算：

$$\gamma^*(h) = \frac{1}{2N(h)} \sum_{i=1}^{N(h)} [z(x_i) - z(x_i+h)]^2 \quad (3-4-10)$$

在计算中，取相邻样品点间的距离为 x 轴的长度单位，称为基本变程。当样品点对间的距离——变程 h 依次取值 1、2、 $\dots$ 时，则可得若干个实验变异函数值 $\gamma^*(h)$ 。

例 今有一组满足本征假设的一维区域化变量（见表 3-4-1），试计算 $\gamma^*(1)$ 、 $\gamma^*(2)$ 、 $\gamma^*(3)$ 。

表 3-4-1 某区域化变量数据表

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
$z(x_i)$	2	4	3	1	5	3	6	4

解 将表 3-4-1 绘成区域化变量剖面图（见图 3-4-4），则可清楚看到区域化变量 $z(x)$

沿剖面的变化情况，这是理解和解释实验变异函数特征的物质基础。

用式 3-4-10 算得：

$$\gamma^*(1) = \frac{1}{2 \times 7} (2^2 + 1^2 + 2^2 + 4^2 + 2^2 + 3^2 + 2^2) = 3.00$$

$$\gamma^*(2) = \frac{1}{2 \times 6} (1^2 + 3^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2) = 1.67$$

$$\gamma^*(3) = \frac{1}{2 \times 5} (1^2 + 1^2 + 0^2 + 5^2 + 1^2) = 2.80$$

图 3-4-4，图 3-4-5（见原文图 12-6，图 12-7）

将上述值绘成图 3-4-5 所示实验变异函数图，这是空间信息统计学进一步工作的基础。从该图上能透过区域化变量的随机性而反映出其结构性，故变异函数也称结构函数。

在实际的变异函数结构分析中，在矿化带的走向方向、倾向方向及其角平分线方向都需各取若干条取样线，并如同上述计算各方向的实验变异函数。

六、估计方差

（一）估计方差的算式

如图 3-4-6 所示，假设待估矿块体积为 V ，各样品几何承载的体

图 3-4-6

积为 v 。待估矿块本身确实存在一个真品位 Z_v ，这可通过全巷法测得，因其成本太高，故它主要存在于理论上。在区域化变量 $Z(x)$ 满足弱平稳假设条件和满足估计无偏条件

$\sum_{i=1}^N \lambda_i = 1$ 下，可用下式算出它的估计量 Z^* ：

$$Z^* = \sum_{i=1}^N \lambda_i z(x_i)$$

真品位 Z_v 和估计量 Z^* 之差称为估计误差 $R(x) = Z_v - Z^*$ ，它也是一个区域化变量。

估计误差的方差 $\text{Var}\{R(x)\}$ 称为估计方差，可记为 σ_E^2 ，其平方根 称估计均方差。在区域

化变量 $Z(x)$ 满足弱平稳假设条件下，可用协方差函数 $C(h)$ 表示估计方差 σ_E^2 ，经推导

$$\text{得： } \sigma_E^2 = E[Z_v - Z^*]^2$$

$$= \bar{C}(V, V) + \bar{C}(v, v) - 2\bar{C}(V, v) \quad (3-4-11)$$

利用式 3-4-9，上式又可写为

$$\sigma_E^2 = 2\bar{\gamma}(V, v) - \bar{\gamma}(V, V) - \bar{\gamma}(v, v) \quad (3-4-12)$$

(二) 估计方差的几点说明

(1) 在图 3-4-6 中和以上两式中，样品承载域 v 和待估域 V 的关系是任意的， v 还可在 V 的内部及其边界上。

(2) 估计方差 σ_E^2 的大小，可以衡量估计量 Z^* 的优劣。在相同条件下， σ_E^2 越小，则估计精度越高。

(3) 在式 3-4-12 中， $\bar{\gamma}(V, V)$ 为待估块本身的平均变差函数，它随体积 V 的增大而增大。估对于较大体积的矿块将有较小的估计方差。

(4) $\bar{\gamma}(v, v) = \sum_{i=1}^N \lambda_i$ 为各样品承载间的平均变差函数，当样品点越多和约分散时，则

估计方差 σ_E^2 也越小。

(5) $\bar{\gamma}(V, v)$ 成为样品承载 v 对待估域 V 的外延方差。当 v 和 V 远离时，则 σ_E^2 越大。

(三) 用加权平均值作估计量的估计方差方式

当对各样品点区域化变量进行加权平均计算估计量 Z^* 的时，在无偏条件 $\sum_{i=1}^N \lambda_i = 1$ 下，将

其带入式 3-4-12，经运算得：

$$\sigma_E^2 = 2 \sum_{i=1}^N \lambda_i \bar{\gamma}(V, x_i) - \bar{\gamma}(V, V) - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \lambda_i \lambda_j \bar{\gamma}(v_i, v_j) \quad (3-4-13)$$

式中， $\bar{\gamma}(V, v)$ 表示向量 h 的一端固定在点 x_i ，另一端独立地扫过体积 V 中时所得变差函数的平均值。式 3-4-13 的重要性在于可通过对它求条件极值的运算而得到一组求解最优化权系数 λ_i ($i=1, 2, \dots, N$) 的线性方程组——克里金方程组。

§ 3-5 变异函数与结构分析

对变异函数进行结构分析包括：计算实验变异函数，将实验变异函数拟合出一个理论变异函数模型和对变异函数进行地质解释。

一、变异函数的功能

实验变异函数 $\gamma^*(h)$ 散点图（见图 3-4-5）拟合出一条较好的理论曲线，这是空间信息统计学首要的也是关键的一步工作。

实践表明，百分之九十五以上的实验变异函数散点图，都可拟合为球状数学模型（见

图 3-5-1)。

图 3-5-1 的理论曲线由 3 个参数表征, 分别被命名为: a ——变程, C_0 ——块金常数, C ——拱高, $C(0) = C_0 + C$ ——基台值。变异函数的性质, 特征和物理意义都可通过上述参数加以说明。

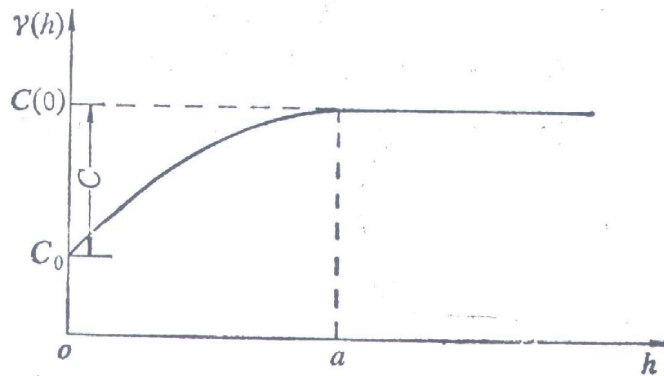


图 12-8 球状函数模型示意图

图 3-5-1 球状函数模型示意图

(1) 极限变程反映了变量的最大影响范围

从图 3-5-1 可见: 当样品点间的距离 h 较小时, 它们的空间相关性较强。随着 h 的增大, 其空间相关性也逐渐减弱, 变异函数值 $\gamma(h)$ 也逐渐增大。当 h 增大到 (极限) 变程 a 时, 则样品点间的空间相关性消失, $\gamma(h)$ 也增大到其基台值 $C(0) = C(\infty)$, 这种有基台的变异函数理论曲线称可迁型模型。可见, 变程反映了变量的最大影响范围。在估计矿块 V 的品位时, 只有用以 a 为半径的领域内的数据才有意义。

(2) 变异函数在原点处的性状反映了变量的空间连续性

块金常数 C_0 在理论上反映了当 $h \rightarrow 0$ 时, $\gamma(h)$ 的值。因实际的样品承载都有一定体积, 故它不能实测到, 只能从理论拟合得到。

块金常数 C_0 的产生是由于在很小距离上变量的差异 (包括随机误差) 所致。“块金”一词来源于空间信息统计学最初研究金矿床而取名。实践充分说明, 块金效应决非金矿床所独有, 而是几乎全部矿种都有程度不同的块金效应。但由于传统原因, 仍用“块金”一词表示这种现象。

当 $C_0 = 0$ 时, 表示矿化很均匀, 或称矿化连续性好, 这时 $\gamma(h)$ 曲线通过原点。当 C_0 变大时, 表示矿化连续性不好。当 $a \rightarrow 0$ 时, 也有明显的 C_0 时, 这反映了区域化变量属于经典的随机变量, 这时的变异函数称随机型或纯块金效应型。需要指出, 是否随机型, 这和观测尺度有关。对于较大观测尺度来说, 较小的观测尺度就经常表现为随机型。

二、变异函数的理论模型

这里介绍常用的基台的三种变异函数理论模型 (见图 3-5-1)。

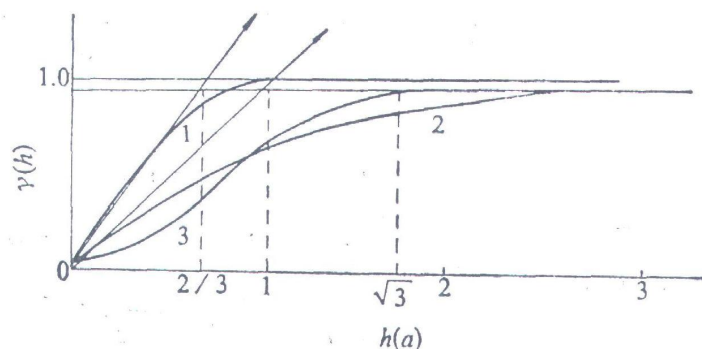


图 12-9 三种变差函数理论模型示意图

1—球状函数；2—指数函数；3—高斯函数

(1) 球状模型

球状模型由空间信息统计学理论奠基者法国学者马特隆 (G. Matheron) 提出，故称马特隆模型。在实际中，百分之九十五以上的实验变异函数散点图都可用该模型拟合，它的数学表达式如下：

$$\gamma(h) = \begin{cases} C_0 + C \left(\frac{3h}{2a} - \frac{h^3}{2a^3} \right) & h \leq a \\ C_0 + C & h > a \end{cases} \quad (3-5-1)$$

(2) 指数函数模型

它的公式为：

$$\gamma(h) = C_0 + C \left(1 - e^{-h/a} \right) \quad (3-5-2)$$

其 (极限) 变程为 $3a$ 。

(3) 高斯模型

它的公式为：

$$\gamma(h) = C_0 + C \left(1 - e^{-h^2/a^2} \right) \quad (3-5-3)$$

它的 (极限) 变程为 $\sqrt{3}a$ 。

上述三种理论模型的特征比较见表 3-5-1。

表 3-5-1 三种理论模型的特征比较表

模型种类	通过块金值点曲线的切线 与基台值交点的横坐标	极限变程	曲线在块金值点处 的性状
球状	$\frac{2}{3}a$	a	直线
指数	a	3a	直线
高斯	无交点	$\sqrt{3}a$	抛物线

三、变异函数的最优拟合

在绘出了实验变异函数散点图（见图 3-5-1）后，就要着手把它拟合为一条最优化的理论曲线，有算法（即最小二乘拟合法）和手工拟合法两种，现分述如下。

拟合的前提是，已经用式 3-4-10 算出了一组实验变异函数值（见表 3-5-2）并已把它绘成了实验变异函数散点图（参见图 3-5-2）。

表 3-5-2 实验变异函数值表

变程 h	数据对数 N_i	变异函数值表 $\gamma^*(h_i)$
h_1	N_1	$\gamma^*(h_1)$
h_2	N_2	$\gamma^*(h_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
h_n	N_n	$\gamma^*(h_n)$

（一）用加权多项式回归法拟合球状模型变异图

球状函数模型公式为式 3-5-1，其图形见图 3-4-6。从图 3-4-6 可见，在拟合中最关键的一个点就是式 3-5-1（或图 3-4-6）中两段曲线的交界点值 $\gamma(a) = C(0) = C_0 + C$ 。表 3-5-2 中的第 n 点就是这个点。这个点既重要又不易确定。

在图 3-5-1 中，该关键点 $[a, \gamma(a)]$ 的确立较易，因该图中实验变异函数散点值 $\gamma^*(h_i)$ 的分布变化较连续，其上升趋势饱和值的位置就是该关键点位置。这可首先通过观察近似确定为：（9.2，13.7）。原图 3-5-1 的不足之处是没有把其后的若干散点绘出，以致不了解其变化全貌。

在更多情况下，实验变异函数散点值 $\gamma^*(h_i)$ 的分布，跳动较明显，这是由于区域化变量的随机性所致。在大多数散点图上，前面若干散点值，都有随着滞后距 h_i 的增大而上升的趋势，这是区域化变量结构性的表现。随后，上升变缓，

继而达到饱和值——基合值 $C(0)$ ，

饱和值的最初点就是关键点 $[a, \gamma(a)]$ 。在此之后，散点值极少稳定在基台线上，大多数情况是围绕这一基台上下不规则跳动。更多情况还有一段下降部分，表现出某一周期性。所以基台值的确定，应在关键点前后取若干点的平均值为好。目前，这步工作还难以全部实现自动化，还离不开人的观察和经验。

在确定了上述关键点后，对 3-5-1 式的拟合，只取其第一式即可，这是变程 h 在 $0 \leq h \leq a$ 条件下的拟合问题。先将式 3-5-1 写成：

$$\gamma(h) = C_0 + \left(\frac{3h}{2a}\right)h + \left(-\frac{C}{2a^3}\right)h^3 \quad (3-5-4)$$

为了套用二元线性回归方法，将上式写成：

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 \quad (3-5-5)$$

式中， $y = \gamma(h)$ ， $x_1 = h$ ， $x_2 = h^3$ ， $b_0 = C_0$ ， $b_1 = 3C/2a$ ， $b_2 = -C/2a^3$ 。对式 3-5-5，可写出求解各回归系数的正规方程矩阵式：

$$\begin{bmatrix} \sum 1 & \sum x_2 \\ \sum x_1 & \sum x_1x_2 \\ \sum x_2 & \sum x_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum x_1y \\ \sum x_2y \end{bmatrix} \quad (3-5-6)$$

若在拟合时，所用表 3-5-2 中的散点值共有 n 个，则上式中符号“ Σ ”是“ $\sum_{i=1}^n$ ”的简写。利用表 3-5-2 中的各具体数据，就可解出式 3-5-6 中各元素值，进而可解出一组回归系数： b_0 、 b_1 、 b_2 。再利用上述关系，即可解出球状模型的三个参数：

$$\begin{cases} C_0 = b_0 \\ a = \sqrt{-b_1/3b_2} \\ C = 2ab_1/3 \end{cases} \quad (3-5-7)$$

上述计算拟合方法的一个缺点是将拟合中的各散点“一视同仁”看待，这不符合实际情况。表 3-5-2 中的数据，以数据对数 N_i 最大，故它应有最大的权。为了反映这一客观事实，又可用所谓加权二元线性回归方法加以改进。

加权二元线性回归拟合法的矩阵式与式 3-5-6 类似，区别仅在于把符号“ Σ ”改为“ ΣN_i ”即可。 N_i 为表 3-5-2 中，各 h_i 所对应的数据对数。该法的应用条件是 N_i 需较大（>40~50）和所用散点值 $\gamma^*(h_i)$ 不多（ ≤ 10 ），否则拟合效果可能更坏。

对式 3-5-7 的计算，要注意区别如下三种情况：

(1) 当 $b_0 \geq 0$, $b_1 > 0$, $b_2 < 0$, 此时据式 3-5-7 可算出唯一一组参数 C_0 、 α 和 C 。这是最常见也是最理想情况。

(2) 当 $b_0 < 0$, 此时可人为规定 $b_0 = 0$, 于是 $C_0 = 0$, 即理论曲线通过坐标原点, 这是少见情况。

(3) 当 $b_1 > 0$ 且 $b_2 > 0$, 此时得不到实数值 α , 这属于有错误。主要原因在于在计算实验变异函数散点值之前, 对原始数据处理不当, 或对关键点取值不当, 以致使得变异函数散点值呈现“凹形”。改进方法是, 针对上述原因进行相应处理。

(二) 手工拟合法

对图 3-5-1 所示变异函数散点图拟合出一条球状函数理论曲线, 也可用手工完成, 步骤如下:

(1) 对全区的区域化变量绘出等值线平面图和各主要方向的剖面图, 在该图上可以对全区区域化变量的变化全貌有个全面了解。

(2) 对某一方向的取样值进行适当处理后, 计算出各实验变异函数值 $\gamma^*(h)$, 将其绘成散点图, 确定好关键点。

(3) 仔细观察和分析某方向的变异函数变化特点和趋势, 再参照球状函数模型特征, 顺手绘出一条拟合曲线。对图 3-5-1 的散点, 由于其分布比较连续和规则, 顺手绘出一条球状拟合曲线是不难的。

(4) 一旦球状函数模型曲线绘成了, 就可以根据坐标轴比例尺确定表示曲线变化特点的三个参数值: C_0 、 α 和 C 。

最小二乘拟合法主要是利用计算机进行的一些纯数学运算, 在一定条件下, 它给出的结果比较客观和准确, 缺点是运算较繁琐, 也不利于随时考虑一些定性因素的影响。手工拟合法的优点是, 该法机动灵活和快速, 也便于随时考虑一些定性因素的影响, 缺点是受一个人的主观认识和经验影响较大。

可见, 以上两种方法各有长短, 应该取长补短, 不断总结经验, 逐步深化, 才能取得更好拟合效果。

例: 已知某矿 B 矿床垂直方向铅品位的实验变异函数值如表 3-5-3 所示 (表中 N_i 未列出, 可认为皆为 1):

表 3-5-3 某实验变异函数值表

h_i	$\gamma^*(h_i)$	h_i	$\gamma^*(h_i)$
1.4	4.1	6.2	12.5
2.3	6.3	7.0	13.0
3.2	8.0	7.7	13.3
3.9	9.5	8.5	13.5
4.7	10.7	9.2	13.7
5.4	11.7		

将表 3-5-3 数据绘成散点图, 见图 3-5-1。

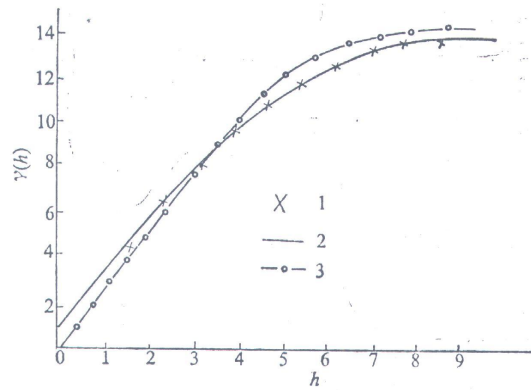


图 12-10 江西某矿的实验变差函数图

1—实验变差函数散点值；2—本法拟合的变差图；3—美国福陆公司拟合的变差图

表 3-5-3 中数据并没有把变异函数值 $\gamma^*(h_i)$ 全部列出，只列出了关键点（即变程）以前的散点值。从图 3-5-1 可见，这些散点分布比较连续，且呈凸形，拟合球状函数可望得到满意效果。

对表 3-5-3 数据，列出并求解矩阵式 3-5-6 得到：

$$b_0 = 1.02, \quad b_1 = 2.28, \quad b_2 = -0.011$$

此结果属于情况 A，用式 3-5-7 算得：

$$C_0 = b_0 = 1.02$$

$$\alpha = \sqrt{-b_1/3b_2} = 8.312$$

$$C = 2b_1\alpha/3 = 12.634$$

于是所求具体球状函数模型为：

$$\gamma(h) = \begin{cases} 1.02 + 12.634 \left(\frac{3h}{2 \times 8.312} - \frac{h^3}{2 \times 8.312^3} \right) & h \leq 8.312 \\ 13.654 & h > 8.312 \end{cases}$$

四、套合结构和各向异性

（一）套合结构

由式 3-4-10 计算出的实验变异函数 $\gamma^*(h)$ 值或将其拟合成的变异函数理论曲线，所反映区域化变量的空间结构特征是由多种尺度的矿化叠加在一起的，这称之为变异函数的套合结构。它们可由以下几部分组成：

（1）由岩芯采取率的波动，样品的取样、加工和分析误差，矿物颗粒结构的变化所造成的区域化变量第一级结构，其尺度约 1 厘米。这级结构，在矿床勘探中难以直接观测到。

(2) 由矿体的不同矿化及围岩变化引起的第二级结构，其尺度约数十米到上百米。通常，矿床勘探所得到的正是这级结构，是空间信息统计学研究的重点。

(3) 由大地构造、岩浆活动变化造成的第三级结构，其尺度可达数十~上百公里。

上述三种不同尺度矿化的空间结构往往叠加在一起，难以区分。经常是，在研究某级结构时，其相对的微观结构只作为块金值效应存在。

(二) 各向异性种类

区域化变量的各向异性可由不同方向变异函数球状模型的参数来表征，根据参数的不同，可分为几何异向性和带状异向性，见图 3-5-2。

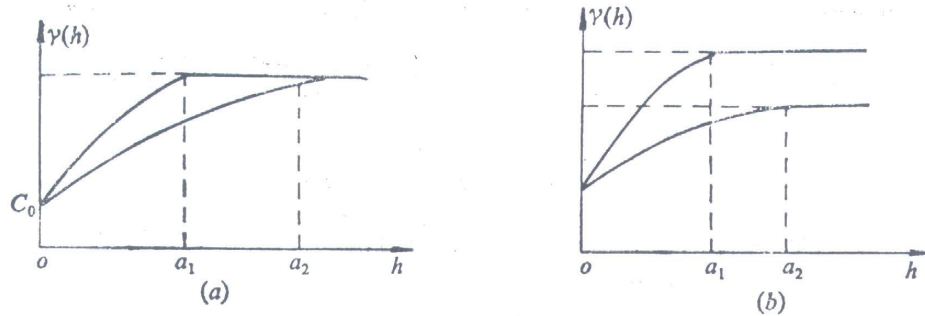


图 3-5-2 各向异性示意图

若不同方向变异函数的基台值相同而变程不同（见图 3-5-2a）时，则称其为几何异向性。当不同方向变异函数的基台值不同（见图 3-5-2b）（不管变程是否相同）时，则称为带状异向性。

(三) 几何异向性及其套合

在实际资源勘查工作中，矿化沿矿体走向和倾向的变化经常有明显区别：在走向方向，由于矿化变化较缓，变化梯度较小，故有较大的极限变程 a_2 （见图 3-5-3）；与此相反，在倾向方向则有较小的极限变程 a_1 。

这样，对于几何异向性，在倾向和走向方向就有不同的球状模型公式：

$$\gamma_1(h) = C_0 + C \left(\frac{3h}{2a_1} - \frac{h^3}{2a_1^3} \right) \quad h \leq a_1 \quad (3-5-8)$$

$$\gamma_2(h) = C_0 + C \left(\frac{3h}{2a_2} - \frac{h^3}{2a_2^3} \right) \quad h \leq a_2 \quad (3-5-9)$$

以上两个公式给计算带来了麻烦，我们可如下将其统一起来。

假设矿化走向方向与 x' 轴重合，倾向方向与 y' 轴重合。分别用变程 a_2 和 a_1 为半轴作一个椭圆（见图 3-5-4），则该椭圆在一定程度上反映了变程在各方向上的变化。

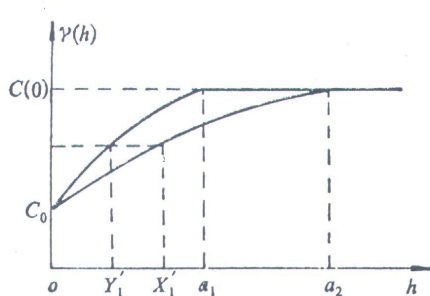


图 12-12 几何异性套合图

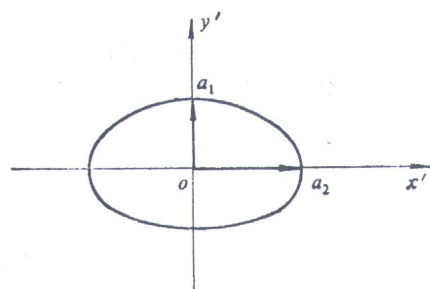


图 12-13 几何异性椭圆表示图

从图 3-5-4 可见，倾向 y' 方向的某一长度 Y'_1 和走向 x' 方向的另一长度 X'_1 有相同的变函数值。假设如下比例成立：

$$\frac{X'_1}{Y'_1} = \frac{a_2}{a_1} = k$$

在空间信息统计学中，称各向异性比。假设我们只选用走向方向的式 3-5-9，那么计算倾向方向 y' 的变函数，只须将该方向的距离 Y'_1 扩大 K 倍，由式 3-5-9 即可算得：

$$\begin{aligned} \gamma_2(Y'_1) &= C_0 + C \left[\frac{3}{2a_2} \left(\frac{a_2}{a_1} Y'_1 \right) - \frac{1}{2a_2^3} \left(\frac{a_2}{a_1} Y'_1 \right)^3 \right] \\ &= C_0 + C \left[\frac{3Y'_1}{2a_1} - \frac{Y'^3_1}{2a_1^3} \right] \end{aligned}$$

这样就得到了与用式 3-5-8 时同样的结果。这样，在计算程序中，只需写入一个公式（式 3-5-9）即可，这就带来了很大的方便。

需要指出，式 3-5-9 中， h 是向量 h 的模 $|h|$ ，为了书写方便，上述区别没加区分。前面说的“将该方向的距离 Y'_1 扩大 K 倍”，相当于对坐标系 $x' - y'$ 中的向量作如下变换：

$$h = \begin{bmatrix} X'' \\ Y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X' \\ kY' \end{bmatrix}$$

其模为： $|h| = \sqrt{X'^2 + (kY')^2}$ (3-5-10)

对几何异性，只需将式 3-5-10 代入 3-5-9 中，即可算出任意方向的变函数值。

一般情况下，当观测坐标系与上述矿化走向—倾向坐标系的夹角为 φ （见图 3-5-5）时，则可将其进行如下线性变换：

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} \quad (3-5-11)$$

将式 3-5-11 代入 3-5-10 中得：

$$h = \sqrt{(x \cos \varphi - y \sin \varphi)^2 + (kx \sin \varphi + ky \cos \varphi)^2} \quad (3-5-12)$$

式 3-5-12 就是几何异向性的任意方向的套合公式。现讨论如下：

(1) 式 3-5-12 中, x 、 y 不是某一点的坐标值, 而是向量 h 始、末端点坐标的相应差值或向量 h 在相应坐标上的投影值。

(2) 当 $k > 1$ 时, 是用走向方向的变异函数球状模型作为基本计算公式。

(3) 当 $\varphi = 0$ 时, 则 $h = \sqrt{x^2 + (ky)^2}$, 即式 3-5-12 转化成了式 3-5-10。

(4) 当 $y \neq 0$ 时, 则 $h = \sqrt{(x \cos \varphi)^2 + (kx \sin \varphi)^2}$, 这也与我们的直观判断相一致。

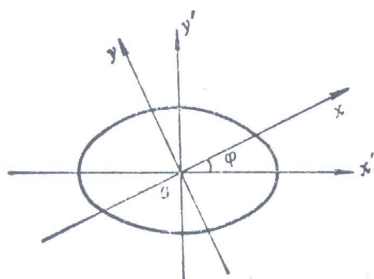


图 12-14 一般情况几何异性套合图

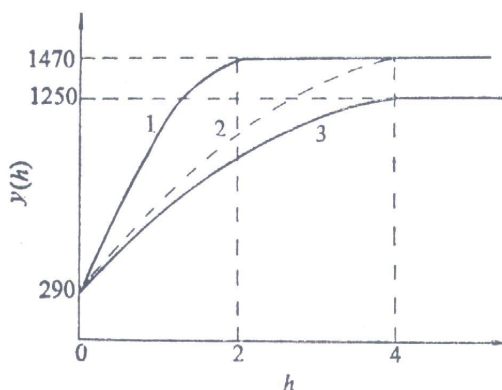


图 12-15 带状异向性的套合图

1— $r_y(h_y)$; 2— $r_{y'}(h_{y'})$; 3— $r_x(h_x)$

例：对某石英闪长岩进行了化探铜元素金属量测量, 其含量在岩体走向（东西） x 方向的变化较稳定、连续, 变化幅度也较小；而在其倾向（南北） y 方向的变化较强烈, 幅度也较大。对 x 、 y 两方向各作了实验变异函数散点图（见图 3-5-6），见到二者均可用球状函数模型拟合, 其 x 、 y 两方向的变差图分别为：

$$\gamma_x(h_x) = \begin{cases} 290 + 960 \left(\frac{3h_x}{2 \times 4} - \frac{h_x^3}{2 \times 4^3} \right) & h_x \leq 4 \\ 1250 & h_x > 4 \end{cases}$$

$$\gamma_y(h_y) = \begin{cases} 290 + 1180 \left(\frac{3h_y}{2 \times 2} - \frac{h_y^3}{2 \times 2^3} \right) & h_y \leq 2 \\ 1470 & h_y > 2 \end{cases}$$

二者块金值 C_0 相同, 均等于 290, 而极限变程和基台值均不同, 这属带状异向性。试对其进行套合。

解：它的套合可分如下两步：

第一步 在图 3-5-6 上，先人为构造一个中间变异函数 $\gamma_{y'}(h_{y'})$ 使它对 $\gamma_y(h_y)$ 有相同的基台值 (1470)，而对 $\gamma_x(h_x)$ 又有相同的极限变程 (4)。因各向异性比 $k = 4/2 = 2$ ，故其向量 h' 的线性变换式为：

$$h' = \begin{bmatrix} h'_x \\ h'_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_x \\ h_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_x \\ 2h_y \end{bmatrix}$$

于是，对 $h_y \leq 2$ 有

$$\begin{aligned} \gamma_y(h_y) &= 290 + 1180 \left(\frac{3 \times (2h_y)}{2 \times 4} - \frac{(2h_y)^3}{2 \times 4^3} \right) \\ &= 290 + 1180 \left(\frac{3h_{y'}}{2 \times 4} - \frac{h_{y'}^3}{2 \times 4^3} \right) \\ &= 290 + 960 \left(\frac{3h_{y'}}{2 \times 4} - \frac{h_{y'}^3}{2 \times 4^3} \right) + 220 \left(\frac{3h_{y'}}{2 \times 4} - \frac{h_{y'}^3}{2 \times 4^3} \right) \\ &= \gamma_{y'}(h_{y'}), \quad h_{y'} \leq 4 \end{aligned}$$

第二步 总的结构 $\gamma(h')$ 为以上几个结构的套合：

$$\begin{aligned} \gamma(h') &= 290 + 960 \left(\frac{3h_{x'}}{2 \times 4} - \frac{h_{x'}^3}{2 \times 4^3} \right) + 960 \left(\frac{3h_{y'}}{2 \times 4} - \frac{h_{y'}^3}{2 \times 4^3} \right) + 220 \left(\frac{3h_{y'}}{2 \times 4} - \frac{h_{y'}^3}{2 \times 4^3} \right) \\ &= 290 + 960 \left(\frac{3h'}{2 \times 4} - \frac{h'^3}{2 \times 4^3} \right) + 220 \left(\frac{3(2h_y)}{2 \times 4} - \frac{(2h_y)^3}{2 \times 4^3} \right) \quad (3-5-13) \end{aligned}$$

$$\text{其中：} \quad h' = \sqrt{h_{x'}^2 + h_{y'}^2} = \sqrt{h_x^2 + (2h_y)^2} \leq 4, \quad h_{y'} = 2h_y \leq 4$$

从本例可见，对于带状异向性，也可利用几何异向性的处理技巧，将其套成一个统一的计算公式。

五、结构分析的一般步骤

对区域化变量进行结构分析的目的是构造一个具体的变异函数理论模型，以便定量地描述研究地区内区域化变量的主要结构特征。这是空间信息统计学的首要一步工作。

空间信息统计学工作要求对相关学科知识，如数学、地质和采矿知识有深入地了解。在工作之前，对空间信息统计学工作的目的、任务、地质情况、采矿方法、样品布置、取样及分析方法等也要有深入了解。结构分析一般步骤如下。

(一) 区域化变量的选取

选取何种区域化变量，依工作目的而定。如是进行储量计算，则要选取品位和矿层厚度等矿体特征指标实测值。

要注意保持样品承载的取样规格、形状、方法和测试各环节的一致性。不同承载（如岩芯样品和刻槽样品）的数据不可简单地混在一起使用。取样时间不同，也会导致系统偏差。

也不可将不同矿化带的样品混合使用，如在斑岩铜矿中，不可将氧化带和还原带的样品混在一起。

（二）数据的审议和处理

上述所选区域化变量的数据可能较多，较零乱甚至有误，为观察和检查其变化情况，需将其绘成剖面图，并将其和中段平面地质图或勘探线地质剖面图的地质情况进行对比，以寻找其相互关系和变化规律。例如，对于将要进行的结构分析和储量计算任务，所选数据分布是否均匀、合理和满足需要？数据和地质情况的变化是否相吻合并得到合理解释？哪些数据可疑？哪些是特高品位？研究地区是否有大断层或大的不同类型地质体存在？因而是否需要将全部数据分区进行结构分析和储量计算？哪些数据用作结构分析？哪些用作储量计算？所用数据如何正则化（见下文）？还要研究并预计上述设想情况对结构分析和储量计算有何等影响？在未来的计算工作中又可能会出现何等意外情况？如在某些条件下，某些参数（式 3-5-7 中）可能会出现不应有的负值。在上述数据审议的基础上，再制定空间信息统计学的方案，将更加切实可行。

（三）定长样品的组合（又称数据的正则化）

实验变异函数的计算公式 3-4-10 要求全部样品的取样规格（即样品承载或支撑）和取样间距都相同。但在实际中，这一要求并不经常被满足，其原因是实际的资源情况（如矿体边界和灰石分布）是不由人的主观意志决定的，人们也不能随意决定岩芯采取率。这就需要将一些不等长的数据化为等长和等距的数据。

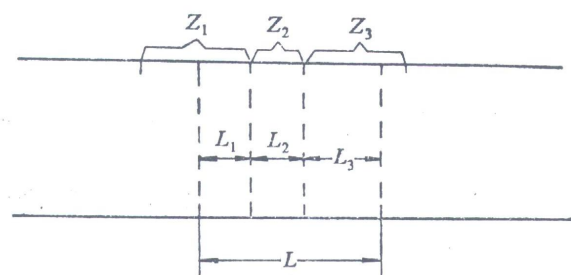


图 12-16 定长样品组合图

（1）不等长实测样品数据的组合

图 3-5-7 中有 3 个不等长的岩芯（或刻槽）样品，其品位分别为 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 。现以样长为权的加权平均法将其组合成定长和定距离 L 的正则化样品 Z_L ：

$$Z_L = \frac{L_1 Z_1 + L_2 Z_2 + L_3 Z_3}{L_1 + L_2 + L_3}$$

式中： $L = L_1 + L_2 + L_3$ 。

定长样品长度上的选择依工作目的而定。在露采时，一般选为台阶高度，如 10m 或 15m。 L 最小也不应小于实际样品的平均长度，以免人为地制造一些样品信息假象。 L 增大则会对定长组合样品值 Z_L 产生修匀效应（或平滑效应）。

（2）不定长缺失数据的组合

在矿山资源勘查工作中，样品往往多布置在探矿工程中的工业矿体地段，而在非工业矿体地段则往往增大取样间距，少取或不取样。这时数据正则化方法也要依工作目的而定。如

为了满足采矿的需要，这时只选取工业矿体中的品位数据即可。另外，对浸染状矿体，为了研究矿体和围岩间品位的变化，则对贫矿和部分围岩也需要取样。在保证质量的条件下（可人为规定球状函数参数的相对误差为1%），为了经济原因，可人为制造若干数据，以满足需要。当然，这种“人为制造”并不是随心所欲，而是建立在对地质情况周密观察和深入研究的基础上，对于贫矿地段赋以比较合理的值；对于围岩，可以参照选矿尾矿而赋以适当数值。

（四）数据的统计

在计算实验变异函数之前，还要求对所用数据作初步统计分析与研究，如计算平均值与方差，作频率直方图。在该图上便于判别所用数据是否来自一个总体？变量分布类型如何？服从正态分布否？如是来自多个总体，那就应该找出原因，并采取相应的数据处理措施。在此基础上，也会找到判别特高品位的合理临界值。

（五）变异函数的计算

实验变异函数的计算公式为 3-4-10，利用它对不同的数据空间构形的算法如下。

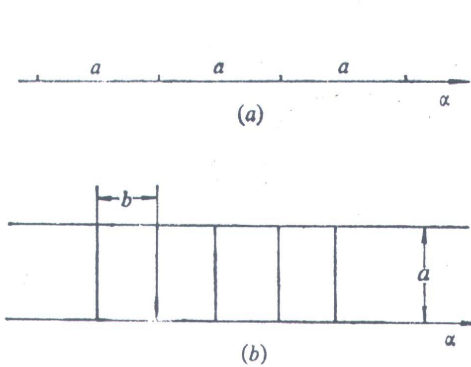


图 12-17 一维等长样品分布图
(a) 岩芯样品；(b) 刻槽样品

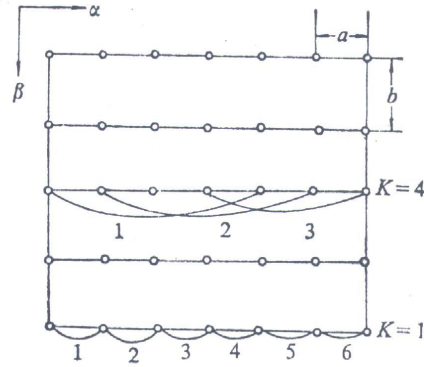


图 12-18 多条等长样品分布图

（1）一维等间隔数据

图 3-5-8 (a) 为等长 a 的岩芯样品，图 3-5-8 (b) 为等间距 b 的刻槽样品（设样长均为 a ）。

对上述等长度 a 的岩芯样品，在计算时，取 a 为基本滞后距， α 为钻孔方向。对该情况可直接用式 3-4-10 计算 α 方向的若干实验变异函数散点值 $\gamma_{\alpha}^*(K_{\alpha}, \alpha)$ ($K=1, 2, \dots$)。

对二维规则网格取样（图 3-5-9），设 α 方向的基本滞后距为 a ， β 方向的基本滞后距为 b 。类似地，用公式 3-4-10 也可分别算出若干变异函数散点值 $\gamma_{\alpha}^*(K_{\alpha}, \alpha)$ 和 $\gamma_{\beta}^*(K_{\beta}, \beta)$ 。

在计算某方向实验变异函数散点值时，随着 K 值的增大，则所能用来计算的区域化变量数据对的数目将逐渐减少。如图 3-5-9，在沿 α 方向计算 $\gamma_{\alpha}^*(K_{\alpha}, \alpha)$ 时，当 $K=1$ 时，则可用的数据对为 30；当 $K=4$ 时，则只有 15 对了。显然，数据对越多，则所算出的散点值的代表性就越好，可靠性也越大。这就是在变异函数的最优拟合中取 K （即表 3-5-2 中的 N_i ）为权的理由。如果可利用的数据太少，则变异函数散点值的可靠性就较差。故一般规定，在计算取样线（设基本滞后距为 a ）上的变异函数时，所取最大滞后 K_a 的长度不得超过该取

样线长度之半，以保证在计算时有足够的数据对。当某方向有多条取样线时，则所能取的数据对越多越好，以不少于 30 个时所计算的变异函数散点值才有实际意义。故在图 3-5-9 中， α 方向的 K 值不应超过 3， β 方向的 K 值不应超过 2。

例：今有一边长为 a 的正方形勘探网格数据（见图 3-5-10），两个主要方向为 α_1 和 α_2 ；两个对角线方向为 α_3 和 α_4 。试计算各方向的实验变异函数值，并讨论其异向性。

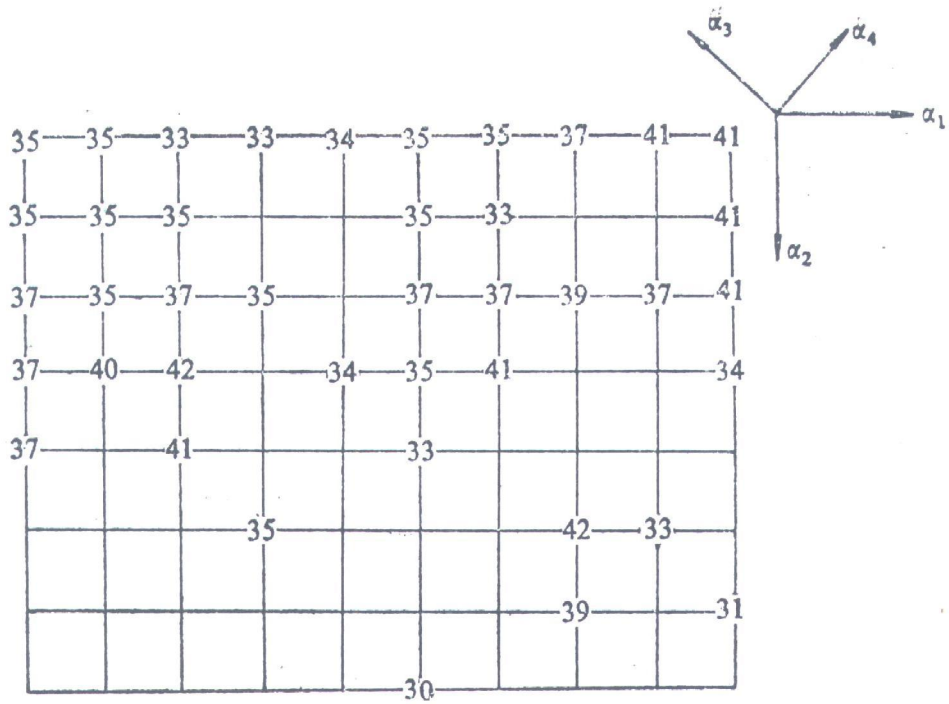


图 12-19 某勘探网格数据图

解：注意，主要方向的基本滞后距为 a ，对角线方向的则为 $a\sqrt{2}$ 。

利用公式 3-4-10，对各方向计算变异函数，结果列于表 3-5-4 中。从表 3-5-4 可见：各方向的变异函数值比较接近，故可认为各向同性。今又将其组合成不同滞后距的各向同性变异函数散点值并列成表 3-5-5。

表 3-5-4 某变异函数值表

方向	K=1		K=2		K=3	
	N (1)	γ (1)	N (2)	γ (2)	N (3)	γ (3)
α_1	24	4.1	20	8.4	18	12.1
α_2	22	4.25	18	8.2	15	10.9
α_3	19	5	16	11.9	10	17.3
α_4	18	6.5	14	11.3	8	15.4

表 3-5-5 某变异函数散点值表

h	α	$\alpha \sqrt{2}$	2α	$2\alpha \sqrt{2}$	3α	$3\alpha \sqrt{2}$
数据对数 N	46	37	38	30	33	18
γ (h)	4.2	5.7	8.3	11.6	11.6	16.3

(六) 理论变异图的最优拟合

理论变异函数的最优拟合问题本节前文已有所介绍。如是各向异性，还需将其套合成一个统一结构，在此不再重述。

(七) 变异函数最优性的检验

在矿山，空间信息统计学主要用来计算各矿块的估计品位。在结构分析时，若数据的选取、处理和组合得好，并且变异函数也拟合得好，这时用克立金法对各取样点的品位估计值 Z^* 与实测值 Z 就比较接近，并且其偏差平方和的平均值 $\overline{(Z^* - Z)^2}$ 也较小。故可将“各测点上的克立金估计值 Z^* 与实测值 Z 间的平均偏差平方和最小”作为结构分析最优化的准则，这种方法叫交叉验证法（美国叫 Jackknife 法）。另外，对每一测点，克立金法还可给出另一个重要参数——估计方差 σ_E^2 。如果结构分析最优，则又可反映为上述两个方差的比值

$\overline{(Z^* - Z)^2} / \sigma_E^2$ 接近于 1，这是又一个结构分析最优化的检验准则。还可进一步把上述两个准则统一成一个综合指标 I ：

$$I = \overline{(Z^* - Z)^2} \left[P \left| 1 - \frac{1}{\overline{(Z^* - Z)^2} / \sigma_E^2} \right| + (1 - P) \right] \quad (3-5-14)$$

其中，经验参数 P 如下取值：

$$P = \begin{cases} 0.1, & \text{当 } 0 \leq \overline{(Z^* - Z)^2} < 100 \\ 0.2, & \text{当 } \overline{(Z^* - Z)^2} > 100 \end{cases}$$

I 值越小，则结构分析越好，这不仅说明变差图拟合得好，也说明变异函数散点值计算得好。交叉验证法的重要意义在于：在采矿中，甚至在采矿前，就可对空间信息统计学的应用效果得到一定程度的验证。

例：我国东北某煤矿，对 84 个钻孔中第 14 层和第 17 层的煤层厚度数据 H_{14} 和 H_{17} 采用了 4 种不同的数据选取、处理、组合方案和拟合方案，各得到了相应的变异函数球状模型的三个参数值： C_0 、 α 、 C ，又根据公式 3-5-14 计算了各相应 I 值，并将它们列于表 3-5-6 中。

在表 3-5-6 中，最小的 I 值旁打了“*”号，经交叉验证法验证：它们所对应的各球形参数值确实是最优的。

表 3-5-6 不同方法变异函数拟合效果比较表

	C_0	α	C	$\overline{(Z^*-Z)^2}$	$\overline{(Z^*-Z)^2}/\sigma_E^2$	P	I
H_{14}	0.0	7.5	152.0	82.28	1.0414	0.1	74.37
	0.0	8.0	152.0	81.61	1.1098	0.1	74.26*
	0.0	8.5	152.0	81.20	1.1815	0.1	74.32
	0.0	9.8	152.0	80.42	1.3678	0.1	74.59
H_{17}	0.0	10.0	356.0	117.27	0.8763	0.2	97.13
	0.0	10.4	356.0	116.97	0.9120	0.2	95.83
	0.0	10.6	356.0	116.83	0.9229	0.2	95.23*
	0.0	13.0	356.0	115.81	1.1473	0.2	95.62

(五) 变异函数的(地质)解释

空间信息统计学的全部工作都是以正确客观反映和解释地质情况为其出发点和归宿。在储量计算前,先要对结构分析成果进行地质解释。

在结构分析前,我们曾根据对已有地质情况的认识,初步拟定了结构分析的方案和步骤,也曾预计了可能出现的情况,包括球状参数的大致范围。以后,经过了相当的运算才得到了结构分析的最终成果——最优化的球状函数参数 C_0 、 α 、 C 和变异函数统一的套合数学模型。

这时,还应再总结回顾一下,原来认识哪些是合理的?已得到了验证?有哪些认识不全面需要修正?出现了哪些新情况?对此都应找出地质原因,作出合理的地质解释。这样才能把得到的变异函数牢固可靠地建立在现实客观地质情况基础上,这样空间信息统计学才会得到满意效果。

§ 3-6 克立格法

克立格法又称克立金法,它是在考虑了各信息样品的空间结构及其与待估块段(或盘区)间的空间分布位置等几何特征后,为了满足估计无偏和估计方差最小,对每个样品点赋予一个最优化权系数,再对所用样品进行加权平均,最后达到该块段(或盘区)的最优估计特征指标品位的方法。这部分内容大都属于数字模型建立及储量计算范畴,但为了对空间信息学统计学有个比较全面的了解,放在这里一并讲授。

对于满足本征假设(或弱平稳假设)条件的区域化变量并且又采用线性估计的克立格法称普通克立格法。满足该条件的区域化变量表现在它围绕其平均值波动,在矿体的一定范围内,大部分样品品位的变化都程度不同的满足这一模型。在矿体与围岩的接触带上,以上平稳假设条件经常不被满足,这表现在品位有明显的梯度变化,这时需改用泛克立格法。

一、普通克立格方程组和方差

(一) 无偏条件

克立格法是用各样品点的品位值 Z_i ($i=1, 2, \dots$), 并用下式计算待估矿块 V 的估计品位 Z_v^* :

$$Z_v^* = \sum_{i=1}^n \lambda_i Z_i \quad (3-6-1)$$

可以证明：各样品点的权系数 λ_i 满足如下无偏条件：

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1 \quad (3-6-2)$$

(二) 估计方差最小条件

为了求得一组最优化权系数 λ_i ($i=1, 2, \dots$)，需在无偏条件 (式 3-6-2) 下，对估计方差 σ_E^2 (式 3-4-13) 求其条件极值。应用拉格朗日乘数法，先构造如下函数 F：

$$F = \sigma_E^2 - 2\mu \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i - 1 \right)$$

其中待定系数 μ 称拉氏系数。对函数 F，求其对 n 个权系数 λ_i 和一个系数 μ 的偏导数，并令其为零，经整理便得如下克立格方程组：

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j \bar{\gamma}(x_i, x_j) + \mu = \bar{\gamma}(x_i, V) \quad i, j=1, 2, \dots, n \quad (3-6-3)$$

在无偏条件下，将式 3-6-3 两端都乘以 $\sum_{i=1}^n \lambda_i$ ，得：

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i \lambda_j \bar{\gamma}(x_i, x_j) + \mu = \sum_{i=1}^n \lambda_i \bar{\gamma}(x_i, V)$$

将其代入式 3-4-13 中，使得估计方差简化为：

$$\sigma_E^2 = -\bar{\gamma}(V, V) + \mu + \sum_{i=1}^n \lambda_i \bar{\gamma}(x_i, V) \quad (3-6-4)$$

式 3-6-3 和式 3-6-2 便组成克立格方程组：

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n \lambda_j \bar{\gamma}(x_i, x_j) + \mu = \bar{\gamma}(x_i, V) \\ \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1 \end{cases} \quad i, j=1, 2, \dots, n \quad (3-6-5)$$

(三) 克立格方程组和估计方差的矩阵表示

将式 3-6-5 和式 3-6-4 写成便于计算和记忆的矩阵式如下：

$$\begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \cdots & \gamma_{1n} & 1 \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \cdots & \gamma_{2n} & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \gamma_{n1} & \gamma_{n2} & \cdots & \gamma_{nn} & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \lambda_n \\ \mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{1V} \\ \gamma_{2V} \\ \vdots \\ \vdots \\ \gamma_{nV} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-6-6)$$

其中: $\gamma_{ij} = \bar{\gamma}(x_i, x_j)$, $\gamma_{iV} = \gamma(x_i, V)$

还可进一步将式 3-6-6 写成

$$[K][\lambda] = [M] \quad (3-6-7)$$

式 3-6-7 中, $[K]$ 称系数矩阵, $[\lambda]$ 和 $[M]$ 都是列矩阵 (自量)。

$$\sigma_E^2 = -\bar{\gamma}(V, V) + [\lambda]'[M] \quad (3-6-8)$$

式中, $[\lambda]'$ 是 $[\lambda]$ 的转置。

(四) 几点说明

(1) 待估矿块与用来估计该矿块的各样品点的分布情况, 叫数据构形, 从式 3-6-6 可见, 矩阵 $[K]$ 和 $[M]$ 只与数据构形有关, 而与各样品的值无关。一个矿体可有成千上万个开采矿块, 若各矿块的数据构形相同, 则这时只需求解一次方程组即可。所求出的各权系数即可适用于全部矿块, 因而这样极大地节省计算费用和时间。这就是无论对露采或地下开采, 在使用克立格法时, 都尽量采用规则勘探网格的原因。

(2) 当系数矩阵 $[K]$ 行列式 $|K| \neq 0$ 时, 则各权系数 λ_i 有唯一解。这组解的一般规律是: 距待估矿块最近的样品点有最大的权系数。随着这一距离的增大, 该系数在减小。对任一待估矿块来说, 在远处“角落”的个别样品点的权系数, 常是绝对值较小的负值, 这属正常现象。

当块金值 C_0 很小时, 随着样品点对待估块 V 的远离, 其权系数减小很快, 这时远处样品的影响可以忽略, 这种现象称之为“屏蔽效应”。反之, 当块金值 C_0 很大 (接近于基台) 时, 则远处样品点的权系数和近处的几乎相等, 这与我们对块金常数物理意义直观认识的结论是一致的。

(3) 矿块 V 的估计方差 σ_E^2 也只取决于数据构形。通过大量计算知道: 哪一个矿块最近处有样品点, 那么它就有最小的估计方差。可见, 如果要求一个矿区内各矿块的估计方差大致相同时, 那么样品点就应大致均匀分布。同样, 对某一区域要求有较高的估计精度——较小的估计方差, 则应将样品点布置得较密些。更有意义的是, 在施工前就可算出预计工程的估计方差, 这就有可能使我们将勘探工程选择布置在那些经济效益最佳的位置。在一定地区, 也可以算出为达到一定的精度所需要的工作量。

(五) 平均变异函数的计算

为了求解式 3-6-6 和计算式 3-6-8, 首先必须计算出矩阵 [K] 和 [M] 的各元素值——各平均变异函数值: $\overline{\gamma_{ij}}$ 、 $\overline{\gamma_{iv}}$ 和 $\overline{\gamma(V,V)}$, 这本是一个三维空间中多重积分问题。由于多重积分难于计算, 在实际中几乎都使用计算机并用离散近似法代替:

$$\overline{\gamma(v_i, v_j)} \approx \frac{1}{nn'} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n'} \gamma(x_i - x_j) \quad (3-6-9)$$

上式表示, 在计算样品域 v_i 和样品域 v_j 间的平均变异函数 $\overline{\gamma(v_i, v_j)}$ 时, 可先把其分成 n 小块和 n' 小块, 以致可以把这些小块当成点来看待, 再计算域 v_i 中任意小块 (坐标为 x_i) 和域 v_j 中任意小块 (坐标为 y_j) 间的变异函数 (将向量模 $h = |x_i - x_j|$ 代入式 3-5-1 中)。最后对这些值 (共有 $n \times n'$ 个) 求和取平均。

注意, 在计算中为了节省机时, 不要片面追求不必要的过高精度。在保证克立格估计方差损失不超过百分之一的条件下, 上述离散数 n 的起码值列于表 3-6-1 中。

表 3-6-1

域的维数	一	二	三
离散点数	10	6×6	4×4×4

(1) $\overline{\gamma_{ij}}$ 的计算

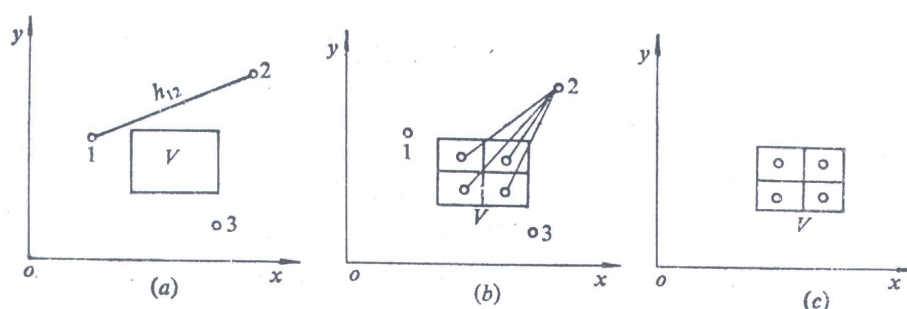


图 3-6-1 三种计算平均半变异函数方法示意图

现举例说明, 计算图 3-6-1 之 (a) 中, 点 1 和点 2 间平均半变异函数 $\overline{\gamma_{12}}$ (简称为 γ_{12}) 的方法。若把样品点近似看成理想的点, 这就不需要再取平均运算。设两点坐标分别为 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2) , 则两点间距离 h_{12} :

$$h_{12} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

将 h_{12} 代入式 3-5-1 中, 即可算得 γ_{12} 。

需要指出, 因 $\gamma_{12} = \gamma_{21}$, 所以式 3-6-7 的 [K] 矩阵是对称阵。因 h_{ii} ($i=1, 2, \dots, n$) $=0$, 故 [K] 矩阵主对角线上的元素均为块金值 C_0 (元素 $\gamma_{n+1, n+1}=0$ 除外)。非零块金常数的

普遍存在,使得在采用微机解克立格方程组式 3-6-6 时,可以利用高斯—约当消去法来代替主元素消去法,这将节省三分之二机时。因解克立格方程组是最耗费机时的运算步骤,故存在非零块金常数 C_0 很有好处。非零块金常数 C_0 的存在,还将允许各样品点和待估矿块的位置任意存在(包括重合),而不会遇到理论上的麻烦。

(2) $\overline{\gamma_{iv}}$ 的计算

现举例计算图 3-6-1 之 (b) 中,点 2 与块 V 间的平均变异函数 $\overline{\gamma_{2V}}$ 。

先按表 3-6-1 的要求,将域 V 分成若干小块(为了简化,图中仅为 4 小块),其次算出每一小块到点 2 的距离。第三,将以上每一距离分别代入式 3-5-1 中计算各变异函数值。最后取其平均即为 $\overline{\gamma_{2V}}$ 。

矿块 V 的形状总是长方形(或长方体),在计算程序中利用循环语句很容易实现这种运算。若将式 3-5-1 写成自定义函数语句,用微机计算 γ_{2V} 很是简便快速,可以不需要“标准球状模型辅助函数的图表”。

(3) $\overline{\gamma(V,V)}$ 的计算

首先按表 3-6-1 的要求,将域 V(图 3-6-1, C) 分成若干小块(图中为 4 小块)。其次算出各小块中心点的坐标值。第三,将每一中心点均计算它与全部中心点的距离(包括它本身,共有 4×4 个),并用式 3-5-1 计算变异函数值。最后将其算术平均之,即为矿块 V 本身的平均变异函数值 $\overline{\gamma(V,V)}$ 。

(六) 解克立格方程组

通过上述各平均变异函数的计算后,就可列出具体的克立格矩阵式 3-6-6。在此仅指出,在估计某一矿块 V 时,所用样品点数若为 n ,则式 3-6-6 的阶数为 $n+1$ 。实际的样品点数可有数十甚至数百,对于解这么高阶的方程组,就连最先进的计算机也会无能为力。因此,在实际的克立格法工作中,在保证一定精度条件下,都是设法尽量减少方程组式 3-6-6 的阶数,以加速计算和节省成本。

二、普通克立格方案的确定

普通克立格方案需根据实际情况,灵活确定。一般从以下几方面入手。

(一) 待估支撑的确定

待估矿块所占据的空间形体称待估支撑。实际的待估矿块可有很多,为了加快计算,应使它们的形状和大小尽量相同。其形状既要简单,又要方便采矿设计需要。对于二维矿体,常取长方形,对于三维则取长方体,其大小应尽量选得和最小开采单元相同,也要尽量考虑为勘探工程间距的约量(如 $1/2$ 或 $1/4$)。

(二) 数据构形

在估计某矿块 V 的品位时,所用样品的空间分布状况称数据构形。根据构形不同,有如下几种克立格方案。

(1) 点克立格法

当待估矿块 V 的体积较小时,以至可把它当成一个点看待,这称为点克立格法。这时,在计算元素 $\overline{\gamma_{iv}}$ 时也省去了离散法计算,因而可加快计算。因矿块 V 并不是经常较小,故此

法用得不多。

(2) 块段克立格法

当待估矿块 V 的体积较大而不能当成点时，该方案称块段克立格法。该方案用得最多，其 $\bar{\gamma}_{iV}$ 必须用离散法近似计算。

(3) 规则克立格法

当所有待估矿块和所用样品的空间相对位置相同时，即勘探工程及取样都呈规则分布时，这种方案称规则克立格法。这也是一种最常用的方案。由于各待估矿块的数据构形相同，所以所用各样品点的权系数也相同。故这时只求解一次方程组式 3-6-6 即可，因而可以极大地提高计算速度。

(4) 随机克立格法

在某一区域，若样品点较多，且大致均匀分布时，就可用随机克立格法。

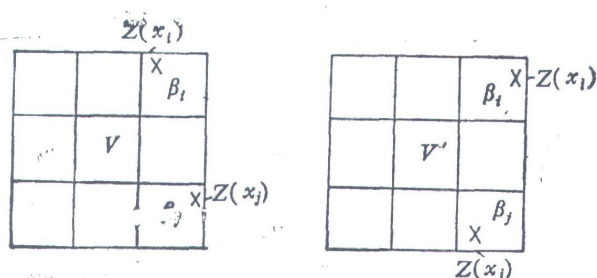


图 12-21 随机克立格法构形图

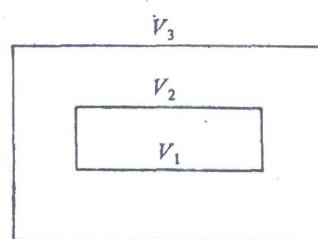


图 12-22 三区克立格方案图

图 3-6-2 表示，在 a 、 b 两不同矿区分别计算两体积相同的矿块 V 和 V' 的品位，先将它分成 9 小块，若第 i 和第 j 小块的中心点分别为 β_i 和 β_j ，其中的样品点（标以“ x ”）坐标题为 x_i 和 x_j 。虽然样品点 x_i （或 x_j ）对两矿块 V 和 V' 的相对位置有所不同，但却在相似位置的小块中。这时，若用各小块的中心点 β_i 和 β_j 来代替其中样品点的位置，则可认为矿块 V 和 V' 周围相应小块中的样品点将有相同的权系数，这将使计算简化。

可见，随机克立格法就是假设各小块中的样品点都处于相应小块中心点上的克立格法。本法在节省机时上虽有所得，但在估计精度上却有所失。在矿床的初期阶段，对估计精度要求不高，这时采用随机克立格法还是适宜的。它的具体方案较多，下面只介绍一个“三区克立格方案”。

在图 3-6-3 中， V_1 为待估矿块，设落在该区内样品的平均品位为 Z_1 。 V_2 为其外围第一圈，设落于其中的平均品位为 Z_2 。 V_3 为全矿块的其余范围， Z_3 则为其余样品的平均品位。对于该方案，只有 3 个组合样品，只需解一个 4 阶方程组即可。解此方程组，甚至手算也并不困难。

(5) 超级块段法

在实际中，很难得到全面规则的勘探和取样网格。在一个矿床中，各待估矿块周围样品点的构形经常不同。这时对于每一不同构形，都需求解一次方程组式 3-6-6。为了减少计

算 $[K]$ 矩阵的频率，近年来国外普遍应用了超级块段法。

所谓超级块段，就是将几个块段组合成较大的区域。图 3-6-4 为一个二维超级块段的构形。它将估计区域 ABCD 分成 9 个大块段，中间的称待估超级块段，周围的 8 个则称样品超级块段。

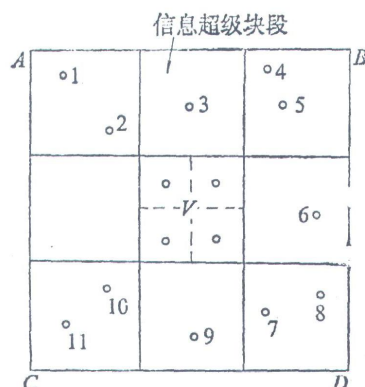


图 12-23 超级块段示意图

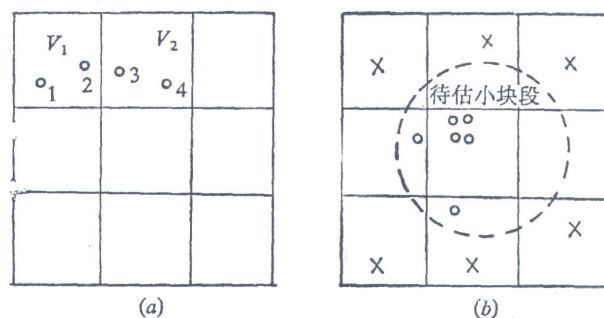


图 12-24 超级块段样品组合示意图

前已指出，式 3-6-6 的 $[K]$ 矩阵只与数据构形有关。利用这一性质，我们可把待估超级块段分成 n 个小块（图中分成 4 小块）。各小块的 $[K]$ 矩阵都是由周围 8 个样品超级块段中的共 11 个样品间的变异函数构成，故它们将有相同的 $[K]$ 矩阵。故这时，在用克立格法估计这 4 小块时，只需计算一次 $[K]$ 矩阵即可（但 $[M]$ 矩阵还需分别计算），这就节省了不少机时。

利用超级块段法时，经常要对样品进行组合，有如下两种方案。

图 3-6-5，(a) 表示是以样品块段为单位进行的组合。样品块段 V_1 和 V_2 各有 2 个样品，在计算其变异函数 $\bar{\gamma}(V_1, V_2)$ 时，有如下两种方法。一是先组合 1 号和 2 号样品，其组合样位于其连线中点。对 3 号和 4 号样也进行同样的组合。尔后，再计算两组合样间的变异函数，即为所求。二是域 V_1 和 V_2 的平均变异函数 $\bar{\gamma}(V_1, V_2)$ 等于如下两两样品点间变异函数的平均值：

$$\bar{\gamma}(V_1, V_2) = \frac{1}{4}(\gamma_{13} + \gamma_{14} + \gamma_{23} + \gamma_{24})$$

图 3-6-5，(b) 表示的是用虚线将超级块段分为中心区和外围区两部分。中心区的样品不进行组合，外围区的样品以样品超级块段为单位进行组合。

超级块段及其待估小块大小的确定需视矿化连续性、勘探网度和采矿作业条件而定。一般，超级矿块的边长不小于勘探线间距的 $1/2$ ，而其待估小块的边长为超级矿块边长的 $1/2 \sim 1/4$ 宜。例如，某矿床变异函数在垂向和水平方向的变程分别为 210m 和 120m，勘探网度为 130×130 m，考虑到露采台阶高度为 15m，这时超级块段可选为 $140 \times 140 \times 60$ m 或 $70 \times 70 \times 60$ m；而待估小块可选为 $70 \times 70 \times 30$ m 或 $35 \times 35 \times 15$ m。

对于地下开采矿山，因生产勘探工程一般较密，所取样品也较多，根据采矿作业中选择开采的需要，这时超级块段和待估小块都应选得较小些。

(三) 确定待估邻区

估计邻区是指，在对待估矿块进行估计时，所选用样品的最大分布范围。其确定原则如下。

(1) 在保证估计精度条件下，尽量采用小的估计邻区。据经验，估计邻区内的样品数在 8 个以上时，即可满足要求。估计邻区内的样品个数，可根据勘探网度，样品布置和数据构形计算出来。如德兴铜矿勘探网度为 $100 \times (100 \sim 200)$ m，所采用的估计邻区为 $210 \times (210 \sim 180)$ m。在垂直方向 180 米内有 12 个组合样（15 米一个样），这时在估计邻区内至少将有 36 个组合样，完全可以保证估计精度。

(2) 估计邻区的边长不得超过极限变程

在估计邻区内，数据构形一般多采用如下几种方案。对于三维估计，把 27 块长方体的中心那一块作为待估超级块段，而其周围 26 块则为样品超级块段（见图 3-6-6，a）。对于二维估计邻区内的数据构形如图 3-6-6 之 b、c 所示，绘斜线的为待估超级块段。

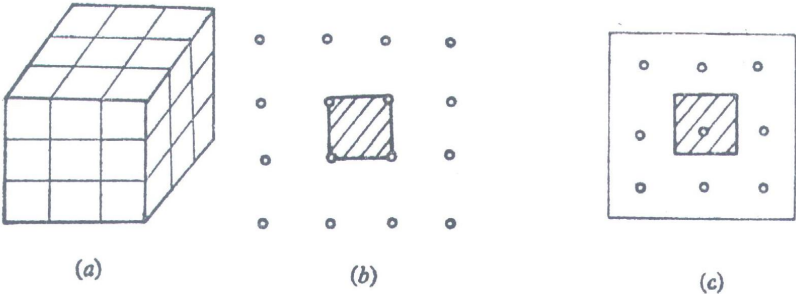


图 12-25 几种常用的数据构形图

对于地下开采矿山，为了选择开采需要，在开采矿块内部可再划分若干小块。如对待充填采矿法的每一分层，都可用克立格法计算出各分层的品位及储量。这种资料对于指挥采矿的平衡、稳定和协调生产有着重要意义。

图 3-6-7 为一二维开采矿块，大小为 40×50 m。周围有 18 个穿脉样品。这种构形的估计邻区有限，在计算每一小块的品位时，可全部利用周围的 18 个样品值，即各需求解一次 19 阶克立格矩阵 3-6-6。

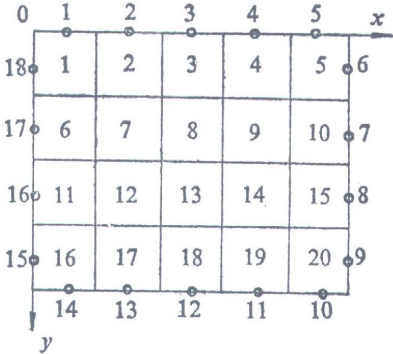


图 12-26 某开采矿块的数据构形图

当待估块段周围的样品点显著地不均匀时（因矿化的各向异性，断层或在矿体边部，致使某侧取样较少），就会使局部估计产生系统偏差。纠正该偏差的主要方法就是适当调整邻区。如在矿体某侧的样品很多时，则可适当缩小该估计邻区，反之则应扩大些。

(四) 数据的组合

当两个样品点距离较近，而它们距待估矿块又都较远时，则该两样品点的权系数相差不大。这时，可将该两样品组合为一个，这可使矩阵式 3-6-6 减少一阶。类似地，可将某些超级块段内的样品适当地组合在其中心点上，这可显著地降低克立格方程组的阶数。

在图 3-6-8 中，待估矿块 V 的中心有一样品 Z_1 ，在其周围有 4 个几何位置对称的样品： Z_2 ， Z_3 ， Z_4 ， Z_5 。当变异函数为各向同性时，则 4 个样品将有相同的权系数，因而可组合为一个组合样 Z_4 ：

$$Z_A = \frac{1}{4}(Z_2 + Z_3 + Z_4 + Z_5)$$

若令其权系数为 λ_2 ，这时对待估矿块 V 的估计只需两个权系数就够了：

$$Z_V = \lambda_1 Z_1 + \lambda_2 Z_A$$

又若当 x 和 y 方向的变异函数不同（即各向异性）时，则应将样品按不同方向组合：

$$Z_x = \frac{1}{2}(Z_2 + Z_3)$$

$$Z_y = \frac{1}{2}(Z_4 + Z_5)$$

这时，对待估矿块 V 的估计，就需要 3 个权系数：

$$Z_V = \lambda_1 Z_1 + \lambda_2 Z_x + \lambda_3 Z_y$$

（五）求解克立格方程组

这是空间信息统计学的后期工作，通过计算，将得到主要成果——各待估矿块的估计品位 Z_V^* 和估计方差 σ_E^2 。

在此之前的全部工作，都是为此打下基础。简要回顾如下：

- （1）针对矿区地质情况，拟合了一个球状模型函数式 3-5-1。
- （2）给出了克立格方程组 3-6-6 和估计方差算式 3-6-8。
- （3）根据实际地质情况，确定了合适的克立格方案。
- （4）用离散点法计算出了各平均变异函数值： $\bar{\gamma}_{ij}$ ， $\bar{\gamma}_{iV}$ 和 $\bar{\gamma}(V, V)$ 。
- （5）主要成果算式为：

$$Z^* = \sum_{i=1}^n \lambda_i Z_i \quad (3-6-10)$$

$$\sigma_E^2 = -\bar{\gamma}(V, V) + [\lambda]' [M] \quad (3-6-11)$$

在实际中，上述（3）、（4）、（5）三步运算都是使用计算机连续自动完成。

在空间信息统计学的实践中，还应注意在计算式 3-6-6 中的各元素时，对待估块和各样品点都需有坐标值。坐标原点的选取是可以任意的。通常将原点选在图幅的一个角上或其中心。这时因坐标有效数字位数减少，就便于输入，方便计算，还可减少舍入误差。

上面介绍的空间信息统计学计算过程，主要是对任一矿块而言。但实际需要计算的矿块数常为几十成百上千，这时只需将上述计算过程编成一个子程序，并采用循环语句，即可完成全部计算。

在实际的空间信息统计学计算中，有一些初学者还往往对精度要求心中无数，以致使许多计算环节达到了不必要的过高精度而浪费了机时。对储量计算而言，在十拿九稳条件下（即

显著性水平 $\alpha=10\%$ ），若能使储量相对误差（ $\eta = 1.64 \sigma_E / \bar{C}$ ）不超过 10%，即达到了 A 级。

那种片面追求脱离实际的过高精度的企图和作法，实在是有害无利，我们应当避免。

三、实例

（一）中段（或台阶）的总体估计

这里仍从矿山为例进行介绍，此时，空间信息统计的主要目的是在一个中段（或露采的一个台阶）范围内，计算各开采矿块的品位等矿体参数，为采矿设计提供必要的地质资料。这就需要对事先已计算出的各开采矿块（或其分层）的结果进行综合分析比较，再以不同矿石品级分区规划统计和评价，这步工作称中段的总体估计。

1、确定最佳边界品位

最佳边界品位的确定原则需要综合考虑采、选、冶的生产成本和产品价格等因素，其总的目的是既使矿产资源得以最大限度的利用，又能获得最大利润。

2 、块段的组合

在中段（或台阶）平面图上，绘出全部矿块网格。在每一网格中，填上所计算出的矿块品位等矿块参数，再根据矿石边界品位等指标圈定出矿石不同类型和品级区段范围，以便对不同区段的矿石进行总体评价，布置采矿工程和制定采掘计划。图 3-6-9 为某斑岩型铜矿的某水平分层平面图。图中实线是按边界品位 0.3%圈定的矿体边界范围。

0.29	0.27	0.28	0.27	0.24	0.28	0.15	0.19	0.24	0.21	0.24	0.27	0.25
0.25	0.24	0.29	0.35	0.38	0.29	0.27	0.24	0.27	0.27	0.26	0.28	0.26
0.28	0.40	0.42	0.41	0.45	0.51	0.48	0.45	0.47	0.41	0.40	0.28	0.25
0.21	0.25	0.24	0.40	0.40	0.45	0.46	0.47	0.44	0.45	0.41	0.27	0.26
0.21	0.24	0.23	0.27	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.50	0.51	0.50	0.27
0.27	0.37	0.27	0.26	0.28	0.45	0.44	0.43	0.41	0.41	0.39	0.39	0.28
0.28	0.35	0.38	0.40	0.52	0.51	0.41	0.51	0.54	0.47	0.41	0.29	0.27
0.18	0.24	0.29	0.38	0.42	0.41	0.41	0.44	0.44	0.41	0.29	0.26	0.25
0.19	0.22	0.25	0.27	0.26	0.25	0.24	0.40	0.29	0.27	0.26	0.25	0.24
0.21	0.27	0.23	0.28	0.27	0.25	0.26	0.27	0.23	0.19	0.18	0.21	0.21

图 12-28 某斑岩铜矿某水平分层平面图
(块段35×35×15米,边界品位0.3%)

3 、 对区段进行总体估计

每一区段可有许多块段。若各块段体积为 V_i ，估计品位为 Z_i ，则该区段的总体积 V 和平均品位 Z_V 为：

$$V = \sum_{i=1}^N V_i \tag{3-6-10}$$

$$Z_V = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^N V_i Z_i = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Z_i \tag{3-6-11}$$

在某区段内，若各块段的数据构形相同，则其估计方差 σ_E^2 也相同，这时区段的估计方差 σ_V^2 为：

$$\sigma_v^2 = \frac{1}{N} \sigma_E^2 \tag{3-6-12}$$

(二) 开采矿块中的克立格估计

图 3-6-7 为某一水平层状开采矿块，大小为 50×40m。在该矿块周边进行了规则取样，共有 18 个样品点。各样品点的品位、层厚、*x* 坐标、*y* 坐标值均列于表 3-6-2 中，矿石平均体重 *D* 为 2.5。

表 3-6-2 某开采矿块取样值表

样品 点号 I	品位 C (I)	厚度 H (I)	X (I)	Y (I)	样品 点号 I	品位 C (I)	厚度 H (I)	X (I)	Y (I)
1	0.12	1.00	5	0	10	0.10	1.50	45	40
2	0.08	2.00	15	0	11	0.17	1.80	35	40
3	0.10	2.50	25	0	12	0.08	0.95	25	40
4	0.12	3.10	35	0	13	0.13	1.50	15	40
5	0.16	2.00	45	0	14	0.13	2.10	5	40
6	0.13	1.43	50	5	15	0.20	2.10	0	35
7	0.21	0.87	50	15	16	0.13	1.70	0	25
8	0.21	1.63	50	25	17	0.12	2.00	0	15
9	0.11	1.78	40	35	18	0.10	1.20	0	5

空间信息统计学任务是，将该开采矿块分成 5×4=20 个 10×10m 的子矿块，并用克立格法算出各子块的品位、层厚、矿石量和金属量。

经过了空间信息统计学的全部计算（详细过程略），最后将计算结果——各子矿块的品位值、矿层厚度、矿石量和金属量均填于图 3-6-10 各相应子块中。

0.108 1.32 331.6 35.7	0.095 1.94 484.6 46.1	0.107 2.40 600.1 64.4	0.131 2.59 464.1 84.8	0.150 1.78 443.9 66.6
0.123 1.86 463.7 56.8	0.120 1.90 473.8 56.5	0.127 2.02 506.1	0.152 1.91 478.6 72.8	0.189 1.29 321.2 60.5
0.164 1.80 450.3 73.7	0.137 1.75 436.6 59.7	0.133 1.69 421.8 56.0	0.156 1.69 421.6 65.9	0.188 1.60 399.4 74.9
0.181 1.99 498.1 90.2	0.134 1.57 391.8 52.7	0.110 1.28 320.5 35.3	0.152 1.67 416.1 63.4	0.126 1.66 415.8 52.5

图 12-29 克立格估计值分布图

图 3-6-10 克立格估计值分布图

用式 3-6-8 计算的各子块的估计方差 σ_E^2 和在显著性水平 $\alpha=10\%$ 下的储量相对误差 η 均填于表 3-6-4 中。

子块号	$\sigma_E^2(10^{-5})$	$\eta\left(\frac{1.64\sigma_E}{\bar{C}}\right)$	子块号	$\sigma_E^2(10^{-5})$	$\eta\left(\frac{1.64\sigma_E}{\bar{C}}\right)$
1	1.76	0.14	11	5.82	0.17
2	5.91	0.30	12	20.32	0.39
3	6.40	0.27	13	23.73	0.43
4	5.91	0.22	14	20.32	0.34
5	1.76	0.10	15	5.82	0.15
6	5.82	0.23	16	1.76	0.085
7	20.32	0.44	17	5.91	0.21
8	23.73	0.44	18	6.40	0.27
9	20.32	0.34	19	5.91	0.19
10	5.82	0.15	20	1.76	0.12

对本开采矿块，用克立格法的总体估计和传统储量计算结果的对比结果列于表 3-6-4 中。

项目	克立金总体估计	传统储量计算法	项目	克立金总体估计	传统储量计算法
矿块平均品位	0.1366	0.12646	矿块金属量	1234.5	992.05
矿块平均厚度	1.7880	1.5694	储量平均相对误差	0.249	矿块采完前得不到
矿块矿石量	8972.8	7845			



第四章 层状矿体几何问题

§ 4-1 概 述

研究并阐明矿体的形状及空间位置、矿产的性质及空间分布以及矿产的变化过程和特征，对于矿体的合理、有效、安全和经济地进行勘探和开采，都有着十分重要的意义。

矿体的形状是千姿百态的，就是同一矿体各个部分的形状、也是互不相同的。根据矿体形成的原因、环境和条件，矿体的形状有层状、脉状、网状和圆块状，等等。就煤矿体而言，多为层状。层状矿体的构造，以及要解决的勘探、开采问题，从几何观点看，有其一定的特点，这就是矿层产状的多样性和在垂直方向厚度变化的缓慢性。

层状矿体可区分为平面状的，褶皱状的和由断裂破坏造成更为复杂形态的矿体。

在各种形状的矿体中，层状矿体是最为简单和便于研究的一种。在本章中，我们将讨论层状矿体的下列几何问题：矿层的几何参数及其确定方法，层状矿体形状的描绘以及开采断裂地区的矿层需要解决的几何问题。

§ 4-2 矿层的几何参数

矿层的大小、形态和位置的各种线量和角量，称为矿层的几何参数。矿层的几何参数为：

- (1) 矿层面上点的坐标；
- (2) 矿层的走向；
- (3) 矿层的倾角；
- (4) 矿层的厚度；
- (5) 矿层的埋藏深度；
- (6) 说明地质构造及其空间位置的有关参数。

矿层面上勘测研究点的坐标 x 、 y 、 z ，可根据矿山测量或钻孔测量的数据确定。矿层在空间的分布位态，可用矿层顶面或底面上某些测点处的两条特殊方向线——走向线和倾斜线——来表示。

如图 4-1 所示。矿层的走向线，就是矿层顶面或底面与水平面的交线。走向线的方向常用方位角 α 表示， α 角依顺时针方向自 x 轴正向或子午线北端起算到走向线的方向为止。为了使矿层走向方向具有单值性，矿体几何学中规定：若观测者的面向与矿层的倾向一致，则观测者的左手方向，即为矿层的走向方向，或简称走向。

矿层顶面或底面上的最大斜坡线，称作矿层的倾斜线。倾斜线向低处倾斜的方向，规定为倾斜线的倾斜方向，或简称倾向。若以 α 表

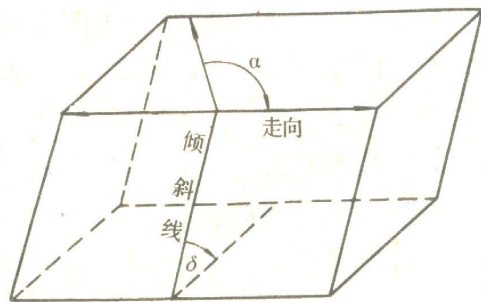


图4-1 矿层的走向和倾角

示矿层的走向、 α_1 表示矿层的倾向，则矿层的走向与倾向的关系为

$$\left. \begin{aligned} \alpha_1 &= \alpha + 90^\circ \\ \alpha &= \alpha_1 - 90^\circ \end{aligned} \right\} \quad (4-1)$$

据此，矿层的走向又可理解为倾向减去 90° 的方向。

倾斜线与水平面间的夹角称为倾角，常以 δ 表示。

矿层的厚度是说明矿层的重要指标之一。它是矿层顶底板间的直线距离。由于丈量这一距离的方向不同，因而有垂直厚度、水平厚度（又分沿倾向的水平厚度和任意方向的水平厚度）、法厚度与视厚度等之分，如图 4-2 所示。

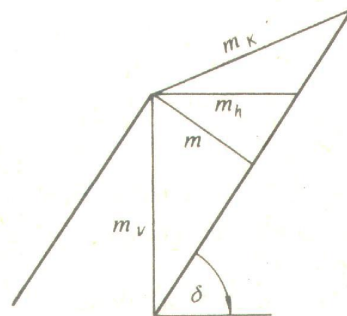


图4-2 垂直走向断面上的矿层厚度
 m —法厚度； m_v —垂直厚度； m_h —沿倾向的水平厚度； m_k —视厚度； δ —倾角

由地表至矿层顶面的垂直距离，称为矿层的埋藏深度。如果把埋藏深度等于零（或等于冲积层厚度）的各点依次连接起来，便是矿层的地表露头线（或基岩面上的矿层露头线）。

在研究矿体几何问题时，为了说明构造的位态，还常常用到如下的指标：褶曲的轴线和轴面，轴线与轴面的走向和倾角，断层翼的走向和倾角，断距，交面线等。这些将在后面的有关章节中介绍。

§ 4-3 弯曲钻孔的测量及其与矿层交点坐标的确定

钻孔是依一定的方向钻进的。由于地质、机械和技术上的多种原因，无论采用何种钻机和钻进方法，在钻进过程中，钻孔都将偏离其设定的方向，而产生歪斜。因此在钻进过程中，都必需时时测定和校正钻孔中心线的位置，测定钻孔的歪斜。关于钻孔的实际测定方法和使用的仪器，在专门的钻孔测量文献中都有详尽的论述，在此不再赘述。

在测定钻孔歪斜的基础上，经过必要的分析与整理，即可求得解决矿体几何问题时经常需要使用的下列数值（见图 4-3）：

- （1）天顶角 θ ，即钻孔中心线偏离铅垂方向的偏角；
- （2）钻孔中心线的方位角 α ；
- （3）两测点间钻孔的长度 l 。

图 4-3 所示的 oN 方向，可选用真北或磁北方向。不管采用何种标准方向， α 角一律由所选定的方向依顺时针计算。

钻孔歪斜值 θ 和 α ，一般都是在钻孔中间隔为 l 的各点测定的。

弯曲钻孔与矿层交点的坐标，可用解析法或图解法确定：

1. 解析法

歪斜钻孔中心线上任一点的坐标，以及钻

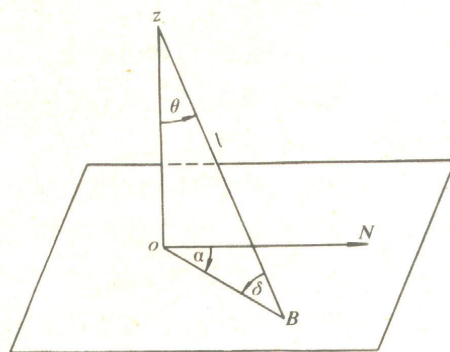


图4-3 确定钻孔歪斜的数值

孔与矿层相交点的坐标（ x_K 、 y_K 、 z_K ），可根据测定值 θ 、 α 和 l 按下式计算：

$$\left. \begin{aligned} x_K &= x_0 + l \sum_{i=1}^K \sin \frac{\theta_{i-1} + \theta_i}{2} \cos \frac{\alpha_{i-1} + \alpha_i}{2} \\ y_K &= y_0 + l \sum_{i=1}^K \sin \frac{\theta_{i-1} + \theta_i}{2} \sin \frac{\alpha_{i-1} + \alpha_i}{2} \\ z_K &= z_0 - l \sum_{i=1}^K \cos \frac{\theta_{i-1} + \theta_i}{2} \end{aligned} \right\} \quad (4-2)$$

式中 l ——两相邻测点间的距离（一般情况下， $l=20\text{m}$ ）；

θ_i ——测点处钻孔中心线的天顶角；

α_i ——测点处钻孔中心线的方位角；

x_0 、 y_0 、 z_0 ——钻孔口的坐标。

2. 图解法

用图解法时，首先应选定与钻孔测量精度相适应的作图比例尺。然后，根据测定资料绘制弯曲钻孔的垂直剖面图和平面图，再根据这些图图解确定待求点的坐标。

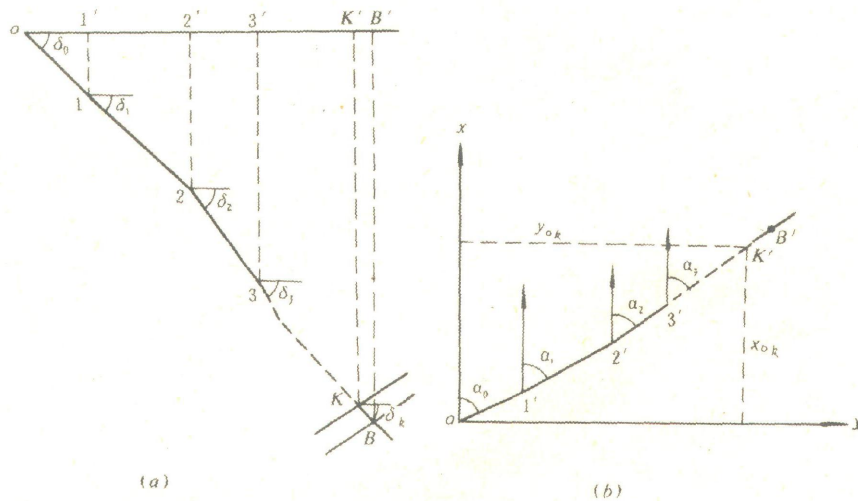


图4-4 弯曲钻孔的图解法

作图时，先按各段的倾角和距离，逐一作出整个弯曲钻孔的垂直剖面图（如图4-4a），在此剖面图上确定出 $z_K = z_0 - z_{oK}$ ，然后在平面图上，以各水平投影段 $01'$ ， $1'2'$ ， $2'3'$ ，……， $K'B'$ 和相应的方位角 α_0 ， α_1 ， α_2 …… α_K 作出弯曲钻孔的平面图，在此图

上确定出 K' 点的位置，并量取 x_{0K} 和 y_{0K} （如图 4-4b）。根据 $x_K = x_0 + x_{0K}$ ，

$y_K = y_0 + y_{0K}$ ，即可得出待求点 K 的坐标值。由图 4-4a 可知， K 点为钻孔与矿层顶板的交点， B 点为钻孔与矿层底板的交点。

钻孔的垂直剖面图，可用下述的方法之一作出：

（1）将钻孔各点所测倾角（或天顶角）代表该点至下一测点间的钻孔中心线的倾角（或天顶角）。

（2）将各点所测倾角（或天顶角）代表钻孔中心线上下测段各半的倾角（或天顶角）。

（3）或者仿上述的解析法，以测段上下两端所测倾角（或天顶角）的平均值作为该段的倾角（或天顶角）绘制剖面图，亦能得出足够精度的结果。

但是，用第（2）或第（3）种方法，要比第（1）种方法好些，因为后两种方法考虑了倾角（或天顶角）的渐变情况。

§ 4-4 矿层位态要素的确定

确定矿层位态要素的方法，有直接测定法和间接确定法。

直接测定法，就是在裸露的矿层面上（例如矿层的露头处，或巷道、采区的矿层露出部分），用地质罗盘或悬挂罗盘和半圆仪等工具，直接测量矿层的走向与倾角。有关这种测量的方法，在地质学和矿山测量学中都已作了专门介绍，故此不重复了。

间接确定法，就是根据在巷道内或钻孔中测得矿层个别点上的数据，通过计算或作图求出矿层的位态要素。因此，间接确定法又有解析法和图解法之分。图解法已在第一章中作过讨论。现在把解析法说明如下。

1. 根据三点（三个钻孔）的坐标确定矿层的走向和倾角

利用上节的方法，确定三个钻孔与矿层交点的坐标以后，可以根据这三点的坐标求出该区间矿层的走向和倾角。

由空间解析几何学关于空间点共平面的必要充分条件可知，过空间已知三点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ ， $P_2(x_2, y_2, z_2)$ ， $P_3(x_3, y_3, z_3)$ ，并取其中一点为假定坐标系的原点时，其平面方程有如下的形式：

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & x'_2 & y'_2 & z'_2 \\ 1 & x'_3 & y'_3 & z'_3 \\ 1 & x & y & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x'_2 & y'_2 & z'_2 \\ x'_3 & y'_3 & z'_3 \\ x & y & z \end{vmatrix} = 0 \quad (4-3)$$

$$\text{或} \quad Mx + Ny = 0 \quad (4-4)$$

式中

$$\left. \begin{aligned} M' &= +(y'_2 z'_3 - z'_2 y'_3) \\ N' &= -(x'_2 z'_3 - z'_2 x'_3) \\ P' &= +(x'_2 y'_3 - y'_2 x'_3) \end{aligned} \right\}$$

而

$$\left. \begin{aligned} x'_2 &= x_2 - x_1, & x'_3 &= x_3 - x_1 \\ y'_2 &= y_2 - y_1, & y'_3 &= y_3 - y_1 \\ z'_2 &= z_2 - z_1, & z'_3 &= z_3 - z_1 \end{aligned} \right\}$$

根据走向线的定义，走向线应同时能满足方程式（4-4）和起始水平面的方程式

$$z=0 \quad (4-5)$$

于是联立方程式（4-4）与（4-5），可将走向线表示如下：

$$M'x + N'y = 0 \quad (4-6)$$

走向线的方位角 α ，在方程式（4-6）中，就是直线在 xoy 平面的方位角，其值由下式求得：

$$tg\alpha = \frac{-M'}{N'} \quad (4-7)$$

如果使式（4-4）中的 P' 为正值，就可以根据计算式（4-7）中分子与分母的正负来判断走向所处的象限，从而使方位角 α 具有单值性。

倾角 δ 按下面的解析式计算

$$\cos\delta = \frac{P'}{\sqrt{(M')^2 + (N')^2 + (P')^2}} \quad (4-8)$$

根号前取正号，因为 δ 角都是锐角，同时 P' 也是正的。如果 δ 角很小时，最好不用式（4-8），而采用下式计算：

$$tg\delta = \frac{\sqrt{(M')^2 + (N')^2}}{P'} \quad (4-9)$$

例 4-1 试求过 P_1 (0, 2, 1), P_2 (4, 3, 3), P_3 (8, 7, 2) 三点的平面的走向和倾角。

解：取 P_1 (0, 2, 1) 点为假定坐标系的原点，则原有各点的新坐标变为 P'_1 (0, 0, 0), P'_2 (4, 1, 2), P'_3 (3, 5, 1)。由式（4-4）得

$$M' = -9, \quad N' = +2, \quad P' = +17$$

于是由式（4-7）得

$$tg\alpha = \frac{-(-9)}{2} = \frac{+9}{+2} = 4.5, \quad \alpha = 77^\circ 28' \quad (\text{第一象限})$$

又由式（4-8）得

$$\cos\delta = \frac{17}{\sqrt{9^2 + 2^2 + 17^2}} = \frac{17}{\sqrt{374}} = \frac{17}{19.4} = 0.876, \quad \delta = 28^\circ 48'$$

2. 根据两方向线的位态要素确定矿层的走向和倾角

这个方法多用于在已掘出的巷道中，当测定了矿层露出面的任意两方向线的走向和倾角

时，确定该矿层的位态要素。

由空间解析几何学可知，空间两相交直线 $L_1\{l_1, m_1, n_1\}$ ， $L_2\{l_2, m_2, n_2\}$ 的交点为假定坐标原点时，此两直线所在平面的方程式如下：

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (4-10)$$

式中 x 、 y 、 z ——平面上任一点的坐标；

l_1 、 l_2 ， m_1 、 m_2 ， n_1 、 n_2 ——相应为直线 L_1 、 L_2 的方向数。

由已知两直线 L_1 、 L_2 的倾向（方位角） α_1 、 α_2 和倾角 δ_1 、 δ_2 ，并取单位方向矢量，则有

$$\left. \begin{aligned} l_1 &= \cos \delta_1 \cdot \cos \alpha_1, \quad m_1 = \cos \delta_1 \cdot \sin \alpha_1, \quad n_1 = -\sin \delta_1 \\ l_2 &= \cos \delta_2 \cdot \cos \alpha_2, \quad m_2 = \cos \delta_2 \cdot \sin \alpha_2, \quad n_2 = -\sin \delta_2 \end{aligned} \right\} \quad (4-11)$$

代入式 (4-10) 得

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ \cos \delta_1 \cdot \cos \alpha_1 & \cos \delta_1 \cdot \sin \alpha_1 & -\sin \delta_1 \\ \cos \delta_2 \cdot \cos \alpha_2 & \cos \delta_2 \cdot \sin \alpha_2 & -\sin \delta_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (4-12)$$

以 $\cos \delta_1$ 和 $\cos \delta_2$ 分别除式 (4-12) 左端行列式的第二行和第三行得

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ \cos \alpha_1 & \sin \alpha_1 & -\operatorname{tg} \delta_1 \\ \cos \alpha_2 & \sin \alpha_2 & -\operatorname{tg} \delta_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (4-13)$$

$$\text{或写成} \quad M'x + N'y + P'z = 0 \quad (4-14)$$

$$\left. \begin{aligned} M' &= -\sin \alpha_1 \operatorname{tg} \delta_2 + \sin \alpha_2 \operatorname{tg} \delta_1 \\ N' &= -(\cos \alpha_2 \operatorname{tg} \delta_1 - \cos \alpha_1 \operatorname{tg} \delta_2) \\ P' &= \cos \alpha_1 \sin \alpha_2 - \cos \alpha_2 \sin \alpha_1 \end{aligned} \right\}$$

同上所述，起始水平方程为

$$z=0 \quad (4-15)$$

联立方程式 (4-14) 与 (4-15)，可将平面的走向线表示如下：

$$M'x + N'y = 0 \quad (4-16)$$

$$\text{即有} \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{-M'}{N'} \quad (4-17)$$

$$\cos \delta = \frac{P'}{\sqrt{(M')^2 + (N')^2 + (P')^2}} \quad (4-18)$$

$$\text{或} \quad \operatorname{tg} \delta = \frac{\sqrt{(M')^2 + (N')^2}}{P'} \quad (4-19)$$

此处 α ——两直线 L_1, L_2 所在平面走向线的方位角；

δ ——两直线 L_1, L_2 所在平面的倾角。

例 4-2: 设在某矿层的露出面上, 测得两相交方向线的位态要素为 $\alpha_1 = 60^\circ$ 、 $\delta_1 = 30^\circ$,

$\alpha_2 = 120^\circ$ 、 $\delta_2 = 60^\circ$, 试求此矿层的走向与倾角。

解: 由式 (4-14) 求得

$$M' = \sin 60^\circ \operatorname{tg} 60^\circ - \sin 120^\circ \operatorname{tg} 30^\circ = 1$$

$$N' = -(\cos 60^\circ \operatorname{tg} 60^\circ - \cos 120^\circ \operatorname{tg} 30^\circ) = -\frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$P' = \cos 60^\circ \sin 120^\circ - \cos 120^\circ \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

由式 (4-17) 得

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{-1}{-\frac{2}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866, \alpha = 40^\circ 54'$$

由式 (4-18) 得

$$\cos \delta = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{1^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}} = \frac{3}{\sqrt{37}} = 0.4932, \delta = 60^\circ 26'$$

§ 4-5 矿层厚度的确定

厚度，是表明矿层特点的重要几何参数之一。在实际工作中，在所有天然露头和人工露头处，都应系统地测量矿层的厚度，并详细编录。在人身可及的地方，可用带尺直接丈量。

矿层的厚度，应沿矿层面的法线方向，或沿穿越矿层的巷道中心线方向丈量。沿法线方向丈量的厚度称为法厚度，或简称厚度，用字母 m 表示。根据丈量方向不同，厚度可区分为：

(1) 沿垂直方向的垂直厚度 m_v ；

(2) 沿倾向的水平厚度 m_h ；

(3) 沿斜交走向的水平厚度 m'_h ；

(4) 沿任意方向的视厚度 m'_K 。

在解决许多实际问题时，都需要把丈量的上述各种厚度换算成法厚度，或者换算成某一方向的厚度。现在我们来研究上述各种厚度之间的关系。

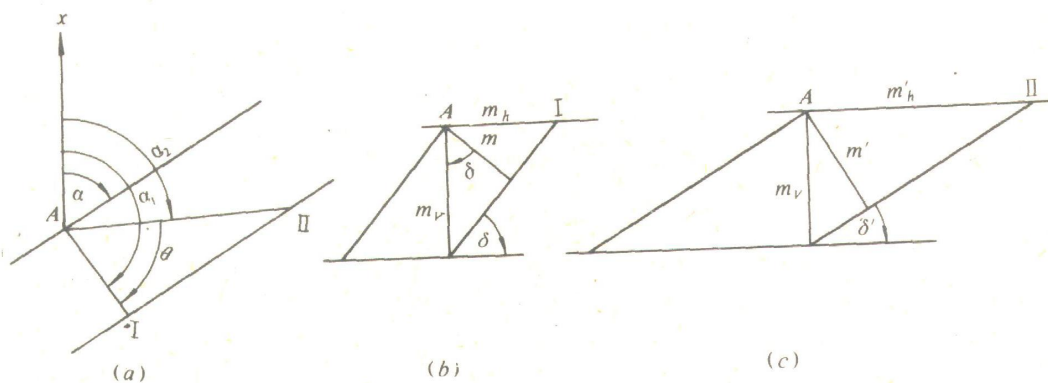


图 4-5 矿层的厚度

a—水平剖面，b—沿A—I垂直剖面，c—沿A—II垂直剖面

图 4—5a 所示为某一矿层的水平剖面，矿层的走向为 α ，倾角为 δ 。沿矿层的倾向 A—I 和任意方向 A—II 作两个垂直剖面，如图 4-5b、c 所示。若 A I 的走向为 α_1 ，A II 的走向为 α_2 ，则 $\theta = \alpha_1 - \alpha_2$ 。

由图 4—5b 的 A—I 剖面可得

$$m = m_v \cdot \cos \delta \quad (4-20)$$

$$m = m_h \cdot \sin \delta \quad (4-21)$$

在图 4—5c 的 A—II 剖面上：

m'_h ——该一剖面中的水平厚度；

m' ——该一剖面中矿层顶底板间的法线距离；

m_v ——该一剖面中的垂直厚度。

在两个剖面中，垂直厚度 m_v 是一样的，因为任何一点的垂直厚度在过该点的任何垂直剖面中，都是不变的。根据这个特性，我们便可把一个剖面上的厚度换算为另一剖面上的厚度。

由图 4-5a 有

$$A I = A II \cos \theta$$

或
$$m_h = m'_h \cos \theta = m'_h \cos(\alpha_1 - \alpha_2) \quad (4-22)$$

则
$$\begin{aligned} m &= m_h \sin \delta = m'_h \cos \theta \sin \delta \\ &= m'_h \sin \delta \cos(\alpha_1 - \alpha_2) \end{aligned} \quad (4-23)$$

下面我们进一步研究沿任意斜交方向量得的矿层厚度的换算问题。

我们研究沿任意方向丈量的厚度 m'_k 换算为法厚度 m 的一般情况。此时可能有两种不同的情形：

- (1) 丈量 m'_k 的巷道，自 A 点向上，其倾向与矿层的倾向相同（如图 4-6a 所示）；
- (2) 丈量 m'_k 的巷道，自 A 点向下，其倾向与矿层的倾向相反（如图 4-6b 所示）。

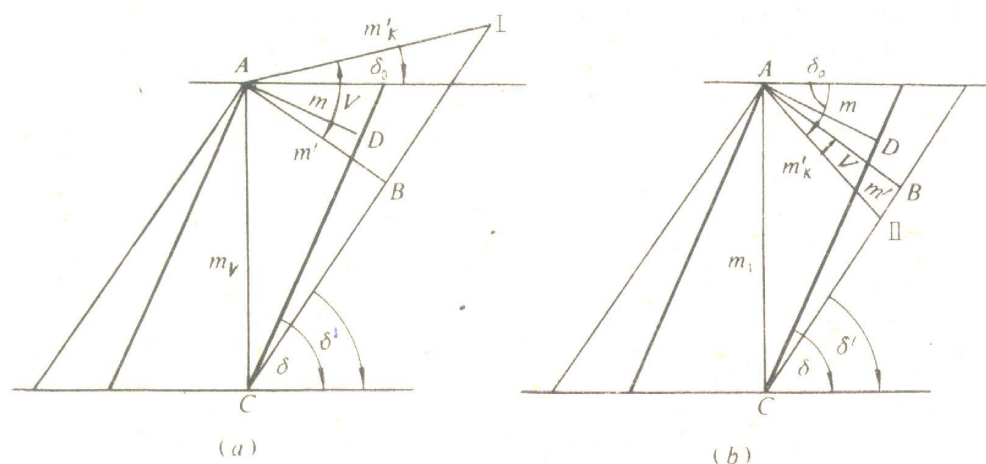


图4-6 矿层厚度的换算

由于在 A 点处矿层的垂直厚度不变，根据 m'_k 的丈量数据和矿层的位态要素，便能在同一图纸上作出沿该巷道方向和垂直矿层走向的两个垂直剖面，如图 4—6a、b 所示。在此两剖面图中，细线表示沿该巷道方向的剖面，粗线表示垂直矿层走向的剖面。

由图 4-6 有：

在直角三角形 AB I、AB II 中

$$m' = m'_k \cos V \quad (4-24)$$

在直角三角形 ABC 中

$$m_V = m' \sec \delta' \quad (4-25)$$

在直角三角形 ACD 中

$$m = m_V \cos \delta \quad (4-26)$$

于是

$$m = m'_K \cos V \sec \delta' \cos \delta \quad (4-27)$$

式中 m'_K ——沿巷道丈量的厚度（任意视厚度）；

V ——巷道的掘进方向与该方向垂直剖面内矿层的法线方向之间的夹角；

δ' ——巷道掘进方向垂直剖面内矿层的伪倾角；

δ ——矿层的倾角。

在上述情况下的原始（观测）数据是：巷道的走向 α_0 与倾角 δ_0 ，丈量的视厚度 m'_K 和矿层的位态要素 α 与 δ 。

角 V 和 δ' 是换算出的过渡值。

当巷道倾向与矿层倾向一致时：

$$V = \delta_0 + (90^\circ - \delta') \quad (4-28)$$

当巷道倾向与矿层倾向相反时：

$$V = \delta_0 - (90^\circ - \delta') \quad (4-29)$$

而

$$\operatorname{tg} \delta' = \operatorname{tg} \delta \cos \theta \quad (4-30)$$

式中 θ ——巷道方向与矿层倾向之间的夹角。

根据公式（4-27）～（4-30），由任意方向丈量的厚度，可计算出法厚度。这个问题也可以按下述图解法解决。

在已知巷道走向为 α_0 、倾角为 δ_0 和矿层走向为 α 、倾角为 δ 的条件下，由厚度 m'_K 求 m 的图解步骤如下：

- （1）作图求出巷道方向与矿层倾向间之夹角 θ ；
- （2）如图 4-7a，图解求出沿巷道方向断面上矿层的伪倾角 δ' ；
- （3）在图 4-7b 任意水平线 AB 上取一点为 A；
- （4）自 A 点以水平线 AB 为底边作出 δ_0 角，并在 δ_0 角边上按所选比例尺截取 $AC = m'_K$ ；
- （5）自 A 点引 AB 之垂线，与自 C 点引出的倾角为 δ' 的倾斜线交于 D 点；
- （6）过 D 点作出倾角等于矿层倾角 δ 的倾斜线，交 AB 于 E 点；
- （7）自 A 点作 DE 之垂线，交 DE 于 F 点，则 $AF = m$ 即为该矿层之法厚度。

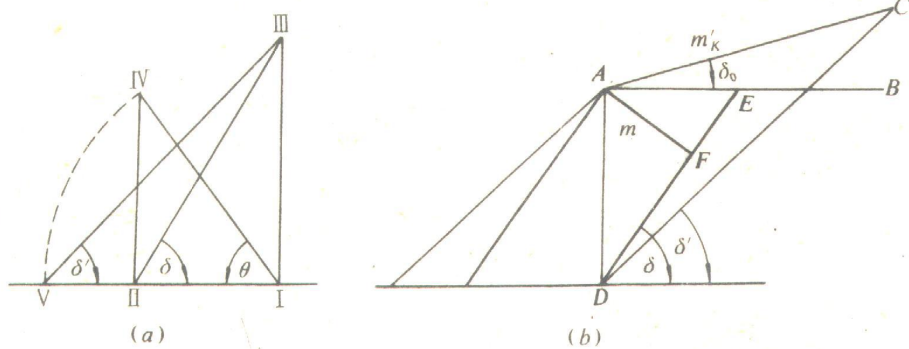


图4-7 由 m_K' 换算为 m 的图解法

上面我们研究了矿层在某一方向上的厚度和各方向上的厚度的换算,这是单纯从厚度确定的含意上讲的。在计算矿产的储量、产量以及解决其他采矿技术问题时,还必须考虑矿层的结构。由此,厚度除了随丈量方向不同而有所区分外,还要有技术上的区分。按技术分类时,厚度可分为:

(1) 总厚度或地质厚度,就是矿层顶底板间的距离。它包括矿层中的夹石层。一般是指法厚度而言。

(2) 有效厚度,就是总厚度减去所有夹石层的厚度。

(3) 可采厚度,在一定的开采、加工和洗选条件下,所能采出的矿层厚度和夹石层厚度之和。

(4) 有效采出厚度或计算厚度,就是可采厚度减去采出的夹石层厚度后的矿层厚度。

§ 4-6 褶曲的几何要素与参数

由于地质内力的作用,会使岩层和矿层产生变形。岩(矿)层变形可分为褶曲变形和断裂变形。在这一节里说明褶曲变形的要素和参数。褶曲是岩层和矿层的各部分发生位移而仍保持其连续性的一种变形形式。褶曲变形使得原生矿层的构造和形状变得更加复杂。在研究和说明岩层与矿层的褶曲变形时,在局部范围内,可以用某种规则的曲面(例如圆锥形曲面或圆柱形曲面)近似地表示褶曲的形状。在较大的范围内,便不允许用这种规则的曲面概念说明复杂褶曲的形态了。

一、褶曲的几何要素

从几何观点分析,可以把自然形体或几何形体的褶曲划分为若干部分。如图4-8a(透视图)、b(断面图),每一部分都是组成褶曲的几何要素。

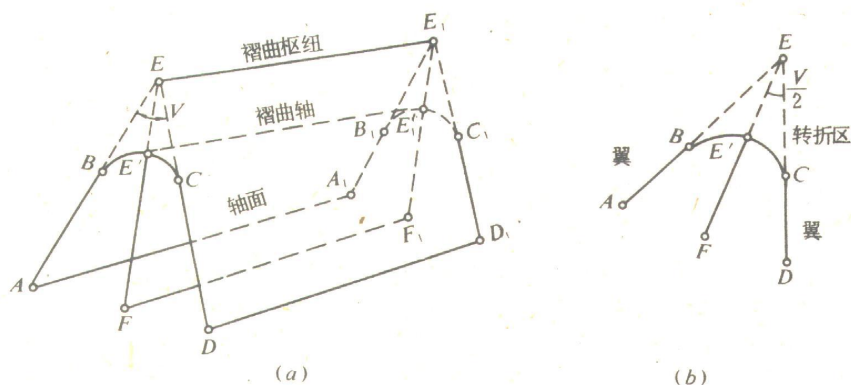


图4-8 褶曲的几何要素

AB 和 CD 是平面部分，称作褶曲的翼。从 AB 翼过渡到 CD 翼之间的曲面部分 BC，称作褶曲的转折区。两翼面间的二面角 V ，称作褶曲角。褶曲内部包围的空间，称作褶曲的核。转折点的连线 $E'E'_1$ 称作褶曲轴。在一般情况下，褶曲轴是来回弯曲的曲线，在局部地区可近似地视为直线。两翼面延展的交线 EE_1 称作褶曲的枢纽。在特殊情况下，当褶曲的轴线与枢纽重合时，则称此种褶曲为枢纽褶曲。平分褶曲角 V 的平面 EE_1F_1F 称为轴面，轴面通常是一个曲面，故又称轴曲面。轴面是褶曲的对称面。在轴面的附近地区，岩层会遭受极大的应力，产生剧烈的变形。因此，这个地区在矿井建设和生产时，对巷道掘进和支护，都可能是困难而复杂的地方。

二、褶曲的几何参数

确定褶曲的形状、大小及其在空间位置的角量和线量，称为褶曲的几何参数。这些参数是：

- (1) 褶曲的大小；
- (2) 褶曲翼面上某点的坐标；
- (3) 褶曲翼面的走向与倾角；
- (4) 褶曲枢纽和轴线的走向与倾角；
- (5) 轴面的走向与倾角；
- (6) 褶曲角。

褶曲的大小是用如图 4-9 所示的褶曲的长、宽、高来表示的。在水平面上，同一地层褶曲的相对两倾没点间沿轴线的距离 a ，称作褶曲的长。两相邻背斜或向斜的长轴间的水平距离 b ，称作褶曲的宽。同一地层背斜的顶点与其相邻向斜的底点间的垂直距离 c ，则称作褶曲的高。

其他参数的意义，在前面已经说明，不需再重复了。

三、褶曲几何参数的确定

褶曲的一些几何参数可以直接测定，另一些几何参数则要根据实测的数据间接确定。间接确定法又有图解法和解析法之分。褶曲几何参数的角量值在采用图解法确定时，可用标高投影，球面投影或吴氏网。这已在第一章中介绍过了。在说明间接确定的解析法之前，对根据空间直线与平面的走向和倾角确定其表达式的问题，作一扼要介绍。

1、过一点 $O(x_0, y_0, z_0)$ 并已知其走向 α 和倾角 δ 的空间直线方程式

由空间解析几何学可知，空间直线的对称式方程为

$$\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n} \quad (4-31)$$

式中 x_0, y_0, z_0 ——已知点的坐标；

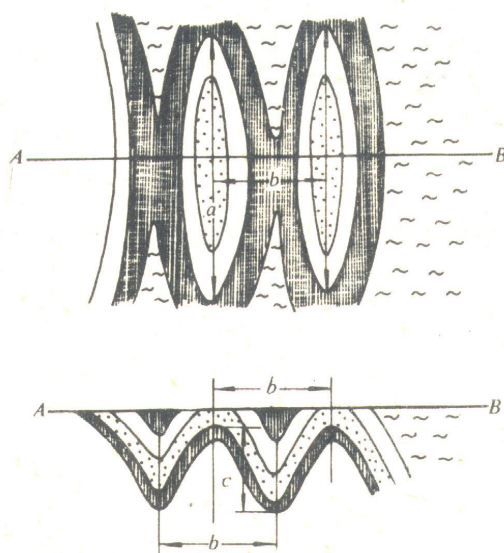


图4-9 褶曲的大小

l 、 m 、 n ——直线的方向数。

若取单位方向矢量，于是有

$$l = \cos \delta \cos \alpha, m = \cos \delta \sin \alpha, n = -\sin \delta \quad (4-32)$$

则直线方程式为

$$\frac{x-x_0}{\cos \delta \cdot \cos \alpha} = \frac{y-y_0}{\cos \delta \cdot \sin \alpha} = \frac{z-z_0}{-\sin \delta} \quad (4-33)$$

2. 过一点 $O(x_0, y_0, z_0)$ 并已知其走向 α 和倾角 δ 的空间平面方程式

由空间解析几何学可知，空间平面的点法式方程为

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0 \quad (4-34)$$

式中 x_0, y_0, z_0 ——已知点的坐标；

A, B, C ——平面法线的方向数。

由平面的走向 α 和倾角 δ ，可知平面法线的走向为 $\alpha - 90^\circ$ ，法线的倾角为 $90^\circ - \delta$ 。

若取单位方向矢量，于是

$$\left. \begin{aligned} A &= \cos(90^\circ - \delta) \cdot \cos(\alpha - 90^\circ) = \sin \delta \cdot \sin \alpha \\ B &= \cos(90^\circ - \delta) \cdot \sin(\alpha - 90^\circ) = -\sin \delta \cdot \cos \alpha \\ C &= -\sin(90^\circ - \delta) = -\cos \delta \end{aligned} \right\} \quad (4-35)$$

则平面方程式为

$$\sin \delta \cdot \sin \alpha (x-x_0) - \sin \delta \cdot \cos \alpha (y-y_0) - \cos \delta (z-z_0) = 0 \quad (4-36)$$

或以 $-\cos \delta$ 除两端得

$$-\sin \alpha \cdot \tan \delta (x-x_0) + \cos \alpha \cdot \tan \delta (y-y_0) + (z-z_0) = 0$$

下面介绍褶曲几何参数的解析确定法。

设在褶曲的一翼的 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 点测得走向为 α_1 、倾角为 δ_1 ，在另一翼的

$P_2(x_2, y_2, z_2)$ 点测得走向为 α_2 、倾角为 δ_2 。

由式 (4-36) 得褶曲两翼面的方程式如下：

$$\left. \begin{aligned} A_1(x-x_1) + B_1(y-y_1) + C_1(z-z_1) &= 0 \\ A_2(x-x_2) + B_2(y-y_2) + C_2(z-z_2) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (4-37)$$

式中 $A_1 = \sin \delta_1 \cdot \sin \alpha_1$ ， $B_1 = -\sin \delta_1 \cdot \cos \alpha_1$ ， $C_1 = -\cos \delta_1$

$$A_2 = \sin \delta_2 \cdot \sin \alpha_2, \quad B_2 = -\sin \delta_2 \cdot \cos \alpha_2, \quad C_2 = -\cos \delta_2$$

两翼面的二面角即褶曲角 V 有

$$\cos V = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \quad (4-38)$$

由于取单位矢量，故有

$$A_1^2 + B_1^2 + C_1^2 = 1, \quad A_2^2 + B_2^2 + C_2^2 = 1$$

$$\text{则有} \quad \cos V = \sin \delta_1 \cdot \sin \delta_2 \cdot \cos(\alpha_1 - \alpha_2) + \cos \delta_1 \cdot \cos \delta_2 \quad (4-39)$$

§ 4-7 褶曲的描绘方法

在上一节里已经提到,对于复杂的褶曲面,在局部范围内,可以用圆柱面或圆锥面近似地表示。

圆柱面上所有的母线互相平行。圆锥面上的母线则方向各异,但各母线交集于圆锥的顶点。在描绘圆柱面或圆锥面式的褶曲时,可把矿层面上任一等高线作为准线。如图 4-10 所示,若根据开采工作和矿山测量获得的资料已绘出了矿层标高为 150m 和 100m 的两条等高线,现在要求绘制出该地区内标高为 50m 的矿层等高线。

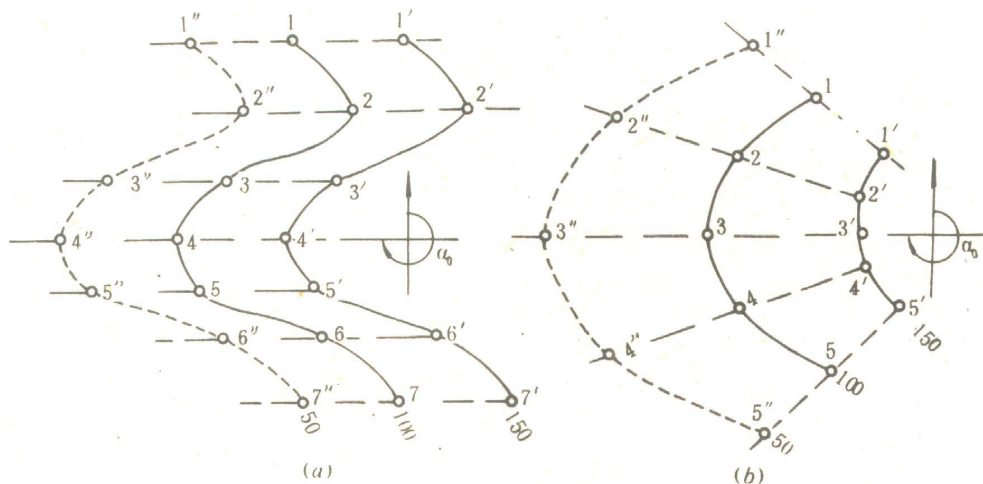


图4-10 绘制圆柱面和圆锥面式的褶曲面的等高线

设在图 4-10a, b 上,圆柱面和圆锥面的褶曲轴走向均为 α 。分析图 4-10a, 得知该面近似圆柱面,即认为可以用圆柱面表示;而图 4-10b 近似圆锥面,故可用圆锥面表示。于是,根据在巷道中测得的各对应点的数据,便可用外推法描绘出标高为 50m 的等高线(图 4-10 中的虚线所示)。

用圆柱面和圆锥面这种规则的曲面来描绘褶曲面时,应当说明其允许扩展的距离。在多数情况下,这一距离一般不应超出一个开采区段的大小。

用等高线描绘褶曲,也就是用地形式面描绘褶曲,可以简明地表示出褶曲的特点。地形形式面是描绘自然现象变化的一种十分适用的方式。矿层的褶曲面是客观存在的,但人们不能直接看到,它是一种隐蔽地形形式面,不同于地球表面。在用地形式面描绘褶曲面时,要充分考虑地形形式面的特点和性质。

§ 4-8 断层的要素、几何参数和分类

一、断层的要素

当岩层发生断裂破坏、并沿断裂面断裂成独立的部分而未移动时,这种断裂称为裂缝,裂缝通常成组出现。当岩层的断裂部分沿断裂面彼此相对移动某一段距离时,这样的裂缝称之为断层,而沿断裂面彼此相对变位的块段,就称为断层翼(盘)。位于断裂面之上的那一翼,叫做上翼(盘),位于断裂面之下的那一翼,叫做下翼(盘)。矿层的断裂面和断层翼(盘),称为断层要素。

在自然界里,矿层的断裂变位是各不相同的,其形状和分布也是很复杂的。因此,在解决实际开采问题时,弄清断层要素的空间几何关系,十分重要。

空间某点的断层,可用断层的形态和断距这两个指标来说明。断层的形态,可用相交平面或相交曲面(断裂面和翼面)的相交方式以及相对变位的方向来确定。

在解决某些局部范围内的采矿问题时，如说明未知翼的资料不足，可以允许把断层翼和断裂面看作平面，把断层两翼看作是平行的；可以不考虑断层位移的复杂性，一律把断层两翼看作是平行位移的。

在图 4-11 的平面图 a 和垂直断面图 b 上，沿 A—A 线产生的规则断裂破坏，称为逆断层。逆断层的上翼 K 沿断裂面 C 相对于下翼 K' 向上移动。在平面图 c 和垂直断面图 d 上，沿 A—A 线产生的断裂破坏，称为正断层。正断层的上翼 K 相对于下翼 K' 沿断裂面 C 向下移动。

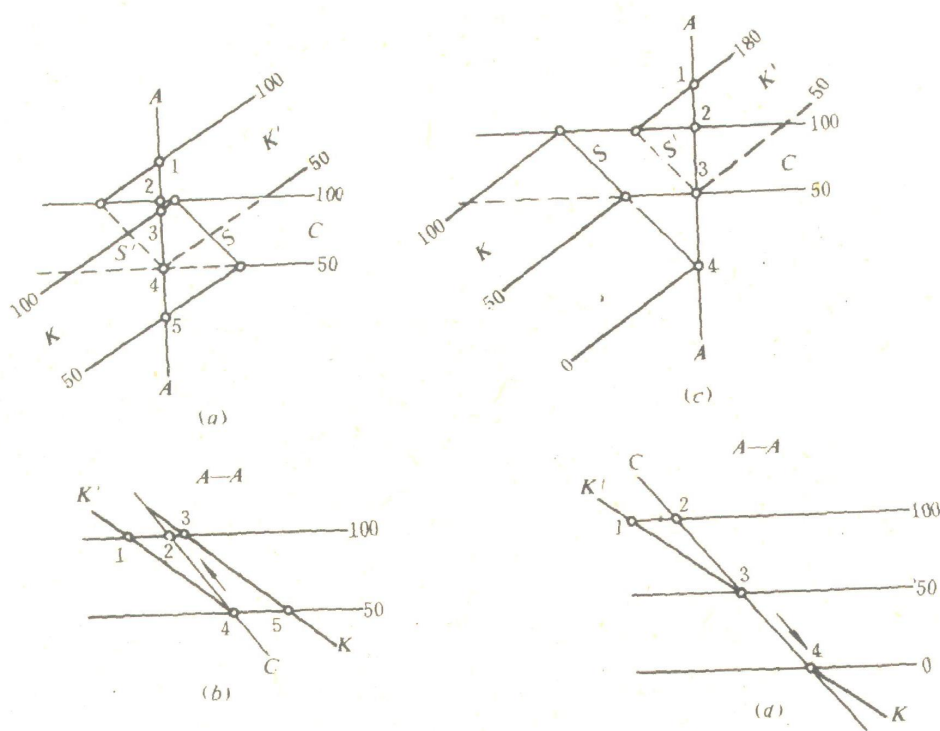


图4-11 平推式断层的要素

断层翼和断裂面的交面线 S 和 S'，就是矿层的边界线或断失线（切断线）。若两翼平行时，则交面线 S 和 S' 也相互平行。在矿山测量图上，根据断裂面的位置可以确定出交面线的位置。

严格地说，在自然界里是没有规则的（直线的）断层的。断层两翼 K 和 K' 不平行或者交面线 S 和 S' 不平行时，表明断层断距的变化。交面线不平行，表明断层两翼在其相对变位过程中有着明显的旋转。

在图 4-12 上，表明断层两翼位移时有旋转的特点：两交面线 S 和 S' 相交于 O 点，夹角为 ω ；两翼之间的断距随着远离 O 点而增大。假如旋转后交面线仍位于断裂面 C 上，则这个旋转就是绕着在 O 点垂直于断裂面的轴线进行的。因此，交面上的任一点，都将按圆弧旋转，因而变位的轨迹就不是直线，而是曲线。这种形式的变位，就称为旋转变位或曲线变位。

二、断层的几何参数

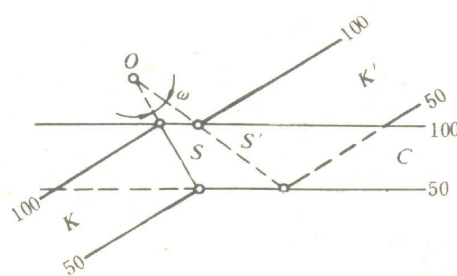


图4-12 旋转式断裂破坏

用以表示断层的形态、大小和各部分相互位置的角度和线量，叫做断层的几何参数。断层翼 $K(K')$ 、断裂面 C 和这些面的交面线 $S(S')$ ，是断层的组成部分。断层的这些组成部分的位态要素、断层翼的相对位移量和方向，均决定于断层的几何参数。

1. 角量

(1) 断层翼 (K, K') 的位态要素，用走向 α 和倾角 δ （见图 4-13a、d）表示。在垂直断裂面走向所作的垂直断面 I—I（图 4-13c）上， δ' （ $\delta' < \delta$ ）是断层翼的伪倾角。在垂直断层翼走向所作的垂直断面 II—II（图 4-13d）上表示出了断层翼的倾角 δ 。在巷道中遇见断层时，应直接测定或间接确定断层翼的位态要素 α 和 δ ，并填绘在矿山测量图上。

(2) 断裂面 C 的位态要素，用走向 A 和倾角 Δ 表示。在巷道中，每次发现断裂面时，均应直接或间接测定这些要素。

(3) 交面线 (S, S') 的位态要素，用走向 α_0 和倾角 δ_0 表示。这些要素可以直接测定，但常常是根据断层翼和断裂面的位态要素间接求出。在平面图上，由交面线表示断层。

(4) 断裂角 V 是位于移动方向一侧的断层翼面和断裂面之间的二面角。

(5) 断层翼相对位移的方向用 α_R 表示。为了标明方向的确定性，取上翼（盘）的移动方向为相对的位移方向，如图 4-13a、b 中的箭头所示。在断裂面或断裂带上观测到的擦痕方向，就是实际（真正）的位移方向。当不能确定擦痕方向时，就把断裂面上垂直于矿层交面线的方向作为断层翼相对位移的假定方向 α'_R 。

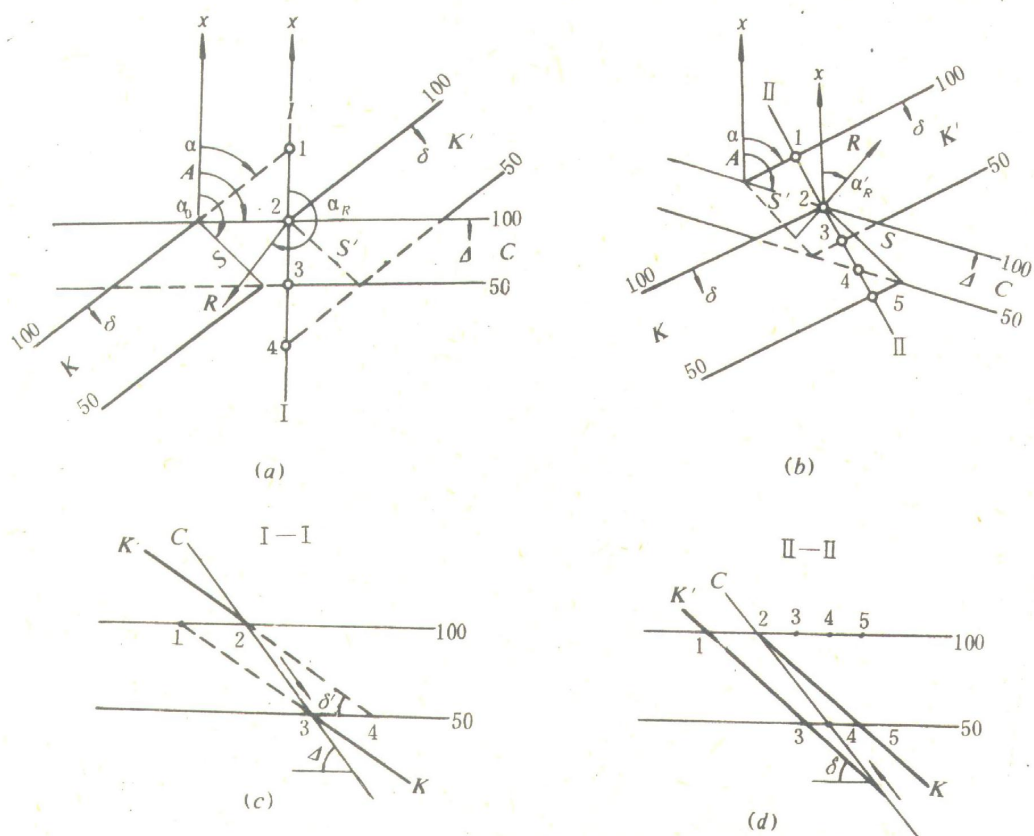


图4-13 断层的几何参数

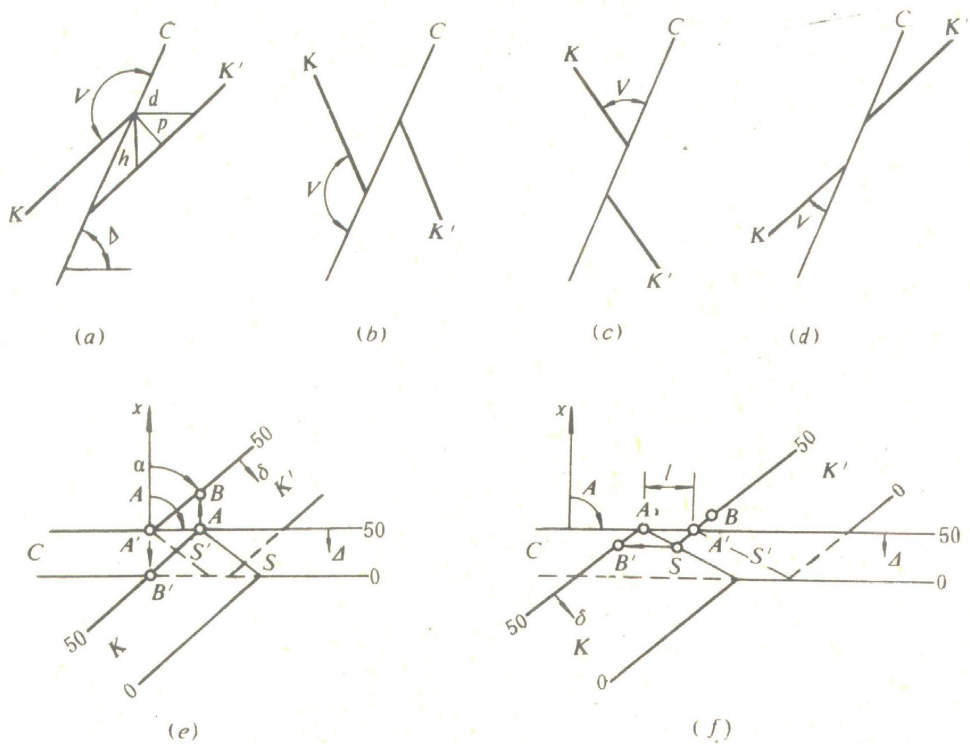


图4-14 断层的几何分类

2. 线量

线量包括断裂带的厚度和断层的断距（落差）。

（1）断裂带的厚度 m ，根据穿越该断裂带的巷道确定。

（2）断距是在某一特定方向上断层一翼相对于另一翼的移动距离。图 4-14a 所示为垂直于断裂面走向的断面图，图上 p 为断层两翼间的法线断距； d 为断层两翼间的水平断距； h 为断层两翼间的垂直断距。在图 4-14f 上， l 为断层两翼间的走向断距。

断层的断距和矿层的厚度一样，可以直接测定或间接求得。各种断距间的换算方法与矿层厚度间的换算方法相同。

在断裂地区进行勘探和开采时，必须知道断距的大小和方向。

三、断层的几何分类

断层的几何分类，就是根据断层的主要几何特征将断层进行分类。分类的目的在于使断层系统化，同时使与地质勘探、矿床开采有关的名词术语统一起来。

断层按几何特征分类，应该简单易行，有利于各种不同形状和断裂错动现象的整理与系统化，有利于在破坏地区进行勘探和开采的几何问题的解决。

断层的几何分类是以断层的总体形态和主要几何特征为基础，这样便能满足上述的要求。在几何分类中，主要的几何特征就是断层上翼的相对位移方向和断裂角。

如前所述，在断裂面（带）上能见到擦痕方向时，所定的上翼的相对位移就是真位移；见不到擦痕方向时，就是假定位移。在后一种情况下，上翼相对移动的方向和大小，可根据岩层柱状图对比断裂面两侧的岩层层位来确定。

在多数情况下，特别是在破碎带内勘探时，位移的标志是很难发现的。因此，断裂方向只能用假定相对位移方向来表示。

在一般情况下，断裂面与断层翼为钝角或锐角斜交，只有在极个别的情况下，才可能为直角正交。因此，断裂的一般形态是斜交的钝角（或锐角）正断层（或逆断层）。在图 4-14（垂直于断裂面走向的断面）上，绘有四种断层：钝角逆断层（图 4-14a），钝角正断层（图 4-14b），锐角逆断层（图 4-14c）和锐角正断层（图 4-14d）。此外，还绘出了钝角逆断层平面图（图 4-14e）和锐角逆断层平面图（图 4-14f）。必须指出，当煤层倾角大于断裂面倾角时，应垂直煤层走向绘制断面图，这样才能正确地反映断层类型。否则，有可能出现错误。

综上所述，根据上翼相对位移的方向，可以划分为两类断层，即逆断层和正断层；根据断裂角，正、逆断层又可进一步分为钝角断层和锐角断层。

另外，断层还可根据断距的大小进行分类。对煤田来说可分成：小型断层（小断距）；中型断层（中断距）；大型断层（大断距）。

§ 4-9 断裂地区开采时几何问题的解决

解决断裂地区开采的几何问题，就是在综合勘探资料和系统观测巷道中断裂构造的基础上，确定出断失翼断离的方向和距离。在巷道中观测断层的工作包括：

- （1）观察断裂面的特征和标志；
- （2）测定所见断层翼和断裂面的位置；
- （3）确定断层的角量（矿层与断裂面的走向和倾角）与线量（断距，矿层或岩层的厚度及其变化）；

（4）系统地编制地质断面图和揭露断裂构造地段的巷道素描图，并作必要的说明等。

观察断裂面就是观察断裂的标志，例如擦痕、擦沟、挤压晕或其它能指明产生断裂方向的某些地质特征和标志。

可以应用下述方法来确定断层翼相对位移的方向：

1. 根据断裂面上观察到的标志确定相对位移的方向

断裂面上的擦痕线、擦沟、凹坑（凹沟）、挤压晕等，是断层翼产生位移时留下的痕迹。煤矿的实践表明，根据下述规律可由相对变位的标志确定出位移的方向。断裂面上的擦痕线、擦沟或凹坑的宽度与深度，都是沿断层翼的移动方向逐渐减小的（图 4-15a、b）。残留在断裂面上的方解石、高岭土或某些较软的沉积物，当断层翼位移时就会被挤压破碎成明亮的、亮褐色或棕褐色的斑点。斑点在一侧呈直线状，在相对的另一侧具有波纹状（图 4-15c）。图 4-15 上箭头的方向，就是断层翼位移的方向。

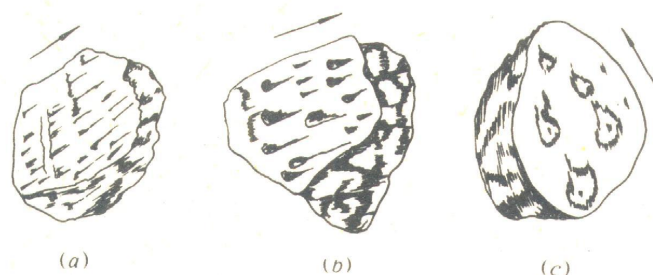


图4-15 断裂面上的标志

a—擦痕与擦沟；b—凹坑；c—挤压晕

2. 根据煤层的牵引确定相对位移的方向

靠近断层处常常出现煤层的牵引。例如，图 4-16a 是断裂面 C 和上翼 K 的水平剖面图，在图中 200m 水平大巷靠近断裂面 C 处，发现断层翼 K 有牵引。若无牵引时，煤层的断裂点应在 3 处。断裂面走向线上的线段 3—4=d，是水平断面上牵引方向的分量。沿煤层自大巷往断裂面 C 开掘一条与断裂面走向相垂直的巷道 1—2，线段 1—2 表明了煤层在这一方向上的牵引状况。作沿 1—2 线的垂直断面（图 4-16b）。在此垂直断面图上的 5 点，就是煤层无牵引时的断裂点。断裂面内的线段 5—6，反映了在垂直于断裂面走向方向上的牵引强度，线段 5—6 的水平投影 e（e=6—5'）便是平面上牵引方向的第二分量。根据 d 和 e，便可确定上翼 K 的相对位移方向（图 4-16c 中的 α'_R ）。而 α'_R 的反方向，即为断失翼的位移方向。

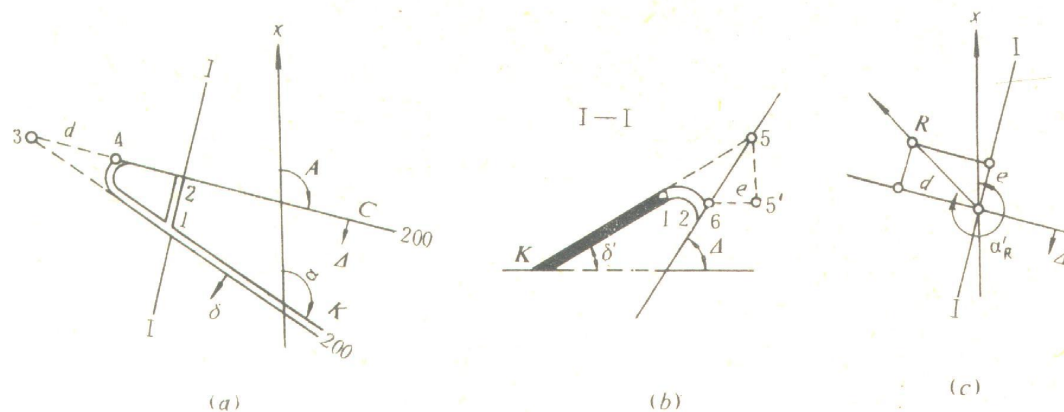


图4-16 根据煤层的牵引确定 α'_R

a—煤层沿平巷的牵引；b—煤层在上山巷道的牵引；c—根据分量d和e确定相对位移方向 α'_R

3. 根据煤层、岩层的层位对比确定相对位移的方向

若巷道已揭露出断层翼的煤层及其顶（底）板岩层的层位，根据测定的断层位态要素，可以判定相对位移的方向。如图 4-17 所示，在断裂面上揭露出煤层顶板岩层内的某标志层（图 4-17 中为某一砂岩层），则根据该地区的岩层柱状图，便可以推定出断失翼断失的方向

和距离。

绘制向断失翼给定巷道（钻孔）的几何图。

根据测定的断层翼和断裂面的位置与位态要素，在求得相对的位移方向后，就可以确定所遇见的断层的形态，编绘向断失翼给定勘探巷道（钻孔）的几何图。这些工作的目的在于，求出断距的大小和编绘沿勘探巷道（钻孔）的岩层断面图。

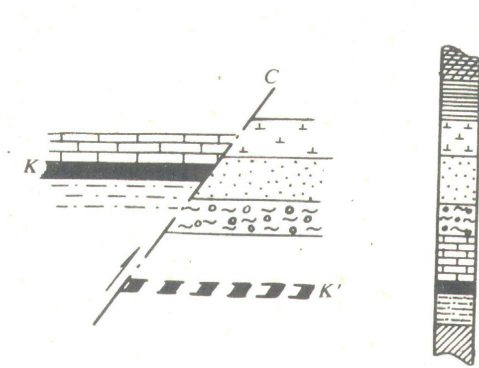


图4-17 根据层位判定相对位移方向

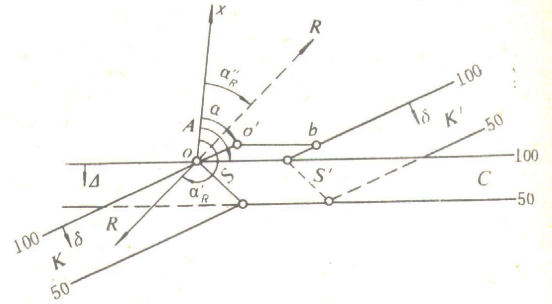


图4-18 确定断层形态及向断失翼给定巷道

在图 4-18 上，根据求得的相对位移方向 α_R' 画出断层翼 K 的位移矢量方向，则断失翼 k' 的相对位移矢量方向 $\alpha_R'' = \alpha_R' \pm 180^\circ$ 。在此情况下，断失翼 K' 将沿断裂面 C 向右离去，离失的远近（断距）由勘探确定。勘探巷道（钻孔）最好沿未来开拓断失翼 K' 的巷道方向设定。

在发现断裂面的平巷方向上继续掘进穿越断裂带的巷道，就能查明断裂带岩层的厚度。图 4-18 上的巷道 oo' 就是断裂带的厚度。在穿越断裂带到达 o' 点后，如为锐角正断层，则应平行于断裂面走向方向设定水平巷道（钻孔） $o'b$ 。根据图 4-18 所示情况判断，勘探巷道（钻孔）应自下而上穿过煤层的底板岩层，才能见到煤层的断失翼 K' 。

上述方法，对于自下翼 K' 一侧遇见断裂面时，也是正确的。

若遇见的是倾斜或急倾斜埋藏的钝角断层，则应垂直于断层翼走向给定巷道。

当开采深度较浅时，可以从地面上向位移地段设定钻孔。这时，在钻孔与煤层的交点处，可平行于已知断层翼绘出位移的那一翼，再绘制出设定巷道的几何图。

第五章 矿体几何制图

§ 5-1 概 述

在矿山的设计、建设和生产中，为了研究和选择最佳的开拓系统与最合理的开采方法，除了要用到地质勘探的各种平面图和断面图外，还需要利用详细说明矿体形状、矿产性质、含量分布以及它们的变化的各种矿体几何图。矿体几何图对于矿产储量计算，按一定指标的要求采矿和配矿，都是不可缺少的重要文件资料。矿体几何图对于形态、性质和品位变化剧烈的金属、稀有金属和贵金属矿床，更是不可缺少和有特殊作用的。因为矿体几何图能直观、清晰和全面地说明这些矿体的构造、形态、性质和品位的空间分布规律。根据矿体几何图显示的分布规律和变化趋势，还有助于指导进一步勘探矿床的方向，有利于编制矿区或矿山企业的勘探和开发远景规划。系统地进行矿体几何制图，用几何分析的方法，研究矿体的形态、产状和分布规律，顾及控矿因素、条件和成矿规律，还能有助于解决勘探中产生的疑难问题，纠正某些认识上的错误。

图 5-1 是我国某煤田的一张含多种稀有金属的煤层顶板等高线图。从图上可以看出，该煤层的位态要素，虽是多变的，但有一个总的趋向，从而使我们了解到该煤层的总体和局部变化的关系。这使我们在考虑矿井分布、开拓开采设计时，有了更为可靠的基础和依据。

矿体几何制图包括下述工作：

- (1) 在矿床勘探点处进行观测，并将观测资料系统地编录；
- (2) 及时和全面地整理观测资料，包括以前获得的全部资料；
- (3) 编制各种矿体形状几何图和矿产性质几何图，编制指导合理利用矿产资源和采矿工作的各种图件及文字说明。

必须指出，矿体几何制图工作必须是循序渐进地连续进行，而不是在整个矿床勘探完毕以后，才收集资料、加工整理，最后编制各种矿体几何图。应该在每一勘探工作以后，及时整理资料，使其变为有用的信息，以便正确和及时地指导下一阶段的勘探工作。

§ 5-2 指标观测数据的整理

在矿床勘探和开采过程中，应对矿体（有时包括邻近的围岩）进行取样，并对样品的组分、含量、物理化学性质进行化验和分析，由此便可求得一定范围内的矿产指标的平均值。

在分析取样资料时，我们将遇到沿某一直线方向或某一平面的矿产性质指标的分布，在外表上看来是很不均匀的、没有规律的。这是由于取样带有很大的偶然性，矿产性质指标本身也具有偶然变化，因而掩盖了指标变化的规律性。为了消除指标的次要的偶然变化影响，须对取样资料进行整理。

首先，应根据每一钻孔、巷道或探坑内不同取样地点所求得的指标值，进行分组列表，然后，按表绘制指标值的直方图或多边形图。表 5-1 所列为沿某一巷道的取样结果。

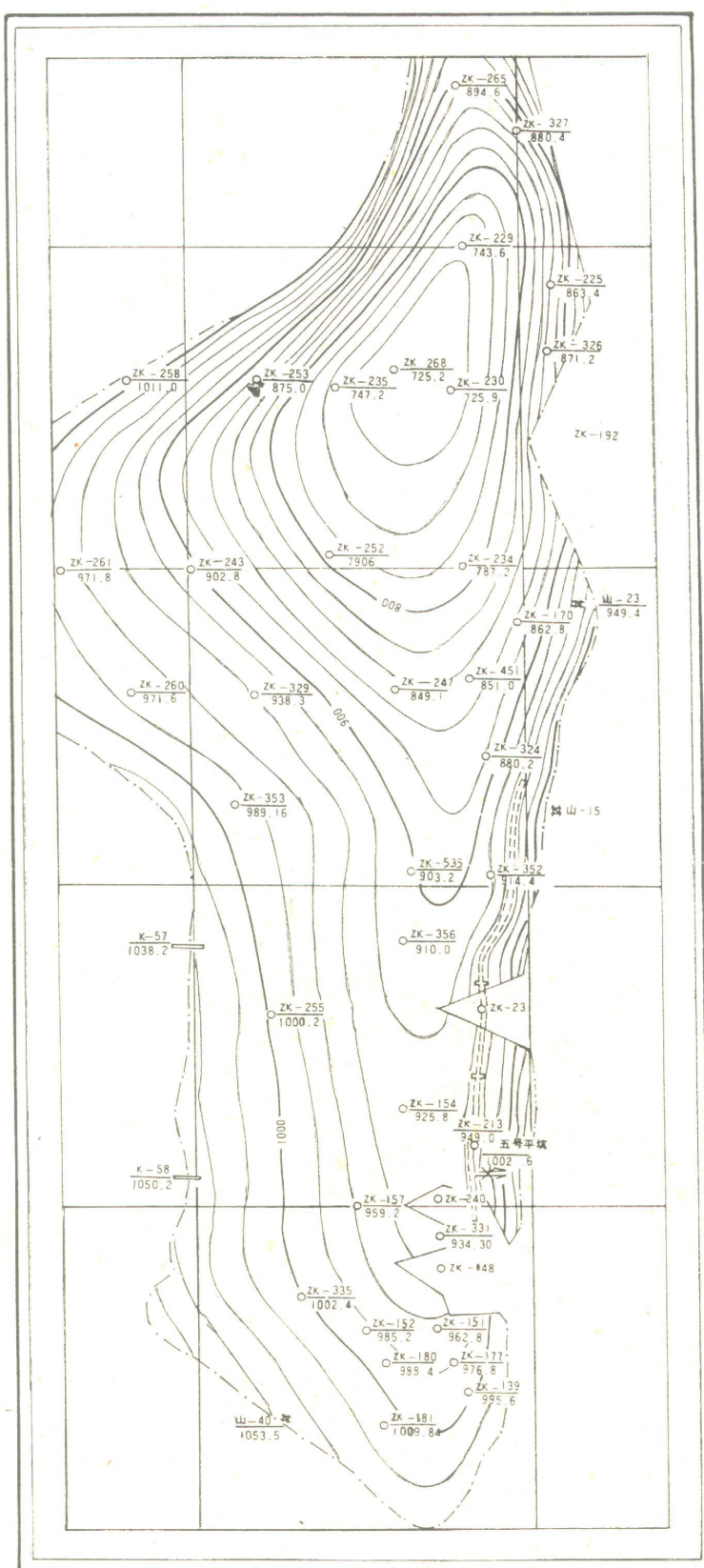


图5-1 煤层顶板等高线图

表 5-1 沿巷道的取样间隔与指标值

取样间隔	指标值	取样间隔	指标值
0.0~2.0	0.6	10.1~12.0	0.9
2.1~4.0	1.5	12.1~14.0	1.3
4.1~6.0	2.3	14.1~16.0	1.8
6.1~8.0	2.5	16.1~18.0	0.8
8.1~10.0	1.6	18.1~20.0	0.4

指标值的直方图或多边形图的作法，如图 5-2 所示：作纵横两坐标轴，沿横轴按适当比例尺截取各取样间距或间距的中点；然后，在各间距内沿纵轴方向，按适当比例尺截取各间距内的指标值；把每一间距内的指标看作均匀变化，由此构成一直方形。各直方形组成的图形称为指标的直方图。或者在各取样间距的中点，沿纵轴方向截取各间距内的指标值；然后，用直线依次连接各指标截取点，即求得一折线，此即指标值的多边形。

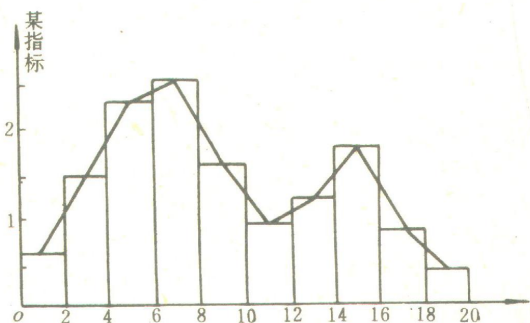


图5-2 表5-1所列指标值的直方图和多边形图

指标值的直方图或多边形图的形状往往非常复杂，很难显示出指标的规律变化。有时指标值的直方图和多边形图有很多特高品位点，或者说有很多“尖峰”。这种根据实际资料得出的经验曲线，只能近似地表示指标的变化。为了剔除取样的偶然性和确定指标值的误差影响，应该将经验曲线进行修匀。

在进行金属品位的经验曲线修匀之前，要解决特高品位的利用问题。在实际工作中，对此问题有不同的处理方法。有的对单个的孤立特高品位不予考虑，有的以总平均品位代替特高品位，有的以特高品位和相邻两样品的品位的平均值代替特高品位。还有其他的处理方法，在此不一一介绍。

特高品位的划分，要根据矿床金属品位的变化程度而定。变化程度小的，特高品位与平均品位相差就小一些；变化程度大的，两者相差就大一些。目前该一问题还没有得到合理的解决。下面介绍两种计算特高品位下限的方法：

苏联维列索夫教授曾建议采用下式计算：

$$K = \bar{C} + 2\sigma_C \quad (5-1)$$

式中 $\bar{C}$ ——全部样品（包括特高品位样品）的平均品位；

σ_C ——品位的标准差。

公式（5-1）只是对于具有正态分布或近似于正态分布的统计总体才是正确的。

苏联库兹明教授则建议按下式计算：

$$H = \bar{C}(1 + 0.01kV) + m_C \quad (5-2)$$

式中 m_C ——品位测定的中误差， $m_C = \pm \frac{t \cdot \sigma_C}{\sqrt{n}}$ ， t 为概率系数；

n ——样品数目；

k ——按品位分布特点而定的系数，正态分布取 2.5~3.0，非正态分布取 4~6；

$\bar{C}, \sigma_C$ ——同公式 (5-1)。

经验曲线的修匀方法，有解析法和图解法。

解析修匀法的实质，就是用某种数学公式确定某点的指标值（纵坐标）。这种公式表示的函数只能是一种近似关系。修匀公式选择的适当与否，将决定这种近似的程度。解析修匀法，大多采用若干次的抛物线公式来计算修匀曲线的纵坐标。修匀抛物线公式的系数可用最小二乘法求得，其条件是

$$\sum (y' - y)^2 = \min \quad (5-3)$$

式中 y' ——修匀曲线的纵坐标值；

y ——经验曲线的纵坐标值。

例如采用二次抛物线时，修匀函数将有如下的形式：

$$y' = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \quad (5-4)$$

此时系数 a_0, a_1, a_2 可解下列法方程组确定：

$$\left. \begin{aligned} \sum a_0 + a_1 \sum x + a_2 \sum x^2 &= \sum y \\ a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 + a_2 \sum x^3 &= \sum x y \\ a_0 \sum x^2 + a_1 \sum x^3 + a_2 \sum x^4 &= \sum x^2 y \end{aligned} \right\} \quad (5-5)$$

例 5-1：一巷道中某指标值的取样分析结果，如表 5-2 中所示。试求用二次抛物线的系数和修匀曲线的纵坐标 y' 表示的表达式。

解：

表 5-2 中的第 1、2、6 栏数字为原始数据，其余各栏为计算结果。表中是把第一个样品的横坐标值取作零。若取样线很长，为了避免计算中出现很大的数字，也可以选取某中间样品的横坐标值为零。利用电子计算器计算横坐标的二次方、三次方、四次方，是很方便的。

现在写出法方程组如下：

$$\left. \begin{aligned} 7a_0 + 85a_1 + 1608a_2 - 95.66 &= 0 \\ 85a_0 + 1608a_1 + 34239a_2 - 1591 &= 0 \\ 1608a_0 + 34239a_1 + 773838a_2 - 34013 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

表 5-2 修匀纵坐标的计算

样品号	x	x^2	x^3	x^4	y	xy	x^2y	y'
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	0	0	0	6.40	0	0	7.60
2	2.5	6.25	16	39.1	8.28	20.7	52	7.33
3	6.5	42.25	275	1875	8.40	54.6	355	7.90
4	11.5	132.25	1521	17490	11.46	131.8	1516	11.19
5	17.0	289.00	4913	83521	12.40	210.8	3584	14.87
6	20.5	420.25	9938	213675	20.72	445.5	9578	20.38
7	26.0	676.00	17576	456976	28.00	724.0	18928	27.39
Σ	85.0	1608	34239	773838	95.66	1591.4	34013	95.66

解之得抛物线方程的各系数值为： $a_0 = 7.60$ ， $a_1 = -0.201$ ， $a_2 = 0.037$ 。于是二次修匀抛物线的方程为

$$y' = 7.60 - 0.201x + 0.037x^2$$

用此方程式算出的指标值，列载于表 5-2 的第 9 栏内。

当采用抛物线修匀时，计算工作量是较大的。然而经验曲线并不是在任何情况下，都是二次抛物线式的曲线。在很多情况下，必须用高次抛物线方程式，这就要使用电子计算机了。

在实际工作中，还常常采用图解修匀法。图解修匀法又有线修匀、面修匀和体修匀三种情况。

一、线修匀

1. 流动窗法

当沿巷道或钻孔进行取样时，用横轴表示取样点的位置，纵轴表示矿产性质指标的取样分析值，绘制出指标值的经验分布曲线，如图 5-3 所示。用流动窗法对曲线进行修匀：首先，

在透明纸上画出宽为 l 的长方形

ABCD 作为流动窗，并在窗 $l/2$ 的中

线上画出虚线。将流动窗蒙在经验曲线上，从曲线的左端起，置窗于第 I 位置，左右以窗的两边线为界，上下以折线和横轴为界所包围的面积，取另一长方形 abCD 来代替，即作与横

轴平行的 ab 线，令其截去的面积与截入的面积相等，如图 5-3 中的阴影线所示。ab 线与中

线的交点 1，即为修匀曲线上的一点。然后，将窗沿 x 轴移动 $l/2$ 距离，如图 5-3 中的位置 II，依同样的方法可得另一点 2，仿此移至位置 III 得点 3。将 1、2、3……诸点用光滑的

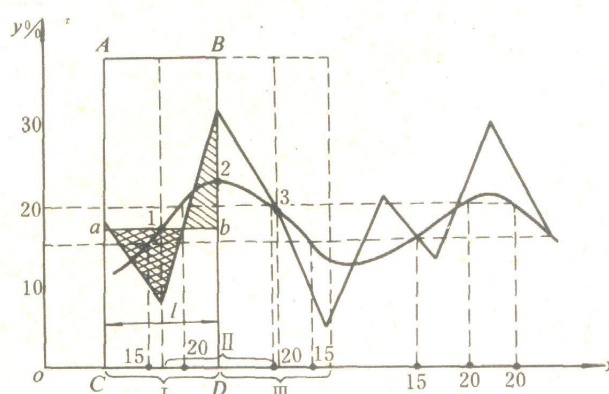


图 5-3 线修匀的流动窗法

曲线连接，即得沿该方向的修匀曲线。如果第一次修匀后，指标变化仍很大，可进行第二次或多次修匀，或者减小窗的宽度或每次移动的距离，直至曲线光滑为止。最后，从纵轴指标值为等值距倍数的各点作平行于横轴的水平线，与修匀曲线相交，将各交点投影于横轴上即得指标值为所取等值距倍数的各点（如图 5-3 中的 15，20）。再把这些点转绘到取样平面图的各相应勘探线上，就能绘制出等值线图。

曲线修匀应遵从下列基本要求：

- （1）修匀曲线的纵坐标值与经验曲线的纵坐标值之差的和为最小；
- （2）修匀后的曲线有足够的光滑性；
- （3）修匀后的曲线应排除了指标偶然误差的影响；
- （4）保持着指标的变化特征；
- （5）使等值线图清晰明显。

前两个要求是矛盾的，但又是伴生存在的。修匀的曲线愈光滑，修匀曲线与经验曲线的纵坐标之差的和也就愈大。因此，片面地把修匀曲线与经验曲线的纵坐标差值之和的大小作为评定某一修匀方式的优劣，是不恰当的。要知道没有差值的理想修匀法是没有的。虽然抽样不可避免地存在误差，但其结果仍是说明指标变化的主要根据。因此可以在合理范围内修匀曲线，以便使得指标的变化特点与抽样资料的精度相适应。这个前提就是修匀后曲线的纵坐标值与经验曲线的纵坐标值的平均误差 $\overline{\Delta y}$ 不大于经验曲线纵坐标值与真实曲线纵坐标

值的允许误差。平均误差 $\overline{\Delta y}$ 由下式确定

$$\overline{\Delta y} = \frac{S}{L} \quad (5-6)$$

式中 S ——经验曲线与修匀曲线间的面积（注意要顾及指标值的比例尺）；

L ——曲线所跨间隔长。

经验曲线纵坐标值与真实曲线纵坐标值的允许误差，可近似地表示为 $t\sqrt{\frac{\sum \Delta''^2}{6K}}$ ，所

以修匀足够与否可用下述条件判断：

$$\overline{\Delta y} < t\sqrt{\frac{\sum \Delta''^2}{6K}} \quad (5-7)$$

式中 t ——概率系数；

Δ'' ——指标值的序列二阶差；

K ——二阶差的个数。

2. 流动平均法

在观测点是等间隔分布时，可以采用这种流动平均法来修匀。图 5-4 所示，a-b-c...k 是指标值的多边形图，先取各折线段 ab、bc、cd……的中点 1、2、3……；这些点的指标值等于前后相邻两点指标值的平均值，用点线连接之，即为第一次流动平均的修匀曲线。依次再取 12、23、34……线段的中点 1'、2'、3'……，即为第二次流动平均的修匀曲线。仿此可得第三次，第四次……。经验证明，在一般情况下，第二次或第三次修匀后就能得到相当光滑的修匀曲线了。

在抽样间距很小的情况下，宜先用流动窗法修匀出折线，然后再用此法进一步修匀出光滑曲线。

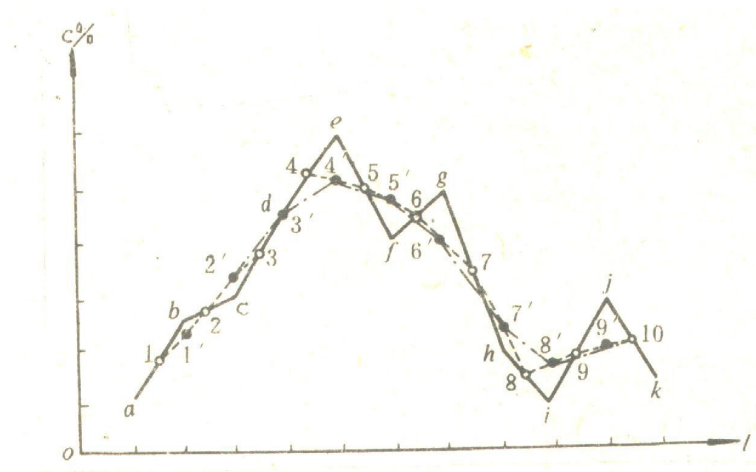


图5-4 线修匀的流动平均法

二、面修匀

1. 流动窗法

沿矿层面或矿体截面均匀取样时，可将取样点展绘在平面图上，注明点的指标值。在透明纸上作边长为 l 的正方形，用虚线连接两对边的中点，即得边长为 $l/2$ 的四个小正方形，这就是流动窗，如图 5-5a 所示。将流动窗置于 I—1 位置，计算方格内各指标值的平均值。例如 I—1 方格内的平均值为 $\frac{0.40 + 0.12 + 0.30 + 0.09}{4} = 0.23$ ，把此平均值注于该方格的中心点。然后，将流动窗往右移动 $l/2$ 距离，置于 I—2 位置，算得其指标平均值为 0.22，并注于该方格的中心点。仿此直至取样平面图的最右边为止。此后，将窗移回左边并往上推移 $l/2$ 距离至 II—1 位置，得指标平均值为 0.25，注于该方格的中心点。依此将窗逐次往右，每次移动 $l/2$ 距离，直至最右边。如此沿平面将实测指标值进行平均，这就是面修匀，如图 5-5b 所示。根据修匀后的指标值，即可绘制指标的等值线图。若第一次修匀后指标值仍变化很大，还可作第二次修匀。

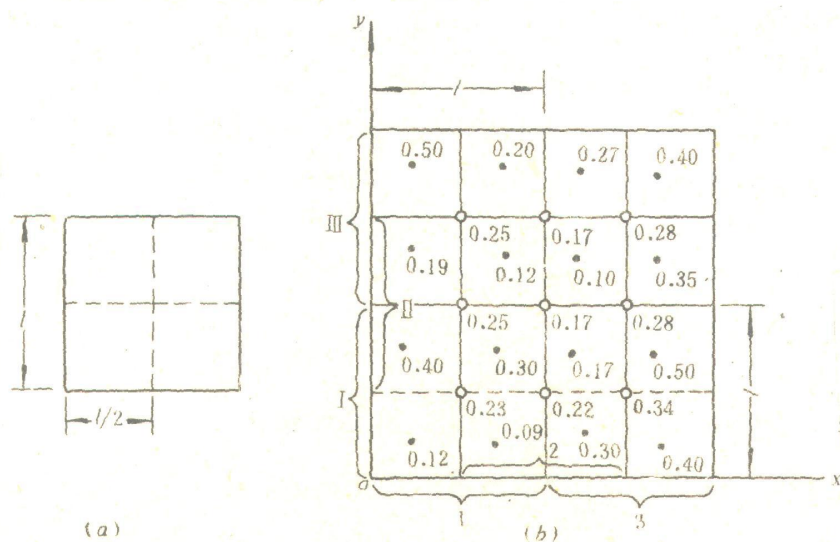


图5-5 面修匀的流动窗法

2. 流动平均法

根据流动平均原理，也可用流动平均法进行面修匀。如图 5-6 所示，指标值按规则格网观测求得并展绘在平面图上。首先，沿各横线 I—I、II—II、III—III、IV—IV 用流动平均法进行修匀，将平均值注于各线段的中点（图 5-6 中的小圆圈），从而构成由虚线表示的纵线 1—1、2—2、3—3、4—4。然后，依次对纵线上的指标值进行修匀，将平均值注于各线段的中点（图 5-6 中小圆点）。最后，根据最终修匀值绘制指标的等值线图。

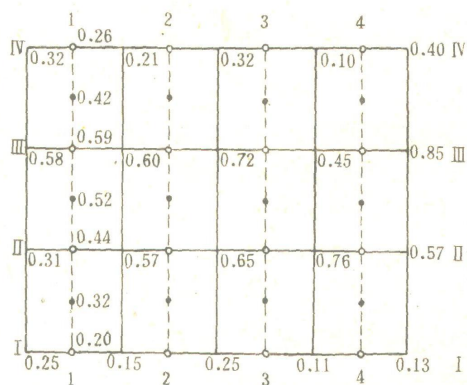


图5-6 面修匀的流动平均法

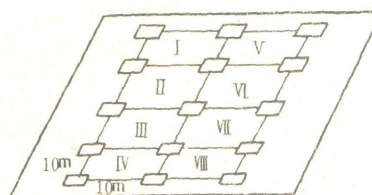


图5-7 垂直角柱体的划分

三. 体修匀

体修匀的概念介绍如下。根据金属矿体的开拓开采方式，可把一个阶段范围内的矿体划分为底面大体相等的若干个垂直角柱体。例如以溜矿眼作为这种垂直角柱体的棱边。如图 5-7 所示为某矿体某一开采阶段的平面图，溜矿眼间的距离为 10m。

在该开采阶段内的垂直角柱体中任取一角柱体 II，把这一角柱体用相隔为三个开采分层高的平行平面再划分为若干个短角柱体，如图 5-8 所示。在图 5-8 中假设划分为 6 个短角柱体。每个短角柱体，在垂直方向上相互依次重叠两个开采分层厚。按照这样的划分方式，在图 5-7 所示的研究范围内，就共有 48 个短角柱体。根据各相应短角柱体中的样品分析结果，

就可求得该角柱体中心处的金属含量平均值。根据所得平均值，绘制开采分层的金属含量等值线。按溜矿眼和开采分层这种整理方式，就称为体修匀。

上面介绍的各种修匀方法，大多用于剧烈变化的矿体性质指标的修匀工作。根据指标变化的程度和研究的程度，如何选择合理可靠的修匀方法，还有不同的观点和途径。

由上述流动平均法可知，第一次流动时，取相邻两点的指标值的平均值作为中点的指标值，即 $\bar{x}'_i = \frac{1}{2}(x_{i+1} + x_i)$ 。第二次流动时，取相邻三点的指标值的加权平均值作为中点的指标值，即 $\bar{x}''_i = \frac{1}{4}(x_{i+2} + 2x_{i+1} + x_i)$ 。第三次流动时，取相邻四点的指标值的加权平均值作为中点的指标值，即 $\bar{x}'''_i = \frac{1}{4}(x_{i+3} + 3x_{i+2} + 3x_{i+1} + x_i)$ 。由此可以看出，在计

算加权平均值时，权系数依次为 1、1、1、2、1、1、3、3、1、……，此乃二项式系数。杨善慈同志在其“矿床地质变量统计理论和杨亦中滤波与推估”一文中，以此进行取样数据的处理，并称之为杨亦中滤波器。

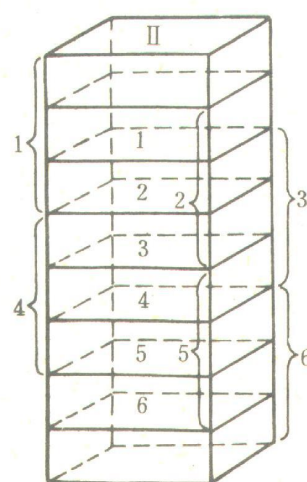


图5-8 短角柱体的划分

§ 5-3 用等值线法编绘矿体几何图

用等值线法描绘隐蔽的地形式面，是说明矿体指标变化的一种主要方法。隐蔽地形式面的等值线可以用不同的方法来勾绘。

当指标变化不复杂时，勾绘等值线的方法就是把相邻点间的间隔按直线分节，求出约定指标值的各点，然后如同勾绘地形等高线一样，勾绘出等值线来。这种方法的核心是务必弄清和正确连接斜坡线，这样方能进行直线的内插。

当指标变化复杂时，可用修匀的方法减少和剔除确定指标值的误差和偶然变化的影响。这时指标的修匀值分布在较规则的网格上，便于用剖面法勾绘等值线。

无论采用何种方法勾绘等值线，都应该遵从这样的基本要求，即不应使勾绘作图脱离实际的地质条件，忽略有决定影响的构造地质因素。因此，应该仔细地分析和找出确定隐蔽地形式面的构造因素（定形线、定形点、斜坡线）。

矿体几何图的比例尺，应从生产需要和应用方便来考虑，通常都是根据相应的矿山测量基本图的比例尺来选定。

编绘矿体几何图时，如何选择等值距？对各种指标的隐蔽地形式面要给出统一的标准或指导性意见，是比较困难的。但是，在选择等值距时，必须满足的总要求应是绘制出的地形式面等值线图等值线数目最少、图形清晰并能满足生产的要求精度，以利于解决实际问题。

显然，随意选择等值距，或者使图上的等值线过分密集，给人以精确的假象，或者过于稀疏，不能说明指标变化的特点与趋势，都是不恰当的。这样的等值线图既不适合生产使用，又有可能导致错误的结论。因此，在选择等值距时，应首先要求等值距与指标的变化程度、研究程度和要求描绘的详尽程度相适应。由这一要求确定的等值距是最小的等值距。从便于绘图和用图方面考虑，可以把这个最小等值距适当地放大一些。在实际解决这个问题时，可以分作下列的两步：

1. 确定最小等值距的数值

最小等值距与经验曲线和真实曲线的纵坐标值的误差 $P \approx \sqrt{\frac{\sum \Delta''^2}{6K}}$ 有关, 但不应小于

此值。若取此值的一倍半作为选定最小等值距的条件, 则经验曲线和真实曲线的纵坐标值的误差就会以大于 93% 的可能性不致超过选定的最小等值距。把这一条件表示为

$$h_{\min} < 1.5 \sqrt{\frac{\sum \Delta''^2}{6K}} \quad (5-8)$$

式中符号的意义参看式 (5-7)。

2. 确定最佳等值距的数值

最佳等值距, 可参照下列实际情况选定:

- (1) 图的比例尺和指标变化的特点;
- (2) 使最小等值距归整为便于使用的整数;
- (3) 便于选择开采方法和设计采矿工程;
- (4) 顾及按矿体厚度、矿产品种等划分分层或块段的必要性。

但是, 不论在何种情况下, 选定的最佳等值距都应大于所确定的最小等值距。

勾绘等值线最常用的方法有下列两种:

1. 定形线法

(1) 根据钻孔与矿层交点或测量点的平面坐标, 把各点展绘在图纸上, 并在点旁注明该点的指标值 (如图 5-9a);

(2) 画出定形线。根据第一章介绍的地形式面的性质可知, 矿产某一性质指标的空间分布是一地形式面。由于该地形式面为隐蔽地形式面, 为了减少和避免连接相邻两点间的斜坡线可能发生“悬空”或“穿透”等主观臆断的错误, 应依据地形式面的性质, 考虑到所能了解到的地质构造特征及其他制约因素与变化规律, 对图纸上所注指标值的分布作地质和几何的分析后, 首先标出正负定形线。定形线是标志矿体构造、形状、性质变化和分布的骨干线。正定形线是指标值比其两旁最近点的指标值都大的各点的连线 (如图 5-9b 中用细实线表示), 负定形线则是指标值比其两旁最近点的指标值都小的各点的连线 (图中用细虚线表示)。画出定形线有助于掌握该地形式面的变化的总趋势, 便于确定相邻点间指标值可视为直线变化的斜坡线;

(3) 在定形线和斜坡线上, 按直线分节, 确定出指标值为所选等值距倍数的各点 (如图 5-9c);

(4) 过定形线和斜坡线上的相邻等值点, 先用细直线连成折线形等值线 (如图 5-9c), 再根据地形式面的光滑性质, 修匀为由光滑曲线表示的等值线 (如图 5-9d)。

2. 垂直剖面法

在地表或冲积层下, 在勘探工程和生产矿井中, 均可见到矿体。在这些地方测定矿体出露点的坐标和位态要素, 进行取样和化验分析。根据这些信息和资料, 便可绘制所需要的各种等值线图。下面举例说明用剖面法绘制等值线图的过程。

设在地面、采矿巷道和钻孔中均有某一矿层的露出点, 对其进行了系统的测定。利用所测资料用垂直剖面法绘制矿层的等值线图。所作垂直剖面应通过巷道、钻孔和地面的露头点, 并力求与矿层走向正交。

图 5-10a 为正交于矿层走向的垂直剖面图。剖面图应尽可能地根据所收集的资料, 例如地面矿层露头 (点 1), 巷道 (点 4、6、8) 及钻孔 A (点 10) 的测量成果来编绘。在剖面线 I—I 上绘出各点 (点 1、4、6、8、10) 及等间距的水平线 (图 5-10a 上所示由 +50 至

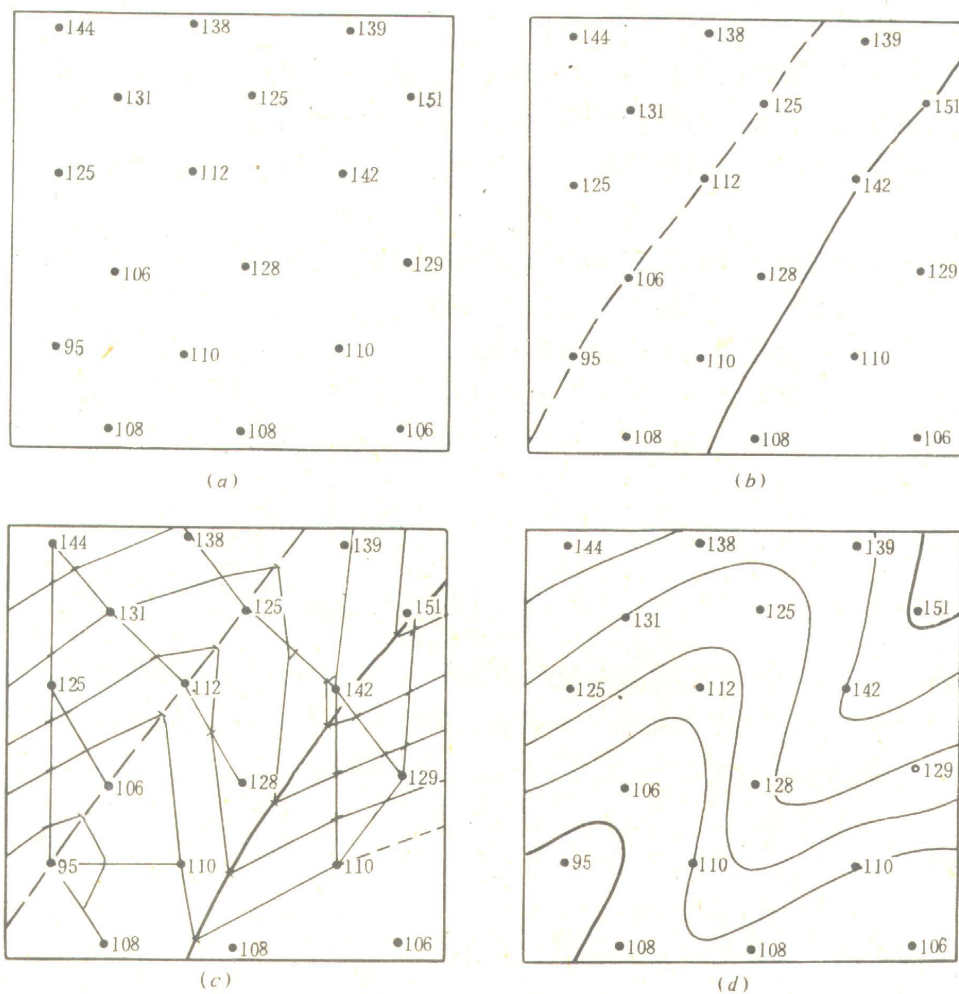


图5-9 定形线法勾绘等值线

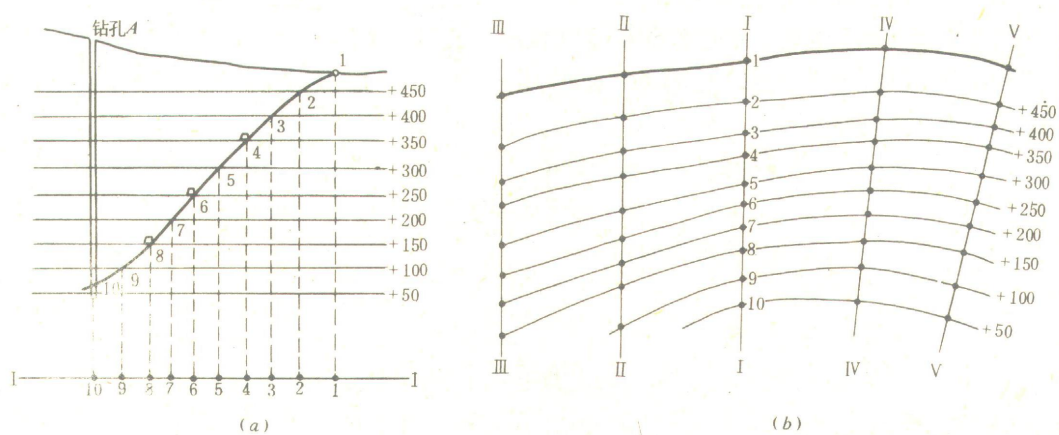


图5-10 剖面法绘制等值线图

+450 的一组水平线)，各水平线与矿层的交点（点2、3、5、7、9）即为矿层的等值点（标高点），将各标高点投影于剖面线 I—I 上。然后将各标高点转绘于平面图（图 5-10b）上，并注记出相应点的标高值。仿此求其他剖面线 II—II，III—III，IV—IV，V—V 等上标高为

等高距倍数的矿层的标高点，随后，即可勾绘出该矿层的等值线图（图 5-10b 是某矿层的底板等高线图）。

根据所得资料的不同，还有其他一些绘制矿体等值线图的方法，如法线法，等垂距法等，在此不再介绍了。

用等值线可以描绘说明矿体形状的等高线图外，还可以描绘说明矿体厚度和埋藏深度变化情况的等厚线图和等深线图，说明矿产线储量变化的线储量等值线图等。

等厚线图。它的绘制方法可归结为：把矿体顶面和底面两个地形式面构成的地质实体，用一个更为简单的形体来代替，或者说用一个顶面仍为地形式面，底面为一平面的形体来代替。此时平面就是投影面，把矿体沿平面的法方向“下沉”于该平面上。这种“下沉”，根据要求和用途，可向水平面、垂直面或倾斜面上进行。倾斜平面的走向和倾角，则取矿体的平均走向和倾角。

图 5-11 是某矿体的垂直断面 A，线段 1—1'、2—2'、3—3' 等是矿体在断面 A 中的垂直厚度，将这些线段投射到平面 H—H 上，得 1'—1'、2'—2'、3'—3' 等，并使其对应相等，然后用一光滑曲线连接起来，曲线与水平线 H 围成的面积 B，就是矿体“下沉”后的垂直断面。若 A、B 两个断面中相应线段（垂直厚度）是相等的，则两断面的相应单元面积 ΔS 与 $\Delta S'$ 也是相等的，故两断面面积相等，推之可知两个形体的体积亦相等。

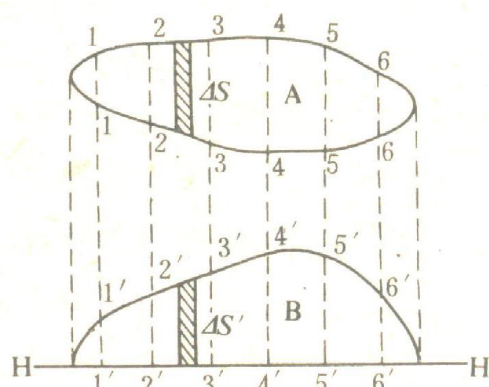


图 5-11 等厚线图绘制原理

设有与平面 H—H 平行的一组水平面与下沉后的矿体相截，即得许多等垂直厚度线，这就得出了等厚线图。

矿体等深线图。矿体的埋藏深度就是由地表沿垂直方向到达矿体顶面的距离，也就是矿体上覆岩层（包括冲积层）的垂直厚度。依据这一概念，仿照矿体的垂直厚度，即可得出矿体的等深线图。

矿产线储量等值线图。矿产的线储量 q 或有益组分的线储量 p ，就是矿产或有益组分在矿体单位面积上的重量数，也就是底面积为平方米，高为矿体（或矿层）垂直厚度的角柱体内矿产或组分的重量。 q 、 p 可按下式计算：

$$q = m \cdot R \quad (5-9)$$

$$p = m \cdot R \cdot C = q \cdot C \quad (5-10)$$

式中 m ——矿体（或矿层）的垂直厚度；
 R ——矿产容重；
 C ——组分的百分含量。

煤层的线储量称作煤层的生产率，就是煤层在一平方米面积上的煤重。矿产线储量等值线图可以直接绘制，也可以根据式（5-9）、（5-10）按地形式面的乘法求得。线储量等值线图，表示矿体边界内矿产或有益组分的储量变化。线储量等值线图，对于开采设计、储量计算、矿石质量均化等，都是必要的图件。

§ 5-4 矿床数学模型概述

矿床各种参数(地质变量)在空间的分布,是在漫长的地质年代中多次变化形成的结果,因此是十分复杂的,也难以重造这种地质过程。为了描述及表征矿床参数的空间分布或时间过程,可以采用各种模拟的方法建立矿床的模型。

对于矿床模型有许多不同的分类法,苏联学者通常把它分为物理模型与数学模型两种。物理模型就是指相似材料模型,以一定的比例使模型材料的物理机械性质与围岩相似,并研究在某一外部因素作用下,矿床参数的时间与空间分布规律。数学模型就是建立抽象的数学模型以描述过程或目标物(即矿床参数)。二种模型都要和目标物相拟合。对于数学模型说来,模拟就是数字化的同义语。

矿体几何制图中的矿体形状与矿产性质的几何图,也是一种矿床数学模型,我们可称之为图解模型(Graphical Model)。图解模型具有直观性强等优点。人工绘制几何图的工作量很大,但现在已经可以用微型计算机及绘图仪绘制各种等值线图。当我们解决多种多样的采矿设计与矿山企业管理等问题时,等值线图的能力就显得有些不够,此时可用电子计算机建立矿床的解析模型或数字模型,这就是把矿床勘探与开采过程中得到的大量地质测量信息进行整理、加工及分析,从而解决许多困难的问题并自动绘制各种图件。

国外不少学者把矿床的数学模型分为两大类型:即确定型的与随机型的数学模型。所谓确定型数学模型,就是矿床的各个测定值是固定的,我们可以用内插法或外推法得出矿床的数值域。如图 5-12,数学模型为 $z = f(x, y)$, 对于每一个支架(Support)点 $P_i(x_i, y_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 矿床参数都有一个与此对应的确定值 z_i 。

根据随机原理建立的矿床数学模型,就是指矿床的参数值是一种可变化的统计值,我们用数学的方法进行滤波与拟合,并根据最小二乘法求得数学模型 $\hat{z} = f(x, y)$ 。在这种情况下,如图 5-13 所示, $B_i(x_i, y_i, z_i)$ 为实测点集,所拟合的数学模型为 $\hat{z} = f(x, y)$, 模型上的点集为 $\hat{B}_i(x_i, y_i, z_i)$ 。

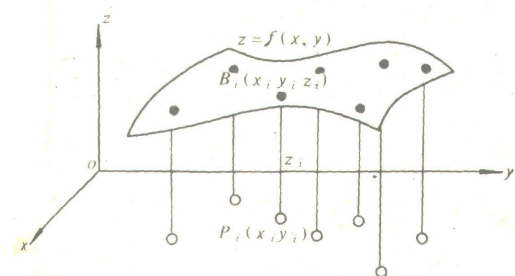


图5-12 确定型的矿床数学模型

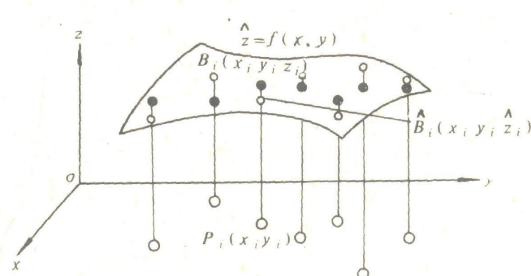


图5-13 随机型的矿床数学模型

在本书中按照苏联乌沙柯夫教授的论述把矿床数学模型分为解析模型、数字模型与统计数字模型。解析模型是随机型的数学模型,它着重表现矿床参数空间变化的趋势;数字模型是把矿床分割为矩形或正方形的网格,根据某个规则求出这些网格结点上的指标数值,数字

模型就是这些结点上参数指标值的集合。

§ 5-5 解析模型与数字模型

一、解析模型

在解析模型中，按照所用函数的形式分为以下几种：

- (1) 多项式模型；
- (2) 两维富氏级数模型；
- (3) 逐步回归模型。

在数学地质中，通常把建立解析模型的工作称之为“趋势面分析”。矿床指标特征值的空间分布，是很复杂的。在观测数据中，既包含着普遍的规律性成分，又包含着局部的偶然性成分以及不同程度的观测误差。趋势面分析，就是用一个解析函数对许多观测点上的实测值进行拟合，按照最小二乘法原则求得解析函数值的各个待定常数，剔除局部变化的影响，从而把矿床指标值的区域化变化规律显露出来。在趋势面分析的基础上，可以绘出趋势面等值线图，并由此能绘出观测值与趋势面值之差的偏差等值线图（或称剩余图）。

解析模型中最常用的为多项式模型，其一般公式为

$$\hat{c}(x, y) = \sum_{\beta=0}^n \sum_{\alpha=0}^n a_{\beta\alpha} x^{\alpha} y^{\beta}, \quad (\alpha + \beta \leq n) \quad (5-11)$$

式中 $\hat{c}(x, y)$ ——坐标为 (x, y) 的点趋势值；

$a_{\beta\alpha}$ ——多项式的系数；

n ——多项式的幂。

上面这个式子称为二维 n 次多项式。通常， n 取为 2~4，最大不超过 6。 n 值取得过大，表面上看来能使剩余（即观测值与趋势值之差）减小，但这样就可能把趋势给掩盖起来，达不到趋势面分析的目的。

二维一次的趋势平面方程式为

$$\hat{c}(x, y) = a_1 + a_2 x + a_3 y \quad (5-12)$$

二维二次曲面的方程式为

$$\hat{c}(x, y) = a_1 + a_2 x + a_3 y + a_4 x^2 + a_5 y^2 + a_6 xy \quad (5-13)$$

二维三次曲面的方程式为

$$\hat{c}(x, y) = a_1 + a_2 x + a_3 y + a_4 x^2 + a_5 y^2 + a_6 xy + a_7 x^3 + a_8 x^2 y + a_9 xy^2 + a_{10} y^3 \quad (5-14)$$

二维 n 次曲面的系数有 $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$ 个，二维的一次、二次与三次趋势面的示意图，

如图 5-14 所示。

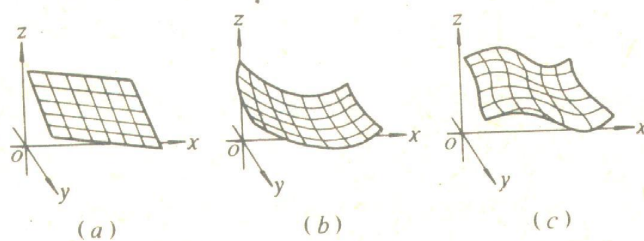


图5-14 自变量为二个时，一次、二次与三次趋势面示意图
a——一次；b——二次；c——三次

根据最小二乘和回归分析法求得多项式的各项系数，即偏差的平方和为最小：

$$Q = \sum_{i=1}^N (c_i - \sum_{\theta=0}^n \sum_{\alpha=0}^n \alpha_{\beta\alpha} x_i^\alpha y_i^\beta)^2 = \min \quad (5-15)$$

式中 c_i ——坐标为 x_i, y_i 的点的实测指标值；

N ——总点数。

使各个偏导数为零，即可组成法方程式。

今以式 (5-13) 所式的二维二次多项式为例，可得出

$$Q = \sum_{i=1}^N (c_i - a_1 - a_2 x_i - a_3 y_i - a_4 x_i^2 - a_5 x_i y_i - a_6 y_i^2)^2 = \min$$

根据求极值的做法，可得出

$$\frac{\partial Q}{\partial a_1} = \frac{\partial Q}{\partial a_2} = \dots = \frac{\partial Q}{\partial a_6} = 0$$

由此得出六元一次联立的法方程式组。为简明起见，用矩阵形式表示入下：

$$\begin{bmatrix} N & \sum x_i & \sum y_i & \sum x_i^2 & \sum y_i^2 & \sum x_i y_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i y_i & \sum x_i^3 & \sum x_i y_i^2 & \sum x_i^2 y_i \\ \sum y_i & \sum x_i y_i & \sum y_i^2 & \sum x_i^2 y_i & \sum y_i^3 & \sum x_i y_i^2 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^2 y_i & \sum x_i^4 & \sum x_i^2 y_i^2 & \sum x_i^3 y_i \\ \sum y_i^2 & \sum x_i y_i^2 & \sum y_i^3 & \sum x_i^2 y_i^2 & \sum y_i^4 & \sum x_i y_i^3 \\ \sum x_i y_i & \sum x_i^2 y_i & \sum x_i y_i^2 & \sum x_i^3 y_i & \sum x_i y_i^3 & \sum x_i^2 y_i^2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \\ a_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum c_i \\ \sum x_i c_i \\ \sum y_i c_i \\ \sum x_i^2 c_i \\ \sum y_i^2 c_i \\ \sum x_i y_i c_i \end{bmatrix} \quad (5-16)$$

在电子计算机上用矩阵求逆法求解法方程式，就能求得多项式的各个系数。国内外已有用 BASIC、FORTRAN 等高级语言编制的程序，并可以由输出设备绘出趋势面等值线图来。一种输出方式为宽行打印（如图 5-15 所示），另一种则是借助于 x-y 绘图仪及专门的程序绘出趋势面等值线图及剩余图（如图 5-16）。

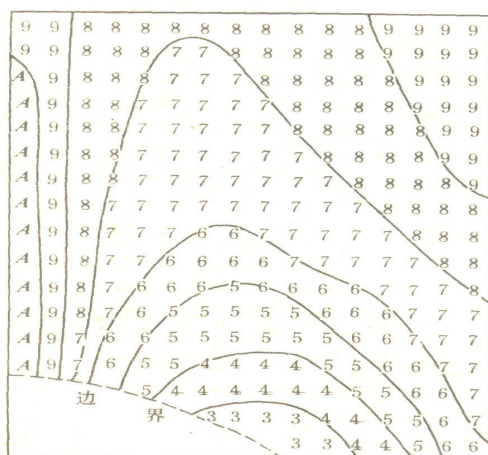
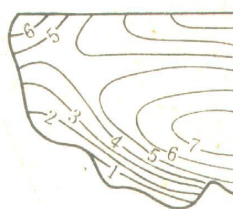


图5-15 打印机输出的
矿石组分品位等值线图



(a)

在解析模型上，每一个实测值与该点上的趋势值之间有一个差数（剩余）。为了确定解析函数的拟合程度，引入一个称为拟合优度的指标 R ，其值可用下式计算：

$$R\% = \left[1 - \frac{\sum_{i=1}^n (c_i - \hat{c}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (c_i - \bar{c}_i)^2} \right] \times 100\% \quad (5-17)$$

式中 c_i —— i 点的实测值， $i=1, 2, \dots, n$ ；

$\hat{c}_i$ —— i 点的趋势值（拟合值）；

$\bar{c}_i$ —— 全部实测值的算术平均值。

拟合优度介于 0 和 1 之间， R 值越接近于 1，说明拟合程度越高； R 值越接近于零，表示拟合程度越低。从趋势面分析的目的来看，并不需追求过高的拟合优度。

从本世纪七十年代起，全苏矿山测量研究院在这个课题上开展了大量的研究工作。图 5-16 就是某铜矿的块段图，共有 210 个取样点，图 5-16a 是拟合后的四次趋势面等值线图，图 5-16b 是根据内插法绘制的等值线图。

我国在趋势面分析这个课题上，早在 1966 年起就应用于地层及地质构造的研究，现在已成为一种常用的方法。如图 5-17 是一个地层平缓的褶皱区域，研究面积为 $33 \times 21 \text{ Km}^2$ ，观测点 71 个。在观测数据的基础上绘制了等高线图。从图上可见，等高线的形状较复杂，有些零乱。通过趋势面分析后，绘制了三次多项式趋势面图（图 5-18）。由图就能够比较清楚地看清了该区域的构造面貌——构造趋势为一个向斜的转折端，端部较宽缓，翼部较陡，轴向东北，并向北东方向倾伏。根据计算结果，三次多项式已经能基本反映出本区构造的趋势，不需要更高次的趋势面。图 5-19 所示为三次趋势面的剩余图，其中表示了剩余的正值带和负值带。

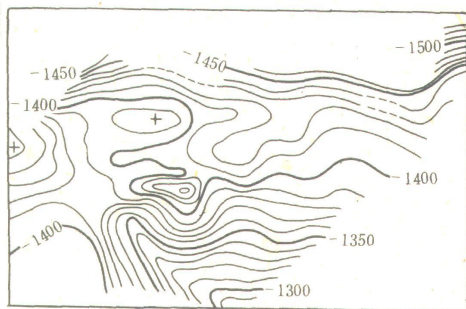


图5-17 原始构造等高线图

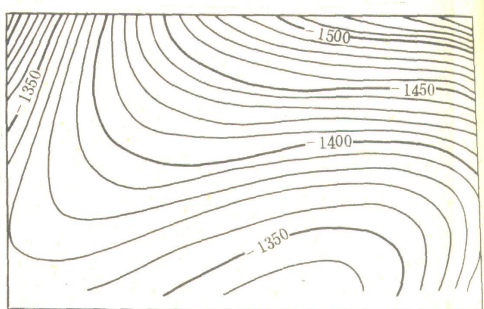


图5-18 三次多项式趋势面图

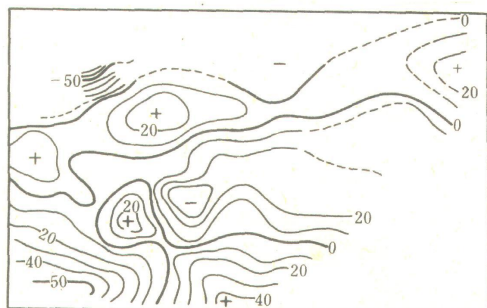


图5-19 三次多项式趋势面剩余图

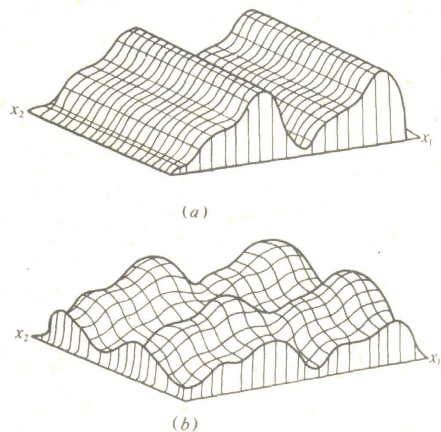


图5-20 二维正弦波

对徐州矿区某井田的煤层底板标高进行了趋势面分析，所得出的三次多项式趋势面剩余图与该地区的断裂构造图存在着密切的对应关系，这恰好表明剩余就是局部性地质构造因素的反映。

对于某些地质变量，如矿体的顶底板高度、埋藏深度及地下水位等，用较低次的多项式趋势面就能拟合得很好。而对另外一些地质变量，尤其是变化剧烈的变量，多项式趋势面的拟合效果并不佳，此时就需用其它的解析函数模型，其中包括指数函数、三角函数、对数函数等。根据国内外的研究，应用较广泛的为二维富立叶函数（富氏级数）。

一个复杂的曲面，可以看成是二维正弦波形在两个方向上互相影响、共同、叠加的结果。每个波形又包含了许多不同振幅，不同相位的正弦波与余弦波。如图 5-20a 所示，一个方向上的调和函数为零，另一个方向上的调和函数有二个大于零的振幅，这种曲面类似于起皱的平行波浪。图 5-20b 则表示在二个方向上都出现波数不等，振幅不同的调和波。理论上可以

证明，任何复杂的曲面都可以用二维富立叶函数去逼近，并且能达到任意要求的精确度。

二维富立叶函数的一般形式为

$$\hat{c}(x, y) = \sum_{n=0}^N \sum_{m=0}^M (\alpha_{nm} \cos \frac{2n\pi x}{Lx} \cos \frac{2m\pi y}{Ly} + \beta_{nm} \cos \frac{2n\pi x}{Lx} \sin \frac{2m\pi y}{Ly} + \gamma_{nm} \sin \frac{2n\pi x}{Lx} \cos \frac{2m\pi y}{Ly} + \delta_{nm} \sin \frac{2n\pi x}{Lx} \sin \frac{2m\pi y}{Ly}) \quad (5-18)$$

式中 $\alpha_{nm}, \beta_{nm}, \gamma_{nm}, \delta_{nm}$ ——待定系数；

L_x, L_y —— x 轴和 y 轴方向的基波长度；

N —— x 方向的调和波项数；

M —— y 方向的调和波项数；

全苏矿山测量研究院给出了一个比较简单的二维富立叶函数模型，即

$$\hat{c}(x, y) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_{ij} \cos \frac{i\pi x}{L_x} \cos \frac{j\pi y}{L_y} \quad (5-19)$$

此函数式中的 i、j 为余弦波的序号。系数 a_{ij} 可按最小二乘法求得，即

$$Q = \sum_{K=1}^N (c_K - \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_{ij} \cos \frac{i\pi x_k}{L_x} \cos \frac{j\pi y_k}{L_y})^2 = \min$$

式中 c_K ——坐标为 x_K, y_K 的点的实测指标值；

N ——总点数。

使各项偏导数等于零求极值，从而得到求解待定系数 a_{ij} 的法方程式组，其形式为

$$\begin{aligned} & \sum_{i,j=0}^n a_{ij} \sum_{l=1}^N (\cos \frac{i\pi x_l}{Lx} \cos \frac{j\pi y_l}{Ly}) (\cos \frac{m\pi x_l}{Lx} \cos \frac{K\pi y_l}{Ly}) \\ & = \sum_{l=1}^N \cos \frac{m\pi x_l}{Lx} \cos \frac{K\pi y_l}{Ly} c_l \end{aligned} \quad (5-20)$$

式中 m、K ——方程式的编号，从 0 到 n；

c_l ——坐标为 x_l, y_l 的点的实测指标值；

N ——总点数。

富立叶级数模型是调和趋势分析（Harmonic Trend Analysis）的一种，此外还有谱分析、自协方差分析等。当地质的过程及特征带有波浪形性质（如褶皱变化、地磁场变化等）时，宜用调和趋势分析。

全苏矿山测量研究院编制了二维富立叶函数模型的计算程序，这个程序能自动确定 L_x

与 L_y 、组成及答解法方程式组、确定方差与编绘图件等。他们的研究工作表明，在某些实

例中（如尤尔柯夫露天煤矿的煤厚变化），富氏函数模型优于多项式函数模型。张启锐研究了某地区的构造特征（图 5-17），用三次多项式函数进行了拟合（图 5-18），又用一次富氏函数进行了拟合（图 5-21）。从富氏函数趋势面图可见，中南部及中西部各为背斜的一部分，它们之间有一个鞍部，而北东及南西方向各为一向斜。这张趋势图（图 5-21）的图形与原始图形（图 5-17）比较相近，可以认为在该具体实例中，用富氏函数趋势面拟合似乎更为合理。

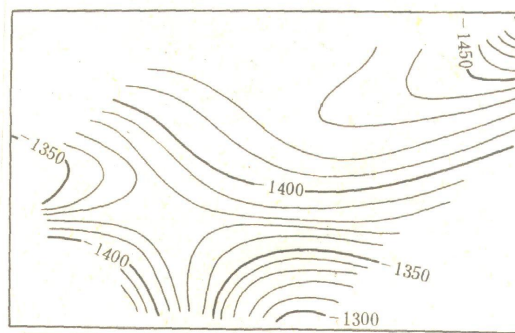


图5-21 一次富立叶趋势面图

逐步回归模型也是一种自动寻求最佳拟合函数的方法。多项式函数模型及富立叶函数模型的建立，都是预先规定好函数的形式，然后用最小二乘法求该函数的各个待定系数。在逐步回归中，模拟函数的一般形式为

$$\hat{c}(x, y) = \sum_{i=0}^{n_1} \sum_{j=0}^{n_0} a_{ij} \varphi_i(x) \varphi_j(y) \quad (5-21)$$

式中的 $\varphi_i(x)$ 与 $\varphi_j(y)$ 为函数的基本形式，其中包括多项式、富立叶函数、指数函数和对数函数等。采用逐步回归法，对上述数函数逐个地以式（5-21）的形式进行拟合。用最小二乘法确定系数 a_{ij} ，并根据拟合方差的大小自动选择最佳的函数组合 $\varphi_i(x) \cdot \varphi_j(y)$ 。

当矿床指标变化十分激烈且没有明显的趋势时，用解析模型不能揭示指标变化的特点，此时可用图解模型或数字模型。

二、数字模型

数字模型中最常用的方法为网格法。这个方法的实质在于，把在任何位置点上确定的实测指标值改算为规则（矩形或正方形）网格交点上的一系列指标值。其中有两种情况：点在面积上分布大体均匀和分布不均匀。下面仅介绍点均匀分布的情况。

坐标的改算如图 5-22 所示，设矿体面积上 1, 2, ……j, ……N 点上的坐标为 x_1y_1 , x_2y_2 , …… x_jy_j , …… x_Ny_N ；相应各点的指标值为 $c_1, c_2, \dots, c_j, \dots, c_N$ 。取网格的间隔值为 Δ ，矿体的走向方位角为 φ ，使假定坐标系的 x' 轴与矿体走向一致，坐标为 x_0, y_0 的点作为假定系统的原点。在这样的条件下，点的坐标改算应按下列公式进行：

$$\begin{aligned} x'_j &= \frac{(x_j - x_0) \cos \varphi + (y_j - y_0) \sin \varphi}{\Delta} \\ y'_j &= \frac{(y_j - y_0) \cos \varphi - (x_j - x_0) \sin \varphi}{\Delta} \end{aligned} \quad (5-22)$$

在平面上我们已经有了有一定数量的测定点，它们的指标值为已知。现在需要用某种方法（最小二乘法、平均值法或统计优化内插法），求出每一个网格线交点的指标值。通常是选

择这个网格交点 A 附近的 M 个点, 由这 M 个点的已知指标值去确定 A 点的指标值(图 5-23)。

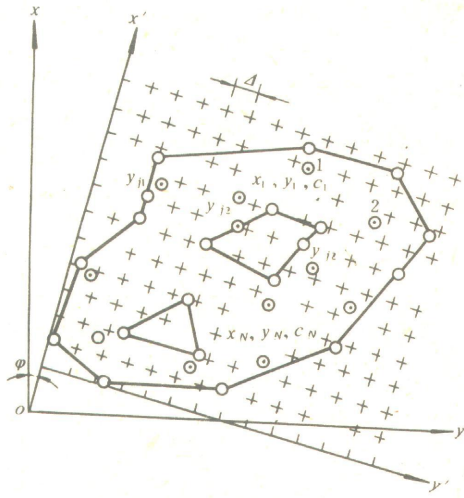


图5-22 网格法基本原理

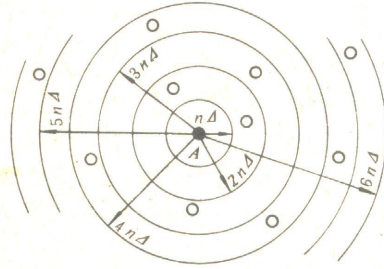


图5-23 寻找结点A附近的点

第一种方法为最小二乘法。这是假定存在着一个回归平面, 使这个平面与 A 点附近的 M 个点的指标值相拟合, 使偏差平方和为最小。设平面方程为

$$\hat{c} = t + ax' + by' \quad (5-23)$$

取网格交点 A 的坐标为假定系统原点, 则可得出

$$\sum_{i=1}^M (c_i - \hat{c}_i)^2 = \sum_{i=1}^M \{c_i - [a(x'_i - x'_A) + b(y'_i - y'_A) + t]\}^2 = \min$$

根据一系列的计, 可得出网格交点 A 的指标内插值 $\hat{c}_A$, 即

$$\hat{c}_A = \frac{\begin{vmatrix} \sum c_i & \sum \Delta x'_i & \sum \Delta y'_i \\ \sum c_i \Delta x'_i & \sum \Delta x'^2_i & \sum \Delta x'_i \Delta y'_i \\ \sum c_i \Delta y'_i & \sum \Delta x'_i \Delta y'_i & \sum \Delta y'^2_i \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} M & \sum \Delta x'_i & \sum \Delta y'_i \\ \sum \Delta x'_i & \sum \Delta x'^2_i & \sum \Delta x'_i \Delta y'_i \\ \sum \Delta y'_i & \sum \Delta x'_i \Delta y'_i & \sum \Delta y'^2_i \end{vmatrix}} \quad (5-24)$$

第二种方法为平均值法。平均值法内插的原理就是以附近各点到 A 点的距离 d 的幂函数作权, 如同加权平均法一样, 求得指标的内插值, 即

$$\hat{c}_A = \frac{\sum_{i=1}^M c_i d_i^{-\alpha}}{\sum_{i=1}^M d_i^{-\alpha}} \quad (5-25)$$

α 是一个特定的幂级数。在电子计算机上, 根据已经编制好的程序, 依次把 $\alpha = 0, 0.5, 1, 2$ 输入。对于每一个已知 c_i 值的实测点, 选择附近的 M 个点, 用公式 (5-25) 及不同的

α 值,求得该点的内插值 $\hat{c}_i$ 。内插值 $\hat{c}_i$ 与已知实测值 c_i 之间有一个差数。对于每一个 α 值,

都可组成差数的平方和,即 $\sum_{i=1}^n (c_i - \hat{c}_i)^2$ 。那一个平方和为最小,那一个 α 值就是我们所

求的最佳幂次值 α_0 。然后根据最佳值 α_0 ,按公式(5-25),求每一个网格交点的内插值。

在实际工作中,常取 $\alpha=2$,这就称为距离平方反比法,计算公式为

$$\hat{c}_A = \frac{\sum_{i=1}^M \frac{c_i}{d_i^2}}{\sum_{i=1}^M \frac{1}{d_i^2}} \quad (5-26)$$

当 $\alpha=1$ 时,这个方法称为“近点按距离加权平均法”(N—P 法)。

有时指标值测定点数在各个方向上多寡不同,那么就不能简单地应用距离平方反比法,而应该把圆周分割为若干个夹角相等的方向间隔。这种做法可称为“按方位取点加权法”。

第三种方法是统计优化内插法。这个方法的前提就是认为网格交点 A 的待定指标值 $\hat{c}_A$ 是根据邻近 M 个点的已知指标值 $c_i (i=1, 2, \dots, M)$ 按线性组合的方式求得,即

$$\hat{c}_A = \sum_{i=1}^M \lambda_i c_i \quad (5-27)$$

这个方法的实质就是地质统计学的克立格估值方法, λ_i 称为克立格权系数,约束条件是 $\sum \lambda_i = 1$ 。克立格权系数方程式组是利用地质变量的半变异函数作为工具,根据估计的无偏性及最小估计方差组成的。地质统计学的克立格法主要目的,是估算矿产的储量。最小估计单元是单位域或块段。因在数字模型中用这种方法估计点的指标内插值,就称这为点的克立格估值。

有人对上述三种数字模型的指标值内插方法进行了比较,认为在测点分布较均匀情况下平均值法的精度接近于统计优化内插法。当指标值的变化较复杂时,不能用最小二乘法。

对于点均匀分布情况,可以编制包括以下几个部分的程序:

- (1) 整理及改算已知指标值的点的坐标;
- (2) 确定矿体边界线与正方形格网线的交点;
- (3) 查明靠近网格交点的实际测定点;
- (4) 确定每一个网格交点上的内插值。

除了解析模型和数字模型外,还有一种统计数字模型。它是随机过程的数学模拟形式的一种,是苏联库兹明在 1972 年提出来的。这种模型的实质在于,每一个网格交点均有两个相应的指标值(例如矿层的厚度与品位,两种共生金属的品位等),在这两个地质变量间又存在着统计性的相关关系。因此,这种模型又称为双变量模型。它在矿体几何制图、储量计算等方面有着实用的意义。

§ 5-6 机助矿体几何制图

机助矿体几何制图,是指矿山测量工作者在电子计算机及自动化制图设备的帮助下绘制各种矿体几何图。长期以来,矿体几何图是靠手工方法制作的,成图周期很长,制图工作很繁重。据华南某地质大队的统计,绘制一个小型矿床的全套矿体几何图,需要几百个工日。

各种类型的地质——测量数据库的建立及机助制图的实现,是矿山测量工作自动化进程中的一项根本性改革。机助制图有很多优点。矿体几何图可以按内容用数码形式存储在磁带或磁盘中,这不仅节省了大量图件的存储空间,而且便于随时提取、更新、处理和应用。对于图纸的内容转绘、投影转换及比例尺变换等各项技术问题,机助制图都可以用数字处理方法得到解决。在矿体几何学范围内,机助制图可以解决等值线的内插、立体图(轴测投影图或仿射投影图)和储量计算平面图的绘制以及地形式面的数学演算等一系列问题。机助制图能避免许多主观因素引起的误差,提高绘图精度和成图速度,大大减轻测绘人员的劳动强度。

我们要指出的是,可以认为机助矿体几何制图是机助地图制图的组成部分并有某些发展。机助地图制图的内容,包括绘制地形图、立体图、透视图、晕线图、晕渲图及组号符号图,至今已建立了上千个软件。矿体几何制图的主要对象是矿床,它与机助地图制图相比,有它的共同性,又有它的特殊性。此外,机助矿体几何制图成功应用的基础是建立地质——矿山测量数据库。建立数据库有许多好处,例如:数据重复存储的次数少,能节省存储空间;数据的物理位置(存储地点)改变时不必修改应用程序;制图数据实现了标准化(数据共享);随时可更新或插入信息,确定数据的完整性和精确性。

硬件、软件、数据和数据库管理人员组成的总体,称为数据库系统。硬件主要包括计算机、输入输出设备及磁带或磁盘存储设备等;软件包括语言、数据输入与编辑、检索、维护、更新等数据库管理系统以及图形输出程序;数据则包括描述数据、坐标数据、特征值(标高、厚度、品位等)数据及图形表达数据(颜色、线划粗细等)。

通常的机助地图制图的工艺过程包括以下五个步骤,并可用图 5-25 表示它们间的关系。

- (1) 编辑准备;
- (2) 程序设计——其中包括建立数学模型、设计或调用各种制图程序;
- (3) 图形数字化——就是把图形转换为数据以便计算机存储和处理。目前常用的设备有手扶跟踪数字化仪、扫描图数转换仪等;
- (4) 数据处理——通过调用系统程序或自行设计的程序进行数据的各种处理;
- (5) 图形输出——制图数据经过处理变成绘图机可以识别的信息,并由绘图机输出图形。最常用的绘图仪称为数控绘图仪或 x—y 绘图仪,它与计算机相联接,在计算机控制下绘图;它能以所需的比例尺、以一定的精度标准绘出平面图、断面图及等值线图,注记数字、汉字及拉丁字母,并且能有区别地绘出首曲线与计曲线。绘图仪展点的精度为 0.04~0.5mm,

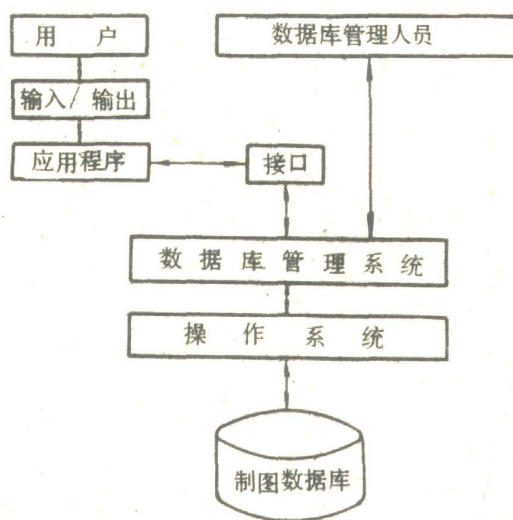


图5-24 制图数据库系统

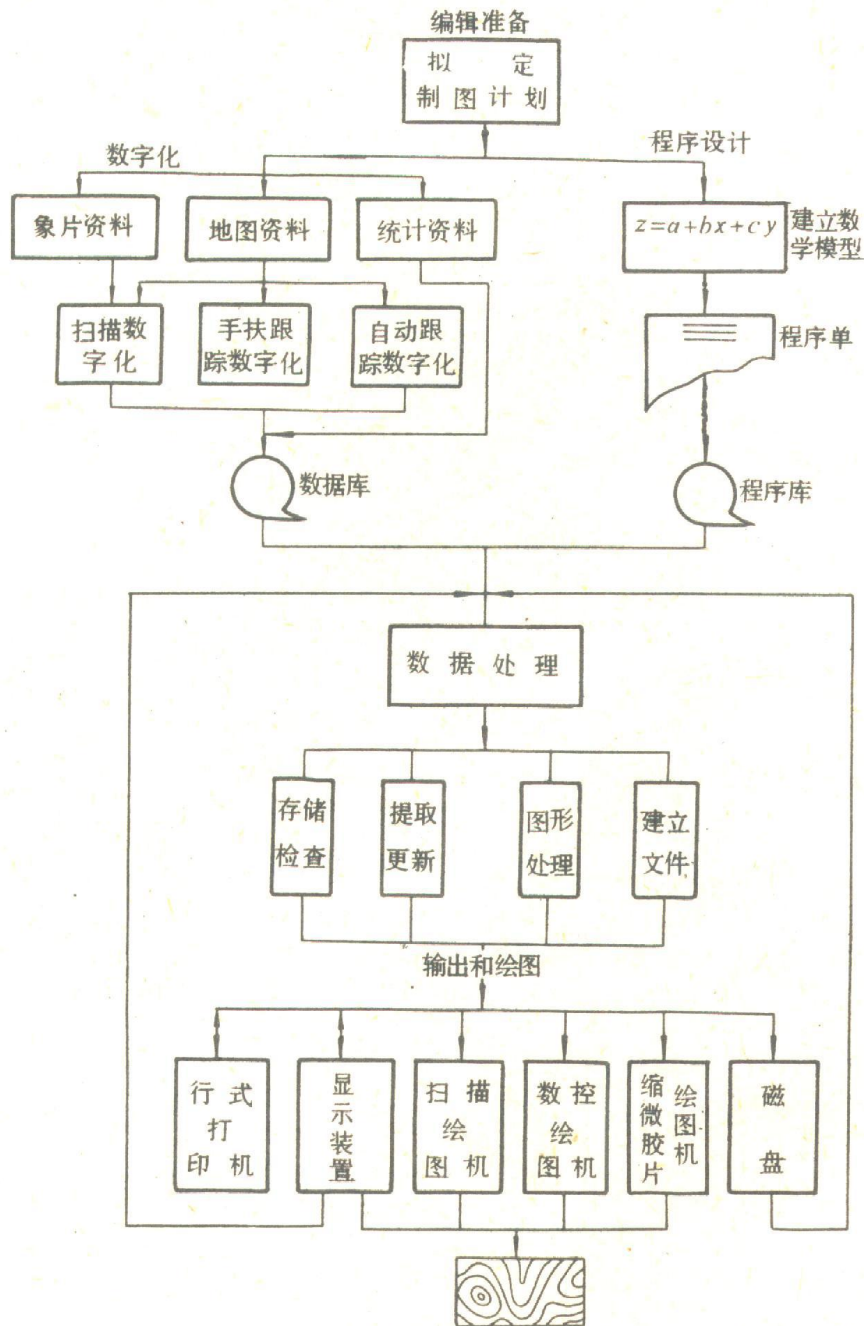


图5-25 机助地图制图的主要过程

镶有绘图笔尖的针头的运行速度为5~20m/min，一般有多种颜色的笔头供选用。绘图平台的长度与宽度一般为1~1.2m，小型的仅为0.2~0.4m。

另一种输出方式为宽行的“字母——数字”打印机，用计算机求得每一网格交点指标值的凑整值。在输出的打印纸带上，根据数字再进行等值线的勾绘（见图5-15）。

矿体几何制图时，原始资料为一系列具有x，y坐标的离散的测定点，当进行机助制图时就需要用内插的方法画出一条条光滑的曲线来。使曲线光滑的方法有线性插值法、分段三次多项式插值法（五点光滑法）、二次多项式平均加权法、斜轴抛物线平均加权插值法及张力样条函数插值法等。图5-26为自动绘制的等值线示意图。

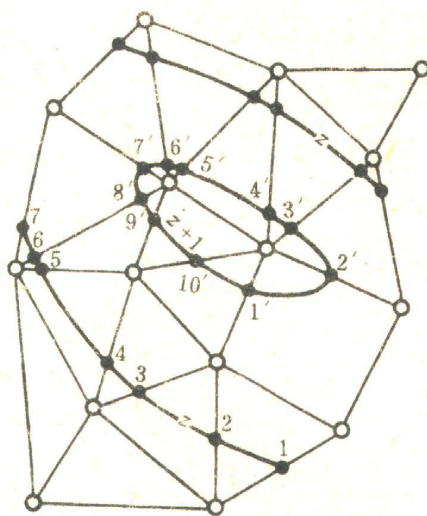


图5-26 在数控绘图仪上自动绘制的等值线图

在矿体几何学的研究中，建立矿床数学模型及实现机助矿体几何制图，使得矿床勘探及开发期间内矿山地质与测量信息的处理和利用达到了更高的水平，从而为矿物开采工业作出了更大的贡献。

§ 5-7 矿区地形地质图

矿区地形地质图是一种综合性图纸，它的内容包括地形和地质两部分。它是矿山企业设计、施工和生产过程中不可缺少的重要矿图，为井口位置的选择，工业广场的市置提供重要的技术依据。一套完整的地形地质图，还要附地层综合柱状图及地质剖面图。

1. 主要内容

矿区地形地质图的主要内容包括：

- (1) 地形等高线、地形建筑物、河流、公路、铁路、车站、高压线、经纬线、指北线。
- (1) 全部钻孔、探槽、探井、平峒、坑巷、小窑等。
- (2) 地层分界线、火成岩分布范围、地层产状、断层线、褶曲轴等。
- (3) 矿体、标志层及其它有益矿产露头线。
- (5) 矿区边界线、勘探线及其编号。
- (6) 生产矿井还应表明采掘范围。
- (7) 最高洪水位线等。

2. 读图方法

- (1) 看图名和比例尺。
- (2) 判明图上的方向。

一般图上常用箭头表示指北方向，N表示北方。如果图上没有表明方向，可根据坐标方格网的坐标值向北、向东增大规律来判断。图框边线一般应为上北下南，左西右东。

- (3) 看图例。

图例是表示地形、地物及各种地质构造现象的符号，是地形地质图中不可缺少的部分。没有图例，人们就无法看懂图纸。

- (4) 看图中所附地层综合柱状图和地质剖面图，借以了解该区地层系统和空间矿体的

位置。

(5) 分析图纸内容。

其重点是：①先看地形等高线，了解该区的地形特征。②分析区内的地质构造。分析地质构造要注意从局部到全区，由个体到整体，逐步掌握全区的构造形态、性质及时代等（由新老岩层的分布规律分析出构造形态）。③分析该区的地质发展史。主要根据各时代地层岩性及岩相特征，初步确定它的形成环境，并进一步根据各时代岩层之间的接触关系，分析判断地壳运动的性质和时间，进一步推断矿体的成因和分布规律。④用途。地形地质图是矿井设计的基本技术图纸。用它可以选运输线路、供电线路，确定井口、工业广场、建筑物、选矿厂，也可以用它来考虑保护农田、生产企业，编制中段平面图、施工图，防止建筑物布置在采矿面的上方，造成压矿现象。

3. 综合柱状图（图 5-6-1）。一个地区中，由于各种地质作用，造成地层厚度、岩性、矿体等沿走向和倾向发生变化。因此，为了把有关地区的地质情况较全面系统地反映出来，就需要把该地区的钻孔资料和其他地质资料进行综合分析与研究。如把岩层厚度变化进行平均、综合，把地层由下而上，由老到新编制出一个有代表性的综合平均柱状图。

综合柱状图的内容有：

- (1) 矿区内地层的时代及其编组顺序。
- (2) 各组地层编号、岩性成分以及地层接触情况。
- (3) 各组岩层厚度、岩层及其夹层的岩性特征。
- (4) 有益矿体及标志层的描述。
- (5) 有关水文、矿产、化石及其他地质资料。

综合柱状图的比例一般用 1: 500、1: 200。

4. 地质剖面图

地下矿体及围岩的赋存都是空间立体，为了掌握它们的立体形态，就必须通过了解其剖面来实现。

地质剖面图又称为地质断面图，是垂直于岩层（矿体）的走向剖切得到的断面形状图。也有沿地层走向剖切而控制走向方向地质构造变化的剖面图。如果有其它表示需要，也可以在任意方向，编制长短不定的辅助剖面图。矿山地质剖面图一般有以下 4 种：

(1) 实测地质剖面图。这是在地面上选择岩层露头出露较好的地方、具有代表意义的地段作垂直岩层走向的地质剖面图。

(2) 勘探钻孔资料地质剖面图。这是为了获得系统而完整的地质资料，把勘探工程布置在垂直地层走向的直线上，并根据线上工程所需绘制的地质剖面图。

(3) 走向剖面图。为了研究和了解地层及矿体在走向方向的变化形态，根据沿走向的工程点揭露的地质资料编制的剖面图。

(4) 从地形地质图切制的剖面图。

下面对第 4 种剖面图（从地形地质图切制的剖面图）的编制方法作一简单介绍（图 5-6-2）

①首先在地形地质图上确定切割剖面的方向。一般切割剖面的方向应垂直岩层、构造矿体的走向。因为在这个方向上看到的岩层最完全，可以了解岩层、矿体的倾斜及延伸情。

②选定剖切（剖面线）位置。把剖切位置（剖面线）画在地形地质图上，并在两端标出剖切位置符号如 I—I 或 II—II，III—III。

③在纸上（最好方格纸）画出一条水平基底线，此线一定要平行于剖切位置线（即平行于绘制的剖面图方位）。

④作水平基底线两端的垂直线，并按一定比例把此线垂直划分若干等分，划分的数目应能满足到剖切位置线（剖面线）所经过的地形高低为宜。

⑤经过两垂直线上划分的各点，作若干条平行于基底线的水平线。

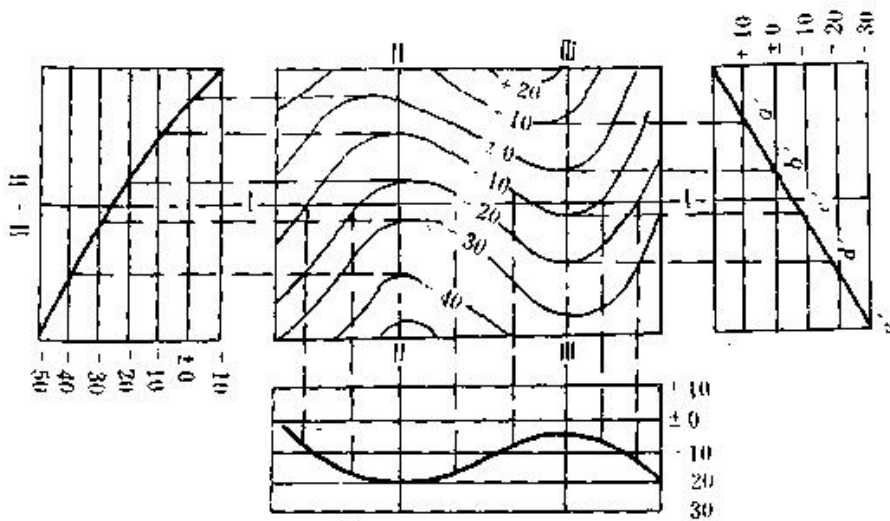


图 6—53

⑥将地形地质图中剖切位置线（剖面线）与地形等高线相交的各点与岩层、地质构造，矿体相交的各点移到剖面图上。

⑦最后用光滑的曲线分别将地形曲线连接起来。根据已知产状要素，画出同一岩层界线，并加绘各种符号或色谱（注意这种符号和色谱应和地形地质图上的符号和色谱相同）。

⑧填与图名、比例、标注方向。注意：如果此图不是画在地形地质图的一边，还要画上图框、图例和图签等。

下面再介绍第二种根据勘探钻孔资料绘制剖面图。

（1）确定剖面线和准线位置。如图 5-6-3 所示，根据地形图上钻孔的实测位置，把大体上垂直于岩层走向的各钻孔用直线连接起来，即为沿岩层倾向的剖面线，如图中的 I、II、III、IV 各线；把大体上平行于岩层走向的各钻孔连接起来，即为沿岩层走向的剖面线，如图中的 V 线。同时在地形图上画一条大致与各剖面线垂直的直线作为准线。

在另一张空白纸上，按规定的比例尺绘出各条等高线（±0、-50、-100、-150……）和一条垂直于各高程的准线。

（2）作剖面线的地形剖面图，并在剖面上绘出剖面线上各钻孔的位置，如图 6—54b 中孔 1、孔 2、孔 3、孔 4 的位置。

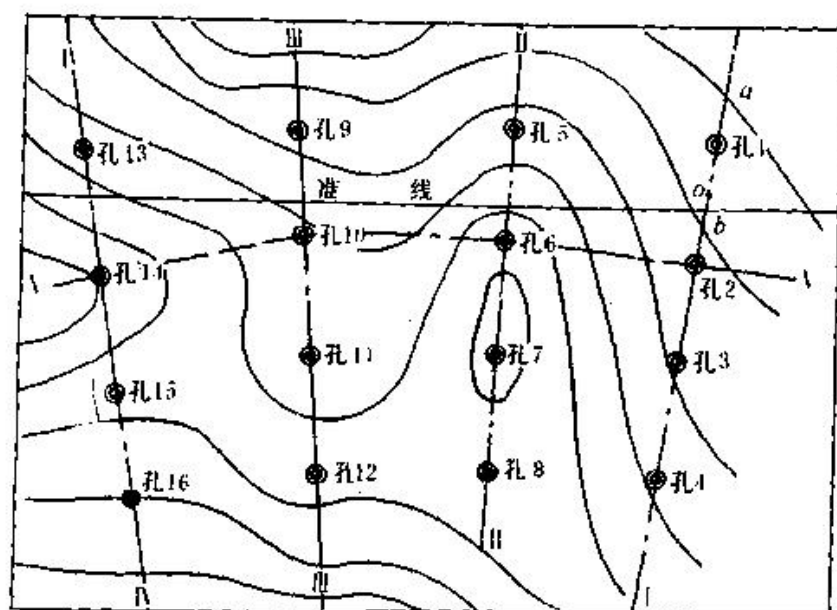
（3）填绘各钻孔的标志层和岩层。首先绘各钻孔的垂直迹线、再按每个钻孔的岩性柱状图，由孔口位下填绘各种标志层及岩层断层的位置。

（4）顺次连接各标志层和岩层，将相邻钻孔的同一标志层和各岩层顺次圆滑地连接起来，即得剖面图的雏形。

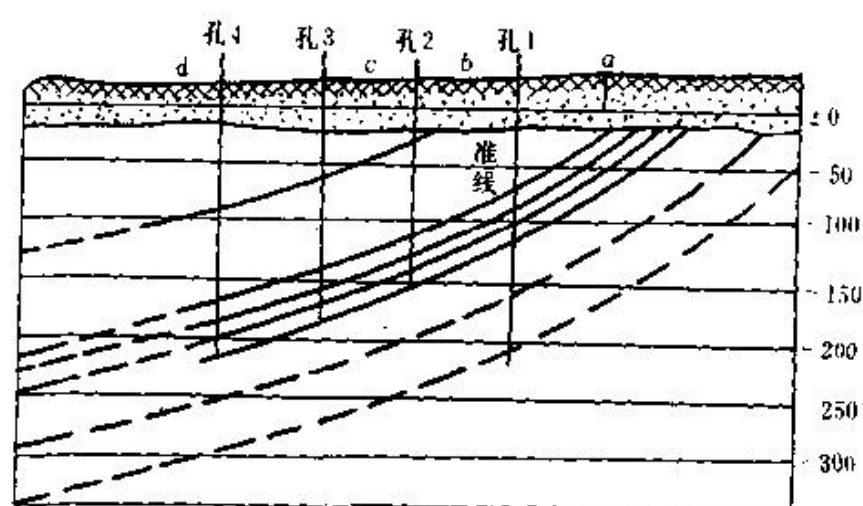
如果没有构造变化，则各岩层在剖面图上大致相互平行，线条比较圆滑。如果线条不够圆滑，则可能有构造变化，这时需要利用岩层底板等高线图，其他剖面线的剖面图，水平切面图等有关资料加以分析比较，最后确定地质构造的确切位置和形态。

5. 地质平面图

地质平面图是将一地区或矿区的各种地质现象、构造现象，用正投影的方法绘制在平面上，此种图称为地质平面图。



(a)



(b)

图 6-51

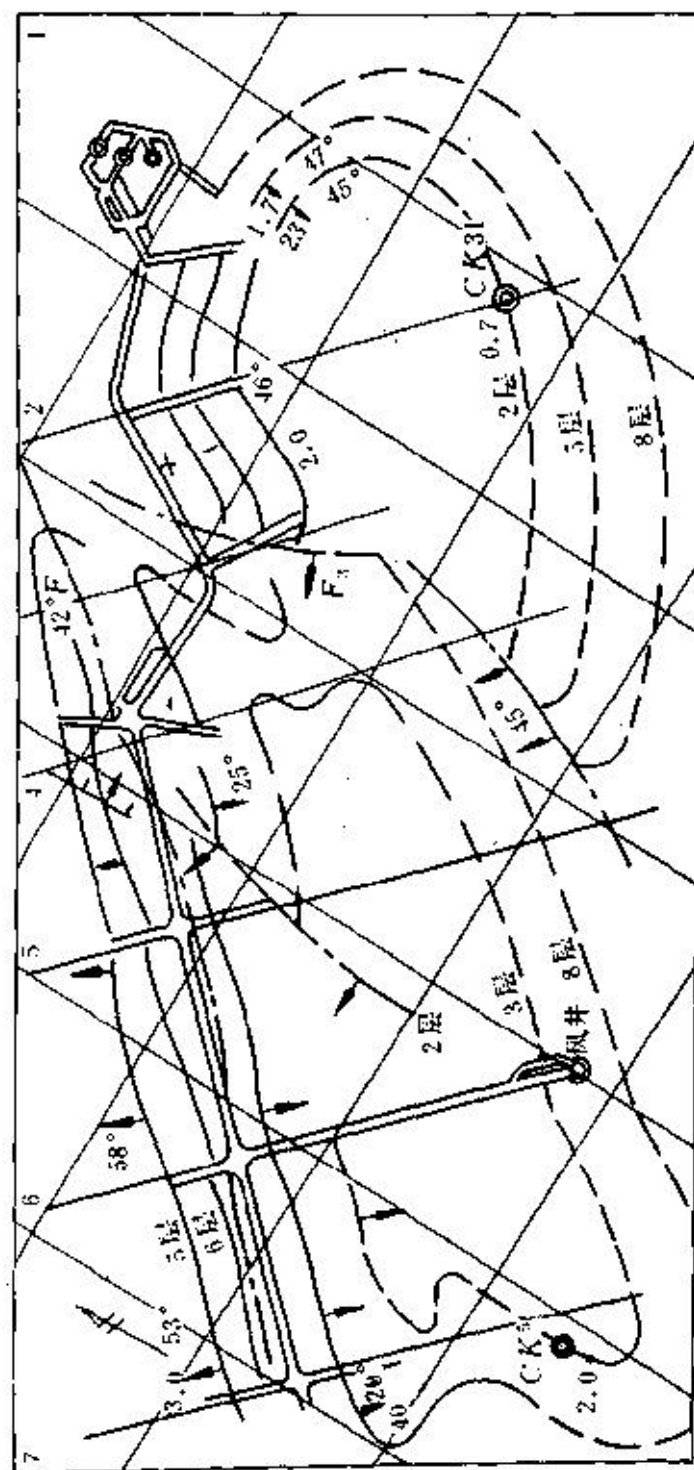


图 6-55

地质平面图主要有两种：

- (1) 矿区内某矿体的水平投影图
- (2) 水平地质切面图。

现重点介绍水平地质切面图。

在井田范围内，某一水平面将大地切开。反映该水平切断面上各煤层、岩层分布情况和地质构造特征的图称为井田水平地质切面图。

在生产矿井中，当煤层条件为倾斜、急倾斜和多煤层时，水平地质切面图的使用较为普遍。它是矿井开采水平的巷道布置和掘进施工的重要地质依据。煤层、岩层及地质构造在该图上的表现和在地形地质图上的煤层、岩层的露头线及地质构造在平坦的地面上的表现规律相同：

- (1) 煤层、岩层的分界线，实际上就是煤层、岩层的走向线。
- (2) 水平褶曲的煤层、岩层分界线反映在地质切面图上表现为一组平行线；倾伏褶曲的煤层、岩层分界线则呈之字形弯曲。
- (3) 反映在水平地质切面图上，断层线实际上就是断层面走向线，仍用地形地质图上的断层线符号表示断层性质。

图 5-6-4 为某矿的一水平地质切面图。图上反映的主要内容有：位于该水平的井底车场；运输大巷、石门、煤巷等所有巷道；穿过该水平所有钻孔；水平切面所切的所有煤层的分布，厚度及产状，褶曲构造及断层构造等。

§ 5-8 矿山测量制图基础

一、概述

随着矿床的勘探，矿井的建设和开采，地质测量人员必须及时将所有钻孔、巷道、矿体产状要素、地质构造、金属品位的空间分布、井下巷道的空间布置以及井下与地面的相互关系等通过图纸图示出来，以便根据这些图纸进行采矿设计，指导巷道的掘进和合理地安排回采等工作。

生产矿井必须具备的图纸有两大类：一类是地质图（第六章已经论述），另一类就是测量图。测量图是根据地面和井下测量资料填绘而成的。此外，还有采掘计划图及其它矿图。

矿井测量图是采矿企业中最重要技术资料的重要组成部分，对矿井的建设、生产和安全都十分重要。

根据煤矿系统有关规定，矿井必备的 8 类矿图有：

- (1) 井田区域地形图（比例尺为 1: 1000、1: 2000 或 1: 5000）；
- (2) 工业广场平面图（比例尺为 1: 500 或 1: 1000）；
- (3) 井底车场平面图（比例尺为 1: 200 或 1: 500）；
- (4) 采掘工程平面图（比例尺为 1: 1000 或 1: 2000，需要时 1: 5000）；
- (5) 主要巷道平面图（比例尺为 1: 1000 或 1: 2000，需要时 1: 5000）；
- (6) 井上下对照图（比例尺为 1: 2000 或 1: 5000）；
- (7) 井筒断面图（比例尺为 1: 200 或 1: 500）；
- (8) 保护煤柱平面图和其他矿图（比例尺同于采掘工程平面图）。

矿井测量图的特点：

- (1) 矿井测量是随着开拓、掘进和回采而逐渐进行的，矿井测量图也是逐渐填绘而成；
- (2) 测绘的地带随矿层分布和掘进情况而定，常常是分水平的成条带状；
- (3) 矿井测量图反映的是较为复杂的井下巷道的空间关系、矿体与围岩的产状以及各种地质破坏。内容较多而读图较困难；

(4) 矿井测量图是矿井常用图。从了解矿体形状、制订采掘生产计划到计算储量都需要使用矿井测量图。

矿井测量图的制图投影方法采用正投影原理中的标高投影法。故矿井测量图多为标高投影图。

1. 图幅的划分及编号

按现行规程，除地形原因外，矿图图幅和格网线方向可根据各矿井的具体情况确定，但应符合下列要求：

- (1) 便于长期保存；
- (2) 便于绘制和使用；
- (3) 在同一矿井中，矿图图幅应尽量一致。

目前、有些矿井采用采区分幅绘制煤层采掘工程平面图，坐标网线可以与图边斜交，煤层走向大致与图边平行。再根据井田情况，统一分幅与编号，并列出分幅编号示意图。这样的图幅既容易绘制，又便于使用，且利于保存。最好在全矿区范围内统一考虑各种矿图的绘制，这样有利于区内各相邻井田的衔接和处理相邻矿井间彼此有关的问题。

地面测量图纸通常都是按标准图幅绘制的。矿图通常采用正方形分幅，当矿区已经与国家三角网相连时，其图幅编号，由下列两项组成：

- (1) 图幅所在投影带的中央子午线的经度；
- (2) 图幅以公里表示的图廓西南角点的坐标。例如编号为 $42^{\circ} + 5250 + 482$ ，比例尺为 1: 5000 时，表示图幅所在地带的中央子午线经度是 42° ，图廓西南角点的坐标为： $x = 5250000m$ ， $y = 482000m$ 。

矿图的图幅是以 1: 5000 图为基础划分的。一幅比例尺 1: 5000 的图可分为 4 幅比例尺 1: 2000 的图，一幅比例尺 1: 2000 的图又可分为 4 幅比例尺 1: 1000 的图，一幅比例尺 1: 1000 的图可再分为 4 幅 1: 500 的图（图 5-7-1）。

图幅角点的坐标：

- (1) 比例尺为 1: 5000 时，角点的坐标为 2000m 的倍数；
- (2) 比例尺为 1: 2000 时，角点的坐标为 1000m 的倍数；
- (3) 比例尺为 1: 1000 时，角点的坐标为 500m 的倍数；
- (4) 比例尺为 1: 500 时，角点的坐标为 250m 的倍数。

图幅标准格式如图 5-7-2 所示。

2. 矿山测量制图图例

为了便于绘图和看图，须采用统一的符号颜色、说明和注记来表示制图的对象。三者的总称为图例。原煤炭部于 1977 年颁布了《煤矿测量图例》。但是，统一图例并不能满足各矿的需要。因此该图例中图例符号如有不足时，各矿可增加新符号，但必须经有关方面批准准备案。

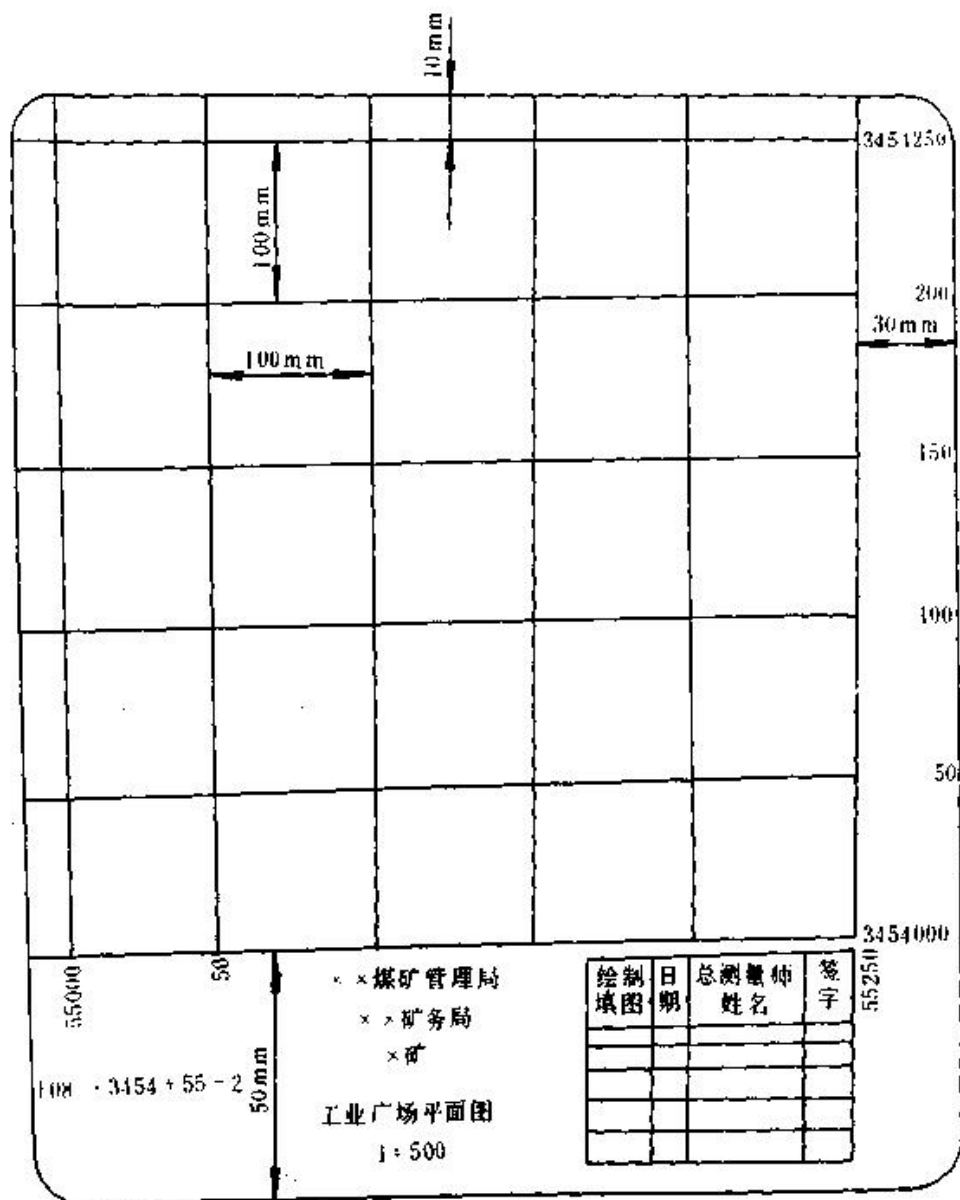


图 7-1

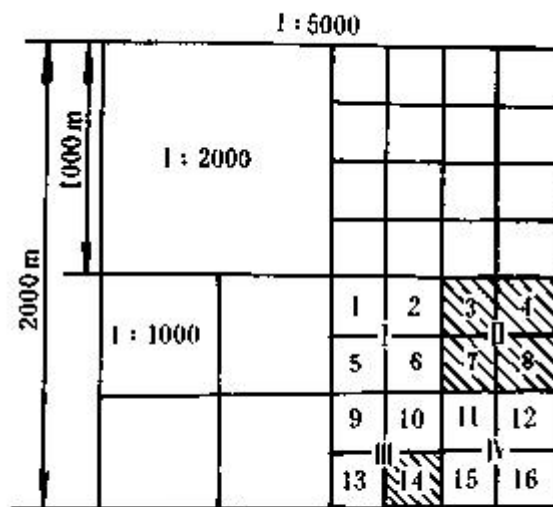


图 7-2

矿山测量图例符号有两类：

- (1) 比例符号，即按照绘图比例尺画出绘图对象的符号（如采矿巷道轮廓符号）；
- (2) 非比例符号，即不按照绘图比例尺来表示绘图对象的符号（如测量控制点和钻孔点的符号等）；

比例符号与非比例符号很难截然划分。同一对象在大比例尺图上可用比例符号表示，而在小比例尺图上则可以用非比例符号表示。例如井筒符号在 1: 500 和 1: 1000 图上可以用比例符号表示，而在 1: 2000 和 1: 5000 图上，由于按比例缩小，画不清晰，则用非比例符号表示。某些绘制对象规定只能用某种符号表示，例如地面和井下的测量控制点、钻孔点、取样点等，用非比例符号表示；井下回采边界、煤柱边界和地面的湖泊、塌陷区边界等则用比例符号表示。各种符号的设计要尽可能做到统一、形象、通用、简单、且易于看懂。

恰当地使用颜色会使图例更加清晰，一目了然。例如为区分岩巷和煤巷使用了黄色轮廓线和黑色轮廓线；为区分进风和回风流方向使用了红色箭头和蓝色箭头；为区分井口高程和井底高程使用了红色数字和蓝色数字；为区分回采的年度，使用了不同颜色的色框，粉红表示年度尾数为 1 和 6，线绿色表示年度尾数为 2 和 7，桔黄表示年度尾数为 3 和 8，浅蓝表示年度尾数为 4 和 9，紫色表示年度尾数为 5 和 0。

(3) 注记与说明。注记与说明是用文字和数字对符号的补充：例如建筑物与巷道的名称、底板高程、井下钻孔的涌水量和打孔时间、储量注销区的注销理由、日期、批文号和注销量吨数、煤层的倾角等。

根据绘图对象的不同，煤矿测量图例符号可分为下列几种：

- (1) 地面和井下测量控制点，坐标格网的符号；
- (2) 井筒符号；
- (3) 巷道和井工建筑物的符号；
- (4) 回采工作面符号；
- (5) 边界符号；
- (6) 露天矿符号；
- (7) 钻孔符号；

(8) 常用地质符号;

(9) 其他符号。

二、井田区域地形图与工业广场平面图

(一) 井田区域地形图 (图 5-7-3)

《煤矿测量规程》规定,每个矿井必须绘制比例尺为 1:2000 或 1:5000 的区域地形图。有的矿井还测绘 1:1000 的区域地形图。由于受地面建设和井下开采的影响引起地面地形地物的变化,因此矿区地形必须定期重测,不断填绘和修改原来的地形图。井田区域地形原图要按照标准原图格式绘制,它是绘制井上、下对照图的基础。

(二) 工业广场平面图 (图 5-7-4)

工业广场平面图是一种专用的矿图。是矿井必备的图纸之一。每个矿井均须测绘 1:500 或 1:1000 的工业广场平面图。测绘方法与一般地形图相同。

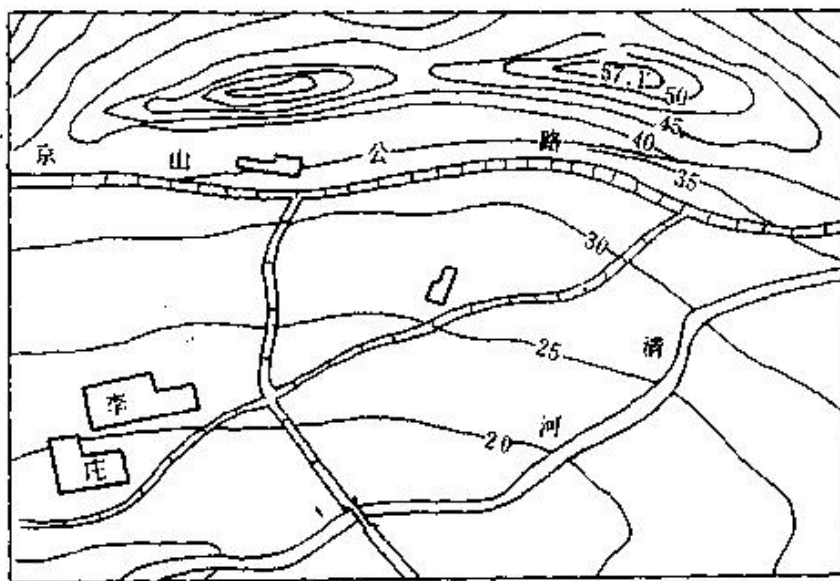


图 7-4

工业广场平面图应包含下列内容

- (1) 工业广场范围内所有临时和永久建筑物,例如办公楼、绞车房、机修厂、栈桥、煤仓、贮水池等;
- (2) 工业广场范围内的测量控制点、井筒和提升中线的基点等;
- (3) 工业广场范围内的各种线路,例如铁路、公路、通讯线、输电线等;
- (4) 工业广场范围内的各种管道,例如上、下水管道,电缆沟等;
- (5) 工业广场范围内的地形,未经平整的地方用等高距为 0.5m 的等高线表示,已平整的地方,则不画等高线,但应注明标桩高程;
- (6) 工业广场范围内的井巷出口,出口处的高程用红色书写;
- (7) 工业广场保护煤柱的边界线,用红色线条画出。

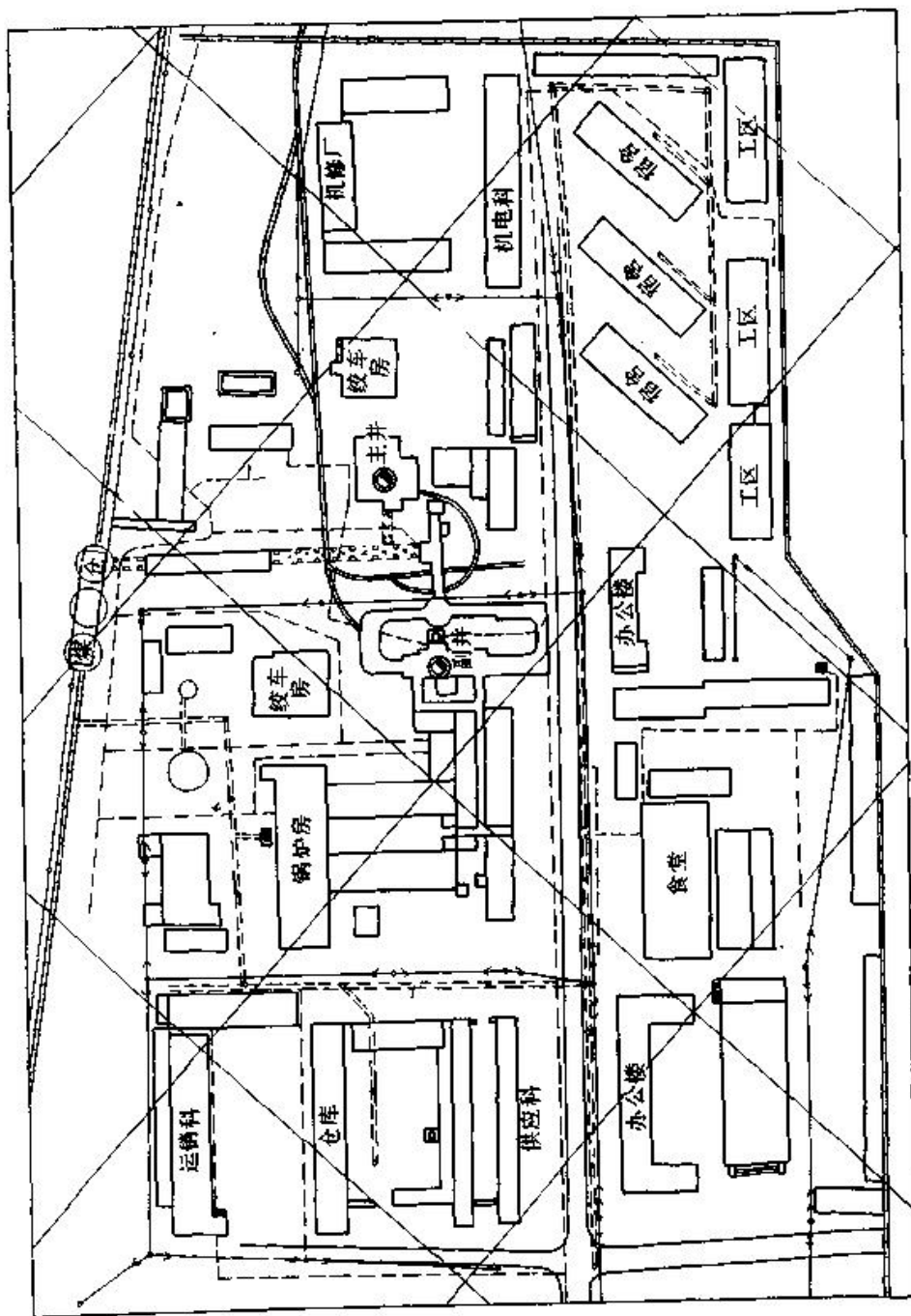


图 7-5

工业广场平面图的主要用途是：

- (1) 作为工业广场规划、设计、改建和扩建的必备资料 and 依据。
- (2) 记载了工业广场内的测量控制点的位置，为利用它们去解决各种测量问题提供了有利条件。
- (3) 为埋在地下的上、下水管道和电缆沟等的检修和改建提供了方便。
- (4) 用于留设井筒和工业广场保护煤柱。

三、井底车场平面图（图 5-7-5）

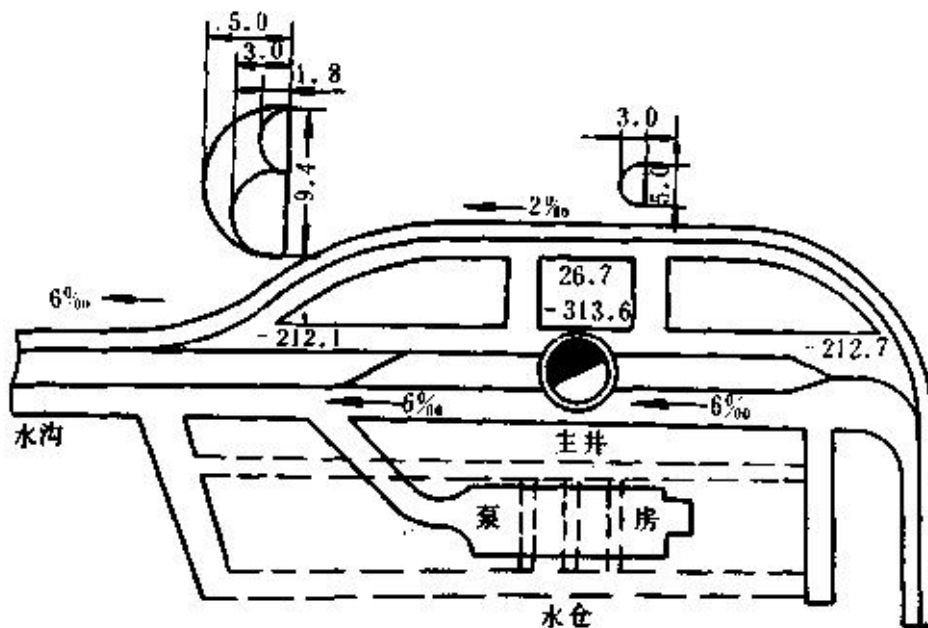


图 7—6

井底车场平面图是矿井必备的主要矿图之一。对生产矿井的每个水平来说，必须绘制比例尺为 1: 200 或 1: 500 的井底车场平面图。只有特别简单的井底车场可以不单独绘制。在井底车场平面图上应绘出井底车场范围内的测量控制点、全部井巷和硐室、车场内的运输线路，标出轨道的坡度，注明各巷道特征点的底板高程。此外，还应绘出巷道横断面图，标出巷道的主要尺寸。看这张图纸时，首先要看清车辆的运输方向，重车从左往井筒方向运行，进罐提升，空车出罐往右运行，再往空车线上运行。电机车经北部绕车道将空车拉走。从图 5-7-5 可知，在低于井底车场水平的井筒附近，开凿了两条巷道作为水仓（虚线表示），并有一水泵房。井底车场平面图的主要用途是详细反映井筒附近巷道、硐室和运输线路的布置情况，为井底车场设计、改建和扩建提供必备的技术资料。

四、采掘工程平面图（图 5-7-6）

煤层采掘工程平面图是反映煤层内巷道布置和回采情况的图纸，对采掘情况反映得最全面最清楚，是矿井必备的主要矿图之一。这种图的比例尺一般是 1: 1000 或 1: 2000，需要时可加绘 1: 5000 的比例尺。图 5-7-6 a 所示为某矿井由一对立井、水平运输大巷和采区石门构成的立体示意图。石门进入煤层后，沿煤层掘进运输巷、采区上山和回采巷，开切割眼，构成回来工作面进行采煤。图 5-7-6 b 是相应的水平投影图，也就是一张煤层采掘工程平面图。这种图纸是分煤层（成分层）绘制的。目前生产矿井大多数采用煤层采掘工程投影图，比例尺为 1: 1000 和 1: 2000。

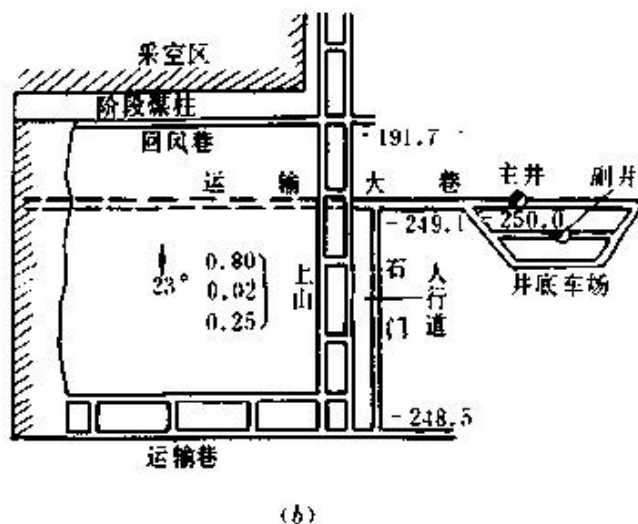
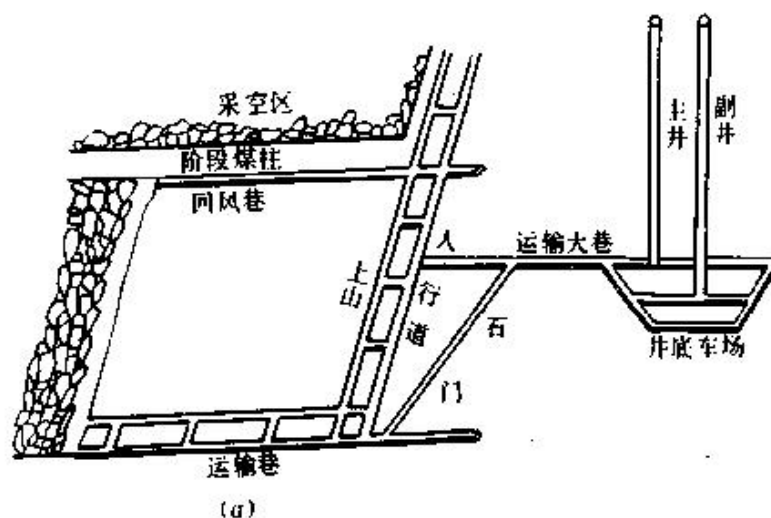


图 7-7

1. 图的内容

煤层采掘工程投影图应包括下列内容：

- (1) 地面建筑物、河流、湖泊、铁路、主要井巷及其保护煤柱的边界、井田技术边界和井田隔离煤柱边界；
- (2) 地面近井点，井下导线点和井下水准点等测量控制点；
- (3) 水平主要巷道及硐室，并注明特征点的高程；
- (4) 沿煤层掘进的全部巷道和回采工作面，掘进日期和回采年月、巷道特征点的高程、倾斜巷道的倾角、煤层的倾角和厚度；
- (5) 煤层底板等高线、断层与煤层的交面线；
- (6) 穿过本煤层的钻孔、煤层露头线和煤层柱状；
- (7) 地质勘探剖面线；

- (8) 水淹地区、透水点及永久性防水设施;
- (9) 发火区的边界及永久性防火密闭;
- (10) 瓦斯突出地点, 并注明突出时间和强度;
- (11) 火成岩侵入本煤层地区的边界;
- (12) 煤层尖灭区的边界和储量注销区的边界;
- (13) 丢煤区的边界等。

2. 图的画法。

由于煤层的厚度和倾角不同, 使用的回采方法和巷道布置也不同。为了清楚表示采掘情况, 不同煤层的采掘工程投影图的投影面选择与数量也不同。对于缓倾斜和倾斜煤层, 采用水平投影面, 所绘的图纸称为采掘工程平面图; 对于薄和中厚煤层, 一般应按自然分层绘制; 对于厚煤层, 则按每一人工分层或数个人工分层综合绘制采掘工程平面图, 并根据实际需要加绘沿煤层倾斜方向的剖面图; 对于急倾斜煤层, 除绘制平面图外, 还应加绘采掘工程立面图和沿煤层倾斜方向的剖面图; 对于特厚煤层, 采掘工程图的画法又比较特殊。煤层采掘工程图的画法是多种多样的, 下面选几种作简单介绍:

(1) 缓倾斜和倾斜煤层的采掘工程平面图。在绘制缓倾斜和倾斜煤层薄或中厚煤层的采掘工程平面图时, 除了要画出前面所述图纸应包括的内容外, 还应注意下列几点:

- ①必须画出进入本煤层的集中运输大巷、采区石门、采区上山下山、阶段集中运输巷等。
- ②本煤层上部的主要巷道、硐室及煤柱边界均应绘出。
- ③通过本煤层的立井和斜井应全部绘出。

④本煤层通往上、下煤层的巷道和硐室, 必须绘出。图 7—8 a 表示缓倾斜煤层的采掘工程平面图。图中只画出一个采区的范围, 虚线表示的是位于本幅图内的本水平的主要巷道。

为了详细反映回采工作面的回采情况, 便于日常指挥生产, 许多矿井还绘制 1: 1000 或 1: 500 的回采工作面采掘工程平面图。要了解整个煤层的采掘工程情况, 还必须绘制比例尺为 1: 5000 或 1: 10000 的煤层采掘工程综合平面图 (图 7—8 b)。

(2) 急倾斜煤层的采掘立面图。对于倾角较大的急倾斜煤层, 由于水平投影图的变形很大, 在采掘工程平面图上不能清晰地反映采掘工程情况。因此除了采掘工程平面图外, 还必须绘制相应的采掘工程立面图。

图 7—9 a 所示为采掘工程立面图, 其绘制步骤如下:

①首先画出采掘工程平面图, 如图 7—9 所示。要使煤层的平均定向与图廓的底边大致平行, 也就是使煤层沿图面的左右方向分布。

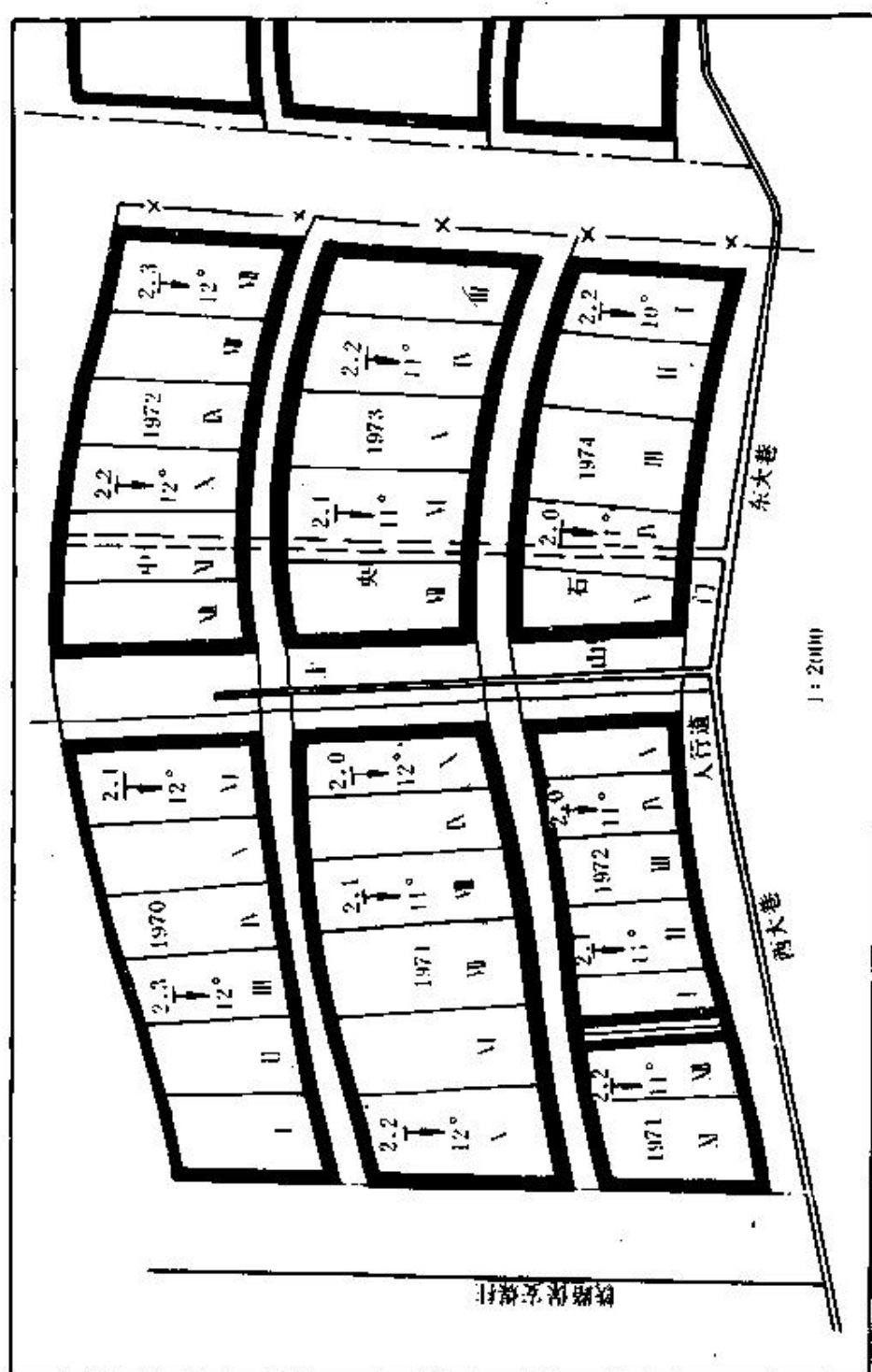
②在平面图上过一固定测点作一条平行煤层平均走向的直线, 此线称为竖直投影面迹线。

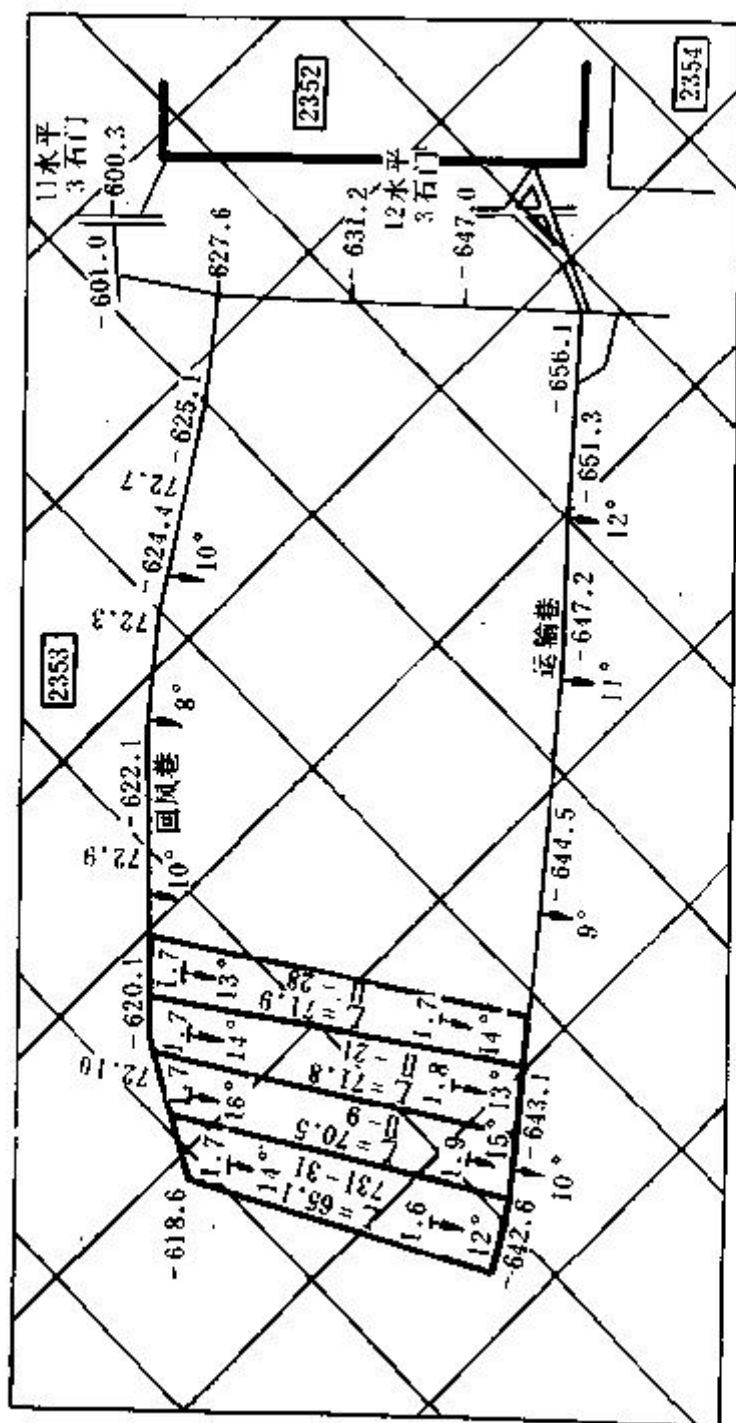
③在平面图的上方, 按照平面图的比例尺画出各高程线, 并和平面图上的竖直投影面迹线相平行, 如图 7—9 中的一 600、一 700 直线。

④从平面图上各特征点沿垂直于迹线的方向作垂线, 按照各特征点的高程, 确定它们在立面上的位置。为便于平、立面图进行对照。还须注明各特征点的高程。

⑤最后按图例符号画出立面图的全部内容, 即采掘工程立面图。

当煤层走向显著变化时, 必须采用分段投影。在图 7—10 中, 煤层在 18 剖面线处走向发生了很大变化, 具有一个明显的向斜构造。若取一个竖直投影面, 立面图中的巷道在走向方向变形很大。因此, 必须选择分别平行于褶曲两翼的平均走向的两个竖直投影面, 然后以向斜轴为界分别向两个投影面投影。最后将立面图拉开展平, 即得采掘工程立面图。





(b)

图 7-8

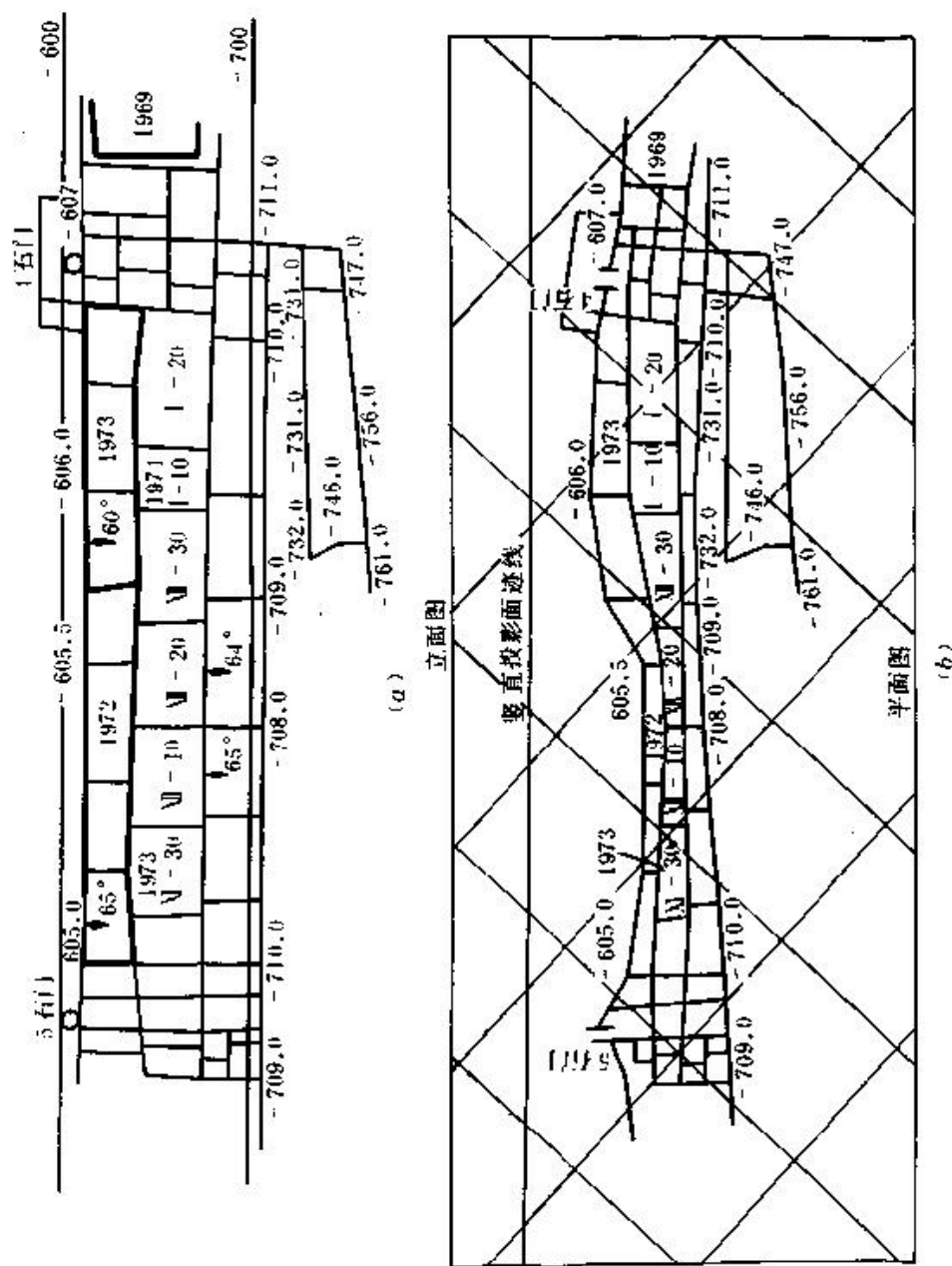


图 7—9

实际作图时，必须将平面图沿向斜轴线分开，如图 7—11 所示。首先使平面图上的两投影面迹线展开成一条水平线（平行于图廓底边），然后再按上述方法画出采掘工程的立面展开图。

(3) 厚煤层采掘工程图。厚煤层采掘工程图的绘制方法与上述薄煤层或中厚煤层的采掘工程图基本相同。无论是水平分层开采或倾斜分层开采，都必须按照分层绘制采掘工程平面图。图上除了画出本分层的所有规定内容外，还必须画上开采本煤层的基本巷道，如采区上下山、集中运输巷、采区石门等。在分层采掘工程平面图的基础上，绘制综合采掘工程平面图。图 7—12 表示为水平分层开采时回采工作面的采掘工程平面图，其中图 7—12 a 和图 7—12 b 分别是两个分层的平面图，图 7—12 c 是综合平面图。

(4) 特厚煤层采掘工程图。开采特厚煤层时，采掘工程平面图的绘制比较特殊。因为

特厚煤层的分层数目较多，各分层的情况相差不大，所以没有必要绘制每一分层的采掘工程平面图，可以只画出第一人工分层的采掘工程平面图和沿倾斜方向的垂直剖面图。图 7—13 所示为倾斜分层水砂充填采煤方法开采特厚煤层时，用平面图和剖面图来表示巷道布置和回采完成的情况。图 7—13 a 是某采区上部自然分层中第一人工分层的采掘工程平面图。图上应填绘的内容有：

- ①本水平的运输大巷、采区石门、皮带运输巷和煤门等，并注明巷道特征点的高程。
- ②自然分层中第一人工分层的顺槽上山管子道。

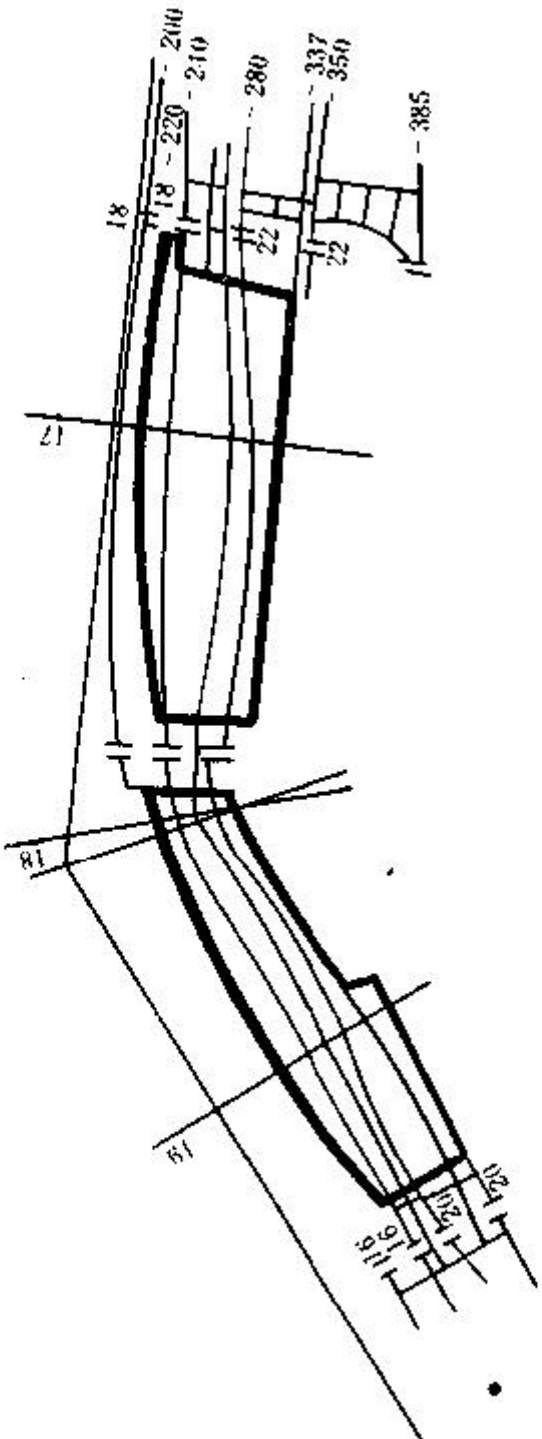


图 7—10

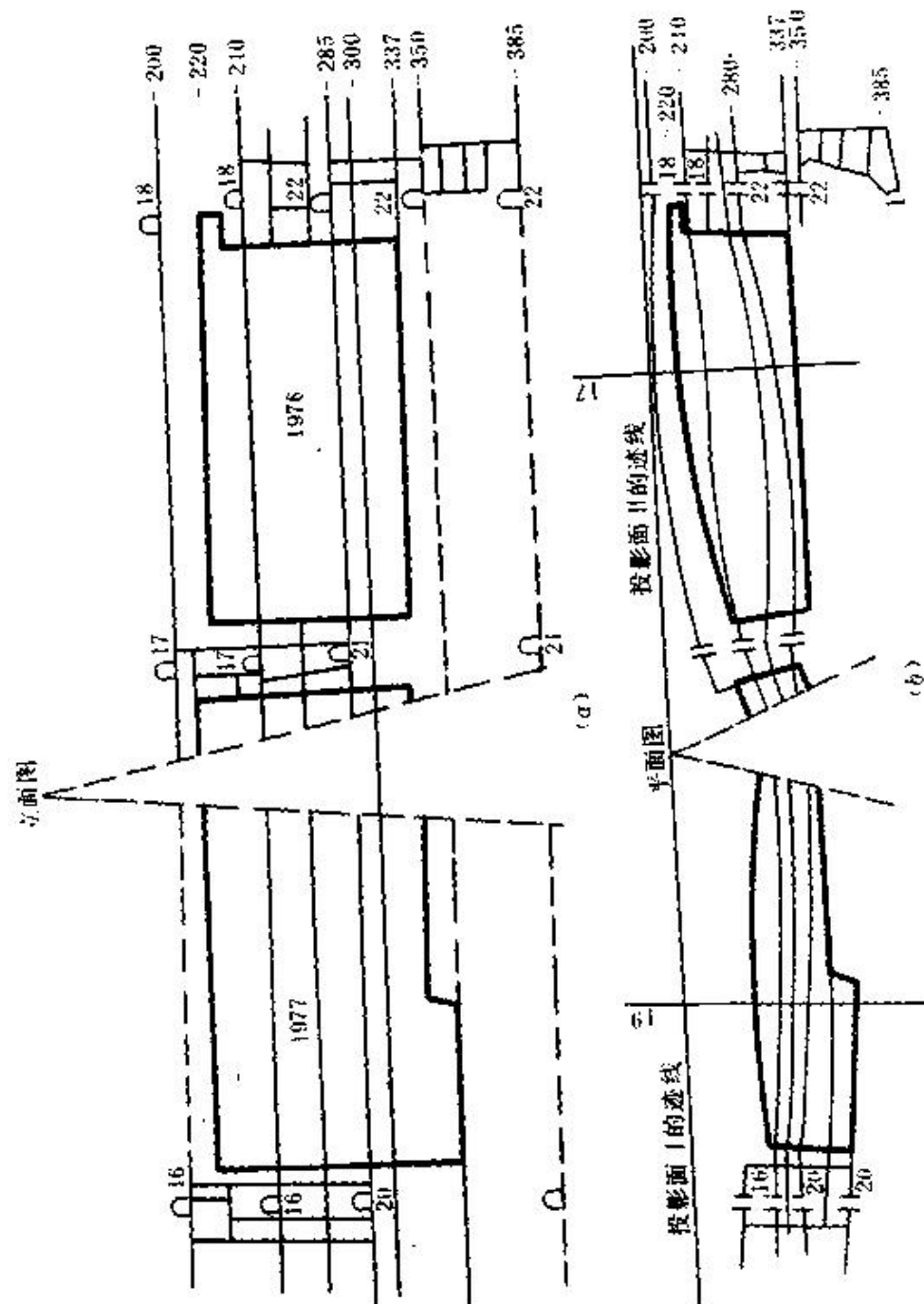


图 7-11

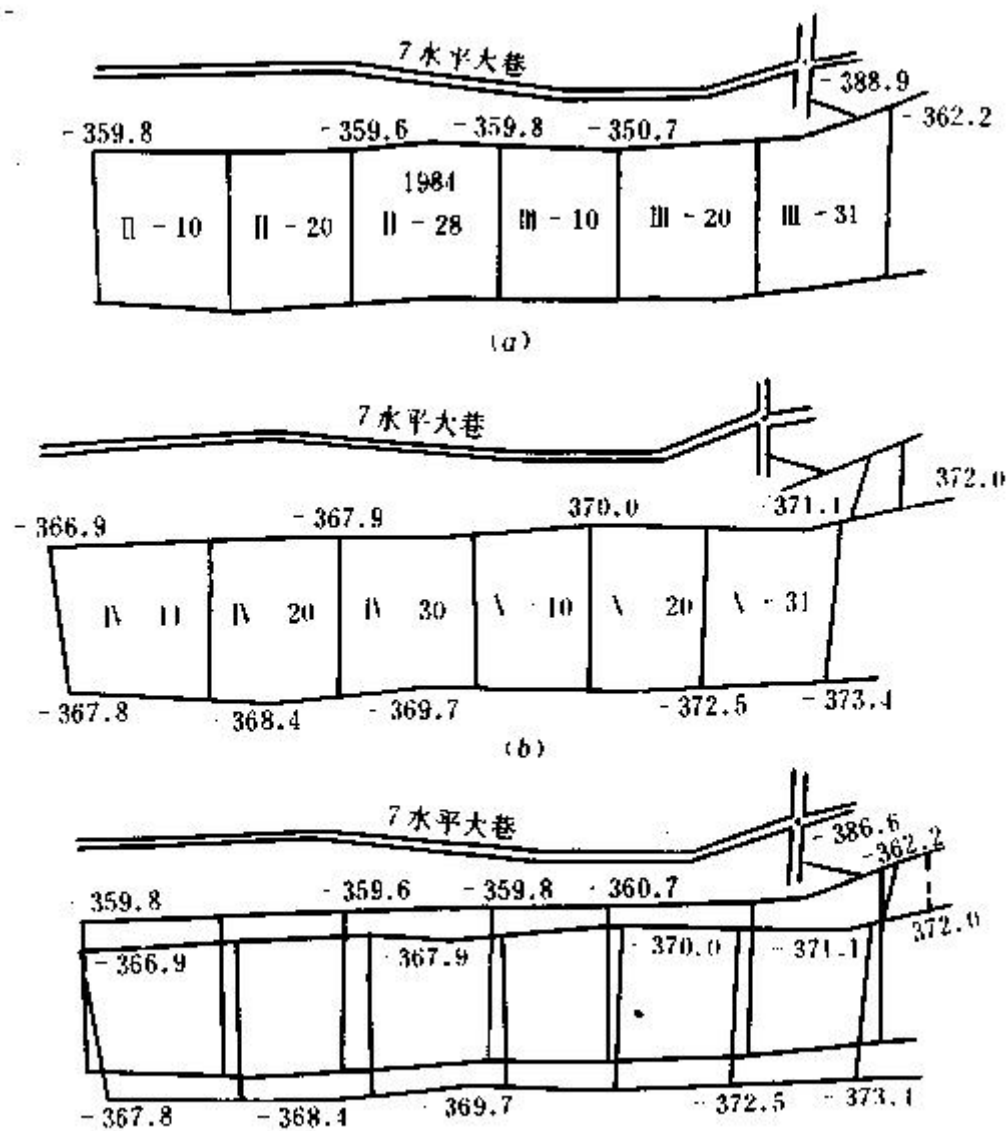
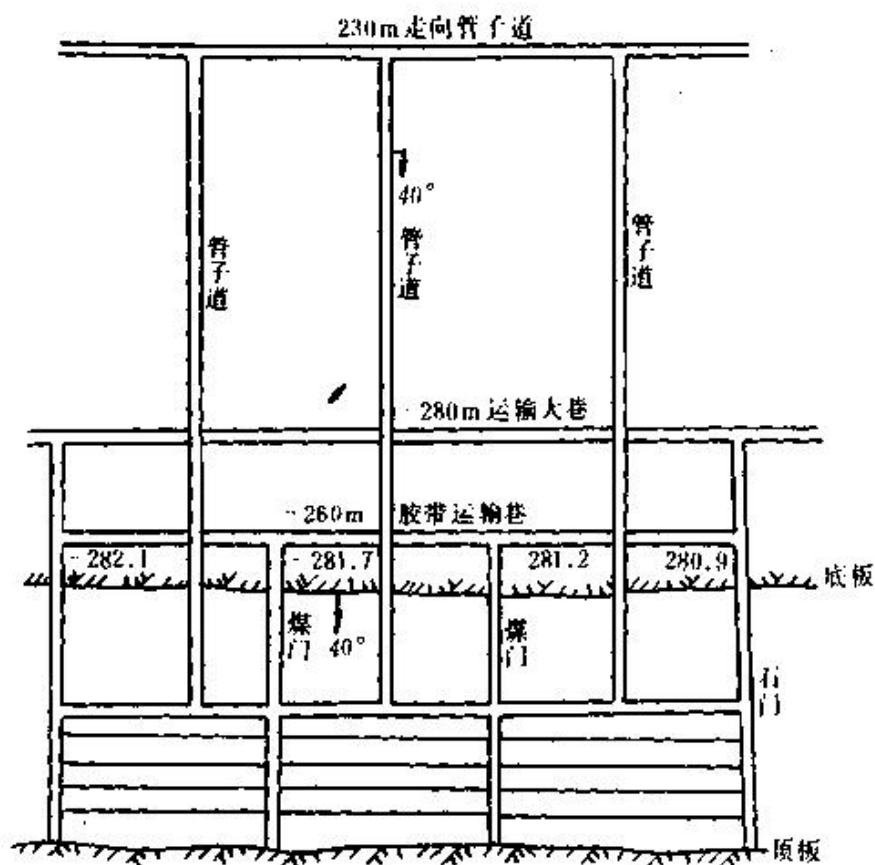
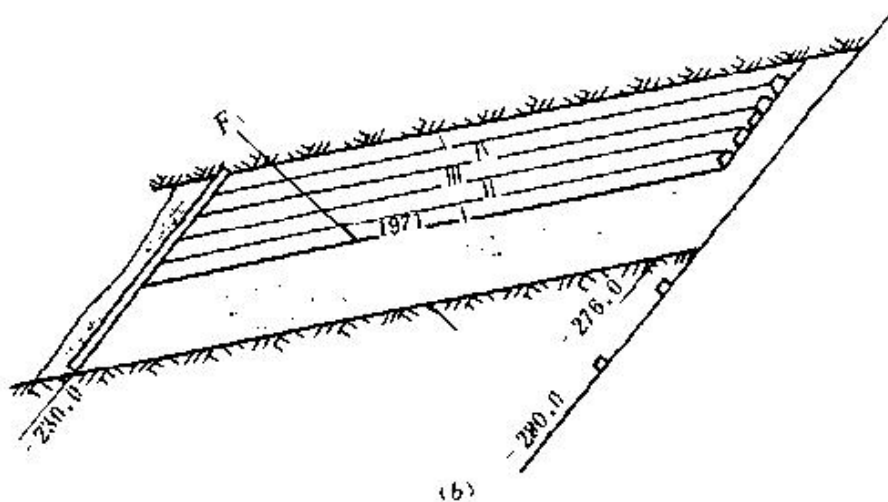


图 7-12



(a)



(b)

图 7—13

②上水平的走向管子道和平巷管子道。

③本水平的煤层顶底板和断层等，并注明煤层和断层面的倾角。

④注明回采月份和年度，回采范围用年度颜色圈出。图 7—13 b 是中部两煤门间的沿倾向剖切的剖面图。剖面图上应绘出煤层顶底板、剖面所截巷道、断层线、人工分层及回采年月、高程线和高程。

3. 图的用途

煤层采掘工程图是生产矿井最基本的图纸之一，用途如下：

(1) 了解煤层内巷道掘进和布置情况及煤层回采情况，便于解决采矿中出现的各种问题。

(2) 用于绘制和修改沿煤层倾斜方向的剖面图及煤层底板等高线。

(3) 了解断层分布情况和规律，作好邻近采区及邻近煤层的地质预报。

(4) 用于计算产量、损失量和储量变动等。

(5) 作为编制其它矿图和地质图的依据。

4. 读图方法

读煤层采掘工程投影图的方法与上节所述读图方法基本相同。它应对人行、运料、运煤、通风等方面对采区及工作面的巷道布置及其相互间关系作全面了解。而且要了解采区及工作面内煤层的产状和地质构造以及煤层的回采情况。对于急倾斜煤层，必须把平面图和立面图对照读。从平面图上了解煤层走向和倾向、各类巷道的平面位置和相互关系；从立面图上了解各类巷道的上下位置及相互关系。两图必须对照配合读图，读时各有自己所了解的重点问题。

五、主要巷道平面图

主要巷道平面图也是矿井必备的主要矿图之一。一般是分水平绘制的水平主要巷道平面图，需要时也可绘制几个开采水平的综合平面图。水平主要巷道平面图是一种水平面投影图，按照矿井规定的图幅绘制原图，绘图比例尺为 1:1000 或 1:2000，有时也用 1:5000 的比例尺。图 7—14 是一张矿井主要巷道立体示意图。由图可知，该矿井由一对立井开拓，主井已掘到 -320m 水平，副井仅掘到 -250m 水平。-250m 水平为生产水平，-320m 水平为开拓水平。在每一水平内掘进底板主要运输大巷和采区石门，沿各煤层掘进煤层运输巷。图 7—15 是 -250m 水平主要巷通的平面图。

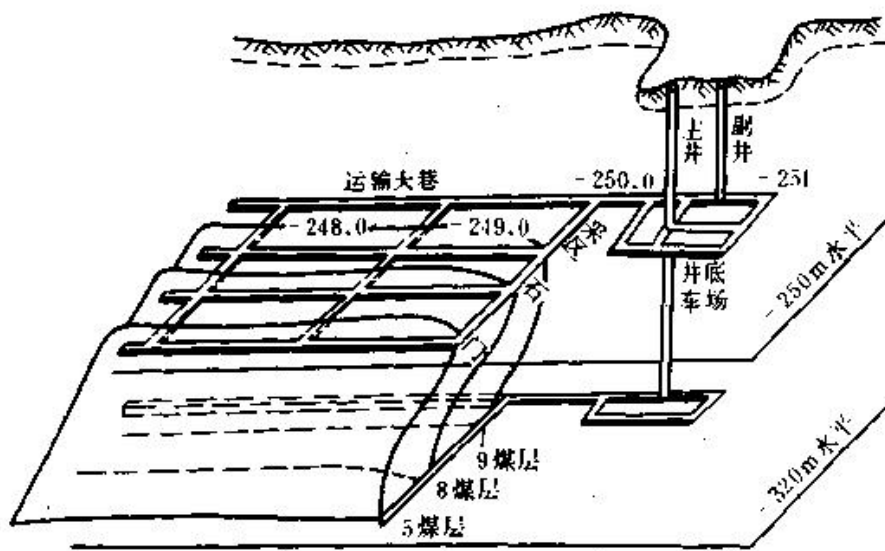


图 7—14

1. 图的内容

水平主要巷道平面图的内容有：

(1) 本水平的全部主要巷道。如井底车场、中央石门、运输大巷、采区石门、煤层运巷等，并注明巷道特征点的高程。

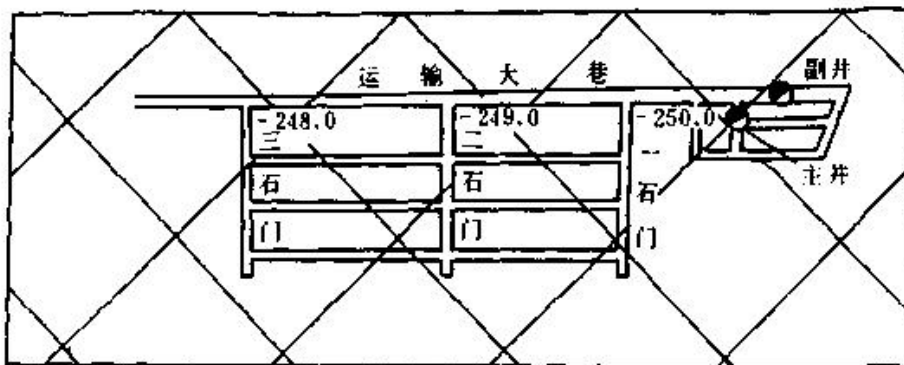


图 7—15

- (2) 通过该水平的立井、斜井和钻孔。
- (3) 本水平的全部硐室，如泵房、水仓、绞车房、电车库、配电室等。
- (4) 每月底采掘工作面的停止位置，并注明其年月。
- (5) 本水平受护地区与相应的地面受护范围的边界。
- (6) 水平内的煤迹线，并注明煤层的厚度和倾角。
- (7) 火成岩侵入体的范围。
- (8) 水平内主要断层位置及其编号，并注明其倾角和落差。
- (9) 地质勘探剖面线。
- (10) 井下涌水和透水地点，并注明涌水量与时间
- (11) 瓦斯突出地点，并注明突出强度与时间。
- (12) 井下火区。
- (13) 永久性密闭、水闸门、风门等。

在绘制水平主要巷道平面图时，应注意下列几点：

- (1) 在比例尺为 1: 2000 或大于 1: 2000 的平面图上，按比例绘出巷道的实际轮廓。在 1: 5000 的平面图上，主要巷道用相距 1mm 的双线表示，以便与煤层迹线区别开来。
- (2) 凡通往上水平的主要斜井，有的矿井规定要全部用虚线画出，并绘出上水平的关系巷，而通往下水平的主要斜井，只画一小段，并注明通往下水平。
- (3) 巷道掘进工作面的位置每月填写一次。
- (4) 巷道遇到断层以红色实线表示，并用符号标明断层性质。
- (5) 石门所穿过的煤层，应注明煤层的真厚度及倾角。

2. 读图方法

(1) 读图之前，必须对矿井所在的地理位置、坐标方位和井田边界有初步概念。其次，对煤层的产状和层位有所了解。此外，还要知道矿井的开拓系统与巷道布置方式。

(2) 读图时，要弄清楚图名、指北方向和图的比例尺，采取从地面到井下，从整体到局部的步骤，了解井下巷道的布置情况，要对井下巷道的空间分布位置有一个系统的空间概念。读图过程中，要善于空间构思，空间想象各巷道的位置关系。

- (3) 了解本水平内主要硐室的分布情况。
- (4) 了解本水平内图示出的主要断层及其他地质和水文地质现象。

(5) 了解其它采矿工程的情况。

图 7—16 是某矿井—120m 水平中部主要巷道的平面图。矿井开采 B、C 两组煤层，共 13 层煤，煤层的走向约北偏西 30°，煤层倾角为 $16^{\circ} \sim 20^{\circ}$ 。该区内共有 F1、F2、F3 等五条断层，全部为正断层，断层面倾角都在 60° 以上。

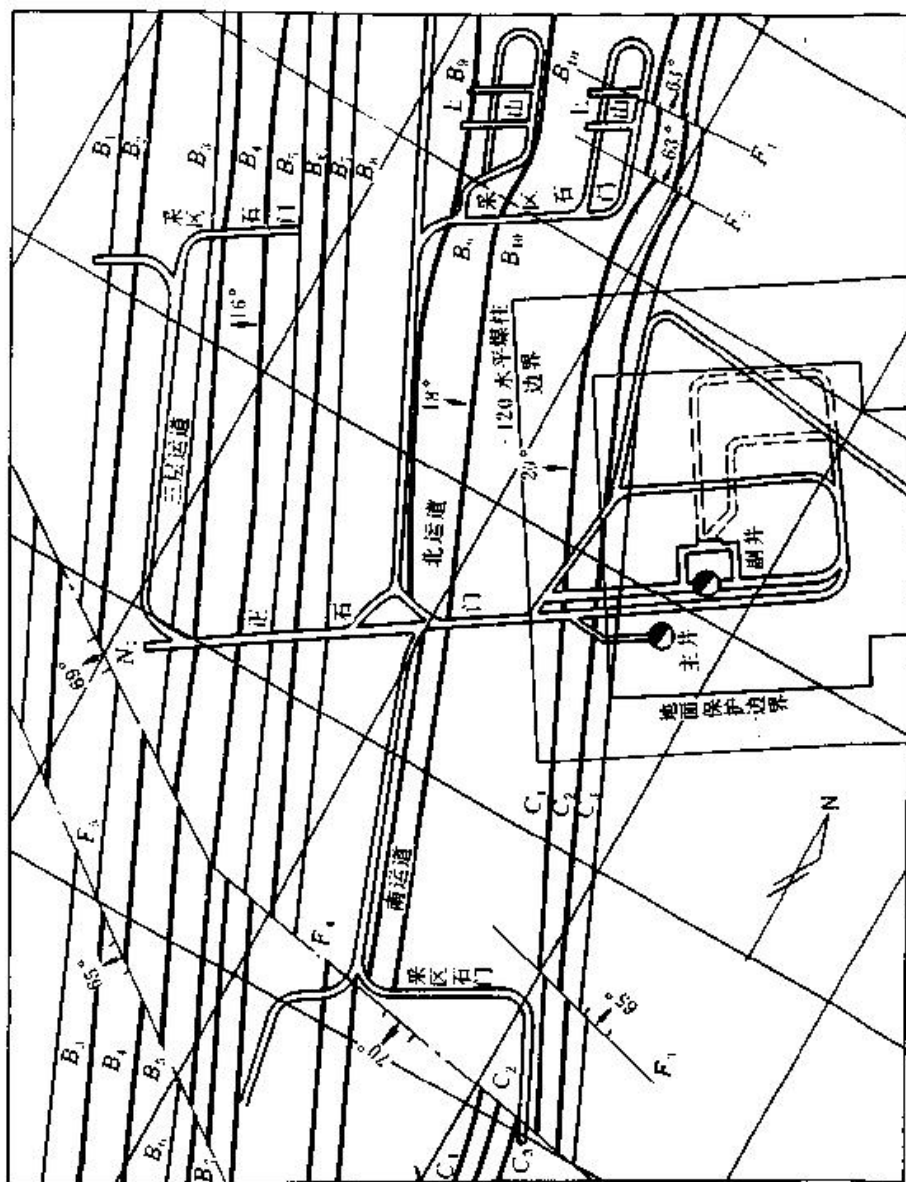


图 7—16

矿井为立井，正石门，分组集中运输大巷、采区石门开拓。在每个采区内开拓采区运输上山。

读完此图后，对该水平的水平巷道布置，煤层和断层的分布就比较清楚。

3. 图的用途

水平主要巷道平面图的主要用途：

(1) 作为绘制煤层采掘工程平面图、地质断面图和矿井主要巷道综合平面图的基础。

- (2) 了解煤层走向的变化和断层等地质情况，便于指导采矿巷道的设计和施工。
- (3) 了解本水平内巷道的布置和煤层开采情况。
- (4) 预测巷道的前进方向和深部水平可能遇到的断层。
- (5) 丈量主要巷道的长度，确定断层间的水平距离等。

为了了解矿井各个水平主要巷道的布置情况，还必须绘制矿井主要巷道综合平面图。该图是根据各个水平主要巷通平面图而绘制的，比例尺可用 1:5000 或更小些。为了图示清晰，可采用不同颜色描绘不同水平的巷道。图 7-17 表示某矿局部地区的主要巷道综合平面图。

从图 7—17 可以看到，该矿井采用斜井——立井多水平分区式综合开拓方式，共有 -220m、-320m、-420m、-520m 4 个主要水平。立井贯穿了 4 个水平。

矿井主要巷道综合平面图的主要用途是：了解井下各个水平主要巷道的相互关系及开拓总体准备情况，为绘制井上、下对照图和采矿设计图做准备。

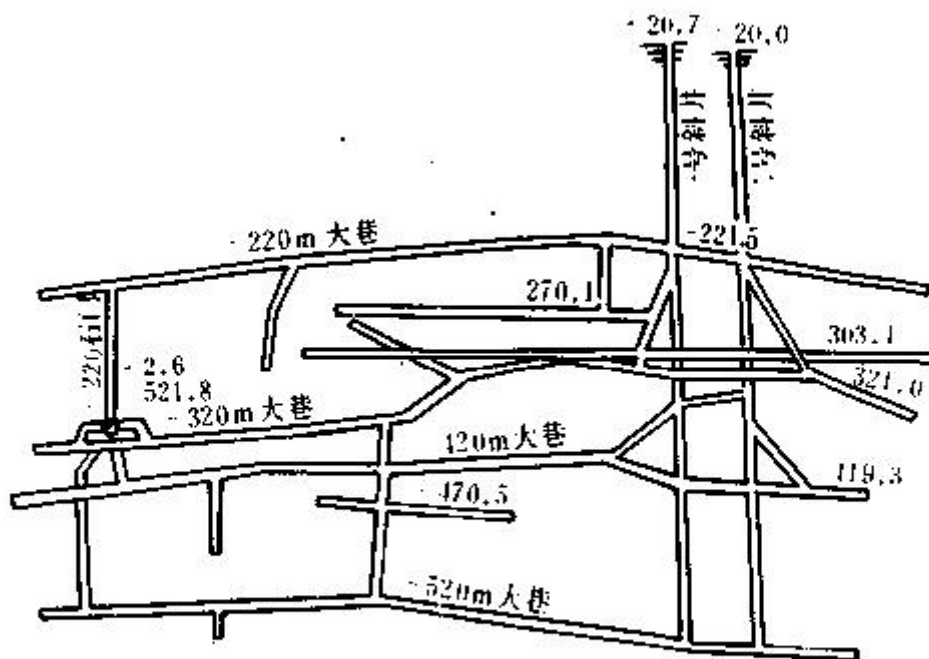


图 7—17

六、井上、下对照图

把井田范围内地面的地形、地物和井下各水平的主要巷道综合反映在图纸上，使井上、下的对应关系一目了然，这种图纸称为井上、下对照图。它也是矿井必备的主要矿图之一。井上、下对照图是一种复制图，所用的比例尺通常是 1:5000 或 1:2000。它是由井田区域地形图和主要巷道综合平面图复制而成。该图井下巷道部分每季填绘一次，以便反映井下主要巷道的变化情况。

图 7—18 是某矿井上、下对照图的一部分。由图可知，矿区的北部为山区，有两个山包；南部地势平缓；东南部有一大河，由东北流向西南，地面有村庄三处。矿井开采三层煤，煤层走向大致为东西向、倾角为 $28^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 范围。矿井为分水平、水平底板运输大巷和采区石门开拓。第一水平和第二水平现正在回采，而第三水平正处于开拓准备阶段。

井上、下对照图的主要用途是：

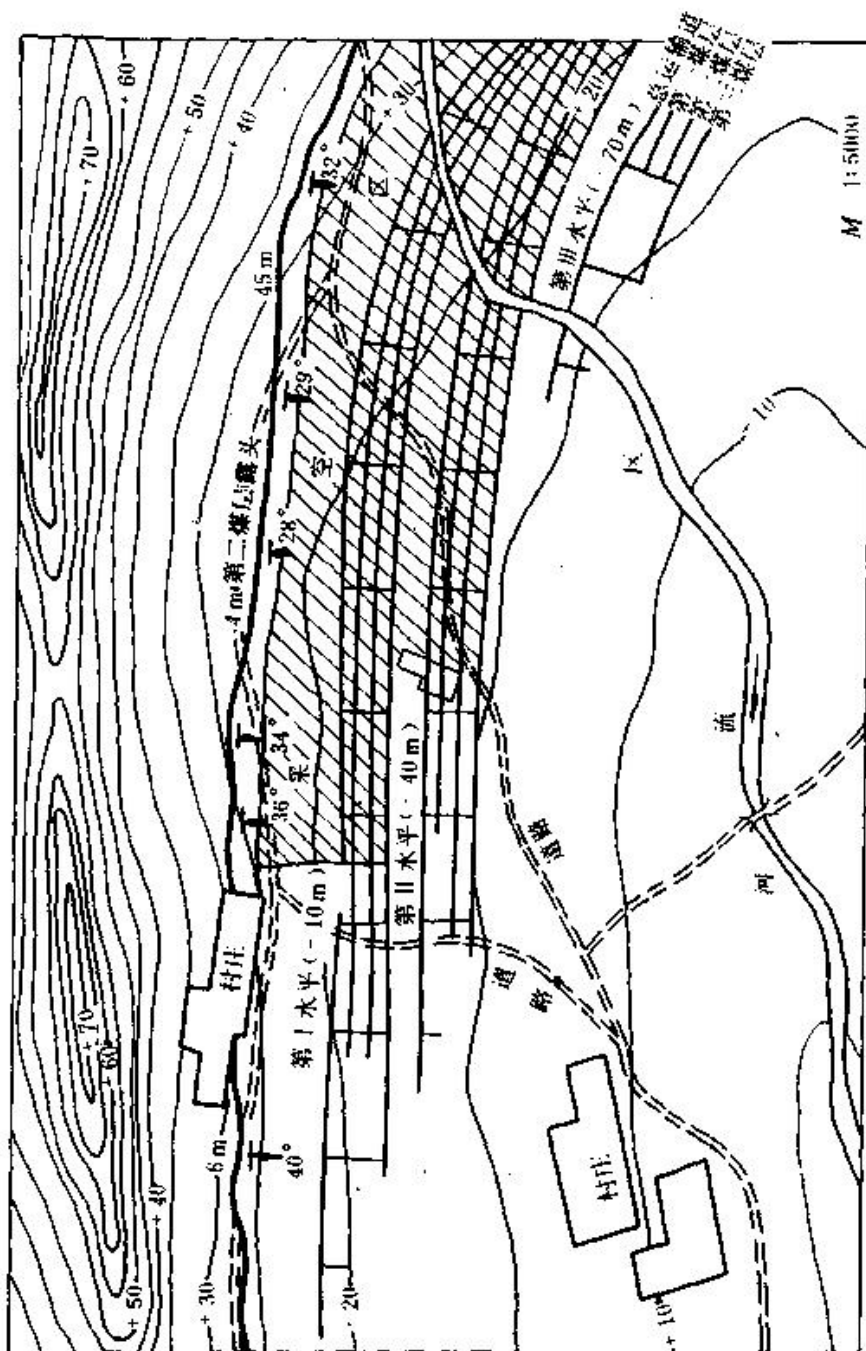


图 7-18

- (1) 了解地面地形、地物与井下巷道、采空区的相互关系，用于地面建设规划和地下作开采设计。
- (2) 确定井下开采深度，和岩层移动引起的地表移动范围以解决铁路下、建筑物下和水体下的开采问题。
- (3) 解决矿井防水与排水问题。
- (4) 规划土地复垦及其他环境保护问题。

七、井筒断面图

井筒是矿井出入口的咽喉要道。在开凿过程中，它在较大范围内首先揭露出矿山开发区域的地层情况。所以，要随着井筒的开凿及时做好地质编录，绘制井筒地质垂直剖面图（断面图）。它是重要的地质图之一。在垂直断面图中要描绘地层层序、岩层性质、垂直厚度和倾角，含水层的涌水量等。

在绘制井筒地质垂直断面图的基础上，再加绘井壁砌碇，井口和井底的高程、水平剖面等内容，就完成了井筒断面图的绘制。井筒断面图是矿井必备的主要矿图之一，图的比例尺为 1: 200 或 1: 500，它是井筒情况的原始记录，它既是重要的地质原始资料，又是今后井筒维修和改建的重要技术依据。图 7—19 是一张井筒断面图的一部分。

井筒断面图的主要内容包括：

（1）在断面图上，首先绘出井筒的平面图，图上应绘出井筒的十字中线，井筒内装备的布设位置，标出井口坐标及井筒十字中线的方位角。

（2）除岩层柱状图之外，还应给出其它采矿技术资料，如井筒开凿时的涌水量，井筒掘进的年和月，砌壁的日期，岩层和煤层的厚度及距地表的深度。

（3）井筒截面的尺寸、井壁和井壁座的厚度。

（4）井筒断面的右边绘出地质断面，左边注明岩层的名称。煤层倾角注在煤层界限之内。

（5）在岩层柱状图的右边绘有比例尺为 1: 20 的煤层构造柱状图，注明煤层编号及厚度。

（6）井口标高用红色标注，每一水平标高用蓝色标注，并注明水平的名称。

（7）对于其他竖直巷道（天井、小井等）也应绘制类似柱状图。

八、保护煤柱平面图

保护煤柱平面图是为了在建筑物、河道、铁路等地表有保护对象的下面开采煤层，而从技术上防止由于开采引起地表移动所绘的保护煤柱区域图。

九、其他矿图

生产矿井所需用的图纸，除了测量图和地质图，还需要一些在测量图和地质图基础上绘制的其他图。

（1）运输、通风、排水、供电系统图。为了反映井下运输、通风、排水和供电情况，必须利用井下巷道图绘制运输、通风、排水、供电系统图，图 7—20 是一张通风系统示意图。该图是在井下巷道图的基础上，用示意方法画出。

该类图纸的用途是：

①反映井下 4 大系统的线路、设备和能力，以便能及时发现问题和处理问题。

②审查 4 大系统中所存在问题，不断改善各系统中存在的不合理现象。

③作为编制该类系统年度计划和远景规划的基础资料。

（2）煤层采掘计划图。煤层采掘计划图是根据煤层采掘工程图和煤层等高线图，按照矿井计划的生产任务而编制的图。图 7—21 是某矿某一煤层采掘计划图的一部分。图的上部为已采区，下部为计划采区。图上划分了采区，布置了工作面，给定了巷道掘进日期和工作面回采日期。此外，还应在图的下部位编制回采工作面计划表格，表中列出煤层倾角、煤厚、可采煤量、掘进进尺、采煤方法、回采率、平均日产量、总回采煤量、工作面接替等内容。图的主要用途是：

①作为编制矿井年度计划及回采设备预算的依据。

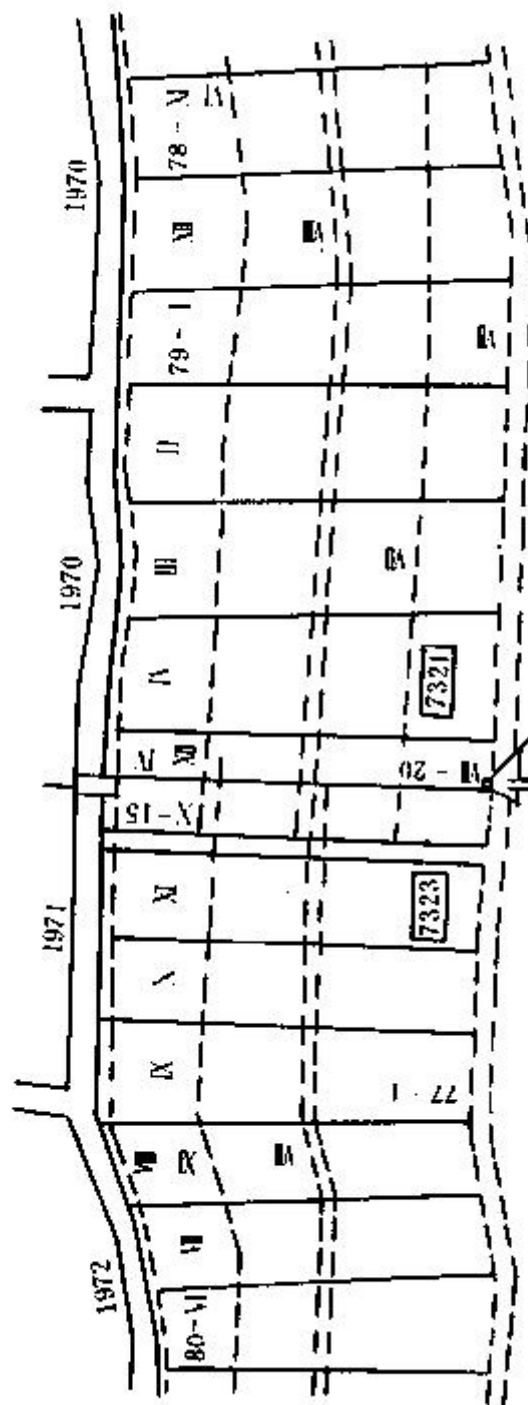


图 7-21

②作为安排煤巷掘进和回采能力的依据。

③了解计划年度的准备煤量和回采煤量，掌握采区和工作面的衔接。

④了解煤巷计划进尺和计划工作面开采长度等。

(3) 水平开拓掘进计划图。水平开拓掘进计划图是根据水平主要巷道和煤层等高线图编制的。根据主要巷道图画出已经开拓出的巷道，根据等高线图计划出今后开拓的巷道。然

后根据矿井的人力、设备和物力，安排各个巷道的掘进日期。

图 7—22 是某矿 8、9 两水平的开拓掘进计划图。这类图的主要用途是：

- ①作为编制年度掘进投资和建筑器材计划的依据。
- ②作为安排开拓掘进施工力量的依据。
- ③用于检查计划年度内开拓掘进完成的情况。
- ④检查采区和水平接替的准备情况。

（4）金属矿山测量图

金属矿山测量图的种类和煤矿基本相同，但图的名称稍有不同。金属矿的中段巷道平面图相当于煤矿的水平主要巷道平面图，采场的采掘工程图相当于煤层的采掘工程图。由于金属矿井田范围较小，地质、采矿条件较为复杂，故测量图的比例比煤矿的测量图要大。地面测量图纸的比例尺一般是 1：1000，甚至采用 1：500。井下测量图纸通常是 1：500 和 1：1000，有的专用图还采用 1：100 和 1：200。其次在图例符号方面也有一些区别，冶金部门对此另有规定。下面仅介绍金属矿中两种主要图。

①中段平面图。金属矿的开采和煤矿开采一样，也是将矿体分为许多段，然后由上往下分段进行开采。为了开采每一分段，在分段内要掘进许多采掘巷道。反映每一分段采掘巷道的图纸称为中段采掘巷道图。由于该类图纸是采用水平面作为投影面，故称为中段采掘巷道平面图。简称为中段平面图。

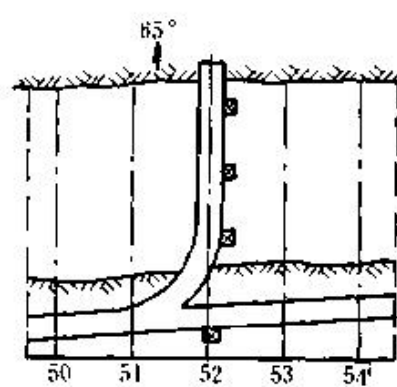
图 7—23 为某金属矿 572m 中段平面图。从图中可以看到，该矿立井和平硐联合开拓矿体，过主平硐从地表沿该水平开凿，在此水平上有 3 个立井向下开凿。主平硐掘进到矿脉后，开掘了 3 条沿脉巷道，12 条穿脉巷道。在每一矿块的沿脉巷道旁边，都掘有溜矿天井，由此进行采矿准备工作。主平硐不仅是该中段的主要运输巷道，而且也下部中段提升上来的矿石和废石进行转运。

中段巷道平面图的主要用途与煤矿的水平主要巷道平面图相类似，而且它较为详细地反映了采矿准备工作，是金属矿井的最重要的必备矿图之一。这种图是按规定的图幅绘制成原图。通常采用 1：200，1：500 和 1：1000 3 种比例尺。

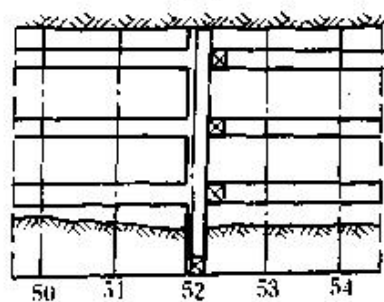
如果将几个中段平面图综合绘制成中段综合平面图，则可以明显地反映出矿体开采的空间情况，必要时可加绘竖直面投影图（纵投影图）和横断面图（横剖面图）

②采场采掘工程图。图 7—24 是分段崩落法的采场采掘工程图，其中图 7—24 a 是主要运输水平的平面图，图 7—24 b 是第 1 分段的平面图，图 7—24 c 是沿 52 号剖面线的垂直剖面图。从图 7—24 可以看到，200m 水平为主要运输水平。在矿体的底帮围岩内掘有运输平巷，采区中部掘有穿脉巷道。从穿脉巷道的一侧在矿体内往上掘进，掘有 3 个溜矿天井，上达 I、II 分段。在每一分段内又掘 1 条穿脉巷道和 3 条沿脉巷道。采矿工作是在沿脉巷道内向两侧打眼放炮进行崩落矿石。

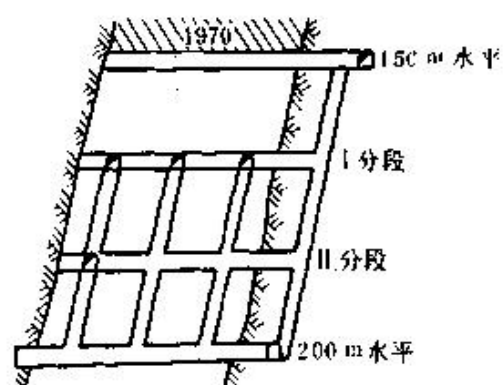
采场采掘工程图的用途与煤矿的采区煤层采掘工程图相同。它是金属矿必备的矿图之一，图的比例尺为 1：100、1：200 或 1：500。



(a)



(b)



(c)

图 7-24

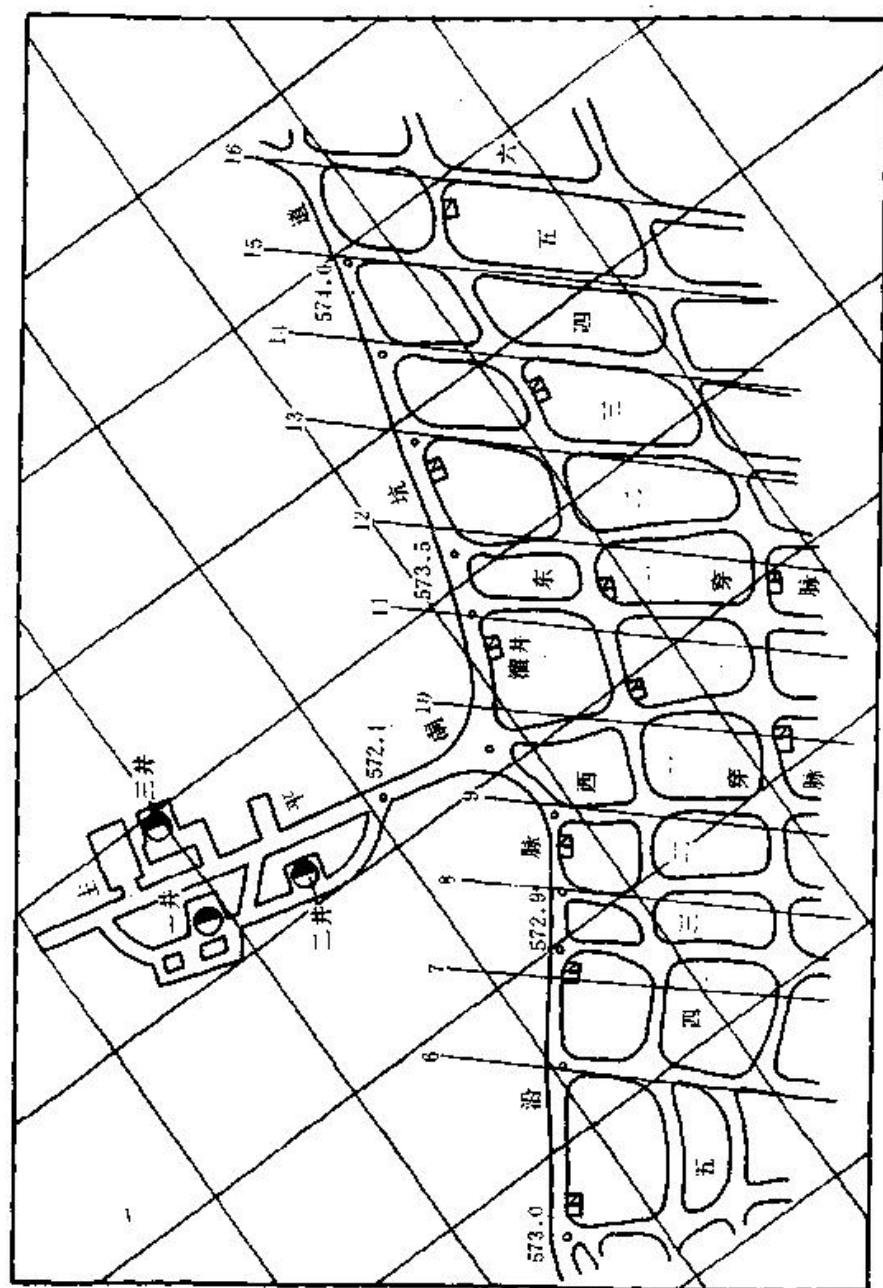


图 7-23

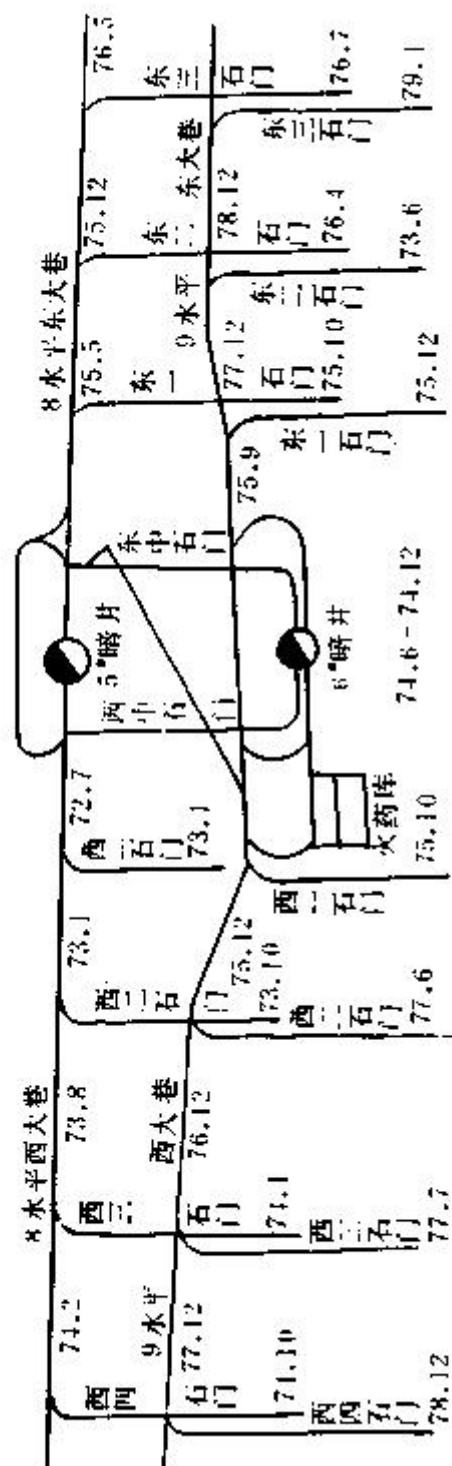


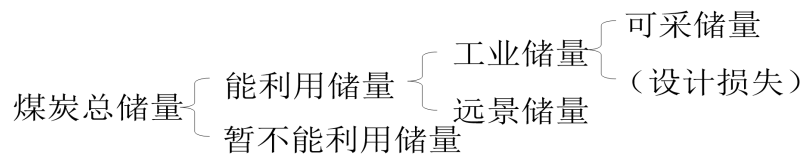
图 7-22

第六章 矿产储量计算

§ 6-1 矿产储量的定义与分类

蕴藏于地下的矿产资源量称为矿产储量。地质勘探工作就是探明矿床,计算矿产的储量,为矿山开发提供依据。当矿山投入生产后,还需要对矿床不断地进行生产勘探。再者由于矿石不断被采出,不同级别的矿产储量及总储量往往处于不断变动状态,需要对各个阶段、采区等分别计算储量。因此,无论在矿山的勘探阶段或开发阶段,矿产储量计算工作都是十分重要的。

煤炭工业部 1980 年颁发的《煤炭资源地质勘探规范(试行)》和 1983 年 9 月颁发的《生产矿井储量管理规程(试行)》中对于矿产储量的分类作出了规定。根据我国的能源状况和煤炭资源能利用程度,煤炭总储量分为能利用储量(平衡表内储量)和暂不能利用储量(平衡表外储量)。能利用储量中又分为工业储量和远景储量。工业储量包含可采储量和设计损失。它们的关系可用下表形式表述:



各类储量的定义如下:

1. 总储量

指生产矿井井田技术边界范围内,通过地质手段(物探、钻探、巷探、地质调查等)查明,符合煤炭储量计算标准要求的全部煤炭储量。

2. 能利用储量

指煤层的厚度、质量(发热量、灰分等)符合当前煤矿开采经济技术条件的储量。

1) 工业储量 在能利用储量中,可以做为设计和投资依据的那部分储量。工业储量减去设计损失量即为可采储量。其计算公式为

$$Q_{\text{采}} = (Q_{\text{工}} - P)(1 - n)K \quad (6-1)$$

式中 $Q_{\text{采}}$ ——可采储量;

$Q_{\text{工}}$ ——工业储量;

P ——永久煤柱储量;

n ——地质及水文地质损失系数;

K ——设计的采区回采率。

也可用下式计算:

$$Q_{\text{采}} = Q_{\text{工}} - q_s \quad (6-2)$$

式中 q_s ——设计损失,它等于永久煤柱、预计地质和水文地质损失及预计的开采损失之和。

2) 远景储量 指在能利用储量中,研究程度不足,只能做为地质勘探设计和矿区发展远景规划依据的那部分储量。

3. 暂不能利用储量

指煤层的厚度和质量不能满足当前煤矿开采经济技术条件的要求,或因水文地质条件及开采技术条件特别复杂等原因,目前开采有困难,暂时不能利用的储量。

根据《生产矿井储量管理规程》,各类储量的计算标准如表 6—1 和表 6—2。

表 6—1

一般地区储量分类和计算标准

储量类别 煤种 倾角 (°) 项目		能利用的储量			暂不能利用的储量		
		炼焦用煤	非炼焦用煤	褐煤	炼焦用煤	非炼焦用煤	褐煤
最低可采厚度 (m)	<25	0.7	0.8	1.0	0.6	0.7	0.8
	25~45	0.6	0.7	0.9	0.5	0.6	0.7
	>45	0.5	0.6	0.8	0.4	0.5	0.6
最高可采灰分 A _g (%)		40			50		
注：气、肥、焦、瘦煤为炼焦用煤，长焰、不粘结、弱粘结、贫、无烟煤为非炼焦用煤							

表 6—2

缺煤地区储量分类和计算标准

项 目	储量类别 煤种 倾角 (°)	能利用的储量			暂不能利用的储量		
		炼焦用煤	非炼焦用煤	褐煤	炼焦用煤	非炼焦用煤	褐煤
最低可采厚度 (m)	<25	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7
	25~45	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6
	>45	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5
最高可采灰分 A_g (%)		40	50	40	50	60	50
最低发热量 $Q_g D_w$ (大卡/公斤)			3000			2000	

注：（1）非炼焦用煤和褐煤，在灰分和发热量两项指标中有一项符合标准即可

（2）按照新颁布的法定计量单位，热量不能用卡[路里]、而要用焦[耳]作单位，1 大卡 / 公斤相当于 4180J / kg

通常在地质勘探工作中，根据对矿床的勘探与研究程度，把矿产储量分为 A、B、C 及 D 四个等级。工业储量中包括 A、B、C 三个等级的储量，其中 A 级和 B 级称为高级储量。D 级储量也就是远景储量。在暂不能利用储量中一般不再划分级别。

《生产矿井储量管理规程（试行）》根据对煤层勘探和研究程度不同，并考虑设计、生产的需要，对确定各级煤炭储量的条件规定如下：

1) A 级储量 是经过详细勘探，用钻孔或巷道在 A 级储量所要求的线距内圈定的储量。列为 A 级储量的条件为：

- (1) 煤层层位、厚度、结构及其变化情况已经查明，煤层对比可靠；
- (2) 煤层产状已经查明，底板等高线已控制，较大的褶曲及落差大于 30m 的断层已经查明；
- (3) 矿井水文地质条件、矿井导水条件和补给关系等已经基本查明；
- (4) 岩浆岩、陷落柱、冲刷带、烧变区等的范围，性质及其对煤层、煤质的影响已经查明；
- (5) 煤层的顶、底板特性及开采技术条件已了解清楚；
- (6) 煤质及其变化情况和煤种已经查明。

2) B 级储量 是经过勘探，用钻孔或巷道在 B 级储量所要求的线距。内圈定或 A 级外推的储量。列为 B 级储量的条件是：

- (1) 煤层层位、厚度、结构及变化情况已基本查明，煤层对比可靠；
- (2) 煤层产状已经查明，煤层底板等高线已基本控制，落差大于 50m 断层已经查明；
- (3) 煤层的水文地质条件、矿井导水条件和补给关系等已初步查明；
- (4) 岩浆岩、陷落柱、冲刷带、烧变区等的范围、性质及其对煤层、煤质的影响已初步查明；
- (5) 煤层顶、底板特性及开采条件已经初步了解；
- (6) 煤质及变化情况已基本查明，煤种已经查明。

3) C 级储量 是指对煤层用足够的钻孔在 C 级储量所要求的线距内圈定或 B 级外推的储量。列为 C 级储量的条件为：

- (1) 煤层层位、厚度及变化情况已初步查明，煤层对比基本可靠；
- (2) 构造及煤层产状已初步查明；
- (3) 水文地质条件已做初步研究；
- (4) 煤质和煤种已初步查明。

4) D 级储量 是根据地质调查、物探成果及有关资料推定，并有少量勘探工程揭露证实的储量。D 级储量的条件，应达到对煤层层位、厚度、煤质、煤层产状、构造等均有初步了解。它一般可用作地质勘探设计的依据，有时可配合 c 级储量作为小型煤矿建设或一般矿井建设总体规划的依据。

上述各级储量都相应地有勘探线距（勘探网密度）的要求，而这个要求又与煤田的构造类型及煤层的稳定程度有关。在煤炭资源的地质勘探阶段，通常按构造把煤田分为简单、中等、复杂和极复杂四个类，按煤层稳定程度分为稳定、较稳定、不稳定和极不稳定四个型。煤炭工业部 1980 年颁发的《煤炭资源地质勘探规范（试行）》中，规定了各个类型的具体条件以及每一种类型时各级储量的勘探网基本线距。在具体选择井田钻探工程基本线距时，则要按照二种划分标准中难度较大的一个因素来进行，参见表 6—3 及表 6—4。

表 6-3 构造类别钻探工程基本线距表

构造类别	可能满足各级储量对构造控制要求的钻探工程基本线距（m）		
	A 级	B 级	C 级
第一类简单	750	1500	3000
第二类中等	375～500	750～1000	1500～2000
第三类复杂		250	250～500

表 6-4 煤层型别钻探工程基本线距表

煤 层 类 别		可能满足各级储量对构造控制要求的钻探工程基本线距 (m)		
		A 级	B 级	C 级
第一类	稳定	750~1000	1500~2000	3000~4000
第二类	较稳定	375~500	750~1000	1500~2000
第三类 不稳定	第一种 情况	250	500	1000
	第二种 情况		250	250~500

注：第一种情况指煤层厚度变化很大，有突然增厚及变薄现象，全区可采或大部分可采。第二种情况指煤层呈串珠状、藕节状、局部可采，可采边界线不规则

煤炭资源的地质勘探程序划分为找煤、普查、详查（初勘）及精查（详勘）四个阶段，一般按以上顺序进行，储量级别逐步提高。找煤阶段要求计算 C 级储量，普查阶段要求计算 C+D 级储量（其中 C 级不少于 20~30%）详查阶段则要求计算 B+C+D 级储量（其中 B 级占 20~30%，B+C 不少于 70%）。精查阶段各级储量的比例要根据井型大小和地质开采条件的复杂程度而定，请参阅《煤炭资源地质勘探规范（试行）》。

对于生产矿井，则要根据煤炭工业部 1984 年颁发的《矿井地质规程（试行）》确定钻探工程的基本线距和极限布孔密度。该规程根据地质构造复杂程度和煤层稳定程度把矿井地质条件综合地分为五大类，并对每类井固各级储量的勘探线距作了详细规定。对于复杂条件下的高级储量，需要 250 m 间距的钻探与巷探相结合才能查明。

对于各种金属矿床（黑色、有色、稀有及贵金属）以及非金属矿床，地质矿产部及各主管工业部均制订有勘探规程或规范，它们的储量分类原则、储量分级名称和基本划分原则与煤矿床是一致的。但是，金属矿床的形态较复杂，品位变化较大或很大，因此勘探网较密，往往用坑探、浅井探、井下钻探等手段以获得高级储量。此外，金属矿床的矿石工业指标比煤矿床要复杂。按照原国家建委文件的规定，矿石工业指标由以下八项内容组成，即

- （1）矿石品级划分的标准；
- （2）边界品位和最低工业品位；
- （3）最小可采厚度；
- （4）夹石剔除标准；
- （5）最低工业米百分值；
- （6）有害组分的最大允许含量；
- （7）允许的最大剥离系数及露天开采深度；
- （8）根据个别矿床的特殊情况所需的特殊规定。

其中最重要的为第二及第三项。我国历来采用的是双重品位指标，即边界品位与最低工业品位。近年来，部分矿山应用了地质统计学的克立格法计算储量，储量计算的单元与开采单元相一致。在这种情况下，出现了边际品位（Cut-off Grade）的概念，这就是单重品位指标。

正确合理地确定矿石工业指标，是储量计算的基础，又是一个政策性很强、与技术及经济密切相关的重要问题，读者可从矿床勘探、地质经济等方面书籍中了解有关这个课题的详细内容。必须明确的是，所谓矿床储量并不是固定不变的东西，它是依存于一定的矿石工业指标，而矿石工业指标与当前的技术和经济条件、国民经济对该种矿石的需求程度、矿物的自然丰度等因素紧密相关，它是矿床自然参数、社会经济参数与企业经营参数综合的反映。

§ 6-2 厚度、容重和品位的确定

有用矿产储量计算是在所圈定的能利用储量的范围内进行的，计算的通用公式为

$$Q = S \cdot m \cdot R \quad (6-3)$$

或

$$P = S \cdot m \cdot R \cdot C \quad (6-4)$$

式中 Q ——矿产储量 (t);

P ——金属储量 (t);

S ——矿产面积 (m^2);

m ——矿体厚度 (m);

R ——矿产容重 (t / m^3);

C ——金属品位 (%)。

在以上几个基本参数中，本节将依次介绍厚度、容重和品位的确定方法。

1. 厚度的确定

矿层厚度是指上下盘面间(顶板面和底板面间)的距离。厚度可以沿不同方向进行测量。关于各个方向上厚度(法厚度、垂直厚度、水平厚度和视厚度)的定义及互相换算关系，已在第四章中介绍，这里不再重复。

对于某些金属矿床，矿体与围岩间没有明确的分界线。此时就要根据钻孔或坑道取样的化学分析资料和边界品位，确定矿体与围岩的分界线，然后确定矿体的厚度。图 6-1 就是根据钻孔取样的化学分析资料确定镍矿床矿体厚度的实例。

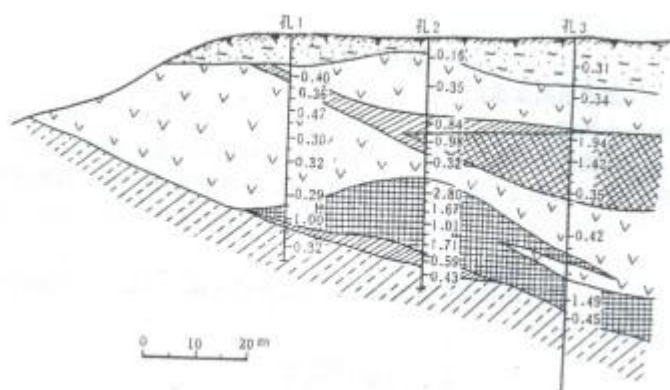


图 6-1 根据钻孔取样的化验结果确定矿体厚度

对于煤矿床，除了采用钻探手段外，还可以通过地球物理勘探的方法间接地测定各个煤层的垂直厚度。

在储量计算中，需要确定矿体的平均厚度。当厚度测定点位置分布均匀时，可取测定值的算术平均直。当矿体厚度变化具有明显规律性、而测定点的分布又不均匀时，应取加权平均值，权数为每一测定点影响所及的长度或面积。

《煤炭资源地质勘探规范(试行)》对于有夹矸的煤层的厚度计算方法作了以下的规定：

(1) 煤层中夹矸的单层厚度不大于 0.05m 时，可把夹矸与煤合并计算，但全层的灰分或发热量指标应符合要求。

(2) 煤层中夹矸的单层厚度等于或大于所规定的煤层最低可采厚度时，被夹矸分开的煤分层应作为独立煤层，一般应分别计算储量。

(3) 煤层中夹矸的单层厚度小于所规定的煤层最低可采厚度时，煤分层不作为独立煤层。煤分层厚度等于或大于夹矸厚度时，上下煤分层加在一起，作为煤层的采用厚度。煤分层厚度小于夹矸厚度时，不计算储量。

(4) 对于复杂结构的煤层（夹矸层数多，单层厚度很小），当各煤分层的总厚度大于所规定的最低可采厚度，同时夹矸的总厚度不超过煤分层总厚度的二分之一时，以各煤分层的总厚度作为煤层的采用厚度。

2. 容重的确定

容重又称体重，它是处在自然状态下的矿产单位体积的重量，通常以吨 / 立方米表示。测定的方法有二种：一种是在井下或地表挖掘一定体积（1~10m³）的矿产，称其重量，即可求得容重；另一种方法是从矿产中采取样块，在实验室测定其容重。地质部门在习惯上把前者称为大体重，后者称为小体重。大体重能正确反映客观实际，但测定工作较复杂，一般在一个勘探过程中只作少数几次。小体重的测定比较容易，所以测定的次数可以很多，一般每种类型或品级的矿石都要测定 15~20 个样品的小体重。但小体重值有误差，它没有考虑矿体中的一些较大的裂隙或空洞，因此在具体应用时要对小体重数值加以改正，其改正公式为

$$R = R_{\text{小}}(1 - k_R) \quad (6-5)$$

式中 R ——改正后的体重；

$R_{\text{小}}$ ——小体重；

K_R ——体重校正系数，根据同一地点的大体重与小体重实际数据求得。

煤的容重一般比较稳定。通常在详查及精查阶段用刻槽法或全巷法测定容重二次，其差值不得大于 0.05。小体重的测定在实验室进行，规范上没有对试样数作出规定。当灰分变化大时，要增加测定次数。

在自然条件下所取的试样有一定的湿度，而在实验室测定时是经过干燥的，因此要进行水分改正，计算公式为

$$R_{\text{干}} = R_{\text{湿}} \frac{100 - \omega}{100} \quad (6-6)$$

式中 $R_{\text{干}}$ ——干燥矿石的容重；

$R_{\text{湿}}$ ——潮湿矿石的容重；

ω ——矿石的水分含量。

储量计算中所采用的容重值是指原始的空隙度、裂隙度和水分状态下单位体积的重量，这就是说要用湿容重进行煤炭储量的计算。

实验室的测定一般采用液中测定法，测定的步骤如下：

(1) 将矿样放在天平上称量两次称得 d_1 ，精确到 ± 0.1 克，

(2) 将矿样浸入水中 10~15 分钟，然后取出用吸墨纸擦干，并置于同一天平上称置得 d_2 ，精确到 ± 0.1 克；

(3) 将矿样放于沉在水中的静水天平上称量得 d_3 ，精确到 ± 0.1 克。

于是，矿石的容重可按下式计算：

$$R = \frac{d_1}{d_2 - d_3} \quad (6.7)$$

如果是多孔的或在水中容易泡软的矿石，在测定前要把标本涂上薄层的石蜡或油漆。如果是松散的砂矿，那么只能用野外的方法而不能用实验法测定容重。

此外，还有解析推算法，例如根据煤的灰分与容重的相关关系，推算煤的容重。第二章中给出了某煤田的灰分与容重的回归方程：

$$A^g = -71.11 + 60.77R \quad (6.8)$$

式中 A^g ——煤样的灰分（%）；

R——煤的容重。

苏联卡查柯夫斯基则推荐以下关系式：

$$R = R_B + K \cdot (A^g - A_B^g) + \Delta R \quad (6-9)$$

式中 R——推算容重；

A^g ——需推算容重的煤样灰分；

R_B ——已测定的煤样的容重；

A_B^g ——容重已测定的煤样的灰分；

ΔR ——含矸改正数。当夹矸容重等于 2、含矸率为 3~4% 时， ΔR 值为 0.02；

K——煤炭灰分变化 1% 所引起容重变化的系数，通常取 0.007。

金属矿石的容重与矿石中的组分品位也有相关关系（线性或非线性），许多研究者作过统计分析，并在实际工作中应用。

当需要确定某个地区或某个块段的平均容重时，可根据具体条件选用其算术平均值或加权平均渣。加权平均所用的权数是该测定值影响所及的长度、面积或体积。

3. 组分品位的确定

对于某些矿床，如煤、石膏、石灰石、粘土、硅石等，我们仅计算其矿石储量，而对于金属矿床，除了计算矿石储量外还要根据组分品位计算金属储量。对于铜、铅、铁等矿床，品位按西分数计算。对于稀有及贵重金属矿床，品位的单位为克 / 立方米或克 / 吨，也有用毫克 / 立方米（金刚石）或公斤 / 立方米（黑钨矿、磷铈镧矿）的。对于多金属矿床，要分别测定各个有益组分的品位。对于某些矿床的有益伴生元素，也要测定品位并计算储量。对于煤矿床说来，有益的伴生稀有元素为锗、镓、铀、钍及铯等。

品位的测定一般采用化学分析法，各种分析仪器（光电比色计、分光光度计、火焰光度计等）应用也很普遍。采用电子技术的现代化仪器如 X 射线荧光分析仪、原子吸收分光光度计等，具有灵敏度高、速度快、抗干扰能力强等特点，是品位测定手段的新发展。

为了避免化学分析中的系统误差及粗差，要进行检查分析。由本实验室进行检验的称为内检，内检样品数应为样品总数的 5~10%。抽出一部分样品送到外单位或上级部门实验室进行检验称为外检，外检样品数应为样品总数的 3~5%。当化验成果与检查分析结果有显著差别而不能判断时，应由高级实验室进行仲裁分析。

各种矿石中不同组分测定的允许误差在相应的规范及国家标准中均有详细规定。可以用统计分析与检验的理论对品位测定的误差进行研究。

由于实验室测定品位时要把试样烘干，而矿产储量却要按天然状态时计算，因此干矿石品位与湿矿石品位有以下关系：

$$C_{\text{干}} = C_{\text{湿}} \frac{100 - \omega}{100} \quad (6-10)$$

确定平均品位是很重要的，它的目的是为了确定矿块（采区）、矿体、全矿床不同品级、不同类型矿石的有益组分和有害组分的平均含量，以便据此计算金属储量，编制矿石质量计划，指导矿床开采与矿石加工利用等工作。

平均品位的计算，有算术平均法和加权平均法。计算步骤，一般均是先计算单个勘探工程（钻探、平巷）的平均品味（线平均品位），再计算由几个勘

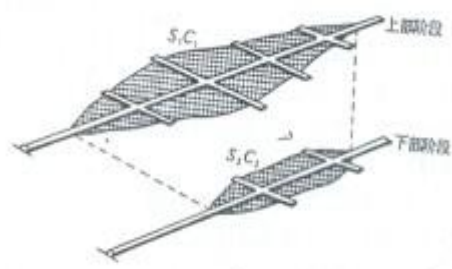


图 6—2 开采块段平均品位的确定（立体图）

探工程控制的面平均品位，最后计算矿段（或矿体）的体平均品位。图 6—2 所示的矿块的平均品位按下式计算：

$$C = \frac{C_1 S_1 + C_2 S_2}{S_1 + S_2} \quad (6-11)$$

式中 S_1 及 S_2 代表矿块二个相邻截面的有矿面积。

如果要计算全矿区的平均品位，可用以下公式：

$$C = \frac{\sum Q_i C_i}{\sum Q_i} \quad (6-12)$$

式中 Q_i ——各矿段或各类型或各级别的矿量；

C_i ——各矿段或各类型或各级别的矿石平均品位。

§ 6-3 储量计算边界的圈定

圈定矿体的边界是储量计算的前期工作。矿体边界圈定的正确与否,将极大地影响储量计算的结果,同时也影响对矿床做出正确的评价。

一、储量计算边界线的种类

在储量计算中有多种边界线,主要的有:

1. 井田(或矿田)边界线

根据自然因素(如河流、沟谷、铁路干线等)、地质因素(如断层、褶曲轴、露头线、尖灭线等)和人为因素(如勘探线、开采水平线、勘探深度边界线)确定的边界线,称为井田边界线。

2. 储量级别边界线

就是根据勘探程度及对矿床的研究程度、按不同储量级别(A、B、C及D)圈定的边界线。

3. 矿石品级或类型的边界线

这就是按不同的工业品级矿石或不同自然类型圈定的边界线。

4. 零边界线

零边界线就是矿体边缘厚度等于零或品位等于零的各点的连线。厚度为零的点称为尖灭点。

5. 最低可采边界线(简称可采边界线)

它是根据最低可采品位(边界品位)或最低可采厚度所确定的各点的连线。对于煤矿床说来,应以最低可采厚度及最高可采灰分作为圈定边界线的标准(表6-1,表6-2)。可采边界线内的储量就是能利用储量,这个边界线又称为工业边界线。

此外,还有表外储量的边界线、三级矿量的计算边界线以及根据储量计算方法或开采设计要求而划分的边界线等。

二、圈定矿体边界线的方法

不同矿床的地质条件各不相同,勘探工程的布置也是多种多样的,因此必须按照实际情况决定矿体边界线的圈定方法。下面着重介绍零边界线和可采边界线的圈定方法。

1. 零边界线的圈定方法

1) 直接法 此法用于矿体零边界点已被勘探工程或采掘工程所揭露的情况下。如果矿体与围岩接触界限明显,那么地质界限也就是零边界线。如果矿体与围岩呈渐变的接触关系,没有清晰的界线,这时就要根据取样分析数据才能在图纸上确定零边界线。

2) 有限推断法 根据有矿巷道(钻孔)及无矿巷道(钻孔)划出零边界线。如图6-3,边缘的有矿巷道的连线称为内边界线或内轮廓线,用虚线表示的为零分界线又称外轮廓线。内、外轮廓线之间称为中间带。中间带储量的级别当然要低于内边界线以内储量的级别。

通常最简单的做法是把有矿巷道(钻孔)和无矿巷道(钻孔)之间的二分之一处作为零点(矿体尖灭点)。但是,这样的做法是推断性的,不够合理。因为当有矿钻孔中矿体厚度较大时尖灭点应该离开内边界线远一些,而当矿体厚度较小时尖灭点离内边界线就要近一些,现在一律都取钻孔间二分之一处作为尖灭点的做法显然是不合适的。为此,有人提出了用平均尖灭角法确定尖灭点。平均尖灭角按下式计算:

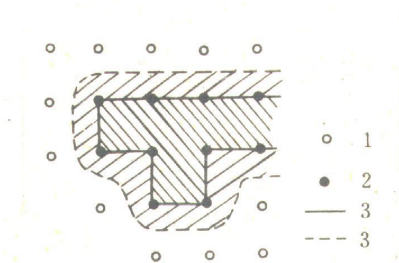


图6-3 有限推断法圈定矿体

1—无矿钻孔; 2—有矿钻孔;
3—内轮廓线; 4—外轮廓线

$$\alpha = \arctg\left(\frac{2\bar{m}}{r}\right) \text{ 或 } \alpha = 2\arctg\frac{\bar{m}}{r} \quad (6-13)$$

式中 α ——平均尖灭角;

$\bar{m}$ ——边缘上有矿工程的矿层厚度平均值;

r ——勘探工程的平均间距。

最后,根据这个平均尖灭角值及各个有矿工程中的矿层厚度,逐个地计算出尖灭点距离,并绘于图中。如图 6-4, $m_1 > m_2$, 如果认为都在勘探间距二分之一处尖灭,那么零点在 K_1 及 K_2 点,矿体的外推部分如图中虚线所示。如果按平均尖灭角法,那么尖灭点就是 P_1 和 P_2 点。

3) 无限推断法 如果在勘探区最边缘工程中见到了矿体,而在此工程之外并无工程控制,在这种情况下可以在有矿工程之外圈定矿体的零边界线,这就叫“外推”。外推有多种方法,第一种方法是外推一段距离,此距离为有矿工程平均间距的一半;第二种方法称为尖灭角直线外推法。如图 6-5, A、B 为两个钻孔,它们的见矿厚度分别为 M 及 m , 钻孔的间距为 r 。那么,由平面几何定理可得出尖灭点至钻孔 B 的距离 x' , 即

$$x' = \frac{r \cdot m}{M - m} \quad (6-14)$$

此外还有曲线外推法,即认为矿层呈扁豆状尖灭,尖灭处的垂直断面不是三角形而是抛物线形。此方法是 M 普罗托嘉科诺夫提出的,具体内容可参阅《煤田地质普通勘探手册》。

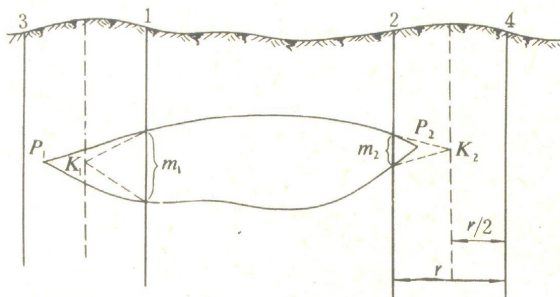


图6-4 平均尖灭角法确定矿体边界

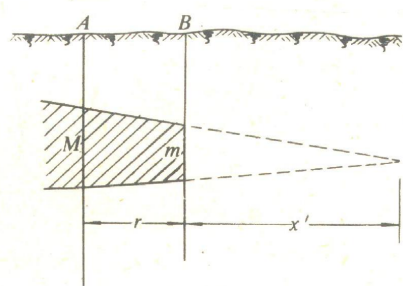


图6-5 矿体边界的外推

如果我们根据勘探结果绘制矿床的顶底板等高线图、等厚线图及品位等值线图等,那么就可以按照矿体的形态或性质特征圈定它的边界线。图 6-6 所示的例子就是在煤厚等值线图上圈定煤层的零边界线。

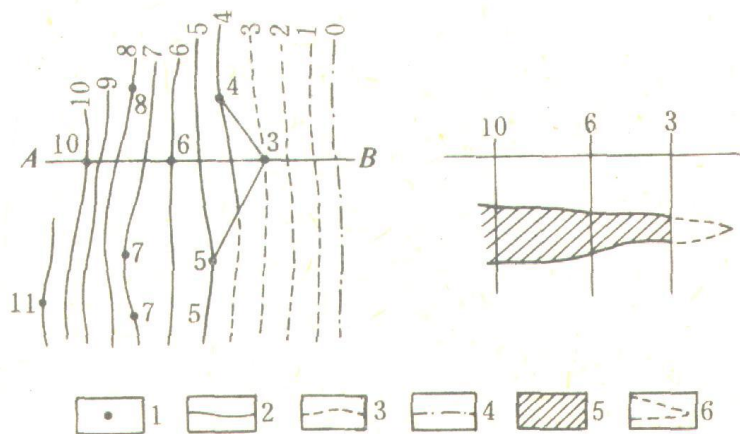


图6-6 用等厚线法确定零边界线

- 1—钻孔及见煤厚度；2—已勘探过的煤层等厚线；
3—外推的煤层等厚线；4—零边界线；
5—已勘探过的煤层；6—外推的煤层延续部分

2. 可采边界线的圈定方法

1) 直接法 这就是根据勘探工程中所测定的资料，直接定出可采边界线的基点。

2) 插入法 这个方法用于两个有矿的勘探工程之间，一个合乎工业指标要求，另一个不合乎要求。如图 6-7 所示，A、B 为二个钻孔，间距为 r 。A 孔中矿体厚度小于最低可采厚度，B 孔中矿体厚度大于最低可采厚度。如果 A 及 B 孔的见矿厚度为 m_1 及 m_2 ，最低可采厚度为

m_3 ，那么可采边界线基点 C 至 A 孔的距离 x 应为

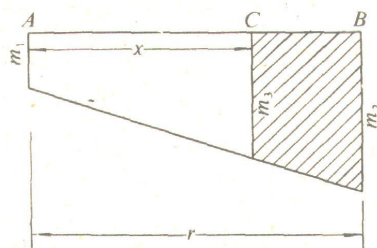


图6-7 插入法确定可采边界

$$x = \frac{m_3 - m_1}{m_2 - m_1} \cdot r \quad (6-15)$$

如果可采边界线是按照最低工业品位确定的，那么同样也可以应用内插法。上面提到过的用于圈定零边界线的“曲线外推法”及等值线法，也可用来圈定可采边界线。

§ 6-4 面积的确定

面积是储量计算的基本参数。面积确定的方法，取决于矿床的表面特性、轮廓线的形状和储量计算的方法。现将平面的和曲面（地形式面）的两类面积的确定方法介绍如下：

一、平面面积的确定

1. 透明点格纸法

如图 6—8，点格纸的方格边长为 0.5 或 1cm。当边长为 1cm 时，轮廓内的一个点就相当于图纸上 1cm^2 的面积。恰巧在轮廓线上的点按一半计算。于是，图形的总面积等于轮廓内的全部点数加上轮廓线上点数乘以 0.5，面积的单位为平方厘米。可变更透明点格纸位置三次，最后求得算术平均值。这个方法比较简单，结果也能令人满意。如果没有透明的点格纸，也可以用透明的坐标格纸代替，此时需统计轮廓线内的整格数，不足整格的格数也按单位面积之半计算。

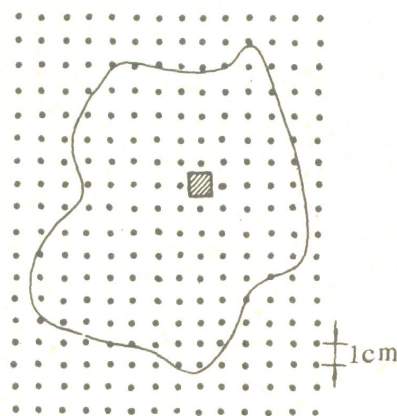


图6-8 透明点格纸法测定面积

2. 透明平行线纸法

如图 6-9，在透明纸上画出间隔为 0.5、1 或 2cm 的平行线，把透明纸覆盖在待定面积的图形上。转动透明纸，使两个端点 a 和 b 都位于二条相邻平行线的正中间，此时固定图纸。可以用曲线滚轮测长计量测图形边界内各线段的长，每一线段的长度可看成是小块梯形面积的中线。由于我国不生产滚轮测长计，因而许多矿山都利用绘图仪器上的分规（卡规）进行线段的量长。实际工作中是用卡规使各个线段长度累加，最后一次在量尺上求得累计长度。累计长度乘以平行线间距即为图形面积。

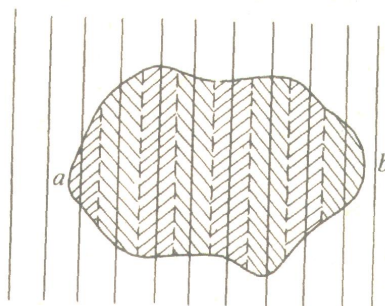


图6-9 透明平行线纸法测定面积

3. 求积仪法

当平面图形比较复杂或要求测定面积的精度较高时，可利用求积仪测定面积。通常使用的为定极求积仪（极点求积仪）。定极求积仪的基本原理、检验、计算公式及使用步骤均在测量学教科书上作过介绍，这里不再赘述了。一般说来，测定时要求航针与计数轮在极点之左方及右方各测定一次，求积仪测定面积的精度高于 $1/100$ ，就能满足储量计算的精度要求。

目前，国外已生产了各种型号的电子求积仪。如日本测机舍工厂生产有滚柱式（如 KP90 型）和极点式（如 KP92 型）两类求积仪。测定值用八位数字液晶显示，能在各种比例尺的图上（包括纵轴与横轴比例尺不同的情况）直接得出六种基本面积单位的测定值，精度不低于千分之二。求积仪上的电子计算器有累计的功能和求平均值的功能。欧洲生产的某些型号的电子求积仪，还附有打印输出装置。

用来测定平面面积的方法除了上述三种外，还有解析坐标法、拟合曲线法等，就不一一介绍了。

二、曲面面积的确定

当计算倾角有变化的层状矿体的储量时，常常会遇到复杂曲面面积的确定问题。同样，

当矿层层面用等高线表示时，为解决某些采矿技术问题也需要确定曲面面积。

最常用的方法为规则曲面法，又称包曼法。如图 6—10a 表示层状矿体的两条等高线。所谓规则曲面，就是两等高线间的曲面沿倾向呈直线变化，图 6-10b 是沿倾向 ab 的垂直断面图，在垂直断面上曲面的迹线是直线段 ab。图 6—10c 就是直纹式（规则）曲面的立体示意图。

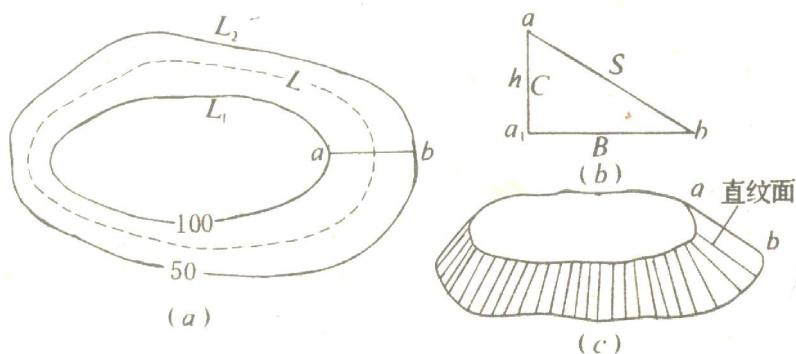


图6-10 用规则曲面法确定曲面面积

在图 6—10 中， L_1 和 L_2 为等高线的长度， L 为中间等高线的长度， $L = (L_1 + L_2) / 2$ 。

h 为等高距。包曼（1867—1923 年）推导出曲面面积的计算公式为

$$S = \sqrt{B^2 + C^2} \quad (6-16)$$

式中 S —— 曲面面积；
 B —— 二条等高线之间环形带的平面投影面积；
 C —— 垂直环柱体面积，它按照下式确定：

$$C = h \cdot L = h \cdot \frac{L_1 + L_2}{2} \quad (6-17)$$

关于公式（6—16）的证明，读者可参阅乌沙柯夫的《矿藏几何学》一书 1957 年中译本。由此可见，矿层表面的总面积就是各等高线间直纹式环带面的总和。其计算步骤如下，

- （1）用求积仪或其它方法确定环带的水平投影面积 B ；
- （2）用曲线滚轮测长计测量所计算范围内等高线的长度，计算出等高线平均长度 L 及柱体表面积 C ；
- （3）根据式（6—16），计算出环形曲面带的面积 S ；
- （4）把所得的各带面积相加，求得地形式表面的总面积。

这个包曼公式并不是严格的公式，它有一定的误差。误差的计算公式为

$$\frac{m_s}{S} = \pm \frac{(\Delta\delta)^2}{3} \quad (6-18)$$

这个误差的来源是因为两条相邻等高线的平距是变化的，也就是说曲面的倾角是变化的。当倾角在 $35—55^\circ$ 范围内变化时， $\Delta\delta$ 值为 $\pm 10^\circ$ ，面积的相对误差为

$$\frac{m_s}{S} = \pm \frac{1}{3} \left(\frac{10}{57.3} \right)^2 \approx \pm \frac{1}{100}$$

我国地理学家陆漱芬及苏联的伏尔柯夫也都提出过地形表面的求积公式。华罗庚和王元用近似积分方法比较了上述几种公式，他们认为在多数情况下，矿山测量学者包曼所提出方法优于伏尔柯夫方法，但是包曼法计算的结果仍比真实值低一些。为此，华罗庚与王元提出一个更为精确的方法，其特点是利用放轴线把曲面分为若干段（图 6-11），使每段表面积内的倾角变化较小。两条相邻等高线间的表面积计算公式为

$$S = \sum_{i=0}^{m-1} \sqrt{C_{ij}^2 + d_{ij}^2} \quad (6-19)$$

式中 d_{ij} ——放射线 θ_i 与 θ_{i+1} 等高线 l_i 与 l_{i+1} 之间的平面面积；

C_{ij} —— $C_{ij} = l_{ij} \cdot \Delta h$ ；

Δh —— 值线间隔。

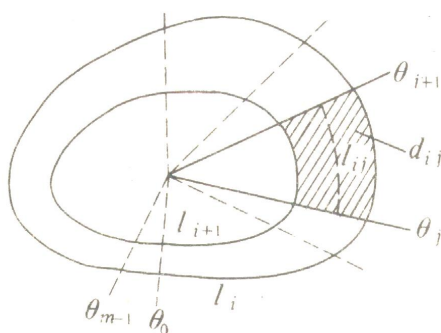


图 6-11 用华罗庚-王元法计算曲面的面积

真实的曲面并不是直纹面。因此，只有当 Δh 趋近于零， m 趋近于无穷大时，式（6—19）的计算结果才能趋近于面积的真值。但是，对于储量计算说来，过高的精度是没有必要的。

§ 6-5 体积的确定

矿床的形状是多种多样的，根据表面的特性，可把矿体分为表面为平面的和曲面的两类。形状规则的矿体体积，可根据几何学上有关公式确定。

在储量计算的实际工作中，对于形状复杂的不规则矿体，可划分为较为简单的若干部分。例如，可把多面体划分为若干简单的形体（立方体、角柱体、角锥体等），使每一个简单形体的体积可用普通公式确定。

复杂表面所围成的矿体可用等厚线来表示，这样就得出一个体积与矿体相同的新的形体，即其上为地形式面、其下为投影平面所包围的形体。

一、表面为平面的矿体（多面体）

在实际工作中，常常可以把矿体或它的某些部分（矿块、阶段等）看作为多面体，这时可用角墙体公式。角墙体（Prismatoid）又称旁面三角台，它的上底与下底平行，侧面为多个平面（图 6—12）。根据立体几何学推证，可得出以下的体积计算公式：

$$V = \frac{H}{6} (m + M + 4P) \quad (6-20)$$

式中 m ——上底的面积;
 M ——下底的面积;
 H ——角堦体的高;
 P ——中间截面的面积。

如果矿体的边界在各个水平上是用采矿巷道圈定的,此时矿体的体积用角堦体公式计算是很方便的。

二. 表面为曲面的矿体

当矿体的表面为曲面时,有许多确定体积的方法。其中常用的方法,有水平断面法、垂直断面法及体积方格法等。水平断面法有时要籍助于矿体等厚线图,利用梯形公式、棱台公式、抛物线公式及包曼公式等进行计算。现分别予以介绍。

1. 梯形公式

当矿体厚度的变化较大时,必须绘制矿体等厚线图。每一条等厚线围成的面积就是等体积虚拟矿体的一个水平截面。相邻两条等厚线之间的体积,可用下列梯形公式计算:

$$v_i = \frac{S_i + S_{i+1}}{2} \cdot h \quad (6-21)$$

整个矿体的体积可用下列公式计算:

$$V = \sum v_i = h \left(\frac{S_0}{2} + S_1 + S_2 + \dots + S_{n-1} + \frac{S_n}{2} \right) \quad (6-22)$$

式中 h ——等厚线间隔;

$S_0, S_1, \dots, S_n$ ——各条等厚线所围成的图形面积。

2. 棱台公式

梯形公式是个近似公式,只能在两个断面面积相差不大时才能应用。当两个断面面积相差超过 40% 时,应该用棱台公式 (或称截头圆锥体公式), 即

$$v = \frac{S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2}}{3} \cdot h \quad (6-23)$$

当用垂直断面法计算两条勘探线之间的矿体体积时,也可以应用梯形公式或棱台公式。

3. 抛物线公式

抛物线公式又称辛普生 (Simpson) 公式。上面介绍过的梯形与棱台公式都假定断面间的表面是直纹式的,这与地形式表面的基本特征是相违背的。抛物线公式的出发点是认为三个截面间的表面呈抛物线变化,因此得出以下公式:

$$v = \frac{h}{3} (S_1 + 4S_2 + S_3) \quad (6-24)$$

式中 h ——等厚线间隔;

S_1, S_2, S_3 ——相邻三条等厚线所围成的图形面积。

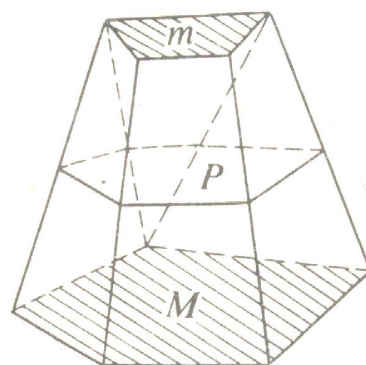


图6-12 角堦体

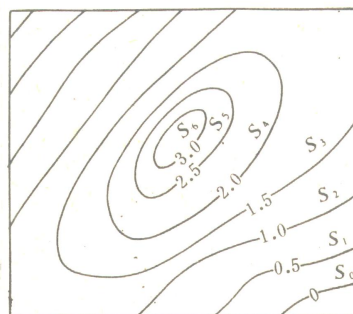


图6-13 用抛物线公式计算体积

矿体的总体积公式可用下式表示，即

$$V = \frac{h}{3} [(S_0 + S_n) + 4(S_1 + S_3 + \dots) + 2(S_2 + S_4 + \dots)] \quad (6-25)$$

在图 6—13 的实例中，计算体积可用下式：

$$V = \frac{0.5}{3} [(S_0 + S_6) + 4(S_1 + S_3 + S_5) + 2(S_2 + S_4)]$$

不难看出，当应用抛物线公式时要求 n 为偶数。如果 n 为奇数，可以把最后一个分层的体积单独用梯形或棱台公式计算，最后把二个结果加起来。

如果按每三个分层计算一次体积，那么就能得到更为精确的公式。这个公式称为立方抛物线公式，也有人称之为“牛顿—高斯”公式或“八分之三”公式，即

$$V = \frac{3}{8} h (S_1 + 3S_2 + 3S_3 + S_4) \quad (6-26)$$

4. 包曼公式

包曼公式也是一个比较精确的体积计算公式，它是俄国著名矿山测量学家包曼教授提出来的。

包曼公式的推导过程是这样的：图 6—14a 是矿体的等厚线图，等高距为 h 。过 MN 线作一个垂直断面，用阴影线表示所讨论的部分。这个部分处于等高线 $2h$ 和等高线 h 之间。

该分层的体积应该是沿等高线 h 所作的柱体体积 v_1 减去外围环状体体积 v'_1 ，它也可以是沿

等高线 $2h$ 所作的柱体体积 v_2 与分层表面所围成的环伏体体积 v'_2 之和，即

$$v = v_1 - v'_1$$

或

$$v = v_2 + v'_2$$

因此

$$\begin{aligned} v &= \frac{v_1 + v_2}{2} - \frac{v'_1 - v'_2}{2} \\ &= \frac{v_1 + v_2}{2} - K = \frac{S_1 + S_2}{2} \cdot h - K \end{aligned} \quad (6-27)$$

上面式子即为包曼公式， K 为体积改正数。梯形公式没有考虑这项改正数，因而所得结果偏大。在一般情况下， $v'_1 > v'_2$ ， K 为正值。

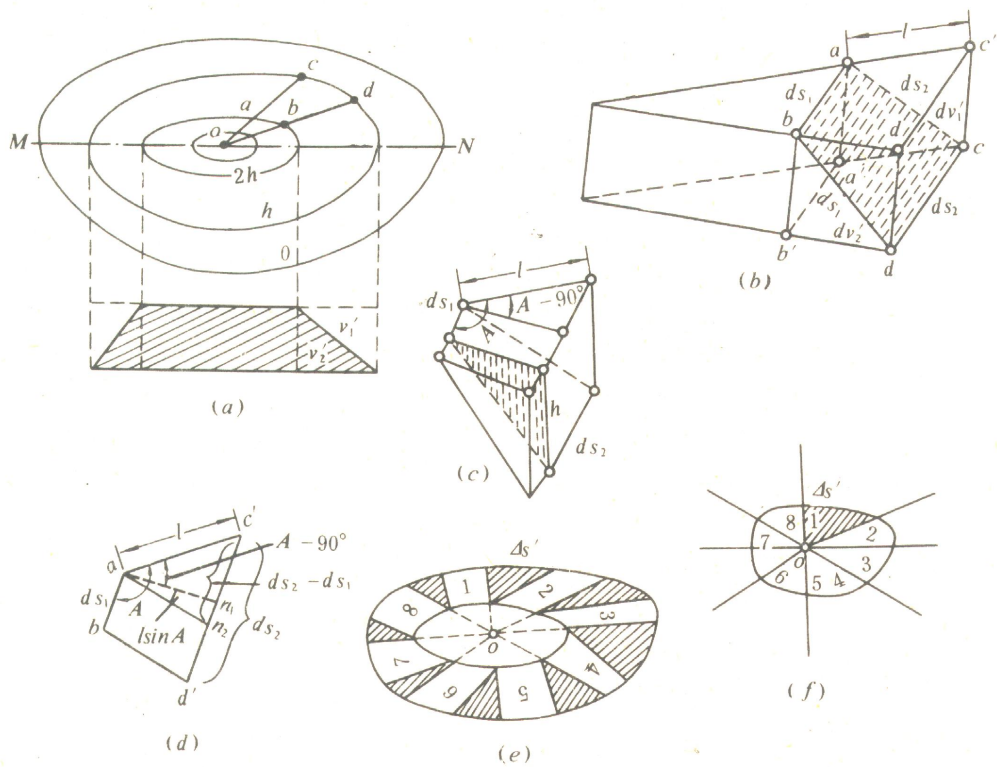


图6-14 用包曼公式计算体积

现在进一步讨论确定 K 值的方法。在图 6—14 (a) 中取一个单元 ocd, 并把它放大, 如图 6—14b、c 所示。设 dv'_1 表示分层外环部分的单元体积, dv'_2 表示分层表面与底部所围成的环状单元的体积。通过一系列的数学运算, 可得

$$\begin{aligned} dv'_1 - dv'_2 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{h \cdot l \cdot \sin A}{2} (ds_1 + 2ds_2) - \frac{1}{3} \cdot \frac{h \cdot l \cdot \sin A}{2} (2ds_1 + ds_2) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{h \cdot l \cdot \sin A}{2} (ds_2 - ds_1) \\ &= \frac{1}{3} h \cdot \Delta S \end{aligned}$$

式中 ΔS ——图 6—14d 中 $\triangle an_2c'$ 的面积;

$(ds_2 - ds_1)$ —— $\triangle an_2c'$ 中底边 $c'n_2$ 的长度;

$l \sin A$ —— $\triangle an_2c'$ 中高 an_1 的长度, l 为 ac' 长度。

把式 (6—28) 推广到整个分层, 就可以求得整个分层的体积改正数 K, 即

$$K = \frac{1}{6} \sum (h \cdot \Delta S') = \frac{h}{6} S'$$

最后得出包曼的体积公式:

$$v = \frac{v_1 + v_2}{2} - \frac{h}{6} S' = \frac{h}{2} \left(S_1 + S_2 - \frac{1}{3} S' \right) \quad (6-29)$$

S_1 和 S_2 为分层上下二条等高线所围的面积。 S' 称为改正面积，它可以用作图法求得。

图 6—14e、f 表明了作图法求 S' 的过程。在图 6—14e 中任选一点 o，在图 e 及图 f 中以相同的方向由 o 点出发绘出若干条放射线，把图 e 中等值线之间的各条放射线的截距 1、2……8 用卡规转绘于图 f 上。因此，图 e 中阴影所示的许多小三角形面积之和就是 S，它也等于图 f 中图形的面积。在实际工作中，是在图 f 上测定 S' 的。

确定整个矿体体积的步骤如下：

- (1) 用求积仪或其它方法求各条等厚线所围的面积；
- (2) 求每一分层的改正面积 S' ；
- (3) 计算每一分层的体积；
- (4) 计算矿床的总体积。

华罗庚与王元通过理论分析认为包曼公式具有普遍意义，精确度较高。若上、下截面的面积为 A 与 B，华罗庚把 S' 叫做包曼改正数，记作 $T(A, B)$ 。于是，式 (6—29) 可改写为

$$v = h \left[\frac{A + B}{2} - \frac{T(A, B)}{6} \right] \quad (6-30)$$

华罗庚与王元又提出一个新公式，这个新公式集中了包曼公式与抛物线公式的长处。命 A、B 与 C 分别表示连续三条等厚线所围成的面积，那么二个分层的体积和为：

$$v = \frac{h}{3} (A + 4B + C) - \frac{h}{15} [2T(A, B) + 2T(B, C) - T(A, C)] \quad (6-31)$$

5. 体积方格法（索波列夫斯基法）

这个方法的实质是用透明方格纸把矿体分为若干个斜截头的棱柱体，每一个棱柱体的下底为正方形。每一棱柱体的体积等于底面积与它的平均高度的乘积。这个平均高度一般就是方格中心的高度（在图 6—15 上，这个中心点用小圆点表示），各个棱柱体体积之和就是整个矿体的体积。

图 6-15 是某矿体的等厚线图。方格的边长为一厘米，每一方格也就包括一个底边面积为一平方厘米的斜截头棱柱体。用内插法求每一棱柱体的平均高度，如图中的 M 点高度为 8.05m。棱柱体的底面积都按照图纸比例尺折算为实际面积 S，由此就可以用下式计算矿体总体积：

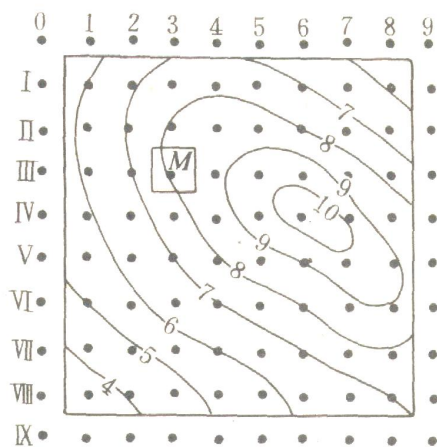


图6-15 体积方格法

$$V = S \cdot \sum h \quad (6-32)$$

用此法求得的体积与用其它方法求得的体积相比，允许的差值为 1—2%，因此可以认为这个方法既简单又能得出令人满意的结果。

§ 6-6 矿产储量计算方法

在矿山企业中，需要矿山测量工作者和地质工作者相互配合解决许多与储量计算有关的问题。

井工开采及露天开采的设计，要根据经过详勘计算并经过审批的能利用储量来进行。上述储量是矿山企业储量管理工作的起始储量。为了对储量的可靠性进行评定，必须了解勘探的原始资料及所用的储量计算方法。

在井田开发的过程中，由于进一步的探明以及矿石不断被采出，储量常常会发生变动，因此地质、测量人员总是要在年末对储量的动态进行统计。此外，生产矿井井田的某些块段或采区的准备及回采设计，也需要进行储量计算及储量评价工作。矿山企业的工作也与储量计算有关。由此可见，作为矿山测量工作者必须掌握储量计算的方法。

根据矿床的形状、产状、有用组份含量、勘探方法、勘探网的布置方式与密度、以及储量计算的目的，可以采用不同的储量计算方法。其中最常用的有：（1）算术平均法；（2）地质块段法；（3）开采块段法；（4）垂直剖面法；（5）等值线法。此外，还有用来计算层状矿床储量的方法。

必须指出，上述这些方法还未能包括所有可能利用的储量计算方法。在实际计算中，不能排斥应用其它方法或者把几个方法结合起来应用的可能性。

大多数有用矿产的矿床具有复杂的表面。根据勘探资料是不可能再现及准确地测定这些表面的。因此，任何储量计算方法都是根据勘探资料把复杂的矿体，转化为体积相等但比较简单的形体来计算储量的。

今把常用的几种方法介绍如下：

1. 算术平均法

算术平均法计算储量的实质，是把整个复杂形状的矿体当作一个理想的、具有一定厚度的板状体，然后计算它的储量。这种方法常用于煤矿床的储量计算。如图 6-16，在矿区内打了 n 个有矿钻孔。内边界线以内的储量按下列公式计算：

$$\left. \begin{aligned} V &= S \cdot \bar{m} \\ Q &= V \cdot \bar{R} = S \cdot \bar{m} \cdot \bar{R} \\ P &= Q \cdot \bar{C} = S \cdot \bar{m} \cdot \bar{R} \cdot \bar{C} \end{aligned} \right\} \quad (6-33)$$

式中 V 、 Q 、 P ——矿产的体积、储量和金属储量；

$\bar{m}$ 、 $\bar{R}$ 、 $\bar{C}$ ——矿床的平均厚度、平均容重和平均品位。

内边界线与最低可采厚度边界线之间的储量按下式计算：

$$Q = S' \cdot \frac{M_k + M_m}{2} \cdot \bar{R} \quad (6-34)$$

式中 S' ——内边界线与最低可采厚度边界线之间的面积；

M_m ——最低可采厚度；

M_k ——内边界线上钻孔中矿体的平均厚度。

算术平均法的优点是方法简单，计算迅速，缺点是未能反映矿体厚度、质量及产状的变化，也未能按水平、块段或储量级别分别计算储量。因此，这个方法只适用于勘探工程数量较多、且分布大致均匀、矿体构造简单、厚度变化不大的矿床，也可用于勘探程度较低的普查阶段的远景储量的估计。

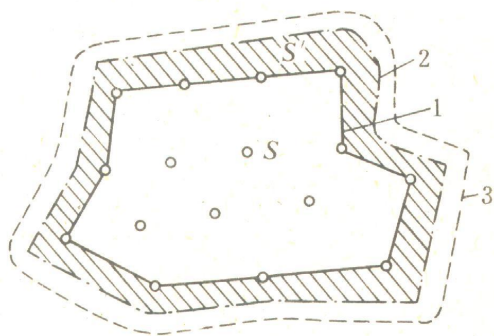


图6-16 算术平均法计算储量

1—内边界线； 2—可采边界线； 3—零边界线

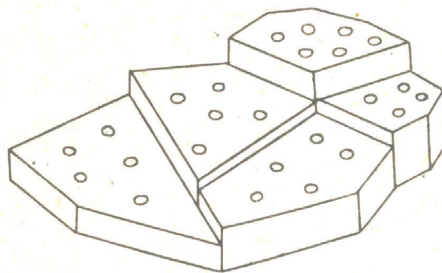


图6-17 地质块段法计算储量

2. 地质块段法

此法是根据不同的地质因素和地质研究阶段，将储量计算面积划分为若干个地质块段，在每一块段内用算术平均法计算储量。因此，地质块段法的实质是把复杂形态的矿体当作一组密集的大小不等的柱体（图 6-17），计算各个柱体储量之和，即为矿床总储量。

划分地质块段的主要标志是：

- （1）有用矿产的品级（金属矿床的有益或有用组分的品位，煤矿床煤的牌号或灰分、硫分）；
- （2）矿床的勘探程度与研究程度，储量的级别；
- （3）影响矿床勘探与开发的构造（断裂、褶曲等）以及水文地质条件等。

地质块段法具有算术平均法的一切优点，并消除了算术平均法的一个重要缺点，即地质块段法可按不同的地质因素和勘探程度分块段进行计算，这样做有利于矿山设计与矿山生产。这种方法在煤田勘探中应用最多，它适用于各种形状、产状与类型的煤矿。然而，在勘探工程分布不均匀时，不宜采用这种方法。

3. 开采块段法

开采块段法常用来计算某些金属矿的矿量及金属量，也可用于计算煤矿采区的采出储量。它的实质是矿体被勘探巷道或采掘巷道划分为许多紧密相连的开采块段，然后分别计算每一块段的储量。

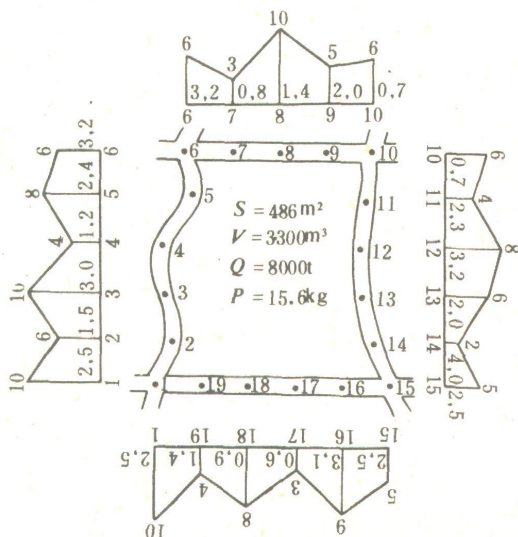


图6-18 黄金矿床某块段平面图

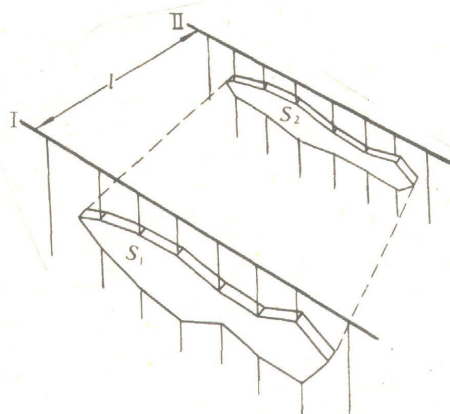


图6-19 平行垂直剖面法计算储量

图 6-18 为含金矿脉某个块段的储量计算实例。在四条巷道的 27 个点上取样进行了分析，在块段平面图的四周绘出了沿巷道的断面图，标明了取样点编号、矿脉厚度及金的品位（克 / 吨）。

计算步骤如下：

- (1) 用算术平均法计算每一巷道断面的矿脉平均厚度；
- (2) 以厚度为权，用加权平均法计算每一巷道的平均品位；
- (3) 根据四条巷道的矿脉平均厚度，以巷道的长度为权计算整个矿块的矿脉平均厚度；
- (4) 以巷道长度与该巷道断面上平均脉厚的乘积为权，计算整个块段的平均品位。

这个方法简单易行，计算精度较高。生产矿山的地测部门在进行储量管理及规划开采工作时，常常应用这个方法。

4. 垂直剖面法

在矿床的详细勘探（精查）时往往采用这种方法。因为在详勘时一般都布置若干条勘探线，每条勘探线上有若干个钻孔，根据钻孔资料，就可以绘制沿勘探线的垂直剖面图。通常勘探线是垂直于矿床的走向布置的，垂直剖面在一般情况下是平行的，在个别情况下是不平行的。

如图 6-19，当矿体二个相邻的垂直剖面平行时，储量计算的步骤如下：

- (1) 求剖面上的矿体面积。可以在图上用求积仪测定，也可以用下式计算：

$$S = \sum m_i l_i \quad (6-35)$$

式中 m_i ——剖面上钻孔的见矿厚度；

l_i ——钻孔的控制距离；

S ——剖面上矿体面积。

- (2) 计算剖面内矿体的容重和品位的平均值，即

$$\bar{R} = \frac{\sum m_i l_i R_i}{\sum m_i l_i} \quad (6-36)$$

$$\bar{C} = \frac{\sum m_i l_i R_i C_i}{\sum m_i l_i R_i} \quad (6-37)$$

式中 R_i ——剖面线上钻孔内矿产的容重；

C_i ——剖面线上钻孔内矿产的品位。

(3) 计算块段的平均容重和平均品位

$$\bar{R}_{1-\Pi} = \frac{S_1 \bar{R}_1 + S_2 \bar{R}_2}{S_1 + S_2} \quad (6-38)$$

$$\bar{C}_{1-\Pi} = \frac{S_1 \bar{R}_1 \bar{C}_1 + S_2 \bar{R}_2 \bar{C}_2}{S_1 \bar{R}_1 + S_2 \bar{R}_2} \quad (6-39)$$

式中 S_1 、 S_2 ； $\bar{R}_1$ 、 $\bar{R}_2$ ； $\bar{C}_1$ 、 $\bar{C}_2$ 分别为两剖面的面积、平均容重和平均品位。

(4) 计算块段体积。当矿体呈楔形尖灭或锥形尖灭、且剖面面积相差不大时，用梯形公式。当矿体呈锥形尖灭，且两剖面面积相差 40% 以上时，可用棱台公式。

(5) 计算块段内矿产储量和金属储量

$$Q_{1-\Pi} = V_{1-\Pi} \cdot \bar{R}_{1-\Pi} = \frac{L_{1-\Pi}}{2} (Q_1 + Q_2) \quad (6-40)$$

$$P_{1-\Pi} = Q_{1-\Pi} \cdot \bar{C}_{1-\Pi} = \frac{L_{1-\Pi}}{2} (P_1 + P_2) \quad (6-41)$$

式中 Q_1 、 Q_2 ——相邻剖面的矿产面积储量， $Q_1 = S_1 \bar{R}_1$ ， $Q_2 = S_2 \bar{R}_2$ ；

P_1 、 P_2 ——相邻剖面的矿产金属储量， $P_1 = Q_1 \bar{C}_1$ ， $P_2 = Q_2 \bar{C}_2$ 。

垂直剖面法在实际工作中应用很广，这是因为剖面图反映了矿体的真实形状与地质构造特点。地质勘探工作常按勘探线进行，沿勘探线的垂直剖面图是勘探报告中的必备图件。此外，用这种方法时也可根据储量的级别划分块段。

当二个相邻的垂直剖面不平行时（图 6-20），二剖面间矿体的体积可按以下公式计算：

$$V = \frac{\beta}{6} [\rho_1 (2S_1 + S_2) + \rho_2 (S_1 + 2S_2)] \quad (6-42)$$

式中 β ——二个垂直剖面间所成的夹角（用弧度表示）；

S_1 、 S_2 ——二个剖面上矿体的面积；

P_1 、 P_2 ——图形的重心到二平面相交轴线的距离。

当 S_1 与 S_2 的面积值相差不超过一倍时，

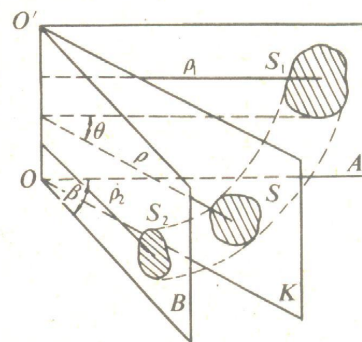


图6-20 不平行垂直剖面法
计算储量

可用以下近似公式计算矿体的体积：

$$V = \beta \left(\frac{S_1 + S_2}{2} \right) \left(\frac{\rho_1 + \rho_2}{2} \right) \quad (6-43)$$

式（6-42）的证明如下：假定矿体垂直断面的面积 S 和其重心至竖轴线 OO' 的距离 ρ 是两个变量，它们与夹角 θ （也是一个变量）可假定呈线性关系，即

$$\rho = \rho_1 + \frac{\rho_2 - \rho_1}{\beta} \theta$$

$$S = S_1 + \frac{S_2 - S_1}{\beta} \theta$$

由此可得出：

$$\begin{aligned} V &= \int_0^\beta S \rho d\theta = \int_0^\beta \left[S_1 + \frac{S_2 - S_1}{\beta} \theta \right] \left[\rho_1 + \frac{\rho_2 - \rho_1}{\beta} \theta \right] d\theta \\ &= \frac{\beta}{6} [\rho_1(2S_1 + S_2) + \rho_2(2S_2 + S_1)] \end{aligned}$$

5. 等值线法

等值线法适用于形状比较复杂的矿体。用等值线法计算储量的基本原理及方法，已在本章 §6—5 介绍过了。这个方法可以直接在矿体底板等高线图上进行测算，也可以在等厚线图上测算。用梯形公式、棱台公式、抛物线公式、包曼公式或体积方格法，求得矿体的体积，然后计算矿体的矿石储量和金属储量。

如果矿石的容重变化较大，我们可以绘制线储量等值线图，所谓线储量就是单位面积内矿产的储量，即每一个厚度值与该点容重值的乘积。所谓线储量等值线图，就是厚度等值线图与容重等值线图二个地形式面的乘积。在线储量等值线图上，用上述公式中的一种就能获得以重量表示的矿产储量。

同样，当金属矿床的品位有较大变化时，也可以绘制线金属量或米百分率等值线图。线金属量是厚度、容重与品位的乘积，米百分率为厚度与品位的乘积。可以根据以上等值线图计算矿床的金属量。

等值线法的优点是，用作储量计算的等值线图能明显地表示矿床的有用矿物矿石量或金属量的分布情况，尽管绘图比较繁琐，但计算工作还是较简单的。如果利用机助制图系统把矿床模型数字化，这种方法还是很有前途的。

6. 平均倾角法、等倾地段法及等高线法

对于层状矿体（煤层、油母页岩、沉积铁矿床等），可根据具体情况采用其中的一种。这三种方法应用的具体条件分别是：

- （1）整个计算范围内矿层倾角变化很小；
- （2）矿层的倾角在走向方向上变化小、倾向上变化大；
- （3）矿层的倾角在走向及倾向方向上都有变化。

在第一种情况下，储量计算公式为

$$V = \bar{m} \cdot S = \bar{m} \frac{B}{\cos \delta} \quad (6-44)$$

式中 δ ——矿层平均倾角；

$\bar{m}$ ——矿层平均法厚度；

B——矿层平面的面积；

S——矿层的实际面积。

在第二种情况下，把整个矿层按倾角分为若干块段，然后分别进行计算。而在第三种情况下，倾角变化大，划分块段很困难，因此可以根据矿层顶（底）板等高线图，按照 § 6—4 介绍的曲面面积计算法计算，其公式为

$$\left. \begin{aligned} V &= S \cdot \bar{m} \\ S &= \sqrt{B^2 + C^2} \\ Q &= V \cdot R \end{aligned} \right\} \quad (6-45)$$

式中 S——曲面面积；

$\bar{m}$ ——矿层的平均法厚度；

R——容重。

第一种情况所用的方法称为平均倾角法，第二种情况称为等倾地段法，第三种情况所用的方法称为等高线法。

除了上述的储量计算方法外，还有多角形法（最近地区法）、三角形法、角度二分法、水平截面法，用于砂矿的余弦法及地貌法等等。前三种方法的基本原理，如图 6-21 所示。

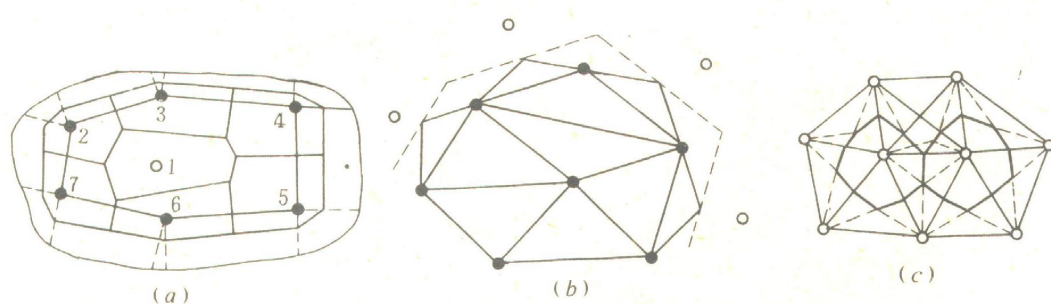


图6-21 三种储量计算方法的基本原理

a—多角形法；b—三角形法；c—角度二分法

在介绍了上述各种储量计算方法以后，必须着重指出以下几点：

1) 储量计算方法的选择与许多因素有关，其中包括矿床的形状及大小，勘探方法、采矿方法、矿体的埋藏要素、矿床的类型、矿化带的分布等。例如，用坑探（巷道勘探）时可用开采块段法计算储量，而对厚矿体进行坑探时则要利用剖面法。当用钻孔及探井勘探矿床时，除了开采块段法以外，其他的储量计算方法都可以采用。

采矿方法也是在选择储量计算方法时应该考虑的一个因素，因为采矿工作要求能按翼、梯段、阶段或矿块给出储量的数字。如果在勘探阶段不能满足这个要求，必须在矿山设计中重算储量。一般说来，地质块段法与开采块段法能较好满足采矿工作对储量计算的要求，等值线法也常常能满足这个要求。水平剖面法能按阶段及水平进行储量计算。

储量计算方法的选择与矿床的自然与工业类型、矿石的类别（煤、黑色金属、有色金属及非金属矿等）也都有密切关系。

2) 自然界中矿床的地质条件是千变万化的，勘探、设计与生产部门在不同的阶段对储量的要求也是不相同的。因此，常常把几种方法综合起来应用，以达到扬长避短、因地制宜

的效果。例如，在煤炭储量计算中，常用的综合方法有：（1）平均倾角法与平均厚度法相结合的地质块段法；（2）等高线法—地质块段法；（3）等高线法—最近地区法等。

3）储量计算工作正逐步实现自动化。我国已用 ALGOL、FORTRAN、BASIC 等语言编制了剖面法、地质块段法、生产块段法等计算储量的全套电算程序，并出版了专题著作。

4）地质勘探部门所提供的每一矿床的各级储量数字，都要按不同地质勘探工作阶段的要求，由省、市、自治区的主管工业局（厅）或省储量委员会审批，大型矿床的储量要经中央主管部门或全国储委审批，才能作为基建投资及矿山设计的依据。过去在这个问题上有不少教训，浪费了大量国家资金，应引以为戒。

§ 6-7 储量计算的精度评定

一、概述

储量计算的成果带有一定的误差，这个误差主要取决于矿床指标特征值的变化程度和研究程度，也取决于储量计算的方法以及指标特征值（厚度 m 、面积 S 、容重 R 和品位 C ）的测定精度。研究储量计算的精度具有重要的实际意义，它能说明实际储量值的变化范围，从而给矿井的设计与开采提供可靠的依据。

储量的误差有三个来源：

- （1）技术误差；
- （2）似真误差（或称代表性误差）；
- （3）矿体圈定的误差。

对于矿体圈定的误差有不同的看法，有些人认为这个误差是对于整个矿体而言的，如果边界已经划定，那么边界内的储量就不应包含边界圈定误差了。这里着重讨论的是技术误差与代表性误差。

代表性误差已在本书第三章中作过介绍。技术误差就是在矿体各个点上测量指标值（厚度、容重、品位）时，由于仪器及方法不完善而产生的误差。技术误差中包括系统误差和偶然误差，系统误差应该尽可能地通过检核手段发现它，并加改正数以消除之。根据矿样的采集及加工过程，样品的误差也可分为采样误差、加工误差及分析误差三部分。由此可得出试样的技术误差计算公式

$$\Delta_1 = \alpha + \beta = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) + \sqrt{\beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2} \quad (6-46)$$

式中 α_1 、 α_2 、 α_3 ——试样的采样、加工和分析的系统误差，

β_1 、 β_2 、 β_3 ——试样的采样、加工和分析的偶然误差。

试样的总误差应由技术误差 Δ_t 和代表性误差 Δ_p 所组成，总误差可根据下式确定：

$$\Delta_{\Sigma} = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) + \sqrt{\Delta_p^2 + \beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2} \quad (6-47)$$

二、技术误差

技术误差的大小不仅取决于仪器和方法，而且和矿床的产状、物理化学性质等因素有关。对于储量计算说来，技术误差包括以下几个方面的内容：

- （1）测量矿体厚度的误差；
- （2）测定容重的误差；
- （3）测定有用组分品位的误差；
- （4）测定矿体分布面积的误差；
- （5）测定矿体倾角的误差。

在储量计算中,有时应用矿产指标(厚度、品位或容重)的平均值,它是根据许多个测定值求得的。尽管一次测定的中误差不算小,但多次测量后,平均值的技术误差就会显著减小。在系统误差已被基本消除的情况下,平均值的中误差 m_0 可按下式求得:

$$m_0 = \pm \frac{m_q}{\sqrt{n}} \quad (6-48)$$

式中 m_0 ——某指标一次测定的技术误差;

n ——测定点数。

在储量计算中, n 的数值一般都较大,因此 m_0 较小。当矿床的变化程度较大即代表性误差较大时,技术误差的数值相对说来是较小的,因而可以忽略不计。

下面对几种指标的技术误差进行较详细的分析。

1. 厚度测量的技术误差。

厚度测量的精度,主要与勘探工程类型、矿床与围岩接触面的性质、矿石的强度和均匀性等因素有关。在地下巷道里,测量厚度的精度要比在钻孔内测定厚度的精度高。当有矿层出露能直接测量厚度、接触线又是明显的直线时,厚度测量的相对误差约为 2~3%。当在钻孔内测定厚度时,即使岩芯采取率很高,测量的误差也在 5~10% 左右,而在条件不利时这个误差值能达到 30%。当钻孔勘探时,厚度测量误差往往有系统的性质,一般为负值。

当矿层与围岩的接触线不明显、即接触隐蔽时,即使在巷道中直接测量矿层厚度,精度也不一定高。这是因为矿岩分界线的位置要由取样分析的结果来确定,并与取样的密度(间隔值)有关。

厚度测量的相对误差,也与厚度值有关。例如,矿层厚度为 0.4m,测量误差为 1cm,那么相对误差为 2.5%,如果矿层厚度为 1.2m,测量误差仍为 1cm,那么相对误差只为 0.81%。

当在井下工作面测量煤层厚度时,技术误差包括:(1)由于工作面凹凸不平而产生的误差;(2)钢尺的读数误差;(3)确定煤层和夹层层理面的误差;(4)由于钢尺方向没有垂直于层理面测量而产生的误差。在某煤矿的实验性测定的结果表明,煤厚一次测定的相对技术误差不超过 1~2%。

2. 容重测定的技术误差

容重 R 的测定精度取决于有用矿产的性质、测定的方法和测定的次数。

用实验挖掘法测定容重(大体重)时,主要的误差来源是测定体积的误差。乌沙柯夫认为,容重测定的相对误差能达到 3~5%。卡查柯夫斯基则认为,容重一次测定的相对误差为 2.5~5%。《矿山地质学通论》一书推荐了湘潭锰矿用充填法测定大体重的经验:在挖掘出空洞后,借助于填入的砂子或塑性材料,然后测定砂子或塑性材料的体积,从而提高容重测定的精度。

用试验室法(静水称重法)测定容重时,称量工作做得比较准确。表面上看来,这种方法测定的容重的误差很小,而实际上它不是真正的容重,而是小体重。对于节理与裂隙发育的矿床说来,大体重与小体重在数值上相差较大,必须对小体重数字进行改正。

对于煤矿床说来,有时用解析法确定容重。用式(6-9)所示的回归方程式求得的容重误差由以下各项组成:

(1)公式本身的误差。此项误差可用回归方程式的均方差来衡量,一般认为此值为 $\pm 0.01t / m^3$ 。

(2)由于系数 K 变化而产生的误差。在式(6-9)中, K 值取 0.007,根据卡查柯夫斯基的研究表明,系数 K 的变动不超过 ± 0.001 。

(3)由于内部灰分含量 A 的变化而产生的误差。实际资料表明,对于任何一煤田,内部灰分含量变化的极限误差不超过 10%,一般都在 3% 以下。因此,由于灰分变化而引起的

容重误差不超过 $\pm (0.007 \times 3)$: $\pm 0.2t / m^3$ 。

(4) 由于煤的水分变化而引起的误差。

(5) 改正数 ΔR 的误差。

综上所述, 解析法测定容重的误差为 $\pm 0.03t / m$, 相对误差为2%左右。

3. 品位测定的技术误差

在地质勘探过程中, 要进行大量样品的品位测定工作。在矿体几何学中, 矿石及岩石的试样分为材料试样与非材料试样两类。材料试样就是从岩体或矿体中获到物料, 以便用于试验及分析, 也就是要经过材料的采集(拣块、刻槽或取岩芯)、加工(包括破碎、缩分及研磨等工艺过程)和化学分析三个步骤, 求得品位值。非材料试样则是利用物探或其它仪器直接在取样地点测定品位值, 而不采集任何物料。

在上述测定品位的各步骤或过程中, 难免会因仪器及方法的不完善而产生技术误差。因此在取样时, 必须按照有关规范的要求进行各项工作, 以保证品位测定的必要精度。

4. 面积测定的误差

在储量计算中, 面积确定的精度与测量误差、绘图误差以及用适当方法在图上量取面积的误差有关。如果测绘工作是按规范要求进行的, 用求积仪量取面积时是以正向及逆向各绕图形边界运行一次, 求其平均值, 并使测定面积的误差为0.5~1%, 那么在储量计算的总误差中, 面积测定的误差是微不足道的。

三、储量计算的总误差

当我们用各种传统的方法进行储量计算时, 首先要确定各个参数的误差(技术误差和代表性误差), 然后由此求得储量的总误差。不同的储量计算方法有不同的误差计算公式, 今以算术平均法为例来说明用数理统计学方法确定储量误差的过程。

用算术平均法计算储量的基本公式为式(6-33), 即

$$Q = S \cdot \bar{m} \cdot \bar{R}$$

$$P = S \cdot \bar{m} \cdot \bar{R} \cdot \bar{C}$$

根据误差累积定律, 可推导出

$$\frac{m_Q}{Q} = \pm \sqrt{\left(\frac{m_1}{S}\right)^2 + \left(\frac{m_2}{m}\right)^2 + \left(\frac{m_3}{R}\right)^2} \quad (6-49)$$

$$\frac{m_P}{P} = \pm \sqrt{\left(\frac{m_1}{S}\right)^2 + \left(\frac{m_2}{m}\right)^2 + \left(\frac{m_3}{R}\right)^2 + \left(\frac{m_4}{C}\right)^2} \quad (6-50)$$

式中 S 、 $\bar{m}$ 、 R 、 $\bar{C}$ ——矿体的面积、平均厚度、平均容重和平均品位

m_1 ——面积测定的误差;

m_2 ——平均厚度的误差;

m_3 ——平均容重的误差;

m_4 ——平均品位的误差;

m_P 、 m_Q ——金属储量及矿石储量的误差;

P 、 Q ——金属储量和矿石储量。

在 m_2 、 m_3 及 m_4 中, 既包括技术误差又包括代表性误差。技术误差中的粗差及系统误差, 理应在工作中去除。偶然性的技术误差在多数情况下要小于代表性误差。因此, 对储量误差起主要影响的是厚度、容重与品位的代表性误差。

当指标直的变化具有随机性质时，它的均值的代表性误差可按下列公式计算：

$$m_i = t \sqrt{\frac{\sigma_i^2}{n}} = \frac{t \sigma_i}{\sqrt{n}} \quad (6-51)$$

式中 σ_i ——指标的均方差；

n ——测量值的个数；

t ——概率系数。

概率系数 t 应根据实际情况选取。雷若夫认为，对于 B 级储量应取 $t=1.2$ ，使指标平均值的可靠程度达到 75%；对于 A 级储量可取 $t=1.7\sim 2$ ，可靠程度达 90~95%。

以上的误差都可以按相对的百分数给出，面积误差 m_l 可略而不计。我们令：

$$M_P \% = \frac{m_P}{P} \times 100 ;$$

$$M_Q \% = \frac{m_Q}{Q} \times 100 ;$$

$$\varepsilon_m = \frac{m_2}{\bar{m}} ;$$

$$\varepsilon_R = \frac{m_2}{\bar{R}} ;$$

$$\varepsilon_C = \frac{m_2}{\bar{C}} ;$$

由此，我们得出储量总误差公式的另一形式为

$$\left. \begin{aligned} M_Q \% &= \pm \frac{100t}{\sqrt{n}} \sqrt{\varepsilon_m^2 + \varepsilon_R^2} \\ M_P \% &= \pm \frac{100t}{\sqrt{n}} \sqrt{\varepsilon_m^2 + \varepsilon_R^2 + \varepsilon_C^2} \end{aligned} \right\} \quad (6-52)$$

在储量的精度评定问题上，还有一个概率问题应引起注意。如果我们在精度评定时取 $t=2$ ，也就是确定厚度、容重和品位误差的概率为 0.954，那么根据概率的乘法定理，矿石储量误差 M_Q 的概率为 $(0.954)^2=0.91$ ，金属储量误差 M_P 的概率为 $(0.954)^3=0.868$ 。

在本节中，我们只是举了一个例子。这是因为实际的情况是复杂的，厚度、品位等指标值在空间的变化不仅有随机性的成分而且有规律性的成分。因此，储量的误差估计问题仍是矿山测量工作者与地质工作者的一个重要研究课题。

第七章 矿产储量管理

§ 7-1 储量管理工作的内容和意义

矿产资源是国家的宝贵财富，是实现社会主义现代化所必需的工业原料及燃料。我们的责任是保证最大限度地将矿产采出，使其充分利用，造福人民。尽管我国地大物博，矿产资源丰富，但是我们也应该认识到矿产资源的蕴藏量毕竟是有限的，特别是构造简单、赋存条件好，交通运输方便的优质矿产资源是不富裕的。如果按人口平均，我国除锑及钨矿外，人均占有储量值均低于世界均值，煤炭为世界均值的百分之四十，石油为八分之一，铜、锌、钼、银都不到世界人均值的十分之一。由此可见，滥采、滥挖国家矿产资源的行为不仅会缩短矿井寿命，而且影响投资效益，造成经济损失。从长远看，浪费矿产资源会贻害后代，导致无法弥补的后果，这是因为矿产资源是亿万年地质作用的结果，是不能再生的。

今以煤炭资源为例，我国的资源浪费是惊人的。按照国家规定，工作面回采率：薄煤层不低于 97%，中厚煤层不低于 95%，厚煤层不低于 93%；采区回采率：薄煤层不低于 85%，中厚煤层不低于 80%，厚煤层不低于 75%，水力采煤不低于 70%。然而，在十年内乱中，中断了储量管理工作，致使回采率大幅度下降。据 1980 年枣庄会议资料，全国平均的采区回采率为 70%，水平回采率为 60%，矿井回采率为 50%。这就是说，每采出一吨煤就有一吨煤扔弃于地下。据山西省统计，1949~1981 年全省平均矿井回采率（包括乡镇煤矿）为 40%，丢煤总量达 22 亿吨。在当前能源紧张、现代化急需煤炭的时候，如此浪费国家资源实在令人痛心。

储量管理上存在严重的问题，主要是左倾错误及不按科学规律办事所造成的。具体分析起来有以下几条：

（1）领导只重视产量，不重视回采率，上级部门也没有把回采率作为考核煤炭企业的主要技术经济指标之一。某些煤矿为了保住眼前的产量水平，片面追求利润，吃肥丢瘦，丢掉了许多薄煤层及开采较困难的地段。有些地方及乡镇煤矿的丢煤是惊人的，如山西沁水、宁武等煤田的小煤矿，回采率竟在 15% 以下。

（2）煤矿的生产技术部门违反煤炭工业技术政策也是大量丢煤的重要原因之一。例如，违反开采顺序，采煤方法选择不当（长壁法的比例这些年来有所下降，而用一些损失量较大的采煤方法），采厚弃薄，矿柱过大等等。

（3）地质测量部门有职无权，在储量管理工作中不能发挥检查与监督的作用。统计报表的数字不真实，有时不经批准自行注销储量，或者化整为零地把应采的储量分批地注销。

三中全会以来，煤炭系统对地质测量工作进行了整顿，恢复了机构，充实了人员，储量管理工作也逐步恢复和健全起来。1982 年，煤炭工业部颁发了《关于合理开采煤炭资源提高回采率的若干规定（试行）》和《关于生产矿井储量及损失量计算办法的规定（试行）》两个文件。1983 年全国煤炭地质测量会议制订的《煤炭地质测量工作若干规定》中明确了地测部门的重要任务之一是：进行煤炭资源的储量管理工作，负责矿井储量、开采损失量、回采率和“三级矿量”的测算、统计及上报，掌握矿井各类储量的动态，参与或办理储量报损与注销的申报及审批。1983 年 9 月煤炭工业部又颁发了《生产矿井储量管理规程（试行）》。

在冶金系统的矿山，对资源的保护及管理问题也重新得到了足够的重视，颁布了《有色金属矿山地测监督验收制度》等文件，在损失贫化率的计算及管理方面进行了许多研究工作，并于 1983 年 10 月在广东召开了损失贫化计算及管理的学术会议。

但是，应该清醒地认识到，矿产资源保护工作的任务是艰巨的，开采上的浪费仍十分惊人，需要依据矿产资源法加强管理和监督工作。

储量管理工作包括以下几个方面的内容：

(1) 矿山产量的统计与检查。其中包括井下采区验收测量、露天采剥场验收测量及矿堆的测量；

(2) 矿产损失率与回采率的统计计算，合理损失定额的制定。对于金属矿，要求计算损失率与贫化率；

(3) 储量动态的统计。其中包括生产矿山储量的正常增减，储量的转出、转入及注销；

(4) “三量”的统计计算。在煤矿矿井，按照开采准备程度划分的开拓、准备和回采三个煤量计算。在露天煤矿，则按开拓与回采二个煤量计算。在金属矿山，三量（或二量）的划分原则与煤矿相同，但在名称上把准备矿量称为采准矿量，把回采矿量叫做备采矿量；

(5) 生产矿山矿石质量的均化工作（或称配矿工作）。

§ 7-2 矿井产量的统计与检查

煤矿中产量的矿山测量检查是矿山测量工作的主要项目之一。这项工作就是测量回采工作面及煤堆。

煤矿企业通常用统计的办法计算产量。统计的办法是：在井口设统计人员，统计每班每日井下出矿的车数，然后用矿车的平均载重量乘以统计车数，即得到每班每日矿井的统计产量。如果矿车按采区挂牌，可以统计出各采区的产量。对于平均载重量的大小，需要每隔一定时期进行实际测定。也有些矿山对于没有装满的矿车单独记数，其产量通过扣浅法进行减量。总的说来，这种统计法不准确，其结果往往偏大，造成帐物长期不符，出现实物（矿石）的亏欠，也造成企业核算的困难。同时，产量统计不准也无法提供可靠的损失数据，从而也不能正确评定矿产资源的利用程度。统计量不准的原因在于，矿车装载不均，平均载重量不准，矿粉粘于车底（结底现象）以及扣浅不准等。

随着技术的进步，电子记数以及能自动打印数字的地中衡已在某些矿山应用，产量统计以后将会被矿石计量工作所代替。不过，含矸率与含水率等参数仍需用统计法测定。

矿山测量部门要通过对回采区回采工作面和矿堆的实际测定，得出产量的实测值，以便和统计产量进行对照及检查。《煤矿地质测量工作若干规定》中规定，回采工作面进度、实际采高、浮煤、煤柱尺寸等数字均以矿山测量的数字为准。

1. 根据采场验收测量检查产量

在矿产回采过程中，通常每隔十天测量回采工作面一次，并填绘回采工作面采掘工程图，然后根据采掘工程图计算出工作面的月产量。将各工作面的计算产量相加，即得全矿总的计算产量。

工作面采出量的计算公式如下：

$$Q_{\text{面}} = S \times h \times R - L \quad (7-1)$$

式中 $Q_{\text{面}}$ —— 工作面采出量；

S —— 工作面实际采空面积（即从工作面运输机巷内侧到回风巷内侧、开切眼内侧到工作面煤壁这个区域的面积）；

h —— 平均实际采高。如其变化比较大，应按分块、分段的不同采高计算。它不包括大于 0.05 米夹石的厚度；

R —— 煤的容重；

L —— 工作面内实际发生的落煤损失。

工作面丈量通常是十天一次。当推进速度较快或构造复杂时，应适当增加丈量次数。沿倾斜每隔 10~15 米丈量一次厚度。丈量的内容包括：工作面进度、长度、采高、煤层产

状要素、夹石层数及厚度、工作面丢失的顶煤、底煤与浮煤厚度及地质构造等。煤厚与采高的丈量误差应小于 3%。至于煤的容重，原则上应沿用最终地质报告中的容重数据，但如果实际容重与地质报告提出的容重相差超过 1% 时，则应按实际容重计算。

当用水采、垛式、仓房式等采煤方法时，无法实际测算采出量，要用统计产量代替并进行水分、灰分与矸石量改正。步骤是，先进行前二项改正，最后进行矸石量改正。水分与灰分的改正公式是：

$$Q' = \text{统计产量} \times \frac{100 - \text{原煤全水分}}{100 - \text{煤样水分}} \times \left(1 - \frac{\text{原煤灰分} - \text{煤样灰分}}{\text{矸石灰分} - \text{煤样灰分}} \right) \quad (7-2)$$

最后把 Q' （经水分、灰分改正的采出量）再进行矸石量改正：

$$Q = Q' (1 - \text{原煤含矸率}) \quad (7-3)$$

根据采区验收测量检查统计产量，不仅可以按矿层、采区和工作面分别计算，而且还能将掘进产量与回采产量分开，这对采矿企业中统计某些生产指标是非常有用的。在回采率与损失率的计算中，也必须以实测产量为准。

2. 根据矿堆测量检查产量

当矿产由井下运至地面后；一部分直接装火车运送用户，剩下部分运贮矿场贮存，这样就可测定矿堆或矿仓的办法来校核统计产量。此时，每月的产量 Q 可按下式确定：

$$Q = Q_1 - Q_2 + Q_3 \quad (7-4)$$

式中 Q_1 —— 本月销售量，由会计帐上查得；

Q_2 —— 上月末贮矿堆的矿量；

Q_3 —— 本月末贮矿堆的矿量。

矿堆测量方法可分为：（1）经纬仪视距测量或平板仪测量法；（2）垂直剖面法；（3）卷尺丈量法；（4）摄影测量法。要根据矿堆的大小、形状及仪器条件等，选择测量方法。

堆场的地形图应该预先测绘好。若地形图的比例尺为 1: 200，等高距宜选用 0.25 m；当地形图的比例尺为 1: 500 时，等高距用 0.25~0.5 m。

当矿堆的剩余采矿量很大时，对测量的方法及精度要特别的重视。在定期的测量中，要着重测量剩余矿量发生过变化的这些矿堆，对于没有变化的部分，要采用原先的数据。全面性的测量一般要相隔较长时间（如半年）。

今将几种矿堆测量的方法介绍如下。

经纬仪视距（或平板仪）法，用于形状复杂的较大的矿堆，测图比例尺一般为 1: 500，最大视距为 30m。为了进行视距测量，要建立临时性或永久性的测点。这些测点的平面座标用导线或其它方法确定，而标高则用几何水准测定。根据测量结果绘制矿堆平面图，其中包括边界线及矿堆表面的等高线。然后，根据梯形公式用水平断面法或垂直断面法计算体积。当用垂直断面法时，断面面积用求积仪测定二次。断面的间距可按以下原则选取：

（1）矿堆形状复杂，体积不大（小于 7000~10000m³）时，可取 5m

（2）矿堆为规则的伸展形状、体积很大（大于 7000~10000m³）时，取 10m

垂直断面的水平比例尺与平面图相同，垂直比例尺为 1: 100 至 1: 200。

垂直断面法用于轨道倾翻式卸矿的堆矿场，一般这种矿堆的体积很大，形状比较规则，表面也较平整。测量时，要垂直矿堆长轴方向布置等距离的垂直平行剖面。剖面线的间距为

5~10m，选取原则与上述相同。

在布置好横剖面线以后，即可进行剖面测量。首先将横剖面线（即横剖面上的起始点）与控制点连起来。此后的测量工作，包括用卷尺测量由横剖面线上的起始点到矿堆底边的距离和到矿堆表面各特征点的距离。最后对剖面线上所有点进行几何水准测量。根据剖面测量结果，绘制剖面图，然后求剖面面积及矿堆体积。

卷尺丈量法，应用于体积较小（小于 $1000\sim 1500\text{m}^3$ ）或者体积虽大、但形状极其规整的矿堆测量。测量时，需要用卷尺、半圆仪及水准尺等工具。

摄影测量法，有地面立体摄影测量及近景摄影测量二种。

矿堆体积测定的精度，取决于测量方法、矿堆的形状与大小。为了了解各种方法所能达到的精度，有人进行过专门的试验，把常用方法的测定结果与精密测量结果相比较。例如，矿堆（或废石堆）的体积为 $400\sim 1000\text{m}^3$ 时，用卷尺测量的误差为 $\pm 6\%$ （形状规则）和 14% （形状不规则）。

当矿堆的体积为 $3000\sim 6000\text{m}^3$ 时，用仪器法能达到以下的精度：

- （1）比例尺为 1：200 的平板仪测量——小于 $\pm 1.5\%$ ；
- （2）比例尺为 1：500 的平板仪测量——小于 $\pm 3.5\%$ ；
- （3）比例尺为 1：500 的视距测量——小于 $\pm 4\%$ ；
- （4）剖面法——小于 $\pm 3.5\%$ 。

当通过矿堆测量确定产量时，要用到矿产的容重，因此容重测定得正确与否是十分重要的。容重的测定有五种方法，即

- （1）对一个形状规整体积不大的矿堆，测量它的体积，并且对于矿堆的全部矿量进行称量；
- （2）把有用矿产装到一节车皮里，用地中衡进行称重，求得车皮里有用矿产的重量，并丈量车厢的容积；
- （3）在矿堆中挖一个浅井或坑，称量挖出来的重量，并丈量挖空的体积；
- （4）把一个已知容积的箱子放在矿堆里，当装满后把它移出来，称量箱中矿石的重量；
- （5）往一个已经精确地测定了容积的箱子里装满矿石，然后称量矿岩的重量。

影响容重 R 值的有下列因素：

- （1）有用矿产的组分（如金属矿石的品位、煤的灰分等）；
- （2）有用矿产本身的容重（原始状态）；
- （3）混入到矿产中的岩石量；
- （4）松散系数及块度；
- （5）湿度；
- （6）有用矿产在堆矿场堆放的时间以及矿堆的大小，均能影响矿堆的压实程度。

在以上五种测定容重的方法中，第一种方法最费工；第二种方法不易做到，而且没有考虑矿堆压实程度、块度及组分变化等因素。但第一种及第二种方法的测定精度是较高的。第四种方法在一定程度上考虑了矿堆的压实程度，但未能全面充分地考虑矿堆不同部分组分及块度的变化。第五种方法最为简单，但仅适用于较细的矿石（如矿砂），并要加压实改正数。

为了减小组分及块度变化而引起的容重误差，应在多个地方测定容重值，求其平均数。对于煤炭说来，应按煤的不同品级分别求得容重值。

矿堆测量是否有必要，在很大程度上取决于销售量 Q_1 的可靠性。如果销售量不是通过地中衡一一过磅，而是按车皮数统计的，那么销售量 Q_1 的值就不可靠。这样一来，用矿堆测量的结果去检核井口统计产量就没有任何意义了。

统计产量、根据采区验收测量所得的产量以及根据矿堆测量所得的产量，均填入产量对照表（表 7—1）中。

表 7—1 ××矿井×月产量对照表

××矿井采区编号	统计产量 (t)	根据采区验收测量 (t)	根据矿堆测量的产量 (t)	差 数 (t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)—(4)
1	6560	6930	6620	-60
2	8920	8810	8420	+500
3	5610	5720	5470	+140
4	10620	10360	9900	+720
全矿总计	31710	31820	30410	+1300

§ 7-3 煤炭储量损失的分类

矿产损失量，是指在矿床开采过程中未能采出的那部分矿产储量。某一地段（工作面、采区或全矿井）所损失的储量与该地段全部储量的百分比，称为损失率。采出的储量与全部储量的百分比，称为回采率。损失率与回采率之和为 100%。

通常把已开采部分的采出量与损失量之和称为开采动用储量（简称动用储量）。根据开采区域的不同，动用储量又可分为全矿井动用储量、采区动用储量和工作面动用储量。采出量就是矿山测量部门实测的产量。

矿产储量的损失，分为设计损失及实际损失。设计损失是指：根据煤层赋存条件、采用不同的采煤方法以及为了保证开采工作安全等，在作开采设计时，规定永远遗留在地下的那部分储量。实际损失是指在开采过程中实际发生的损失量。

储量损失还可以从以下几方面进行分类。

1. 按损失发生的范围分类，可分为：

- (1) 工作面损失；
- (2) 采区损失；
- (3) 全矿井损失。

2. 按损失发生的原因分类，可分为：

- (1) 与采煤方法有关的损失；
- (2) 由于不正确开采引起的损失；
- (3) 落煤损失；
- (4) 地质及水文地质损失；
- (5) 设计规定的永久煤柱损失；
- (6) 开采技术条件达不到造成的损失。

3. 按损失的形态分类，可分为：

- (1) 面积损失；
- (2) 厚度损失；
- (3) 落煤损失。

在实际工作中，其中包括设计院对设计损失的文件规定及生产矿井地测部门对实际损失的统计与上报，都是综合地考虑以上几种分类方法。

设计损失的内容如表 7—2 所示。

表 7—2 设计损失各项内容一览表

设计全矿井损失	设计采区损失	设计面的损失	设计上规定的与采煤方法有关的损失
			落煤损失
			设计上规定与采煤方法（指采区巷道布置）有关的损失
	设计的地质与水文地质损失		
	设计的全矿性永煤柱损失		

实际损失有三个层次，即实际工作面损失、实际采区损失和实际全矿井损失。按照生产矿井储量管理规程的规定，实际损失的内容如表 7-3、7-4、7-5 所列。

表 7—3 实际工作面损失内容一览表

实际工作面损失	与采煤方法有关的合理损失	面积损失	1. 按设计规定留设的小块煤柱和煤垛； 2. 采用刀柱、掩护支架、水采等采煤方法时，按规定实际留设的煤柱。
		厚度损失	1. 工作面内按规定实际留设的护顶煤； 2. 因支护高度限制不能采全厚而丢失的顶底煤； 3. 掩护支架开采时按设计规定实际丢失的顶底煤； 4. 分层开采是设计规定实际范围内煤皮假顶。
	实际发生的落煤损失		
	不正确开采引起的损失（不合理损失）	面积损失	1. 工作面内因冒顶另开开切眼造成的损失； 2. 工作面内由于水、火等灾害造成的损失； 3. 工作面内未按规定开采顺序造成的损失； 4. 工作面未采至终止线造成的损失； 5. 刀柱、掩护支架、水采等采煤法，煤柱超过规定。
		厚度损失	1. 工作面内未规定留设而实际留设的护顶煤； 2. 分层开采时，未按层位开采而丢失的顶煤； 3. 具备分层条件，但未按设计规定分层开采而整分层丢失的煤量； 4. 工作面未达到规定的采高而丢失的顶底煤。

表 7—4 实际采区损失内容一览表

实际采区	实际工作面损失		
实际采区	与采煤方法有关的合理损失	面积损失	1. 设计规定不回收的采区巷道保护煤柱储量 2. 设计规定不回收的采区巷道之间的隔离煤柱和采区内阶段之间留设的煤柱储量
		厚度损失	采区巷通顶、底部丢失的煤量
	不正确开采		1. 采区内违反开采程序造成的损失 2. 各类煤柱超过规定尺寸的损失

	采区损失	面积损失	3. 采区内巷道冒顶造成的损失 4. 采区内因水、火灾造成的损失 5. 设计未作规定或已规定必须采出的块段、但没有充分理由放弃不采而造成的损失
		厚度损失	1. 采区巷道内超过规定尺寸的顶、底煤 2. 未按设计规定分层开采在采区巷道内遗留下的煤量

表 7—5 实际全矿性损失内容一览表

实际安全矿井损失	实际采区损失		
	实际地址及水文地质损失	无法开采的层或块段	1. 地质构造极为复杂 2. 每层极不稳定或处于临界最低可采厚度的不稳定的薄煤层 3. 水文地质条件极为复杂
		设计规定留设的安全煤柱	1. 遇到影响开采的断层或褶曲的煤柱 2. 煤层极不稳定或处于临界最低可采厚度的不稳定的煤层 3. 由于岩浆侵入、古河床冲蚀、陷落柱，自然烧变区而留设的煤柱 4. 断层密集带、断层间的狭小块段
			1. 设计规定不回收的工业广场煤柱 2. 设计规定不回收的主井、副井、风井的井筒保护煤柱 3. 设计规定不回收的为全矿或为一个以上采区服务的大巷保护煤柱 4. 设计规定的永久性“三下一煤柱” 5. 井田边界等安全隔离煤
	报损	由于开采技术等人为因素、确实难以采出，且经济上不合理、安全上无保障，以致无法开采的煤层或块段，经批准后，可按报损处理	

§ 7-4 损失率与回采率的计算

损失率，是指在工业储量中设计规定。（或实际发生）损失的那一部分储量占工业储量的比例。它是考核资源利用、开采技术以及管理水平等的主要经济技术指标之一。

损失率分为设计损失率和实际损失率。设计损失率是根据设计规定的损失量所计算的损失率；实际损失率是根据开采过程中实际发生的损失量所计算的损失率。设计损失率和实际损失率，都可以分为工作面损失率、采区损失率和全矿井损失率。它们所包括的内容已在上节中介绍过了。

在某一范围内设计或实际采出的那一部分储量与该范围内工业储量的百分比，叫做设计回采率或实际回采率。回采率与损失率的和为 100%。

回采率同样也可区分为工作面回采率、采区回采率和全矿井回采率。

损失率可按下列公式进行计算：

$$\text{工作面损失率}(\%) = \frac{\text{工作面损失量}}{\text{工作面采出量} + \text{工作面损失量}} \times 100\% \quad (7-5)$$

$$\text{采区损失率}(\%) = \frac{\text{采区损失量}}{\text{采区采出量} + \text{采区损失量}} \times 100\% \quad (7-6)$$

$$\text{矿井损失率}(\%) = \frac{\text{全矿井损失量}}{\text{全矿井采出量} + \text{全矿井损失量}} \quad (7-7)$$

对于上述公式的应用，作以下解释：

1. 采出量及损失量都是指报告期内（或称计算期内）所产生的全部采出量及全部损失量。通常是以年为单位作为统计期，由矿井的地测部门把年度的损失率上报矿务局，矿务局汇总后再上报省局及煤炭工业部。这张报表称为《（生产矿井储量损失量表）》。

2. 在工作面损失率的计算公式中；工作面采出量也就是回采工作面内根据实测结果计算出来的煤量。测量方法及所用公式，已在 § 7—2 介绍。至于损失量的计算内容，则按表 7-4 所列各项进行统计。

当用水采、垛式、仓房式等特殊采煤方法时，无法实际测算采出量和损失量。这时可用改正后的统计产量代替采出量。把工作面动用储量减去统计产量即为损失量。

3. 在采区损失率的计算公式中，采区采出量是采区内各工作面的实际出煤量与采区巷道的掘进出煤量之和，即，

$$Q_{\text{区}} = \sum Q_{\text{面}} + \sum Q_{\text{掘}} \quad (7-8)$$

$$Q_{\text{掘}} = S_{\text{巷}} \times l_{\text{巷}} \times R \quad (7-9)$$

式中 $S_{\text{巷}}$ ——实际巷道断面的平均见煤面积；

$l_{\text{巷}}$ ——采区巷道长度；

R ——煤的容重。

在采区损失量中，由于某种原因采取措施也无法采出的煤柱的损失应采用摊销的办法。这是因为损失率的计算是相应于某一报告期的，而一个采区的开采延续时间和报告期可能是不一致的。

采区永久性煤柱的摊销办法规定如下：

1) 和工作面推进方向分布相同的煤柱（如阶段煤柱等），可按当期工作面推进的长度直接计算，随进随算，不需计算摊销系数。为避免重复，只摊销本阶段上部的煤柱，而其下部煤柱由下阶段工作面的开采负责摊销。

2) 和工作面推进方向分布不同的煤柱（如采区上、下山煤柱，采区石门煤柱，采区边界煤柱等），应先求该煤柱的摊销系数，再用此系数求出煤柱应摊销的损失量。若是多煤层联合布置的开拓方式，应分别计算每个煤层煤柱的摊销量。

各个煤层煤柱损失量的摊销计算方法有以下三种：

(1) 按储量比求摊销系数法。

$$Q_{nx} = t_n \cdot M_{nx} \quad (7-10)$$

式中 Q_{nx} ——第 n 块煤柱第 x 次应摊销的损失量；

t_n ——第 n 块煤柱的摊销系数；

M_{nx} ——采区（指该煤层）各工作面当期已开采部分的储量之和。

煤柱摊销系数按下式计算：

$$t_n = \frac{Z_{nq}}{M_{nq}} \quad (7-11)$$

式中 Z_{na} ——第 n 块煤柱的储量;

M_{na} ——采区 (指该煤层) 各工作面的总储量之和。

(2) 按面积比求摊销系数法。

$$Q_{nx} = t_n \cdot M_{msx} \cdot h \cdot R \quad (7-12)$$

式中 Q_{nx} ——第 n 块煤柱第 x 次应摊销的煤量;

t_n ——第 n 块煤柱摊销系数;

M_{msx} ——采区 (指该煤层) 各工作面当期已开采部分的面积之和;

h ——煤层厚度;

R ——煤的容重。

煤柱摊销系数的计算公式为

$$t_n = \frac{Z_{nx}}{M_{nx}} \quad (7-13)$$

式中 Z_{nx} ——第 n 块煤柱的面积;

M_{nx} ——采区 (指该煤层) 内工作面 (包括结束、在采和未开采) 面积之和。

(3) 按工作面推进度求摊销系数法。

$$Q_{nx} = t_n \cdot M_x l_x \quad (7-14)$$

式中 Q_{nx} ——第 n 块煤柱第 x 次应摊销的损失量;

t_n ——第挖块煤柱摊销系数;

$M_x l_x$ ——采区 (指该煤层) 各工作面当期实际掘进速度之和。

同样, 当用水采、垛式、仓房式开采时, 采出量用改正后的采区统计产量代替, 采区动用储量减去改正后的统计产量就是损失量。采区动用储量是工作面动用储量、采区巷道煤量和采区煤柱应摊销损失量这三项之和。

4. 在全矿井损失率的计算公式中, 全矿井采出量是指全矿井各采区实际采出量之和, 再加上为一个以上采区服务的大巷掘进出煤量和巷道维修出煤量。全矿井损失量是指实际的全矿井损失量 (表 7—5 所列各项)。其中, 实际全矿性永久煤柱也应该按报告期进行摊销, 其计算公式如下:

$$Q_{nx} = t_n \cdot J_{nax} \quad (7-15)$$

式中 Q_{nx} ——第 n 块煤柱第 z 次应摊销的损失量;

t_n ——第 n 块煤柱的摊销系数;

J_{nax} ——本水平本煤层当期已开采部分 (不包括煤柱本身、地质及水文地质损失、注销储量) 的储量。

煤柱摊销系数的计算公式为

$$t_n = \frac{Z_{nq}}{J_{nq}} \quad (7-16)$$

式中 Z_{nq} ——第 n 块煤柱的储量;

J_{nq} ——本水平本煤层总储量。

当全矿或生产水平储量经重算有变化时, 需要重新调整摊销系数。为了使逐年的摊销不会发生混乱现象, 应建立《煤柱损失量摊销台帐》。台帐的格式参见生产矿井储量管理规程。

同样, 当用水采、垛式、仓房式等方法时, 采出量可用改正后的统计产量代替, 全矿井动用储量减去统计产量即为损失量。全矿井动用储量包括以下六项:

(1) 各采区动用储量之和;

- (2) 实际地质及水文地质损失;
- (3) 经正式批准报损的储量;
- (4) 为一个以上采区服务的大巷掘进出煤量;
- (5) 巷道维修出煤量;
- (6) 全矿性永久矿柱应摊销的储量。

5. 采区内的巷道煤柱原则上应该采出。凡能采出或部分采出的煤柱均不参加采区损失率的计算, 而作为独立块段进行损失率计算。

准备全部或部分回收的全矿性矿柱, 可作为独立块段进行损失率计算, 不参加全矿井损失的摊销。

对损失率与回采率进行统计的目的, 是为了合理开采煤炭资源、延长矿井寿命与提高经济效益。提高回采率是煤炭工业的一项重要的技术政策。为此要切实加强领导, 采取积极措施, 其中包括:

1. 加强矿井地质工作, 探明矿产地质构造, 弄清矿层可采情况, 及时地向设计和生产部门提供可靠的地质资料, 以保证矿井的正确设计与合理开采。

2. 因地制宜地选择合理的采煤方法。煤层为缓倾斜及倾斜时, 宜采用长壁采煤法, 推广各种无煤柱开采法。煤层为急倾斜时, 可采用伪倾斜柔性掩护支架、水平分层、仓储式或水采等采煤法。煤厚大于三米的要坚持分层开采。

3. 推广集中开拓与联合布置。实现集中生产, 合理地加大水平与阶段的垂高, 加大采区走向长度和长壁工作面长度, 以减少煤柱损失。

4. 严格执行由上而下的开采顺序。开采近距煤层时, 上、下煤层的开采要统一考虑。

5. 对于各种煤柱, 一要按设计标准留设, 不得任意扩大; 二要在安全情况允许下积极回收顺槽煤柱、上(下)山煤柱、采区隔离煤柱、大巷煤柱及报废矿井的工业广场煤柱。

6. 在采煤工作面内, 要认真清扫浮煤, 以减少落煤损失。单一分层和底分层工作面, 在两平方米内浮煤平均厚度不超过三厘米; 分层开采的顶层及中层工作面, 则不超过六厘米。

7. 研究岩层移动规律, 积极地把水体下、建筑物下及铁路下所压的煤炭储量解放出来。

8. 加强地质测量部门的储量管理工作。地测部门对于违反开采程序、乱采乱挖或采用不正确的采煤方法造成矿产资源大量丢失的行为, 有权提出批评及劝阻, 并向上级反映。反映无效, 有权越级上报。在参加审批储量报损的会议上, 有权保留意见并拒绝在审批文件上签字。

矿井地测科应建立储量计算台帐及损失量计算台帐, 绘制多种储量计算图及损失量计算图, 定期上报储量损失量表, 并进行分析。

§ 7-5 煤炭损失定额的确定

煤炭工业部对于采区回采率及工作面回采率作了一般性规定(见§ 7—1), 但由于各局、矿的地质采矿条件不同, 不宜按全国统一的指标作硬性的规定。每个矿务局可以参照这个标准, 结合本局各矿的地质构造复杂程度、煤层结构和稳定性、开采技术条件和经济管理情况, 并考虑过去实际达到的回采率水平, 具体确定各矿的回采率与损失率的定额。在煤炭损失定额的制订上, 采用过以下五种方法,

一、统计法

用这种方法时, 要求收集近三、五年内每种采煤方法实际损失的统计资料, 求出损失率的平均值作为这种采煤方法的损失定额。然后, 根据各种采煤方法在产量中所占的比重作为权, 求得煤炭损失率的加权平均值, 作为矿井的损失定额。

统计前, 应对实际资料进行分析, 查明资料的可靠性, 去掉其中不可靠的数据。表 7-6

摘录了××矿务局普通长壁法和综合机械采煤法的实际资料,求得长壁采煤法损失率的平均值为 22.4%,综合机械采煤法的损失率平均值为 18.8%,从而相应的回采率为 77.6%和 81.2%。

表 7—6

××矿务局损失率统计表

损 失 率 (%) 采 煤 方 法 编 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
普通长壁采煤法	11.8	12.1	16.7	18.8	19.0	22.0	24.2	27.6	27.7	28.4	30.2	30.2
综合机械化采煤法	6.2	7.8	8.7	10.4	13.7	18.1	20.0	21.5	23.3	26.0	27.2	32.7

由表 7-6 可以看出,综采的损失率的离散程度要比普通长壁大。综采损失率的方差 $\sigma^2=75$,普通长壁损失率的方差 $\sigma^2=24$,说明综采工作状态欠佳,损失率波动较大。

这一方法的优点是简单易行,只要有几年以上的实际资料就可以得到损失定额值。该方法的缺点是,实际损失数据中往往包含有不合理的部分,由这些数据来确定定额,显然是不合理的。例如我国许多矿山这些年来的回采率偏低,浪费了不少矿产资源。这样,我们就不能以这些数据作为基准去制订损失的定额。

二、试验法

对于所用的采煤方法,其损失率可选择典型的生产条件进行试验性的直接测定,也可以利用模型试验来测定(例如对金属矿,模型试验是个有效的方法)。如果试验工作安排得周密细致,此方法就能获得很好的结果。对于某些采矿方法(例如金属矿的矿块强制崩落法)来说,生产试验需要三至五年的时间,而模型试验所需时间就少得多。

为了使所制定的定额能正确地反映该矿山的地质和开采条件,需要在不同条件下作较多次的试验,因此现场试验法所得的结果可靠,但消耗的时间及人力较多。

在实验室中进行模型试验是比较经济的,它能模拟许多实际条件,而且在许多情况下能获得令人满意的结果。

三、计算法(解析法)

根据理论公式或经验公式计算损失量(或贫化量)的大小,从而求出每种采矿方法的损失(或贫化)定额。例如波兰利用一套解析公式计算护巷煤柱、边界煤柱和安全煤柱等损失以及建筑物保护煤柱的损失。在金属矿,有人采用放矿理论计算某些采矿方法的损失率与贫化率。

四、综合法

对统计法、试验法及计算法所求得的损失定额进行综合分析,求得损失定额值。这个方法比较灵活,它所获得的定额比较合理,比较符合实际情况。

五、类比法

假如一个矿井暂时无法确定损失定额,可以采用地质和开采条件与该矿类似的其它矿井的损失定额。

在制定损失定额时,必须从经济因素上进行研究。一般而言,损失愈小,回采率愈高,经济效果也愈佳。但不能追求过高的回采率,因为这需要在经济上付出代价。如果增加回收的煤量所带来的好处不能补偿多支出的费用,那么经济上就是不合理的。在社会主义国家里要考虑价值规律和利润,但并不是利润决定一切。尤其在目前,矿产品价格偏低,对于某些矿物原料(如煤炭),要从国民经济角度保护资源,亏本的矿山由国家给予补贴。关于损失的经济评价问题,将在本章 § 7—8 中予以介绍。

§ 7-6 储量动态统计

在定期上报的储量表报中，除了生产矿井储量损失量表外，还有生产矿井储量动态表。

根据地质勘探资料，绘制平面图和剖面图，进行储量计算。同时，还要根据矿床的勘探和研究程度的不同以及设计与生产部门的要求，把储量分为 A、B、C、D 四个等级。然而，在矿山的开采过程中，由于采出、损失、继续勘探、井界变动等原因，每一个级别的储量数字就会发生变动，因此需要对储量的动态进行经常性的统计。

矿产储量动态统计的目的，是及时反映采矿工作的质量，以便合理地开发地下资源，提高回采率，查明矿产储量由于采出、损失、继续勘探等原因而引起的储量增减及变动。

煤炭工业部制定的生产矿井储量计算表，主要包括以下内容：

一、采矿企业原始能利用的储量（指年初）

二、报告期内储量的变动

1. 一般增减

这就是由于采勘对比、补充勘探或井界变动、重算等原因，引起储量数字上的增减。其中包括：

1) 补充勘探引起的储量增减。即经过系统的补充勘探或采掘揭露证实，煤层厚度、可采边界、煤质等发生变化而引起的储量增减。

2) 采勘对比引起的储量增减。指采后总结时，已开采区域内的煤层厚度、可采边界、煤质等与原地质报告比较，发生变化而引起该区域内的储量增减。

3) 井界变动引起的储量增减。

4) 重算引起的储量增减。其中包括发现计算错误进行改正；容重数据改变；储量计算工业标准的规定改变等。

2. 转入、转出和注销

1) 转入。原暂不能利用储量经进一步查明，煤层厚度、灰分已符合能利用储量规定标准，或灰分虽超过规定，但有固定销售对象，或洗选后可以达到规定标准，经上级有关部门批准可以开采的，均可转入为能利用储量。

2) 转出。指原能利用储量经进一步查明，煤层厚度、灰分已达不到能利用储量规定标准，但尚能达到暂不能利用储量标准，经批准可转出为暂不能利用储量。原能利用储量经进一步查明，水文地质条件及开采条件特别复杂，目前开采很困难，经批准也可转出为暂不能利用储量。转入、转出只能在能利用储量和暂不能利用储量之间进行。

3) 注销。在已开拓区域内，原能利用储量的煤层厚度或灰分，既达不到能利用储量规定标准，又达不到暂不能利用储量规定标准，经批准后可按注销处理。

煤层灰分虽超过暂不能利用储量标准，但有销售对象，或经洗选，灰分能达到规定标准，经济上合理，可供工业或民用需要的储量不能注销。

3. 开采动用储量

这是指实际动用的工业储量，其中包括：

1) 采出量。即在报告期内实际采出的储量。

2) 损失量。即在报告期内丢在地下不能再利用的那部分储量。

煤炭工业部制订的《关于合理开采煤炭资源提高回收率的若干规定（试行）》中指出，必须严格执行储量核减的审批制度。核减储量（指注销、报损、地质及水文地质损失及储量转出）的申请报告，必须实事求是，并要有足够的工程证实，不准化整为零地分次处理。

储量变动的审批应由局、矿总工程师或主管局、矿长召集生产技术、地测、计划、安全等有关部门共同研究，由总工程师或主管局、矿长提出最终审查意见，并对此负责。

储量的转入、转出、注销、地质和水文地质损失由地测部门主办；储量报损由生产技
术部门主办。

由于违反开采程序、乱采乱掘等原因，煤层被破坏，或无充分理由丢弃以后不能再回采
的煤层块段，一律按不合理损失处理，不能报损。

表 7-7 储量变动审批权限的规定

一次变动储量		转入、转出、注销、地质及水	报损
审批单位		文地质损失（万吨）	（万吨）
矿	设计能力<30 万吨	≤0.2	
	设计能力≥30 万吨	≤0.5	
	矿务局	0.2～20（包括 20）	≤5
	省（区）煤炭局（厅）	>20	5～30（不包括 30）
	煤炭工业部		≥30

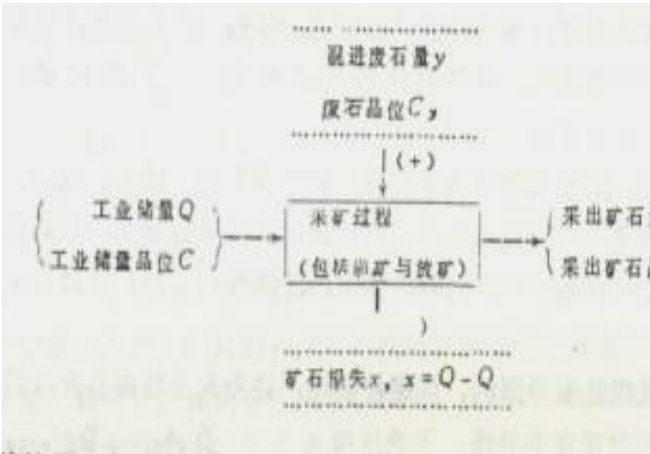
§ 7-7 金属矿山损失与贫化的计算

金属矿山的储量管理工作与煤矿有共同之处，但也有其不同的特点。金属矿床在开采过
程中有储量的损失问题，即一部分矿石由于开采技术、管理、地质条件等原因_而被遗留在
地下。金属矿山的另一个问题是贫化问题，这就是不含矿的或金属品位达不到边界品位的废
石在采矿过程中掺入到矿石中，或者是富矿粉在采矿过程中的损失，这样都能使采出矿石的
品位有所降低，这就叫贫化。

金属矿山损失率与回采率的定义与煤矿相同。所谓贫化率，一般是指混入的废石与采出
的矿石量之比。有人认为，这个比值应称为混岩率或实际贫化率。

降低金属矿山的损失率与贫化率，有十分重要的意义。如果全国地下金属矿山年产矿石
一亿吨，采矿的损失率及贫化率都能降低 5%，那么每年就可少损失矿石五百万吨，少运出
废石五百万吨。每吨矿石的采运成本按 12 元计算，仅降低贫化一项就可节约资金六千万元。
若再把选矿加工费用的节约以及因矿石品位的提高而增收的金属量考虑进去，所节约的资金
就更可观了。由此可见，努力降低采矿的损失与贫化是挖掘生产矿山的潜力和保护矿产资源
的重要途径。

为了说明采矿过程中发生损失与贫化时矿量与品位的变化关系，特列以下的系统图：



图中有关符号的实际意义为：

- T——采出矿石量；
- Q——动用的工业储量；
- Q_k——采出矿石中的纯矿石量，即 Q_k = Q - x；

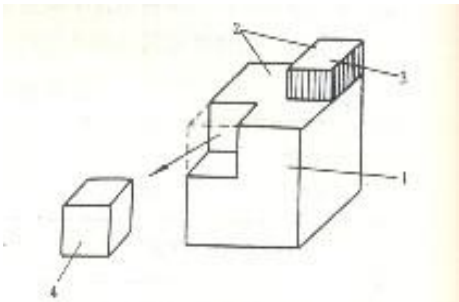


图 7-1 损失贫化示意图
1—工业储量及品位 Q、C；2—废石量及品位 T、C_y；3—采出矿石量及品位 Q_k、C_k；4—损失量及品位 x、C

x ——矿石损失量；
 l ——混入的废石量；
 C ——动用的工业储量的平均金属品位；

C_l ——采出矿石的平均金属品位；

C_y ——围岩中金属的品位。

各个参数之间的关系如图 7—1 所示。由此可得出计算回采率、损失率与贫化率的基本公式：

$$\text{回采率} \quad K(\%) = \frac{Q_K}{Q} \times 100\% = \frac{T-y}{Q} \times 100\% \quad (7-17)$$

$$\text{损失率} \quad L(\%) = 1 - K\% = \frac{Q - Q_K}{Q} \times 100\% \quad (7-18)$$

$$\text{实际贫化率} \quad r(\%) = \frac{y}{T} \times 100\% \quad (7-19)$$

另外有一种“视在贫化率”，它也可称为品位降低率，是表明矿石质量的损失即品位降低的程度的，通常用下式表示：

$$P(\%) = \frac{C - C_l}{C} \times 100\% \quad (7-20)$$

若围岩中不含有用金属时，混岩率（实际贫化率）与品位降低率（视在贫化率）相等。

金属矿山的损失与贫化，可以按照发生的原因及发生的地点进行分类。通常把崩矿过程中因矿石和围岩边界线与实际开采边界线不一致而发生的损失与贫化称为一次损失与一次贫化，采场出矿或放矿过程中发生的损失与贫化称为二次损失与二次贫化。

在金属矿山中，损失率和贫化率的确定有直接法和间接法两种。

直接法用于采空区能直接进行测量的采矿方法（长壁法、浅孔留矿法、水平分层崩落采矿法等）。此时， Q 、 C 及 C_l 系通过地质工作获得。矿体边界已经圈定。矿山测量工作又准确地测定工作面及矿柱的位置、报告期内采空的体积。这样就有可能确定采出量、遗留在地下的损失量及混入的废石量，从而确定损失率及贫化率。

直接法计算的矿石损失率公式为：

$$L(\%) = \frac{x_1 + x_2}{Q} \times 100\% \quad (7-21)$$

式中 x_1 ——采场或采区采下矿石的损失量；

x_2 ——采场或采区未采下矿石的损失量。

图 7-2 为房式采矿法实例。未采下的矿石损失包括顶柱、底柱、房间矿柱等，也包括边界线内未崩下的矿石；采下矿石损失是指放矿完毕后残留在矿房内的矿石。

直接法计算的综合贫化（混岩）率的公式为

$$r(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n y'_i + y''}{T} \times 100\% \quad (7-22)$$



式中 $\sum_1^n y_i'$ ——采场回采时采下的围岩量总和;

y'' ——二次贫化的围岩混入量;

T ——采场出矿量。

图 7-2 厚矿体房式采矿法的损失贫化

直接法的测定工作量较大。许多采矿方法特别是高强度的采矿法,难以测得采空区的形状和体积。损失及贫化不仅发生在崩矿过程中而且发生在放矿过程中,致使矿房内冒落的围岩与矿石相掺杂,无法直接地确定混入量。因此,不少金属矿山不用直接法而用间接法计算损失及贫化率。

当用间接法时,所测定的参数有五个,即 Q 、 C 、 C_r 、 T 、 C_t 。其中 Q 、 C 及 C_r ,系地测部门提供的原始资料, T 及 C_t 是在采矿过程中统计及测定、即统计出矿量及对采出矿石进行取样分析而得到的。

根据参数间关系,可列出以下二个方程式,即矿石量平衡方程式和金属量平衡方程式。

$$T = Q - x + y$$

$$T \cdot C_t = Q \cdot C - x \cdot C + y \cdot C_y$$

解以上二元一次联立方程,可得

$$K(\%) = \frac{T}{Q} \cdot \frac{C_t - C_y}{C - C_y} \times 100\% \quad (7-23)$$

$$\gamma(\%) = \frac{C - C_t}{C - C_y} \times 100\% \quad (7-24)$$

$$L(\%) = \left(1 - \frac{T}{Q} \cdot \frac{C_t - C_y}{C - C_y} \right) \times 100\% \quad (7-25)$$

例 7-1: 某铜矿每月采出矿石量 82970 吨,动用的地质储量为 82771 吨,出矿铜品位为 1.223%,地质储量铜品位为 1.263%,围岩铜品位为 0.116%。由此可计算得

$$K(\%) = \frac{82970 \times (1.223 - 0.116)}{82771 \times (1.263 - 0.116)} \times 100\% = 96.7\%$$

$$\gamma(\%) = \frac{1.263 - 1.223}{1.263 - 0.116} \times 100\% = 3.49\%$$

间接法在理论上是正确的,但在实际应用时有时效果并不理想,而且损失率及贫化率的计算可靠性往往较差。这主要是 T 及 C 。两个参数的测定不易准确。

损失与贫化的计算及管理工作十分重要,它是考核金属矿山的一项重要技术指标,关系到保护资源及矿山企业的经济效益。因此,对于损失贫化的计算方法及精度的研究,也是矿山测量工作者的重要任务。

§ 7-8 矿山损失与贫化的经济评价

近年来出现了一门边缘学科,称之为地质经济学或矿物经济学。地质经济学的研究内容

包括矿床的经济评价、品位指标的优化、矿石综合利用的经济评价、矿床勘探程度的经济评价以及减少损失贫化的经济评价等问题。这些内容都是矿山测量工作者应该了解的，尤其是损失与贫化的经济评价问题，已有许多国家的矿山测量工作者进行了分析研究。

今将苏联所研究的煤炭损失经济评价的几种方法介绍如下：

一、实际费用评价法

所谓实际费用评价法是评定每丢失一吨煤所造成的经济损失，它等于花费在这吨煤上的各项无效费用之和。这些费用包括四个方面：地质勘探费用、建井及开拓费用、开采准备费用和回采、运输与提升费用。早在六十年代，奥迈尔钦柯等人对煤炭损失逐项地进行了经济分析。

现在举例进行说明。如甲矿的矿山地质条件很好，每吨煤的成本为 16 元，四项费用分别为 0.5 元、4 元、5 元及 6.5 元。这就是说，丢失一吨仅经过勘探的煤，就等于损失 0.5 元，丢失一吨已经开拓的煤，就等于损失 4.5 元；丢失一吨已经完成了开采准备的煤，等于损失 9.5 元，如果已采下来的煤（例如超过规定允许厚度的浮煤）被丢失于地下，那么经济上的损失就更大了。这就表明，不同类型的煤炭损失在经济上付出的代价是不同的。

另外有一个乙矿，矿山的地质条件恶劣，四项费用分别为 0.5 元、9 元、11 元和 14 元，吨煤成本为 34.5 元。

假如这两个矿的地表建筑物都需要保护，都考虑了两个方案，一个方案是留设 10 万吨开拓煤量的保护煤柱，另一方案是不留煤柱而在建筑物的结构上采取措施，费用为 60 万元。对甲矿说来，留煤柱的方案较好，因为丢失 10 万吨开拓煤量相当于多支出 45 万元的费用，这个数字要小于 60 万元。而对乙矿说来，则采用不留煤柱的方案为好，因为丢失 10 万吨开拓煤量就意味着多支出 95 万元的费用，这笔数字要大于建筑结构上的措施费用。

从以上实例的对比中可以看到，“实际费用法”有严重的缺点，就是它仅仅从矿山成本着眼来分析问题。这样一来，似乎地质采矿条件好的矿可以多丢一些煤，而地质采矿条件恶劣的矿山却不许丢煤。这正好和通常的观点相反，是不足取的。

二、利润评价法

这个方法是从煤炭损失而引起利润减少这个角度进行煤炭损失的经济评价的。通常所说的利润，就是调拨价格和成本的差值。利润率是利润值和资金额的比值，在苏联一般在 8~15% 之间。没有利润或利润过低，都会导致企业的倒闭。

在上面的实例中，甲矿的成本低，吨煤利润高，用利润评价法来分析就无疑地要采用不留煤柱的方案。

这个方法有二个缺点：第一，社会主义国家是以计划经济为主导，重要商品（如煤炭）的调拨价格由国家规定，因而商品的价格往往“失真”，不能反映它的价值。目前在我国，煤价偏低，而价格体系的调整工作在短时间内难以完成，这样使许多煤矿要依靠国家财政补贴来维持正常生产。在这种情况下，就不能应用利润评价法；第二，煤炭的成本与煤矿床的地质条件关系密切。据苏联统计，各个矿井之间由于地质条件不同，吨煤成本相差达三、四倍。我国也是如此，如长广煤田的煤层厚度小，变化大，埋藏深，构造复杂，吨煤成本为晋煤的一倍，而质量却低于晋煤。这个因素也使利润评价法的应用受到限制。

三、级差矿利评价法（级差利润评价法）

在马克思的政治经济学中，有“级差地租”（The Differential Rent）的概念，这就是说生产条件较好（土壤肥沃、气候条件优良）的农场主能得到超过平均利润的余额，这个额外利润就称为级差地租。对于矿山说来，也有类似农业的地方，地质条件好的或较好的矿山所获得的利润要高于地质条件恶劣的矿山。地质条件好或较好的矿山获得的额外利润称为级差矿利。级差矿利等于边际费用和本矿实际费用（成本）之差。所谓边际费用，一般是指某个煤田中各类矿井最高吨煤成本的加权平均值，如用公式表示，则为

$$R_d \text{ (级差矿利)} = E \text{ (边际费用)} - C \text{ (成本)} \quad (7-26)$$

必须准确地确定边际费用的数值，这个数值是经济评价的基本数据。例如在开拓方案或开采方法的选择比较时，就要利用边际费用来计算煤炭损失的经济代价。

从理论上讲，边际费用的确定应从整个国民经济的利益出发，根据长远发展计划及采矿工业布局进行优化计算。但这样做很复杂，目前还做不到。也有人认为，边际费用的确定还要考虑矿石在今后价格上的涨落；也有人认为，对于煤炭说来还要考虑其它能源（石油、天然气）的价格等。总之，确定边际费用值是困难的。苏联目前采用简单的统计法，这就是以矿务局或煤田作为统计单位，根据近一、二年的实际资料进行统计分析来确定边际费用。具体的做法如下：把该矿区的许多矿井按年产量分为若干组，从每个组中找出成本最高的矿井，然后以该组矿井的总产量为权，求出最高成本的加权平均值，以此作为该煤田的边际费用。对于个别产量小、技术落后且成本很高的矿井，在统计中不予考虑。用同样的方法，从每组矿井中找出成本最低的矿井，求煤田最低成本的加权平均值。苏联五大煤田 1974 年的边际费用、最低成本及最大级差利润，如表 7—8 所示。

表 7—8 苏联五大煤田边际费用统计表

煤田	边际费用 (卢布/吨)	最低成本 (卢布/吨)	最大极差利润 (卢布/吨)	用于确定边际费用时煤的灰分 (%)
顿巴斯	21.0	8.6	12.4	21
库兹巴斯	14.1	6.8	7.3	16
卡拉奇达	13.4	8.7	4.7	32
莫斯科近郊	10.6	4.5	6.1	35
彼乔尔斯克	20.6	9.3	11.3	20

苏联规定，如果某个煤田的矿井数不多、产量不大或资料不足，可用煤的平均销售价格乘以 1.25 的系数作为该煤田的边际费用。

在表 7-8 中可见，每一煤田的边际费用数值都是和该煤田的平均灰分含量相联系的，如库兹巴斯的煤炭的平均灰分为 16%。但是，某个矿井采出煤炭的实际灰分值有高有低，这样就要进行边际费用的折算，其折算公式为

$$E_{\text{井}} = E_{\text{区}} + 0.03(A_{\text{区}} - A_g) \cdot V \quad (7-27)$$

式中 $E_{\text{井}}$ ——某个矿井采出煤炭的边际费用；

V ——采出煤炭的调拨价格；

A_g ——采出煤炭的灰分；

$E_{\text{区}}$ ——矿区（或煤田）的边际费用；

$A_{\text{区}}$ ——与边际费用相对应的煤炭灰分。

在苏联已广泛地应用级差矿利法对矿产资源进行经济评价。苏联部长会议下设立的专门委员会，于 1973 年颁布了《有用矿产矿床经济评价方法的基本条例》。苏联列宁格勒的全苏矿山测量研究院应用级差矿利法对煤炭损失进行经济评价。今介绍二个实例。

例 7—2：苏联库兹巴斯煤田某矿井留设了一个储量为万吨的永久煤柱，煤的灰分为 12%，该矿井的煤炭出售价格为 12 卢布 / 吨，成本为 10 卢布 / 吨。根据式（7-27）及表 7-8，可计算得该矿井灰分为 12% 的边际费用为

$$E_{井}=14.1+0.03(16-12) \times 10=15.54 \text{ 卢布/吨}$$

由此求得级差利润值 R_d ，即

$$R_d=E_{井}-C=15.54-10=5.54 \text{ 卢布/吨}$$

煤柱所造成的经济损失为

$$5.54 \times 10000=55400 \text{ 卢布。}$$

在这个实例中，如果不知道煤田的边际费用值，那么可以把 $12.0 \times 1.25=15$ 卢布/吨作为边际费用近似值。

例 7-3：苏联卡拉甘达煤田某矿井要开采厚度为八米的煤层，在设计中考虑了两个开采方案。对此两个方案的技术经济指标进行了比较，同时也对煤炭损失的经济效果进行了比较，详见表 7—9。

表 7—9 用级差矿利法进行开采方案对比的实例

指 标 名 称	符 号 及 公 式	方 案	
		I	II
平衡表内储量 (千吨)	Q	600	600
平衡表内储量的灰分 (%)	A	21	21
采出储量 (千吨)	T	598.7	530.1
采出煤炭的灰分 (%)	A_t	24	24
夹石的灰分 (%)	A_r	80	80
质量变化系数	$K_v = \frac{A_r - A_t}{A_r - A}$	0.949	0.949
回采率	$K = \frac{T}{Q} \cdot K_v$	0.947	0.838
灰分为 24% 的煤的高售价 (卢布/吨)	V	11	11
灰分为 21% 的煤的边际费用 (卢布/吨)	$E_{区}$	13.4	13.4
矿井采出煤炭的边际费用 (卢布/吨)	$E_{井} = E_{区} + 0.03(A_{区} - A_t) \cdot V$	16.04	16.04
采出煤炭的成本 (卢布/吨)	C	8.23	7.80
采出煤炭的级差利润 (卢布/吨)	$E_{井} - C$	7.81	8.44
级差利润总量 (千卢布)	$(E_{井} - C) \cdot T$	467.6	447.4

从表 7—9 中的比较表明，二个方案的级差利润总量相差不多（约 4%），可以认为经济效益是相同的。从资源保护上比较，第一方案的回采率高，应优先选用。

苏联的级差矿利法实质上是一种国民经济评价方法。这就是说，在价格“失真”的条件下，不仅要进行企业经济评价，而且要进行国民经济评价。国民经济评价的方法是当前经济界研究的一项新课题，也是矿山测量工作者解决煤炭损失经济评价问题的重要方向。

苏联从 1975 年 1 月 1 日起把级差矿利作为保证合理回收煤炭资源的一种经济杠杆在全国实行。但在实际执行中碰到一些问题，特别是近十年来一系列的客观原因使吨煤成本大幅度增加。这些原因包括：矿山地质条件由于逐步转向深部开采而恶化，煤炭工业职工工资水平的提高，固定资产折旧率的提高等。这些情况致使边际费用值也在不断提高。全苏矿山测量研究院目前正在研究用经济刺激的办法促使煤炭回收率的提高，其中包括对超过煤炭计划损失的矿山企业实行罚款办法，或者对降低煤炭计划损失的矿山企业给予货币奖励。现举一实例如下：

某矿井计划年产量 100 万吨，计划损失量 22 万吨，计划成本 12 卢布/吨；实际年产量 105 万吨，实际损失 21 万吨，实际成本 11.9 卢布/吨。吨煤售价为 16 卢布/吨。

由此可见，计划的年总利润为 $(16 - 12) \times 100 = 400$ 万卢布，实际的总利润为 $(16 - 11.9) \times 105 = 430$ 万卢布，即总利润增加了 30 万卢布。

每注销一吨煤炭所获得的利润的计划值为 $\frac{400}{126} = 3.279$ 卢布 / 吨, 而实际达到的为 $\frac{430}{126} = 3.412$ 卢布 / 吨。由此可算得, 在全年所利用储量上获得的超额利润为

$$(3.412 - 3.279) \times 126 = 16.76 \text{ 万卢布}$$

把这个超额利润提成 (例如 10%) 作为减少煤炭损失的奖金发给矿山企业中为降低煤炭损失而作出贡献的职工。当然, 在这种经济刺激方法的应用中, 是站在企业经济利益角度进行计算的, 没有考虑边际费用。

用经济手段进行储量管理是一个既重要又复杂的问题。以上介绍了苏联在这方面的工作情况。我国具体情况不同, 但这个方向是正确的, 应引起我国矿山测量界的重视。

至于减少金属矿山损失与贫化的经济评价问题, 国内外已进行了不少研究工作, 所采用的评价方法及观点与上面的论述有相似之处, 但有二个重要的特点: 第一, 金属矿床的矿石与废石的区别是相对的, 圈定矿体边界线的根据是当前技术经济条件下的最佳边界品位, 因此损失与贫化的界限也随着边界品位的更改而变化。例如在某些情况下, 利用表外矿石 (低品位矿石) 恰恰能给矿山企业带来经济效益而不能认为是矿石的贫化; 第二, 在某些地质采矿条件下, 贫化率与损失率存在着函数关系。例如在用崩落法采矿时, 不稳定的围岩随着矿房中的矿石的崩下而坍落, 放矿进行到某个时间起, 部分围岩随着矿石被放出, 而且越来越多。追求高的回采率就会混入较多废石, 而减少废石混入又不得不使一部分矿石丢失于矿房中。这时, 可以用回归分析法, 求得回采率与贫化率的函数关系, 也可以从经济角度, 以费用最小为目标函数, 求得最佳的放矿的截止品位与合理的损失和贫化率定额。

§ 7-9 “三量” 的定义及计算边界的确定

按照开采准备程度, 将可采储量中已经进行开采准备的那部分储量分为开拓储量、准备储量和回采储量, 简称为三量。

生产矿井的开采准备工作包括水平的开拓、采区的准备和工作面回采巷道的掘进三个步骤, 这样相应地把井下巷道分为开拓巷道、准备巷道和回采巷道三类。一般说来, 由井筒、井底车场、中央石门、水平运输大巷等进入采区前的巷道称为开拓巷道, 由开始进入采区到开切工作面以前所掘的巷道称为准备巷道, 切割工作面所掘巷道称为回采巷道。

因此, “三量” 的定义如下:

开拓储量——指通向采区的全部开拓巷道均已掘完, 并可开始掘进采区准备巷道, 则此采区的储量称为开拓储量。

准备储量——指采区内的全部准备巷道均已掘完, 业已形成采区独立的运输系统和完整的通风系统, 则此采区的储量称为准备储量。

回采储量——按照采矿方法的要求, 回采工作面回采前必须掘好的巷道业已全部完成, 只要安装机械设备后即可正式回采, 则此工作面的储量称为回采储量。

划分“三量”及计算“三量”的大小, 是为了反映采矿工作的准备情况, 检查采掘的平衡关系, 保证生产的正常接替。国家的方针是“以掘保采, 以采促掘, 采掘并举, 掘进先行”。在生产中, 要防止出现采掘失调的现象, 要反对只顾回采不顾掘进、只顾眼前不顾将来的倾向, 这样虽然一时能提高产量, 但以后产量会急剧下降或生产中断。同时, 也要反对只强调掘进不积极增产的倾向, 过多的“三量”会造成巷道维护量过大或返修浪费等现象。

煤炭工业部 1961 年颁发的《关于矿井和露天矿开拓煤量、准备煤量和回采煤量划分范围、计算方法和矿井巷道划分范围的规定》(简称《三量规定》) 中, 对“三量”的划分范围和计算方法作了如下的规定。

一、矿井巷道的分类

凡矿井内所掘凿的各种井、巷、峒室, 不论在岩石内、半煤岩内或煤层内掘凿的, 统称为矿井巷道。矿井巷道分为四类:

1) 开拓巷道开拓巷道又分为开拓主巷及开拓副巷。开拓主巷是有效增加开拓煤量并为今后生产时运输、通风所必需的巷道，主要包括：

- (1) 主井、副井及风井的井筒；
- (2) 井底车场的空、重车道及绕道；
- (3) 井底主要硐室（泵房、水仓、车库等）；
- (4) 主要石门及采区石门；
- (5) 运输大巷及集中运输大巷；
- (6) 总回风道及通风石门；
- (7) 集中下山及采区下山的绞车道、皮带道及风道；
- (8) 主要溜煤眼。

开拓副巷，是在掘凿开拓主巷时为了通风、行人、运料等所必须掘进的辅助巷道，如配风道及横贯等。

2) 准备巷道凡在开拓煤量范围内，为了构成并增加准备煤量所必须完成的巷道，

就划为准备巷道。准备巷道也有主次之分，准备主巷包括：

- (1) 采区运输巷道；
- (2) 采区回风巷道；
- (3) 采区上山的运输道及风道。

准备副巷也包括准备主巷的配风道及横贯。

3) 回采巷道凡在准备煤量范围内，为了构成并增加回采煤量所必须完成的巷道，划为回采巷道。其中包括回采工作面切割眼、采区内的中间运输道等。

4) 其它巷道 包括采区硐室、人行道、安全出口及各种探巷等。

二、“三量”的计算边界

1. 开拓煤量

当采用采区前进、工作面后退的开采方式时，开拓煤量系指已完成开采所必须的主井、副井、风井、井底车场、主要（中央）石门或采区石门、集中运输大巷或运输大巷、集中下山或采区下山、主要溜煤眼和必要的总回风巷等开拓工程所构成的煤置。对每一煤层来说，沿倾斜由已开凿的集中运输大巷或运输大巷的水平起，向上到总回风巷、煤层风化带下部边界或采空区下部边界止，沿走向到煤层两翼最后一个上山（或下山、石门）的采区边界。这个范围内的煤量减去地质损失等全矿性损失和呆滞煤置后，即为开拓煤量。计算公式如下：

$$Q_{\text{开}} = \left(D \cdot \bar{L} \cdot \bar{m} \cdot \bar{R} - Q_{\text{损}} - Q_{\text{呆}} \right) K_1 \quad (7-28)$$

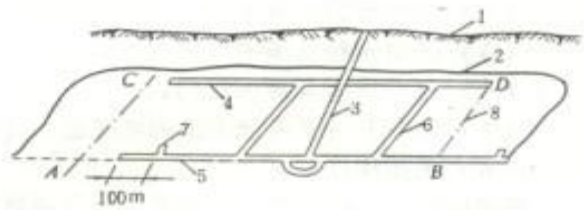


图 7-3 斜井开拓及上山开采单一煤层的开拓煤量

1—地面；2—煤层风化带；3—斜井；4—总回风巷；5—运输大巷；6—上山；7—上山口；8—采区边界

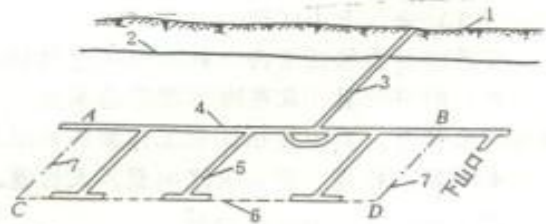


图 7-4 斜井开拓及采区下山开采单一煤层的开拓煤量

1—地面；2—煤层露头；3—斜井；4—运输大巷；5—采区下山；6—下山采区运输巷；7—采区边界

式中 D ——煤层两翼已开拓的走向长度
(采空部分除外);

L ——采区平均斜长;

m ——煤层平均厚度;

R ——煤的平均容重;

$Q_{\text{损}}$ ——地质及水文地质损失等全矿性损失;

$Q_{\text{呆}}$ ——呆滞煤量, 包括永久煤柱可回采部分和开拓煤量可采期限内不能回采的临时煤柱及其它被压煤柱;

K_r ——采区回采率。

当用水平大后退开采时, 开拓煤量可计算到井田的技术边界, 但运输大巷必须完成最边缘采区的采区车场, 总回风道必须掘进到最边缘采区的上山口。

下面用几个典型例子来说明开拓煤量的划分范围。

例 7-4: 斜井开拓并用上山开采单一煤层 (图 7-3)。

在该实例中, 运输大巷和必要的总回风巷必须通到采区上山口的位置, 前者还应超过采区上山的采区车场岔道外一百米以上, 以便调车使它与大巷的继续掘进互不干扰。按图 7-3, 左边的开拓煤量边界应定在此上山的采区边界 $4C$; 但右边的开拓煤量边界只能定在前一个上山采区的边界线 BD , 这是因为运输大巷掘过上山口尚不足一百米, 而且总回风巷尚未达到上山口的位置。因此, 开拓煤量的范围为 $ABCD$ 。

例 7-5: 用斜井开拓及采区下山开采单一煤层。

在该实例中, 要求采区下山掘到采区车场, 并完成采区车场的掘凿工程。这样, 沿走向可以把下山采区的边界作为开拓煤量的计算边界 (图 7-4 的 $ABCD$)。

例 7-6: 用竖井 (或斜井)、中央石门及分层运输大巷开采煤层群 (图 7-5)。

在该实例中, 每个煤层的开拓煤量的计算均与单一煤层相同。第一层的开拓煤量的计算边界为 $A_1B_1C_1D_1$, 第二层为 $A_2B_2C_2D_2$, 第三层没有开拓煤量。

例 7-7: 用竖井、集中运输大巷及采区石门开采煤层群 (图 7-6)。

在该实例中, 集中运输大巷超过采区石门五十米以上, 且石门已掘通到各煤层, 此时该采区石门范围内各煤层的煤量即为计算开拓煤量的范围。第一、二、三层的开拓煤量的范围分别为 $A_1B_1C_1D_1$ 、 $A_2B_2C_2D_2$ 及 $A_3B_3C_3D_3$ 。

若采区石门尚未掘通整个煤层群, 仅掘过一个或几个煤层, 则应根据集中大巷对煤层的位置和开采顺序, 决定已掘通的煤层是否可算开拓煤量: 如果各层煤相距较近、开采下层将

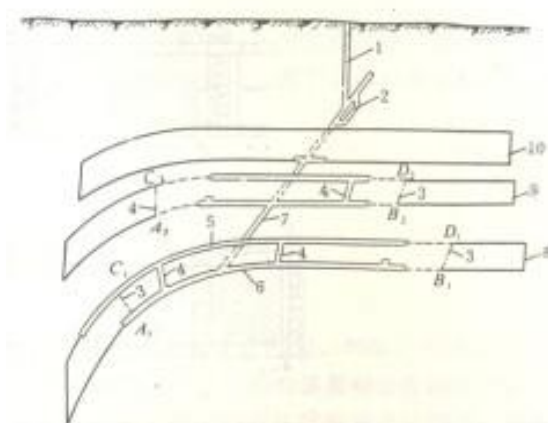


图 7-5 竖井、中央石门与分层运输大巷开采煤层群的开拓煤量

1—立井; 2—井底车场; 3—采区边界; 4—上山;
5—回风巷; 6—运输大巷; 7—主要石门; 8—第一层;
9—第二层; 10—第三层

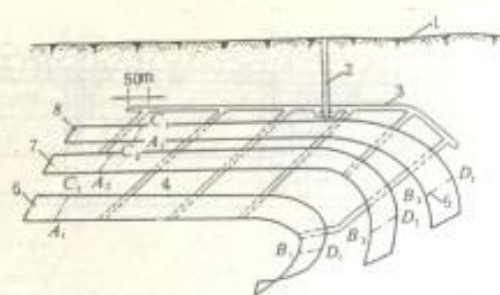


图 7-6 用竖井、集中大巷及采区石门开采煤层群时的开拓煤量

1—地面; 2—立井; 3—集中运输大巷; 4—采区石门;
5—采区边界; 6—第一层; 7—第二层; 8—第三层

破坏上层，那么石门必须穿透最上层，各层才能计算开拓煤量；如果各层煤相距较远、开采下层不影响上层，那么下层煤被石门穿过就可算作开拓煤量。

在“三量规定”中，还有其它六个划开拓煤量范围的实例（其中包括片盘斜井开拓、水平煤层开采等），就不再介绍了。

2. 准备煤量

准备煤量系指在开拓煤量范围内已完成了所必需的采区运输巷道、采区回风巷道及采区上山等掘进工程所构成的煤量。沿倾斜为采区斜长 L_j ，沿走向为采区的走向长度 D_i ，这个范围内的储量减去地质损失及呆滞煤量并乘以采区回采率 K_t 即为准备煤量，计算公式如下：

$$Q_{\text{准}} = \left(D_i \cdot L_j \cdot \bar{m} \cdot \bar{R} - Q_{\text{损}} - Q_{\text{呆}} \right) K_t \quad (7-29)$$

式中的部分符号的含义与式（7-28）的相同。

今举几个实例来说明准备煤量计算范围的划定方法。

例 7-8：薄煤层及中厚煤层采用全阶段长壁采煤法时，准备煤量按图 7-7 所示的划分范围 ABCD 计算。图 7-7a 所示为用后上山开采，要求该采区的采区运输巷道、采区回风石门、采区上山全部掘成才可计算准备储量。在图 7-7b 中，用采区石门开拓，中间上山采煤，二翼都有工作面。此时，只要采区上山全部掘成，该采区即可计算准备煤量。

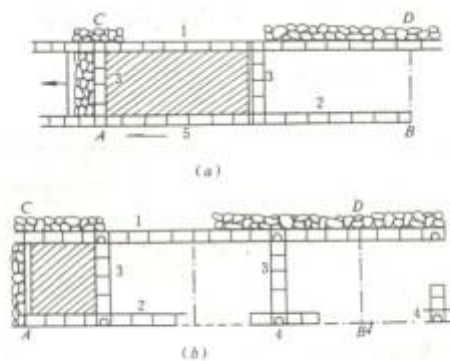


图 7-7 全阶段长壁采煤法开采薄及中厚煤层的准备煤量
1—采区回风巷道；2—采区运输巷道；3—采区上山；4—石门；5—采井底车场

例 7-9：薄煤层及中厚煤层用分阶段长壁采煤法开采时，准备煤量按图 7-8 所示的划分范围 ABCD 计算。在图 7-8a 中用后上山布置，要求采区运输巷道、采区回风巷道、采区上山完全掘成，才能计算准备煤量。在图 7-8 b 中，用采区石门开拓，中间上山采煤，即二翼双工作面回采，此时只要求采区上山全部掘完，即为准备煤量范围。

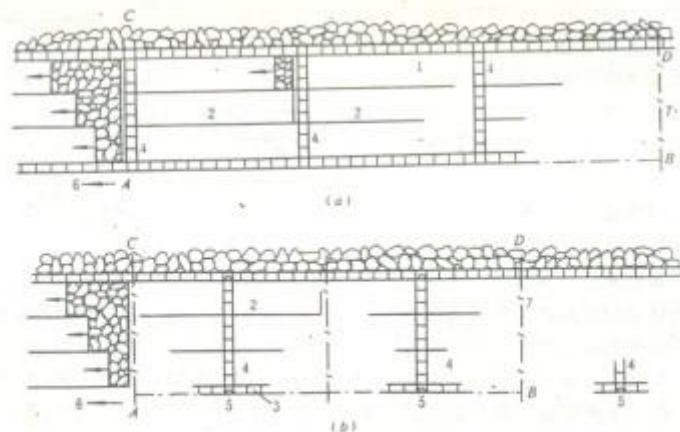


图 7-8 分阶段长壁采煤法开采薄及中厚煤层的准备煤量
1—总溜风道；2—中间巷道；3—采区运输巷道；4—上山；
5—石门；6—至井底车场；7—采区边界

例 7-10：对于厚煤层，当采用倾斜分层长壁采煤法开采时，准备煤量的划分范围与薄煤层相同，只是在厚度上，凡利用同一条运输巷道的各分层均可计入准备煤量；当采用水平分层采煤法开采时，只要由阶段平巷或采区石门两侧沿煤层向上开掘的采区总溜煤眼、行人通风眼与回风平巷或回风石门掘通后，该采区即可作为准备煤量的计算范围。

3. 回采煤量

回采煤量系指在准备煤量范围内为采区上山、中间巷道（工作面回风巷）和回采工作面开切眼四面所切割，安装设备后即可正式进行回采的煤量（如图 7-7 中的阴影部）。其计算公式为

$$C_{\text{回}} = d \cdot l \cdot m \cdot R \cdot K_2 \quad (7-30)$$

式中 d ——工作面沿走向的可采长度；

l ——工作面沿倾斜的可采长度；

m ——采厚，指设计中规定要采出的厚度；

R ——煤的容重；

K_2 ——工作面回采率，对于厚、中厚及薄煤层分别不小于 93%、95%、97%。

回采煤量是准备煤量的一部分。回采煤量应包括备用工作面的煤量和正在回采中的工作面残存煤量，如图 7-8a 中箭头处为残存煤量。有时工作面四面并没有完全切割好，但按采煤方法的要求，正式回采前必需掘进的巷遵已经完成，则此煤量仍然称为回采煤量。

除了图 7-7 和图 7-8 两个实例外，回采煤量的划分范围还可再举两个例子。

例 7-11：厚煤层采用倾斜分层、各分层间保持一定超前距离同时回采时，则几个分层都可计入回采煤量（图 7-9）。如果只采上分层、以下各分层在回采煤量可采期限内不开采时，则回采煤量只算上分层。

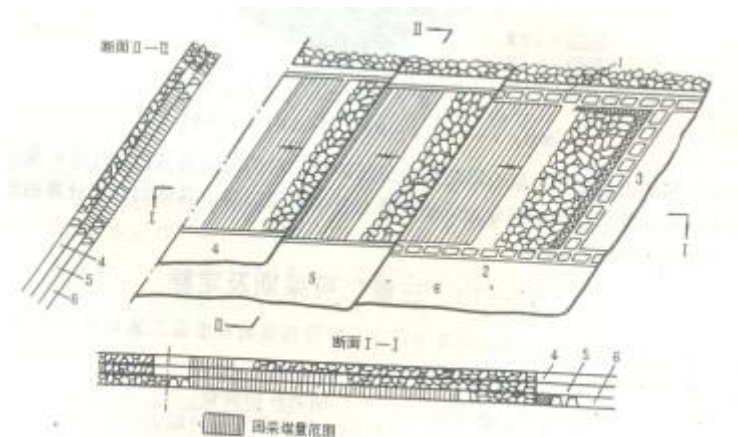


图 7-9 倾斜分层开采厚煤层时的回采煤量

1 一回风巷道；2 一运输巷遭；3 一上山；4 一上分层；5 一中分层；6 一下分层

例 7-12：当近距煤层、厚煤层各分层或同一煤层分阶段同时开采时（如图 7-10），其中有一分层（或分阶段）的工作面因故停产，这一层（分阶段）的工作面的残存煤量不能再计入回采煤量中，同时其它各分层（或分阶段）也只能算到不致采垮该停产工作面煤层的范围为止。

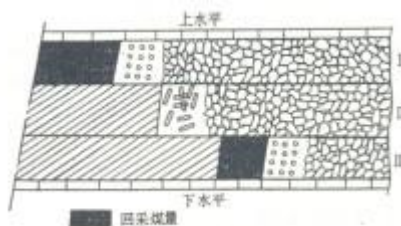


图 7—10 分阶段长壁工作面因故停产时的回采煤量计算范围

至于露天矿，只分开拓煤量与回采煤量二级。开拓煤量是指在全露天矿或露天矿内某一采区，已完成了运输通路，并在开采时不需要再进行剥离工作的煤量。回采煤量是指在开拓煤量中减去规定的最小平盘宽度及规定的段高范围内的煤量后所剩余的煤量（图 7-11）。

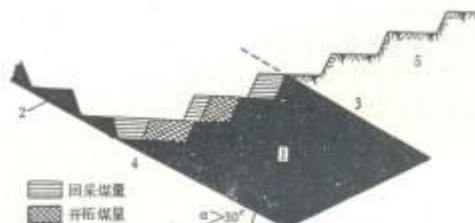


图 7-11 露天煤矿二级煤量的划分
1—煤层；2—煤柱；3—顶板；4—底板；5—剥离岩石

地下金属矿山也按照类似的原则划分三级矿量，它们的惯用名称是开拓矿量、采准矿量与备采矿量。露天金属矿则分为开拓矿量与备采矿量二级。具体划分及计算的规定，请参阅冶金工业部颁布的规程。

§ 7-10 “三量”可采期及定额

生产矿井“三量”的计算应经常进行。一般开拓煤量和准备煤量每季统计一次，回采煤量每月统计一次。“三量”可采期按下式计算：

$$\text{开拓煤量可采期 (年)} = \frac{\text{期末开拓煤量}}{\text{当年计划产量或设计能力}} \quad (7-31)$$

$$\text{准备煤量可采期 (月)} = \frac{\text{期末准备煤量}}{\text{当年平均月计划产量或平均月设计能力}} \quad (7-32)$$

$$\text{回采煤量可采期 (月)} = \frac{\text{期末回采煤量}}{\text{当年平均月计划回采煤量}} \quad (7-33)$$

在计算“三量”可采期时，是按计划产量还是按设计能力，要考虑以下几个情况：

(1) 正常生产的矿井和移交投产的新井，当矿井年计划产量超过设计能力时，按年计划产量计算，未达到设计能力时，按设计能力计算。

(2) 衰老矿井按当年产置计算

为了反映矿井的开采准备，保证矿井均衡持续地生产，必须规定合理的“三量”可采期。一般说来，“三量”可采期偏低或“三量”数字偏小，就会发生采掘失调，产量下降，反之，可采期偏高，“三量”数量偏大，也会使巷道维护量大，积压和浪费了人力物力。

煤炭工业部的《“三量”规定》对可采期作了以下的一般性规定：

(1) 开拓煤量的可采期一般为三年至五年以上；

(2) 准备煤量的可采期一般为十二个月以上；

(3) 回采煤量的可采期一般为四至六个月以上。

在实际工作中，对于合理的“三量”可采期定额的确定，曾经采用过统计法、相关分析法以及回采和准备时间计算法等。例如，某矿务局利用多年的实际资料，用相关分析法求得以下回归方程式：

$$T_{\text{回}} = 0.8T_0 + 0.7 \quad (7-34)$$

$$T_{\text{准}} = 4.72 + 0.35T_n + 0.7t_1 \quad (7-35)$$

式中 $T_{\text{回}}$ ——回采煤量可采期 (月)；

$T_{\text{准}}$ ——准备煤量可采期 (月)；

T_0 ——回采工作面平均回采时间 (月)；

T_n ——采区平均回采时期 (月)；

t_1 ——回采工作面的准备时间 (月)。

所谓统计法，就是每个矿务局或矿井，对采用过的各种采煤方法的“三量”，实际可采期进行统计分析，求得平均值，然后按各种采煤法所占产量的比重进行加权，求得矿井的“三量”可采期定额。在对实际资料进行分析时，可采期过大或过小的特殊情况应当剔除。统计法的优点是简单易行。

淮南矿务局对 1956~1981 年期间“三量”及其可采期进行了统计分析，回顾了各个时期的接替情况，认为根据淮南的具体条件（地质构造较复杂，井田走向长度较小，开采强度较大，是近距煤层群开采），开拓煤量可采期应达到 5.5 年以上，准备煤量可采期应达到 18~20 个月，回采煤量可采期则以 3~5 月为宜（其中缓倾斜煤层为 4~5 月，急倾斜为 3~4 月）。淮南局的经验表明，一旦出现“三量”可采期低于上述定额值时，就会出现工作面接替、采区接替或水平接替的紧张局面。

“三量”的合理可采期与许多因素有关，例如矿井的类型、矿床地质条件、开拓方式与

巷道布置、采区与工作面尺寸、掘进与回采速度、采掘力量配比、采掘机械化程度等。特厚煤层的，“三量”合理可采期与薄煤层的不同，单一煤层的与煤层群的不同。当开采超级瓦斯矿层时，先要抽排瓦斯，这样必然使开拓及准备煤量增多。高产量的综合机械化回采工作面的广泛应用与高速度的综合机械化掘进工作面的出现，给合理的“三量”可采期的确定带来了新的研究课题。

由此可见，在保持采掘平衡这个重要问题上，“三量”可采期的指标其有一定的指导意义。

为了解决采掘平衡问题，目前有三类方法：第一类是指标法，其中有“三量”可采期指标、万吨掘进率指标（指巷道掘进总长度与煤炭总产量之比）及头面比（掘进头数与工作面个数之比）等；第二类为工程规划法或图上作业法，即在图上安排采掘计划，保证采掘的正常接替（储量数据是这种方法执行中必不可少的原始资料）；第三类目前还处于研究阶段，即用微型电子计算机编排年度的及五年的采掘规划，建立数学模型，求出技术经济上优化的采掘计划，以解决工作面、采区与水平的合理接替问题。

参考文献:

1. 《地质矿山测量使用投影》，雷若夫，地质出版社，1956 年
2. 《矿体几何学》，雷若夫，地质出版社，1956 年
3. 《矿藏几何学》，乌沙柯夫，煤炭工业出版社，1957 年
4. 《矿山测量学》，中国矿业学院测量研究室，煤炭工业出版社，1979 年
5. 《矿图》，朱晓岚，煤炭工业出版社，1977 年
6. 《高等数学》，樊映川，人民教育出版社，1984 年
7. 《数学地质基本方法及应用》，刘承祚、孙惠文，
8. 《数学地质的方法及应用》，于崇文等，冶金工业出版社，1978 年
9. 《地质统计学及其在矿产储量计算中的应用》，侯景儒，黄竞先，地质出版社，1981 年
10. 《工程测量》，刘延伯，冶金工业出版社，1985 年
11. 《电子计算机制图方法及应用》，地质出版社，1981 年
12. 《机助地图制图》，李鸿吉、张菊明，测绘出版社，1983 年
13. “关于煤炭资源管理问题”，朱晓岚，《矿山测量》杂志 1982 年第 3 期
14. “矿体几何制图在找矿中的应用”，杨业敏，《矿山测量》杂志 1985 年第 3 期
15. 《积分的近似计算》，华罗庚、王元，科学出版社，1961 年
- 16.